

LAPORAN KERJA PRAKTIK

RANCANG BANGUN WEBSITE TERINTEGRASI CHATBOT UNTUK MENDUKUNG PENYAMPAIAN INFORMASI DIGITAL DI MTS NURUL FALAAH SOREANG

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan
Matakuliah TIF335 Kerja praktik

oleh:

JAFAR SIDDIK AULIA RAHMAN / 301220005



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

**RANCANG BANGUN WEBSITE TERINTEGRASI CHATBOT
UNTUK MENDUKUNG PENYAMPAIAN INFORMASI DIGITAL
DI MTS NURUL FALAAH SOREANG**

oleh:

JAFAR SIDDIK AULIA RAHMAN / 301220005

disetujui dan diserahkan sebagai

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Bandung, 13 Februari 2026

Koordinator Kerja praktik

Yusuf Muharam, S.Kom., M.Kom

NIP: 04104820003

LEMBAR PENGESAHAN

MTS NURUL FALAAH SOREANG

**RANCANG BANGUN WEBSITE TERINTEGRASI CHATBOT
UNTUK MENDUKUNG PENYAMPAIAN INFORMASI DIGITAL
DI MTS NURUL FALAAH SOREANG**

oleh:

JAFAR SIDDIK AULIA RAHMAN / 301220005

disetujui dan diserahkan sebagai

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Bandung, 13 Februari 2026

Kepala Tata Usaha

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and several horizontal strokes below it.

Intan Yuli, S.Pd

NIP: 20206834199001

ABSTRAK

Penyampaian informasi yang efektif merupakan kebutuhan penting bagi lembaga pendidikan dalam membangun kepercayaan dengan masyarakat. MTs Nurul Falaah Soreang masih menghadapi kendala dalam penyebaran informasi karena masih mengandalkan papan pengumuman fisik dan grup *WhatsApp* yang tidak terstruktur, sehingga informasi sulit diakses, tidak terdokumentasi dengan baik, serta menimbulkan beban kerja berulang bagi staf Tata Usaha, khususnya pada periode Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Kerja praktik ini bertujuan untuk membangun *website* resmi madrasah yang terintegrasi dengan *chatbot* berbasis API *Artificial Intelligence* guna meningkatkan efektivitas penyampaian informasi digital. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah *Software Development Life Cycle* (SDLC) dengan model *Waterfall* yang meliputi tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan *deployment*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan pihak terkait, serta studi dokumentasi. Hasil dari kerja praktik ini berupa Sistem Informasi Sekolah Terpadu yang dibangun menggunakan *framework* Laravel 12 dan basis data MySQL, serta dilengkapi fitur *Content Management System* (CMS) untuk pengelolaan konten secara mandiri. Sistem ini juga dilengkapi *chatbot* yang mampu menjawab pertanyaan umum pengguna secara otomatis selama 24 jam. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode *Black Box Testing*, seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan informasi serta mengurangi beban kerja staf administrasi madrasah.

Kata Kunci: *Website, Chatbot, Laravel, Waterfall, Content Management System, Sistem Informasi Sekolah.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya, Laporan Kerja Praktik berjudul **“Rancang Bangun Website Terintegrasi Chatbot untuk Mendukung Penyampaian Informasi Digital di MTs Nurul Falaah Soreang”** dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah Kerja praktik (TIF335) pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Bale Bandung. Kerja Praktik dilaksanakan pada periode Oktober hingga Desember 2025, dengan fokus pada pengembangan website resmi madrasah yang dilengkapi CMS dan chatbot layanan informasi untuk mendukung penyampaian informasi digital secara efektif.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Yudi Herdiana, S.T., M.T., selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung, Bapak Yusuf Muharam, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika sekaligus Dosen Pembimbing, seluruh dosen, staf, dan rekan mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung, serta orang tua dan keluarga tercinta atas doa, dukungan, dan bimbingannya.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Bandung, 13 Februari 2025

Penulis

Jafar Siddik Aulia Rahman

NIM: 301220005

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Lingkup.....	2
I.3 Tujuan.....	3
BAB II LINGKUNGAN KERJA PRAKTIK	4
II.1 Struktur Organisasi.....	4
II.2 Lingkup Pekerjaan.....	5
II.3 Deskripsi Pekerjaan	6
II.4 Jadwal Kerja.....	8
BAB III TEORI PENUNJANG KERJA PRAKTIK	12
III.1 Teori Penunjang	12
III.2 Peralatan Pembangunan Sistem.....	31
BAB IV PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK	36
IV.1 Input	36
IV.2 Proses	41
IV.2.1 Eksplorasi	41
IV.2.2 Pembangunan Perangkat Lunak	43
IV.2.3 Pelaporan Hasil Kerja Praktik	126
IV.3 Pencapaian Hasil	128
BAB V PENUTUP	155
V.1 Kesimpulan dan Saran mengenai Pelaksanaan.....	156
V.1.1 Kesimpulan Pelaksanaan Kerja Praktik	156
V.1.2 Saran Pelaksanaan Kerja Praktik	157
V.2 Kesimpulan dan saran mengenai substansi	157
V.2.1 Kesimpulan Substansi	157
V.2.2 Saran Mengenai Substansi.....	158
DAFTAR PUSTAKA	158

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Organisasi MTs Nurul Falaah Soreang	4
Gambar III. 1 Metode Waterfall.....	13
Gambar III. 2 Arsitektur Model-View-Controller (MVC).....	19
Gambar III. 3 Cara Kerja API	24
Gambar IV. 1 Use Case Diagram Admin.....	45
Gambar IV. 2 Use Case Diagram Pengunjung.....	47
Gambar IV. 3 Activity Diagram - Login Admin	49
Gambar IV. 4 Activity Diagram - Dashboard	50
Gambar IV. 5 Activity Diagram - Kelola Berita	51
Gambar IV. 6 Activity Diagram - Kelola Artikel	53
Gambar IV. 7 Activity Diagram - Kelola Pengumuman	54
Gambar IV. 8 Activity Diagram - Kelola Agenda.....	56
Gambar IV. 9 Activity Diagram - Kelola Prestasi Siswa	58
Gambar IV. 10 Activity Diagram - Tentang Sekolah.....	59
Gambar IV. 11 Activity Diagram - Visi, Misi, dan Tujuan	60
Gambar IV. 12 Activity Diagram - Kepala Madrasah	61
Gambar IV. 13 Activity Diagram - Struktur Organisasi	62
Gambar IV. 14 Activity Diagram - Foto	63
Gambar IV. 15 Activity Diagram - Video	64
Gambar IV. 16 Activity Diagram - Pesan Masuk	65
Gambar IV. 17 Activity Diagram - Komentar	66
Gambar IV. 18 Activity Diagram - Menu SPMB/PPDB.....	67
Gambar IV. 19 Activity Diagram - Kelola Logo.....	68
Gambar IV. 20 Activity Diagram - Kelola Banner (Slide)	69
Gambar IV. 21 Activity Diagram - Kelola Hero.....	70
Gambar IV. 22 Activity Diagram - Kelola Banner Promosi	71
Gambar IV. 23 Activity Diagram - Kelola Kontak.....	72
Gambar IV. 24 Activity Diagram - Kelola Media Sosial	73
Gambar IV. 25 Activity Diagram - Ubah Username.....	74
Gambar IV. 26 Activity Diagram - Ubah Password	75
Gambar IV. 27 Activity Diagram - Bantuan	76
Gambar IV. 28 Activity Diagram - Halaman Beranda	77
Gambar IV. 29 Activity Diagram - Halaman Profil Sekolah	78
Gambar IV. 30 Activity Diagram - Halaman Prestasi Siswa	79
Gambar IV. 31 Activity Diagram - Halaman Informasi	80
Gambar IV. 32 Activity Diagram - Informasi SPMB/PPDB.....	81
Gambar IV. 33 Activity Diagram - Portal Layanan Eksternal	82
Gambar IV. 34 Activity Diagram - Galeri Foto & Video.....	82

Gambar IV. 35 Activity Diagram - Halaman Kontak	83
Gambar IV. 36 Activity Diagram - Fitur Pencarian.....	84
Gambar IV. 37 Activity Diagram – ChatBot (Assisten Virtual)	85
Gambar IV. 38 Class Diagram – Overview Sistem	86
Gambar IV. 39 Class Diagram - Modul Profil Sekolah	87
Gambar IV. 40 Class Diagram - Modul Konten & Komentar.....	89
Gambar IV. 41 Class Diagram - Modul Media & Layanan	90
Gambar IV. 42 Class Diagram - Modul Interaksi Admin	92
Gambar IV. 43 Desain - Halaman Beranda	95
Gambar IV. 44 Desain - Halaman Profil – Tentang Sekolah	96
Gambar IV. 45 Desain - Halaman Informasi	97
Gambar IV. 46 Desain - Halaman Detail Informasi.....	98
Gambar IV. 47 Desain - Halaman Kontak	99
Gambar IV. 48 Desain - ChatBot (Asisten Virtual)	100
Gambar IV. 49 Desain – Halaman Login Admin	101
Gambar IV. 50 Desain Menu Dashboard	102
Gambar IV. 51 Desain Menu Profil - Tentang Sekolah	103
Gambar IV. 52 Desain Menu Profil - Visi, Misi, Tujuan	104
Gambar IV. 53 Desain Menu Profil - Kepala Madrasah	105
Gambar IV. 54 Desain Menu Profil - Struktur Organisasi.....	106
Gambar IV. 55 Desain Menu Informasi - Berita	107
Gambar IV. 56 Desain Menu Informasi - Berita (Grid).....	108
Gambar IV. 57 Desain Menu Informasi - Artikel	109
Gambar IV. 58 Desain Menu Informasi - Artikel (Grid)	110
Gambar IV. 59 Desain Menu Informasi - Pengumuman	111
Gambar IV. 60 Desain Menu Informasi - Agenda	112
Gambar IV. 61 Desain Menu Informasi - Prestasi Siswa	113
Gambar IV. 62 Desain Menu Informasi - Prestasi Siswa (Grid)	114
Gambar IV. 63 Desain Menu Media - Foto	115
Gambar IV. 64 Desain Menu Media - Video	116
Gambar IV. 65 Desain Menu Interaksi - Pesan Masuk.....	117
Gambar IV. 66 Desain Menu Interaksi - Komentar.....	118
Gambar IV. 67 Desain Menu SPMB/PPDB	119
Gambar IV. 68 Desain Menu Pengaturan - Logo.....	120
Gambar IV. 69 Desain Menu Pengaturan - Banner	121
Gambar IV. 70 Desain Menu Pengaturan - Hero.....	122
Gambar IV. 71 Desain Menu Pengaturan - Banner Promosi	123
Gambar IV. 72 Desain Menu Pengaturan - Kontak.....	124
Gambar IV. 73 Desain Menu Pengaturan - Social Media	125
Gambar IV. 74 Halaman Beranda.....	133

Gambar IV. 75 Halaman Profil - Tentang Sekolah.....	134
Gambar IV. 76 Halaman Profil - Visi, Misi, Tujuan	135
Gambar IV. 77 Halaman Profil - Kepala Madrasah	135
Gambar IV. 78 Halman Profil - Struktur Organisasi	136
Gambar IV. 79 Halaman Profil - Prestasi Siswa	136
Gambar IV. 80 Halaman Informasi - Berita.....	137
Gambar IV. 81 Halaman Informasi - Artikel	138
Gambar IV. 82 Halaman Informasi - Pengumuman.....	138
Gambar IV. 83 Halaman Informasi - Agenda	139
Gambar IV. 84 Halaman SPMB/PPDB.....	139
Gambar IV. 85 Halaman Galeri - Foto	140
Gambar IV. 86 Halaman Galeri - Video	140
Gambar IV. 87 Halaman Kontak.....	141
Gambar IV. 88 Tampilan ChatBot (Asisten Virtual).....	141
Gambar IV. 89 Halaman Login Admin	142
Gambar IV. 90 Menu Dashboard	143
Gambar IV. 91 Menu Profil - Tentang Sekolah	143
Gambar IV. 92 Menu Profil - Visi, Misi, Tujuan	144
Gambar IV. 93 Menu Profil - Kepala Madrasah	144
Gambar IV. 94 Menu Profil - Struktur Organisasi.....	145
Gambar IV. 95 Menu Konten - Berita.....	145
Gambar IV. 96 Menu Konten - Artikel.....	146
Gambar IV. 97 Menu Konten - Pengumuman.....	146
Gambar IV. 98 Menu Konten - Agenda	147
Gambar IV. 99 Menu Konten - Prestasi Siswa	147
Gambar IV. 100 Menu Media - Foto	148
Gambar IV. 101 Menu Media - Video	148
Gambar IV. 102 Menu Interaksi - Pesan Masuk.....	149
Gambar IV. 103 Menu Interaksi - Komentar.....	149
Gambar IV. 104 Menu SPMB/PPDB	150
Gambar IV. 105 Menu Pengaturan - Logo	150
Gambar IV. 106 Menu Pengaturan - Banner.....	151
Gambar IV. 107 Menu Pengaturan - Hero	151
Gambar IV. 108 Menu Pengaturan - Banner Promosi.....	152
Gambar IV. 109 Menu Pengaturan - Kontak.....	152
Gambar IV. 110 Menu Pengaturan – Social Media.....	153
Gambar IV. 111 Menu Ubah Username	153
Gambar IV. 112 Menu Ubah Password.....	154
Gambar IV. 113 Menu Bantuan	154

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Jadwal Kerja Praktik 2025/2026	8
Tabel IV. 1 Spesifikasi Perangkat Lunak	40
Tabel IV. 2 Spesifikasi Perangkat Keras.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV. 3 Tabel Pengujian Blackbox Testing	129

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyampaian informasi yang jelas, cepat, dan mudah diakses merupakan faktor penting bagi sekolah dalam membangun kepercayaan dengan orang tua siswa serta masyarakat. Perkembangan teknologi informasi saat ini mendorong lembaga pendidikan untuk beralih memanfaatkan media digital, agar setiap pengumuman, kegiatan, dan layanan sekolah dapat diakses secara lebih terstruktur dan terdokumentasi. Kebutuhan akan transformasi media informasi digital ini dirasakan secara nyata oleh MTs Nurul Falaah Soreang. Madrasah ini merupakan sekolah menengah tingkat pertama yang berlokasi di Jl. Raya Soreang–Banjaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Berdiri sejak tahun 2000 di bawah naungan Yayasan Nurul Falaah Soreang, penyelenggaraan pendidikannya tidak hanya berfokus pada mata pelajaran umum, tetapi juga menekankan penguatan nilai-nilai keagamaan melalui program hafalan Al-Qur'an dan pembiasaan ibadah bersama. Selain itu, sebagai upaya pengembangan potensi siswa, madrasah ini juga menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler di bidang olahraga maupun seni Islami.

Sebagai lembaga pendidikan yang melayani kebutuhan masyarakat sekitar, MTs Nurul Falaah Soreang memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses informasi resmi yang akurat dan transparan. Namun, berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pihak terkait, diketahui bahwa mekanisme penyampaian informasi di madrasah ini masih menghadapi sejumlah kendala. Informasi resmi masih banyak disampaikan melalui papan pengumuman fisik dan grup *WhatsApp* orang tua siswa yang bersifat tidak terpusat. Kondisi tersebut menyebabkan informasi mudah tertumpuk oleh percakapan lain, sulit ditelusuri kembali, serta tidak tersebar secara merata kepada seluruh pihak yang membutuhkan. Permasalahan tersebut menjadi semakin terasa pada masa Sistem Penerimaan Murid

Baru (SPMB). Pada periode ini, staf Tata Usaha (TU) harus menjawab pertanyaan yang sama secara berulang terkait jadwal, biaya, dan persyaratan pendaftaran karena belum tersedianya pusat informasi resmi yang dapat diakses secara mandiri oleh masyarakat. Situasi ini tidak hanya menghambat efektivitas pelayanan informasi, tetapi juga menambah beban kerja administrasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan Kerja Praktik ini difokuskan pada pembangunan *website* resmi MTs Nurul Falaah Soreang yang terintegrasi dengan *chatbot* layanan informasi. *Website* dirancang sebagai pusat informasi digital yang menyajikan profil madrasah, pengumuman resmi, agenda kegiatan, berita, artikel pendidikan, dokumentasi foto dan video, serta informasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Seluruh konten dikelola melalui halaman *admin* agar pihak sekolah dapat memperbarui informasi secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, *chatbot* berperan sebagai asisten virtual yang membantu menjawab pertanyaan umum masyarakat berdasarkan data yang tersedia di dalam sistem, dengan dukungan pemrosesan bahasa melalui API Artificial Intelligence (AI). Melalui pengembangan sistem ini, diharapkan penyampaian informasi di MTs Nurul Falaah Soreang menjadi lebih efektif, terpusat, dan mudah diakses.

I.2 Lingkup

Untuk memastikan pengembangan sistem berjalan sesuai dengan tujuan Kerja Praktik, ditetapkan ruang lingkup dan batasan pekerjaan. Pengembangan difokuskan pada pembuatan *website* informasi madrasah yang mencakup modul profil sekolah, berita, artikel, pengumuman, agenda kegiatan, galeri foto dan video, informasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), serta halaman kontak. Sistem juga menyediakan tautan eksternal menuju layanan Rapor Digital Madrasah (RDM) dan *Education Management Information System* (EMIS) sebagai akses cepat bagi pengguna. *Website* dilengkapi dengan *Content Management System*

(CMS) yang memungkinkan pengelolaan seluruh konten dilakukan secara mandiri oleh staf Tata Usaha (TU) sebagai satu-satunya pengguna sistem (*admin*). Selain itu, sistem terintegrasi dengan *chatbot* layanan informasi yang berfungsi sebagai pemandu informasi umum berbasis data internal sistem.

Untuk menjaga agar pengembangan sistem tetap fokus pada tujuan awal, maka ditetapkan beberapa batasan operasional sesuai dengan kebutuhan madrasah. Pengembangan ini tidak mencakup fungsionalitas administrasi akademik internal seperti pengolahan nilai, absensi siswa, rapor digital, dan jadwal pelajaran. Selain itu, sistem ini dirancang sebatas pemandu informasi sehingga tidak menyediakan fitur pendaftaran *online* mandiri bagi calon siswa serta tidak memfasilitasi pembuatan akun akses khusus bagi guru maupun siswa. Seluruh pengelolaan isi *website* dilakukan sepenuhnya oleh staf madrasah tanpa integrasi otomatis dengan basis data internal lainnya.

I.3 Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui pelaksanaan kegiatan kerja praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun *website* resmi madrasah sebagai pusat penyampaian informasi digital yang modern dan mudah diakses oleh masyarakat.
2. Menyediakan *Content Management System* (CMS) yang sederhana agar staf Tata Usaha (TU) dapat mengelola dan memperbarui konten *website* secara mandiri.
3. Mengintegrasikan *chatbot* layanan informasi untuk menjawab pertanyaan umum secara otomatis sehingga dapat mengurangi beban kerja staf Tata Usaha (TU).
4. Menyajikan informasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) serta dokumentasi kegiatan madrasah secara terpusat dan transparan.

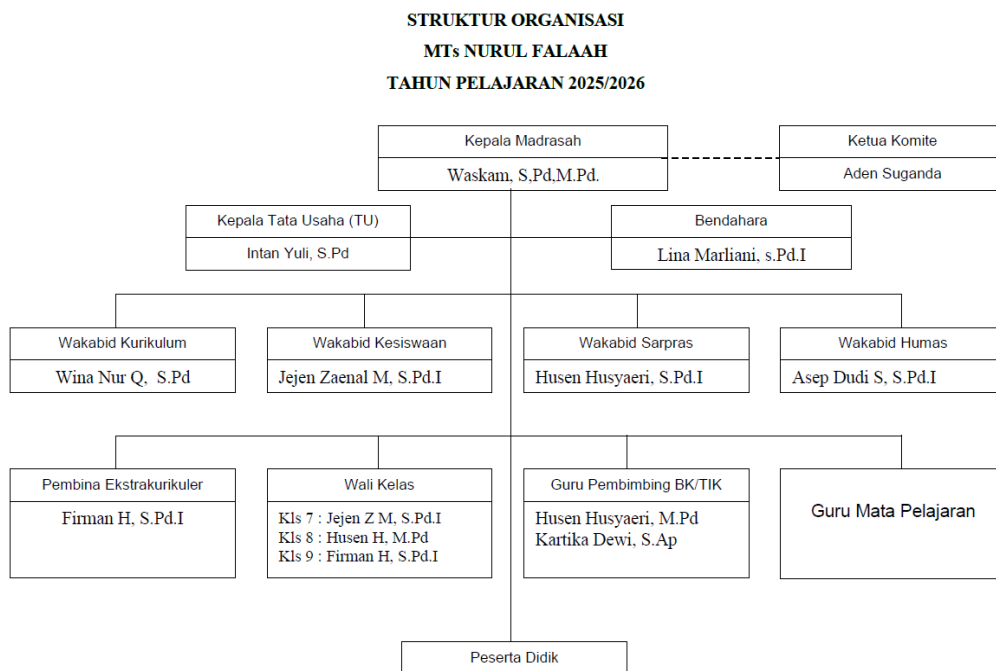
BAB II

LINGKUNGAN KERJA PRAKTIK

Kegiatan Kerja Praktik dilaksanakan di MTs Nurul Falaah Soreang, sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Nurul Falaah yang menyelenggarakan pendidikan umum berbasis nilai-nilai Islam. Lingkungan operasional madrasah mencakup pengelolaan kurikulum akademik, kesiswaan, administrasi, serta hubungan dengan masyarakat.

Pelaksanaan Kerja Praktik difokuskan pada unit Tata Usaha (TU) sebagai pusat pengelolaan administrasi dan informasi madrasah. Seluruh aktivitas Kerja Praktik diarahkan untuk mengamati, menganalisis, serta mengevaluasi alur distribusi informasi yang berjalan, kemudian merancang solusi sistem informasi digital guna meningkatkan efektivitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

II.1 Struktur Organisasi



Gambar II. 1 Struktur Organisasi MTs Nurul Falaah Soreang

Berdasarkan Struktur organisasi MTs Nurul Falaah Soreang pada Tahun Pelajaran 2025/2026 dipimpin oleh Kepala Madrasah, Bapak Waskam, S.Pd., M.Pd., yang bekerja sama dengan Komite Sekolah dalam pengambilan kebijakan strategis. Dalam pelaksanaan manajemen dan administrasi harian, Kepala Madrasah dibantu oleh Ibu Intan Yuli, S.Pd. selaku Kepala Tata Usaha (TU) serta Ibu Lina Marlioni, S.Pd.I. selaku Bendahara. Pada tingkat operasional, kegiatan madrasah didukung oleh Wakil Kepala Bidang, wali kelas, pembina ekstrakurikuler, dan dewan guru yang bersinergi dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik.

Selama pelaksanaan Kerja Praktik, penulis berperan sebagai Mahasiswa Kerja Praktik yang berada di bawah supervisi langsung Ibu Intan Yuli, S.Pd. selaku Kepala Tata Usaha (TU) dan bertanggung jawab kepada Bapak Waskam, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Madrasah. Penulis menjalankan peran sebagai pengembang sistem informasi yang bertugas membantu perancangan dan pembangunan website madrasah. Dalam pelaksanaannya, penulis melakukan koordinasi intensif dengan Kepala Tata Usaha (TU) sebagai narasumber utama dalam penggalan kebutuhan sistem serta melaporkan perkembangan pekerjaan kepada Kepala Madrasah guna memastikan kesesuaian sistem dengan kebijakan madrasah.

II.2 Lingkup Pekerjaan

Divisi tempat pelaksanaan Kerja Praktik ini adalah Tata Usaha (TU), yang berperan sebagai divisi sentral dalam pengelolaan administrasi dan manajemen data akademik di MTs Nurul Falaah Soreang. Dalam menjalankan fungsinya, divisi ini bertumpu pada dua sistem utama dari Kementerian Agama, yaitu *Education Management Information System* (EMIS) untuk pendataan lembaga dan Rapor Digital Madrasah (RDM) untuk pengolahan nilai serta pelaporan hasil belajar siswa secara digital.

Meskipun pelaporan data ke pusat dan nilai siswa telah terdigitalisasi, mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) masih dilaksanakan secara manual (*offline*) dan konvensional, di mana calon siswa harus datang langsung ke sekolah untuk melakukan pendaftaran. Kondisi ini menuntut staf Tata Usaha (TU) untuk memberikan pelayanan tatap muka yang intensif guna mensosialisasikan persyaratan dan menjawab pertanyaan berulang dari masyarakat. Mencermati kondisi tersebut, lingkup pekerjaan teknis yang dilakukan penulis difokuskan untuk membangun *website* dan *chatbot* sebagai sarana pendukung informasi. Inisiatif penulis ini bertujuan untuk menyediakan akses informasi 24 jam bagi masyarakat, termasuk rincian prosedur pendaftaran secara manual tersebut, sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan beban kerja staf dalam menjawab pertanyaan rutin dapat berkurang.

II.3 Deskripsi Pekerjaan

Selama pelaksanaan Kerja Praktik di MTs Nurul Falaah Soreang, pekerjaan teknis yang dilaksanakan berfokus pada perancangan dan pembangunan sistem informasi madrasah berbasis web. Fokus utama pekerjaan ini adalah mentransformasi penyampaian informasi sekolah yang semula manual menjadi digital melalui portal website yang terintegrasi dengan chatbot layanan informasi. Dalam proses pengembangannya, digunakan teknologi framework Laravel sebagai fondasi sistem backend dan manajemen data, yang dipadukan dengan Tailwind CSS serta Vite untuk membangun antarmuka pengguna (frontend) yang modern, ringan, dan responsif. Pekerjaan ini juga mencakup pembuatan halaman admin agar staf Tata Usaha dapat mengelola konten secara mandiri.

Secara garis besar, tahapan pekerjaan yang dilakukan terbagi menjadi tiga fase utama sebagai berikut:

1. Tahap Eksplorasi dan Persiapan

Pada tahap awal, dilakukan observasi lapangan dan wawancara dengan pihak sekolah guna memahami kebutuhan informasi yang mendesak. Bersamaan dengan itu, dilakukan eksplorasi lingkungan pengembangan (*development environment*) dan penetapan teknologi yang akan digunakan. Dalam hal ini, ditetapkan penggunaan teknologi Laravel dan Tailwind CSS sebagai standar pengembangan sistem.

2. Tahap Pembangunan Perangkat Lunak

Berdasarkan hasil eksplorasi, proses realisasi sistem dilakukan dengan langkah-langkah teknis sebagai berikut:

- A. Analisis Kebutuhan: Mengidentifikasi kebutuhan fungsional sistem bersama staf Tata Usaha (TU), yaitu perlunya fitur manajemen profil, konten informasi, galeri, dan info SPMB.
- B. Perancangan Sistem: Merancang struktur basis data (*database*) untuk penyimpanan konten dinamis serta membuat sketsa antarmuka (*mockup*) dengan pendekatan desain yang modern dan responsif.
- C. Implementasi (*coding*):
 - Menginstalasi dan mengonfigurasi *framework* Laravel sebagai kerangka kerja utama untuk menangani *backend* dan struktur *Model-View-Controller* (MVC).
 - Membangun antarmuka pengguna (*frontend*) menggunakan Tailwind CSS untuk penataan gaya (*styling*) yang efisien, serta memanfaatkan Vite sebagai *build tool* untuk optimalisasi aset dan kecepatan *loading website*.
 - Mengembangkan fitur *Content Management System* (CMS) untuk pengelolaan data profil, berita, artikel, pengumuman, dan agenda secara *Create, Read, Update, Delete* (CRUD).
 - Membuat logika pemrograman untuk fitur *chatbot* agar dapat memberikan respons otomatis terhadap pertanyaan pengguna.
- D. Pengujian (*testing*): Melakukan pengujian fungsionalitas pada seluruh menu di peramban berbeda untuk memastikan tata letak responsif, validasi tautan, serta ketepatan jawaban *chatbot*.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap akhir meliputi demonstrasi sistem kepada pihak sekolah dan penyusunan laporan Kerja Praktik sebagai pertanggungjawaban akademis. Dalam seluruh kegiatan ini, penulis berperan sebagai *Full Stack Developer* yang bertanggung jawab penuh atas siklus pengembangan sistem, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan teknis, penulisan kode (*server-side* & *client-side*), hingga pengujian sistem (*debugging*) sebelum serah terima. Seluruh proses didampingi langsung oleh Ibu Intan Yuli, S.Pd. selaku pembimbing lapangan.

II.4 Jadwal Kerja Praktik

Adapun jadwal dalam pelaksanaan kerja praktik adalah sebagai berikut:

Tabel II. 1 Jadwal Kerja Praktik 2025/2026

No	Kegiatan	Oktober				November				Desember				Januari		
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	i	II	III
1	Pengenalan & Observasi Lapangan															
2	Pengumpulan Data & Analisis Kebutuhan															
3	Analisis & Perancangan Sistem															
4	Perancangan UI/UX & Instalasi Lingkungan															
5	Pembangunan Website (Coding & Integrasi)															
6	Pengembangan Modul Konten & Profil Sekolah															
7	Pengembangan Modul SPMB & CRUD															
8	Pengembangan Chatbot, UAT & Finalisasi Laporan															

Kerja Praktik dilaksanakan pada periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 19 Januari 2026 selama kurang lebih 15 minggu. Pelaksanaan kerja praktik mengikuti jam operasional sekolah, yaitu hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 07.00 sampai dengan 15.00 WIB, Adapun rincian detail aktivitas yang dilaksanakan selama periode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara umum, Minggu Pertama (1–5 Oktober 2025)

- Pengenalan lingkungan kerja unit Tata Usaha dan budaya organisasi madrasah.
- Observasi awal terhadap alur pelayanan administrasi dan penyampaian informasi sekolah.
- Diskusi awal dengan pembimbing lapangan mengenai permasalahan penyebaran informasi publik.

2. Minggu Kedua (6–11 Oktober 2025)

- Observasi mendalam terhadap prosedur pendaftaran siswa manual (SPMB).
- Eksplorasi data profil sekolah, visi dan misi, serta materi publikasi yang tersedia.
- Pengumpulan aset digital berupa logo dan dokumentasi kegiatan sekolah.

3. Minggu Ketiga (13–18 Oktober 2025)

- Identifikasi kebutuhan fungsional sistem informasi berbasis web dan chatbot.
- Penentuan batasan masalah dan ruang lingkup pengembangan aplikasi.
- Penyusunan prioritas fitur sistem (Profil, Berita, Artikel, Pengumuman, Agenda, dan Informasi SPMB).

4. Minggu Keempat (20–25 Oktober 2025)

- Analisis spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (Software Requirements Specification).
- Perancangan arsitektur basis data (Entity Relationship Diagram).
- Perancangan alur data sistem dan skema hak akses pengguna (admin).

5. Minggu Kelima (27 Oktober–1 November 2025)
 - Perancangan antarmuka pengguna (UI/UX) untuk halaman pengunjung dan halaman admin.
 - Konsultasi dan persetujuan desain awal dengan pembimbing lapangan.
 - Instalasi lingkungan pengembangan (Visual Studio Code, Composer, dan Git).
6. Minggu Keenam (3–8 November 2025)
 - Instalasi dan konfigurasi proyek menggunakan framework Laravel.
 - Konfigurasi Tailwind CSS dan Vite untuk pengelolaan antarmuka frontend.
 - Migrasi struktur basis data dasar ke dalam sistem.
7. Minggu Ketujuh (10–15 November 2025)
 - Implementasi sistem autentikasi (login dan logout) khusus staf Tata Usaha (TU).
 - Pembuatan middleware untuk keamanan akses halaman admin.
 - Implementasi kerangka tata letak utama (main layout) yang responsif.
8. Minggu Kedelapan (17–22 November 2025)
 - Pengembangan modul manajemen profil sekolah.
 - Implementasi halaman Tentang Sekolah, Visi, Misi, Tujuan, Kepala Madrasah, dan Struktur Organisasi.
 - Integrasi peta lokasi Google Maps pada halaman kontak.
9. Minggu Kesembilan (24–29 November 2025)
 - Pengembangan modul manajemen konten Berita, Artikel, Pengumuman, Agenda, dan Prestasi Siswa.
 - Implementasi fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk konten informasi.
 - Pengembangan fitur unggah gambar sampul konten.
10. Minggu Kesepuluh (1–6 Desember 2025)
 - Pengembangan modul Galeri Kegiatan.
 - Implementasi tampilan grid foto dan video dokumentasi.

- Optimalisasi pemuatan aset agar website ringan diakses melalui perangkat mobile.

11. Minggu Kesebelas (8–13 Desember 2025)

- Pengembangan modul Informasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
- Implementasi tampilan persyaratan pendaftaran dan alur seleksi.
- Integrasi tombol akses cepat ke layanan WhatsApp sekolah.

12. Minggu Kedua Belas (15–20 Desember 2025)

- Pengembangan dan integrasi fitur asisten virtual (chatbot) layanan informasi.
- Penyusunan basis pengetahuan (knowledge base) untuk pertanyaan umum (FAQ).
- Pengujian awal fungsionalitas sistem.

13. Minggu Ketiga Belas (22–27 Desember 2025)

- Pelaksanaan User Acceptance Test (UAT) bersama pihak Tata Usaha.
- Perbaikan bug dan penyempurnaan fitur berdasarkan hasil pengujian.
- Optimalisasi performa dan keamanan sistem.

14. Minggu Keempat Belas (29 Desember 2025–3 Januari 2026)

- Finalisasi seluruh modul sistem informasi dan chatbot.
- Penyusunan dokumentasi teknis dan panduan penggunaan sistem.
- Persiapan demonstrasi sistem.

15. Minggu Kelima Belas (5–19 Januari 2026)

- Demonstrasi sistem informasi kepada pihak madrasah.
- Revisi akhir sistem berdasarkan masukan pengguna.
- Finalisasi dan pengumpulan laporan Kerja Praktik.

BAB III

TEORI PENUNJANG KERJA PRAKTIK

Dalam pelaksanaan Kerja Praktik di MTs Nurul Falaah Soreang, keberhasilan pembangunan solusi digital sangat bergantung pada pemahaman konsep sistem informasi berbasis web, manajemen konten dinamis, serta integrasi teknologi interaktif. Landasan teori dan perangkat pengembangan yang dipaparkan dalam bab ini menjadi fondasi teknis utama dalam pembangunan Sistem Informasi MTs Nurul Falaah Soreang guna mendukung efektivitas penyampaian informasi digital.

III.1 Teori Penunjang

Landasan teori yang digunakan sebagai acuan dalam perancangan dan pembangunan sistem ini mencakup metode pengembangan perangkat lunak, konsep dasar sistem informasi, teknologi *web*, sistem informasi pendidikan, desain antarmuka pengguna, serta bahasa pemrograman pendukung. Teori-teori tersebut menjadi fondasi konseptual dalam pengembangan sistem informasi berbasis *web* yang terintegrasi dengan *chatbot* pada MTs Nurul Falaah Soreang.

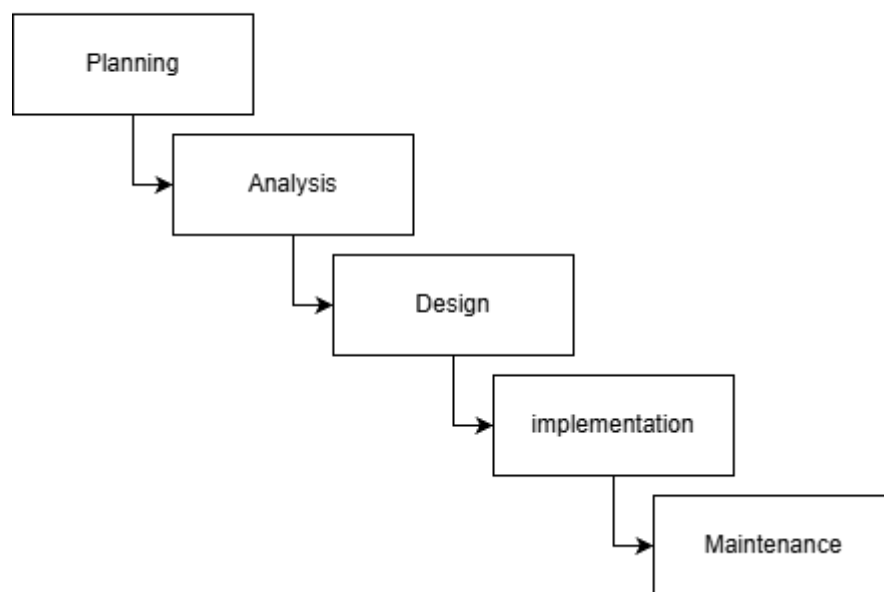
1. Metode *Waterfall* (SDLC)

Metode *Waterfall* merupakan salah satu model pengembangan perangkat lunak yang termasuk dalam *System Development Life Cycle* (SDLC) dan dikenal juga dengan istilah *Linear Sequential Model* atau *classic life cycle*. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce pada tahun 1970 dan hingga saat ini masih banyak digunakan karena alur pengembangannya yang sistematis dan terstruktur. Model *Waterfall* memudahkan tim pengembang untuk mengikuti tahapan secara berurutan mulai dari analisis, perancangan, implementasi, hingga pengujian dan pemeliharaan (Endraswari & Umniati, 2022). Metode *Waterfall* menggunakan pendekatan pengembangan yang bersifat sekuensial dan

berurutan, di mana setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Pendekatan ini menekankan pentingnya dokumentasi yang lengkap pada setiap fase pengembangan sehingga memudahkan proses pengendalian, evaluasi, dan pemeliharaan sistem perangkat lunak (Endraswari & Umniati, 2022).

Model *Waterfall* sangat sesuai diterapkan pada pengembangan sistem yang memiliki kebutuhan yang jelas dan relatif stabil. Setiap proses pengembangan didasarkan pada hasil tahapan sebelumnya, sehingga pengelolaan proyek menjadi lebih terarah dan risiko kesalahan dapat diminimalkan (Endraswari & Umniati, 2022).

WATERFALL METHODOLOGI



Gambar III. 1 Metode *Waterfall*

Menurut (Endraswari & Umniati, 2022), metode *Waterfall* terdiri dari lima tahapan utama, yaitu *planning*, *analysis*, *design*, *implementation*, dan *maintenance*. Tahap *planning* bertujuan untuk menentukan ruang lingkup dan rencana pengembangan sistem. Tahap *analysis* dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna serta permasalahan sistem. Tahap *design* berfokus pada perancangan struktur data, arsitektur perangkat

lunak, dan antarmuka sistem. Tahap *implementation* merupakan proses penerapan desain ke dalam bentuk perangkat lunak yang disertai dengan proses pengujian (*testing*) untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, tahap *maintenance* dilakukan untuk perbaikan, penyesuaian, dan pengembangan sistem setelah digunakan oleh pengguna.

Karakteristik utama metode *Waterfall* meliputi alur pengembangan yang linear, dokumentasi yang lengkap, serta kontrol pengembangan yang ketat. Namun demikian, metode ini memiliki keterbatasan berupa kurangnya fleksibilitas terhadap perubahan kebutuhan di tengah proses pengembangan. Oleh karena itu, metode *Waterfall* dipilih dalam penelitian ini karena kebutuhan sistem telah terdefinisi dengan jelas sejak tahap awal perancangan.

2. Konsep Dasar Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan sekumpulan komponen yang saling berinteraksi dan terintegrasi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, serta menyajikan data menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, basis data, serta sumber daya manusia untuk mendukung aktivitas operasional dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi (Panjaitan et al., 2021).

Menurut (Panjaitan et al., 2021), sistem informasi berperan penting dalam mengelola data agar memiliki nilai tambah sehingga dapat digunakan secara efektif dan efisien. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan organisasi, mulai dari pencatatan data hingga proses pengambilan keputusan manajerial. Konsep sistem informasi tidak dapat dipisahkan dari perbedaan antara data dan informasi. Data merupakan fakta mentah yang belum memiliki makna, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang telah memiliki arti

dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kualitas informasi sangat bergantung pada kualitas data yang diolah oleh sistem informasi (Panjaitan et al., 2021).

Dalam konteks organisasi, sistem informasi dimanfaatkan untuk mendukung fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Penerapan sistem informasi yang baik diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat penyajian informasi, serta meminimalkan kesalahan dalam pengolahan data.

3. Konsep Website dan *World Wide Web* (WWW)

Website merupakan kumpulan halaman digital yang berisi informasi berupa teks, gambar, animasi, suara, maupun video yang saling terhubung dan dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan *web browser*. *Website* berfungsi sebagai media penyampaian informasi digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet (Oktarini et al., 2019).

Secara umum, *website* dibedakan menjadi *website* statis, *website* dinamis, dan *website* interaktif. *Website* statis memiliki konten yang jarang berubah dan pengelolaannya dilakukan secara manual. *Website* dinamis memungkinkan pembaruan konten secara berkala melalui sistem *backend*, sedangkan *website* interaktif memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara pengguna dan sistem (Oktarini et al., 2019).

World Wide Web (WWW) merupakan kumpulan *web server* yang tersebar secara global dan saling terhubung melalui internet untuk menyediakan data dan informasi. *Website* merupakan bagian dari layanan WWW yang diakses melalui *web browser* menggunakan protokol HTTP atau HTTPS dengan alamat khusus berupa URL (*Uniform Resource Locator*) (Oktarini et al., 2019).

4. Sistem Informasi Profil Sekolah

Sistem informasi profil sekolah merupakan sistem berbasis *website* yang dirancang untuk menyajikan dan menyebarkan informasi sekolah kepada masyarakat secara luas, cepat, dan efisien. Informasi yang disajikan meliputi sejarah sekolah, visi dan misi, profil tenaga pendidik, kegiatan sekolah, galeri dokumentasi, serta informasi pendaftaran dan layanan pendidikan lainnya (Hafiz et al., 2023).

Penerapan sistem informasi profil sekolah berbasis *web* menjadi solusi atas keterbatasan penyampaian informasi yang sebelumnya masih dilakukan secara konvensional melalui media cetak dan papan pengumuman. Metode tersebut dinilai kurang efektif karena mengharuskan masyarakat datang langsung ke sekolah untuk memperoleh informasi terbaru (Hafiz et al., 2023).

Dengan memanfaatkan teknologi *website*, sistem informasi profil sekolah memungkinkan pengelolaan data secara terpusat, pembaruan informasi secara *real-time*, serta peningkatan kualitas layanan informasi. Selain sebagai sarana informasi, website profil sekolah juga berfungsi sebagai media promosi dan transparansi institusi pendidikan.

5. Konsep *User Interface* (UI) dan *User Experience* (UX)

User Interface (UI) merupakan bagian dari sistem yang secara langsung berinteraksi dengan pengguna, mencakup seluruh elemen visual seperti tata letak, warna, tipografi, ikon, dan tombol. UI berfungsi sebagai media komunikasi antara pengguna dan sistem sehingga harus dirancang secara konsisten, intuitif, dan mudah dipahami (Mangaras & Himawan, 2020). Menurut Mangaras dan Himawan (2020), UI yang baik bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam memahami fungsi sistem, mengurangi tingkat kesalahan penggunaan, serta meningkatkan efisiensi dan kenyamanan interaksi pengguna. UI yang dirancang dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem informasi yang

digunakan. User Experience (UX) merupakan pengalaman menyeluruh yang dirasakan pengguna ketika berinteraksi dengan suatu sistem, mencakup aspek kegunaan, kemudahan penggunaan, aksesibilitas, kecepatan sistem, serta kepuasan pengguna. UX tidak hanya berfokus pada tampilan antarmuka, tetapi juga pada keseluruhan alur interaksi pengguna dengan sistem (Mangaras & Himawan, 2020).

UI dan UX memiliki hubungan yang saling melengkapi. UI yang baik merupakan bagian dari UX, namun UX yang baik tidak hanya bergantung pada aspek visual, melainkan juga pada struktur navigasi, alur kerja, dan respons sistem terhadap tindakan pengguna. Dalam sistem informasi berbasis web, penerapan UI dan UX yang baik bertujuan untuk memastikan informasi dapat diakses dengan mudah dan pengguna merasa nyaman saat menggunakan sistem.

6. Bahasa Pemrograman PHP

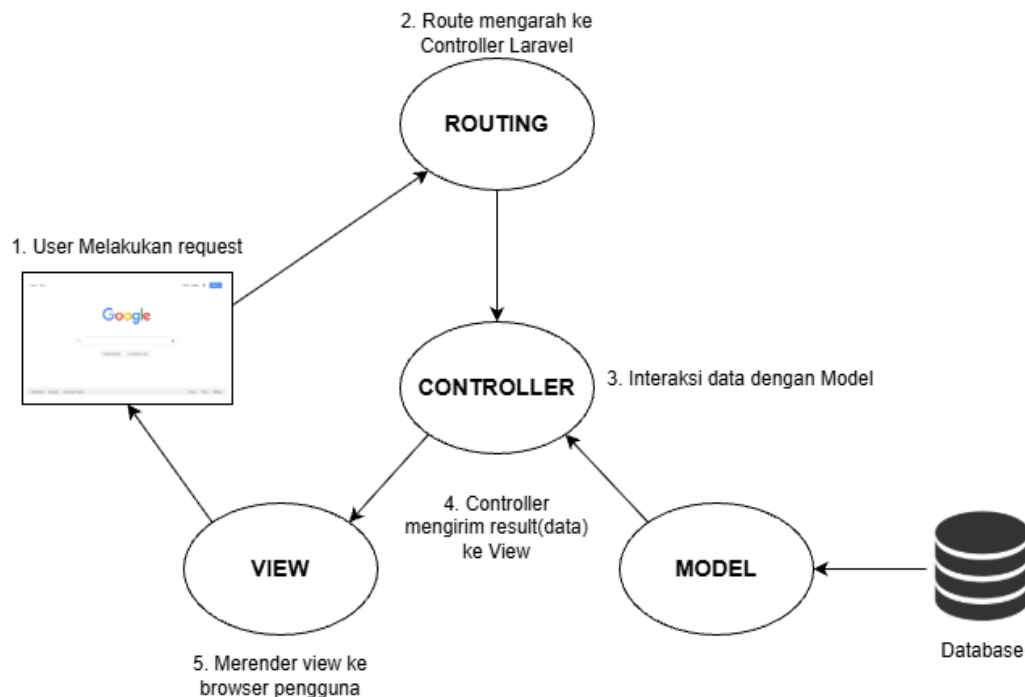
PHP (*Hypertext Preprocessor*) merupakan bahasa pemrograman *server-side scripting* yang dirancang khusus untuk pengembangan aplikasi berbasis *web*. PHP dieksekusi di sisi server dan hasil pemrosesannya dikirimkan ke klien dalam bentuk halaman HTML, sehingga kode sumber tidak dapat diakses langsung oleh pengguna.

Menurut (Siswanto & Eko Kurniawan, 2019) PHP merupakan bahasa pemrograman yang mampu mengolah data, mengelola logika aplikasi, serta berinteraksi dengan basis data untuk menghasilkan halaman *web* yang bersifat dinamis. PHP banyak digunakan karena sintaksnya sederhana, mudah dipelajari, serta mendukung pengembangan aplikasi *web* berskala kecil hingga besar. PHP mendukung paradigma pemrograman prosedural dan berorientasi objek (*Object-Oriented Programming*). Dukungan ini memungkinkan pengembangan sistem yang lebih terstruktur, modular, dan mudah dipelihara. Selain itu, PHP memiliki kemampuan integrasi yang kuat dengan berbagai sistem manajemen basis

data relasional, seperti MySQL, sehingga sangat sesuai digunakan dalam pengembangan sistem informasi berbasis *web*. Dalam pengembangan sistem informasi pendidikan, PHP berperan sebagai pengolah logika aplikasi yang menjembatani interaksi antara antarmuka pengguna dan basis data. Sifat PHP yang *open source*, didukung dokumentasi lengkap dan komunitas yang luas, menjadikannya solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam pengembangan sistem informasi sekolah.

7. Framework Laravel dan Arsitektur Model-View-Controller (MVC)

Framework Laravel merupakan salah satu *framework* PHP modern yang menerapkan pola arsitektur *Model–View–Controller* (MVC) untuk mendukung pengembangan aplikasi *web* yang terstruktur, aman, dan efisien. Laravel dirancang untuk mempermudah pengembang dalam membangun aplikasi *web* dengan menyediakan berbagai fitur bawaan seperti *routing*, *middleware*, sistem autentikasi, pengelolaan basis data, serta mekanisme keamanan aplikasi yang terintegrasi (Tinambunan. et al., 2025). Arsitektur *Model–View–Controller* (MVC) pada Laravel berfungsi untuk memisahkan logika aplikasi, tampilan, dan pengelolaan data ke dalam komponen yang berbeda. Pemisahan ini bertujuan untuk meningkatkan keterbacaan kode program, mempermudah proses pemeliharaan, serta mendukung pengembangan sistem berskala besar secara berkelanjutan (Tinambunan. et al., 2025). Dengan penerapan MVC, setiap perubahan pada tampilan tidak akan memengaruhi logika bisnis, dan sebaliknya, sehingga pengembang dapat bekerja secara lebih efisien. Selain itu, struktur ini memungkinkan tim yang berbeda menangani bagian yang spesifik, seperti tim front-end fokus pada tampilan, sementara tim back-end mengelola logika dan basis data, sehingga kolaborasi proyek menjadi lebih terorganisir dan terkontrol. Pendekatan MVC juga memudahkan pengujian unit karena setiap komponen dapat diuji secara terpisah. Selain itu, penggunaan MVC meningkatkan skalabilitas aplikasi, sehingga pengembangan fitur baru dapat dilakukan tanpa mengganggu bagian lain dari sistem.



Gambar III. 2 Arsitektur Model-View-Controller (MVC)

Dalam arsitektur MVC, *Model* berperan dalam mengelola data dan berinteraksi langsung dengan basis data. *Model* bertanggung jawab terhadap proses pengambilan, penyimpanan, serta manipulasi data sesuai kebutuhan sistem. Laravel mengimplementasikan *Model* melalui fitur *Eloquent Object Relational Mapping* (ORM) yang memungkinkan pengembang melakukan operasi basis data secara efisien tanpa harus menuliskan perintah SQL secara langsung (Tinambunan. et al., 2025).

View berfungsi sebagai lapisan antarmuka pengguna yang bertugas menampilkan data kepada pengguna. Laravel menyediakan *Blade Template Engine* yang memungkinkan pembuatan tampilan *web* secara dinamis dengan sintaks yang sederhana dan efisien. Penggunaan *Blade* membantu pemisahan logika tampilan dari logika aplikasi sehingga struktur kode menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Sementara itu, *Controller* berperan sebagai penghubung antara *Model* dan *View*. *Controller* menerima permintaan dari pengguna, memproses logika aplikasi, mengelola data melalui *Model*, serta meneruskan hasil pemrosesan ke

View untuk ditampilkan. Peran *Controller* sangat penting dalam mengatur alur kerja aplikasi agar berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem (Tinambunan. et al., 2025)

Penerapan *framework* Laravel dengan arsitektur MVC sangat sesuai untuk pengembangan sistem informasi berbasis *web* yang membutuhkan pengelolaan data dinamis, keamanan sistem, serta kemudahan pemeliharaan. Dalam konteks Kerja Praktik ini, Laravel digunakan sebagai fondasi utama dalam pembangunan *website* MTs Nurul Falaah Soreang karena mampu mendukung pengembangan *Content Management System* (CMS) dan integrasi *chatbot* secara terstruktur, efisien, serta mudah dikembangkan di masa mendatang.

8. Konsep Basis Data Relasional (RDBMS) dan MySQL

Relational Database Management System (RDBMS) merupakan model pengelolaan data yang paling banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi modern. RDBMS menyimpan data ke dalam tabel yang saling berelasi melalui kunci utama (*primary key*) dan kunci asing (*foreign key*) sehingga memungkinkan integrasi data secara terstruktur dan konsisten. Menurut (Yunda Adisa & Muhammad Irwan Padli Nasution, 2023), RDBMS menyusun data dalam bentuk tabel yang kemudian dihubungkan menggunakan kolom tertentu untuk membentuk relasi yang logis antar data. Hal ini memudahkan proses pengolahan, pengendalian, serta pemanggilan data ketika dibutuhkan. RDBMS juga memiliki keunggulan dalam menjaga integritas data, mengurangi terjadinya pengulangan data (*redundancy*), serta mendukung kemudahan akses data tanpa harus melakukan perubahan struktur tabel secara keseluruhan. Setiap baris dalam tabel memiliki pengidentifikasi unik berupa *primary key*, sementara hubungan antar tabel memanfaatkan *foreign key* sehingga struktur data dapat dikelola secara sistematis dan terhindar dari inkonsistensi (Yunda Adisa & Muhammad Irwan Padli Nasution, 2023). Dalam pengoperasiannya, RDBMS menggunakan SQL (*Structured Query*

Language) sebagai bahasa standar untuk melakukan manipulasi data, yang mencakup proses penambahan (*insert*), pembacaan (*select*), pembaruan (*update*), dan penghapusan (*delete*). SQL juga digunakan untuk pengaturan struktur basis data dan pengelolaan hak akses pengguna. (Yunda Adisa & Muhammad Irwan Padli Nasution, 2023), menegaskan bahwa SQL merupakan antarmuka utama untuk berkomunikasi dengan basis data relasional karena kemampuannya dalam melakukan operasi data secara efisien. Salah satu implementasi RDBMS yang paling banyak digunakan adalah MySQL. MySQL merupakan sistem manajemen basis data *open source* yang populer karena memiliki performa tinggi, mudah diintegrasikan dengan bahasa pemrograman PHP, serta mendukung pengembangan aplikasi *web* berskala kecil hingga besar. MySQL menyediakan fitur keamanan, pengelolaan pengguna, serta dukungan transaksi yang membuatnya cocok digunakan dalam pengembangan sistem informasi, termasuk sistem informasi sekolah. Dalam konteks pembangunan Sistem Informasi MTs Nurul Falaah Soreang, MySQL berperan sebagai basis data utama untuk menyimpan berbagai informasi seperti profil sekolah, konten, galeri, dan lainnya. Dengan penerapan model basis data relasional, pengelolaan data menjadi lebih terstruktur, konsisten, dan mudah dikembangkan seiring kebutuhan sistem yang terus bertambah. Hal ini menjadi faktor krusial untuk menjamin performa sistem tetap stabil dan responsif saat melayani akses informasi dari masyarakat secara *real-time*. Selain itu, dukungan manajemen memori yang efisien pada MySQL memastikan proses pengambilan data tetap lancar meskipun volume informasi konten madrasah terus meningkat dari waktu ke waktu.

9. Framework CSS (Tailwind CSS)

Framework CSS merupakan alat bantu yang digunakan untuk mempercepat proses pengembangan tampilan antarmuka (*front-end*) pada aplikasi berbasis *web*. Salah satu *framework* CSS modern yang banyak digunakan adalah Tailwind CSS, yaitu sebuah *utility-first CSS framework* yang menyediakan kelas-kelas utilitas siap pakai sehingga pengembang

dapat membangun tampilan antarmuka secara lebih cepat, fleksibel, dan konsisten. Menurut (Azhariyah & Mukhlis, 2023) Tailwind CSS merupakan pustaka kerja CSS yang memungkinkan pengembang menyusun antarmuka pengguna dengan memanfaatkan kumpulan *utility classes* yang langsung diterapkan pada elemen HTML. Pendekatan ini mempermudah proses perancangan tampilan karena setiap gaya dapat diatur secara instan melalui kelas yang telah disediakan. Tailwind CSS juga mendukung pembuatan komponen antarmuka yang dapat digunakan kembali (*reusable components*) sehingga mempercepat proses desain dan pengembangan *front-end*.

Penggunaan Tailwind CSS terbukti mampu mempercepat implementasi desain antarmuka *website* berkat efisiensi dalam mengatur gaya (*styling*) dan tata letak tanpa perlu menuliskan kode CSS secara manual. (Azhariyah & Mukhlis, 2023) menjelaskan bahwa *framework* ini sangat membantu dalam membuat tata letak *website* yang responsif, memudahkan pengubahan gaya kelas, serta mendukung pembuatan elemen antarmuka yang konsisten pada berbagai perangkat. Hal ini menjadikan Tailwind CSS salah satu solusi ideal dalam pengembangan *front-end* modern. Dalam konteks pembangunan Sistem Informasi MTs Nurul Falaah Soreang, Tailwind CSS digunakan sebagai *framework frontend* untuk mempercepat proses pembuatan tampilan antarmuka dan memastikan konsistensi desain pada seluruh halaman *website*. Dengan pendekatan *utility-first*, Tailwind CSS memungkinkan pengembang mengatur gaya secara lebih fleksibel, melakukan kustomisasi tata letak secara cepat, serta menghasilkan desain yang responsif pada berbagai ukuran layar. Tailwind CSS juga sesuai untuk kebutuhan sistem informasi sekolah yang mengutamakan kecepatan pengembangan, kemudahan pemeliharaan, dan konsistensi tampilan.

10. Bahasa Pemrograman JavaScript

JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman utama dalam pengembangan *web* modern. Bahasa ini berfungsi untuk menambahkan

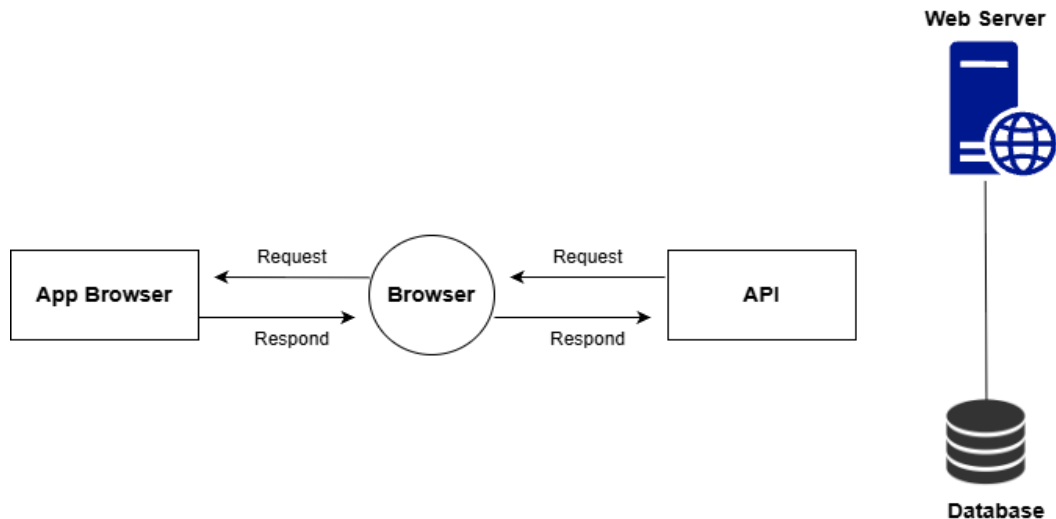
interaktivitas, logika, serta perilaku dinamis pada halaman *web* yang sebelumnya hanya ditampilkan secara statis oleh HTML dan CSS. JavaScript dijalankan di sisi klien (*client-side scripting*), sehingga memungkinkan perubahan tampilan dan fungsi halaman *web* tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman.

Menurut (Alida et al., 2025) JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendukung interaktivitas pada *website* dan bekerja bersama HTML serta CSS dalam mengembangkan antarmuka *web*. Pengembangannya sangat penting dalam pembuatan *website* modern karena JavaScript mengaktifkan berbagai fungsi seperti validasi formulir, manipulasi DOM, animasi, hingga integrasi dengan basis data melalui API. Selain itu, jurnal tersebut juga menjelaskan bahwa JavaScript menjadi fondasi penting dalam pembangunan *website* karena merupakan bahasa yang paling banyak digunakan pada sisi klien. Hal ini memperkuat peran JavaScript sebagai bahasa inti dalam menciptakan halaman *web* interaktif dan responsif, sehingga memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Dalam konteks pengembangan Sistem Informasi MTs Nurul Falaah Soreang, JavaScript digunakan untuk meningkatkan interaktivitas halaman, memproses *input* pengguna, mengatur alur logika antarmuka, serta mendukung fungsi dinamis yang diperlukan oleh sistem berbasis *web*. Peran JavaScript memastikan bahwa sistem dapat berjalan lebih efisien, responsif, dan mudah digunakan pada berbagai perangkat.

11. *Application Programming Interface* (API) dan JSON

Application Programming Interface (API) merupakan mekanisme yang memungkinkan suatu aplikasi berkomunikasi dengan aplikasi lain melalui seperangkat aturan, fungsi, atau protokol tertentu. API berperan sebagai penghubung yang memungkinkan pertukaran data secara terstruktur tanpa perlu mengetahui detail internal sistem lainnya. Dalam pengembangan aplikasi *web* modern, API menjadi komponen penting untuk mengintegrasikan berbagai layanan, sistem informasi, maupun platform

berbeda. JSON (JavaScript Object Notation) sering digunakan sebagai format pertukaran data pada API karena ringan, mudah dibaca, dan mendukung interoperabilitas antar platform.



Gambar III. 3 Cara Kerja API

Menurut (Buwono, 2019), API sering diimplementasikan melalui *web services* yang memungkinkan komunikasi *program-to-program* atau *machine-to-machine* melalui protokol HTTP. *Web services* menyediakan layanan terbuka yang dapat digunakan oleh berbagai aplikasi untuk mengakses data secara lintas platform, bahasa pemrograman, maupun sistem operasi. Hal ini menjadikan API sebagai solusi efektif dalam mendukung interoperabilitas antar sistem informasi. Salah satu format pertukaran data yang paling banyak digunakan pada API adalah *JavaScript Object Notation* (JSON). JSON merupakan format data berbasis teks yang ringan, mudah dibaca, dan mudah diproses oleh manusia maupun mesin. JSON digunakan untuk mengirimkan data struktural seperti objek dan *array* sehingga sangat cocok untuk kebutuhan integrasi data dalam aplikasi *web*. (Alida et al., 2025) menjelaskan bahwa JSON terdiri dari dua struktur utama, yaitu pasangan nama–nilai (*object*) dan daftar nilai berurutan (*array*). Struktur ini bersifat universal dan didukung oleh hampir semua bahasa pemrograman modern seperti JavaScript, PHP, Python, dan Java. Dalam konteks *web services*, JSON mempermudah pertukaran data antar sistem

informasi karena bersifat ringan, tidak bergantung pada platform, dan mampu menjaga integritas data selama proses transfer. (Buwono, 2019) juga menegaskan bahwa penggunaan JSON pada web services membuat proses transformasi data lebih efisien dan memudahkan sistem klien dalam mengolah data yang diterima. JSON juga menjadi pilihan utama dalam implementasi *RESTful* API karena kompatibilitasnya yang tinggi dan sintaks yang sederhana. Dalam pembangunan Sistem Informasi MTs Nurul Falaah Soreang, API dan JSON digunakan untuk mendukung komunikasi antara komponen sistem dan integrasi fitur tertentu seperti pengiriman data dinamis, pemanggilan konten secara asinkron, serta interaksi *chatbot*. Pemanfaatan API memastikan sistem dapat berkembang dengan mudah dan dapat terhubung dengan layanan eksternal di masa mendatang, sementara JSON memastikan data dapat dikirim dan diproses secara cepat, aman, dan konsisten.

12. *Natural Language Processing (NLP)* dan *Large Language Model (LLM)*

Natural Language Processing (NLP) merupakan bidang dalam kecerdasan buatan yang berfokus pada pemrosesan dan analisis bahasa alami manusia. NLP memungkinkan komputer untuk memahami, memproses, dan menghasilkan teks secara otomatis dalam berbagai konteks seperti klasifikasi teks, ekstraksi informasi, analisis sentimen, hingga dialog interaktif. Dalam konteks penelitian pendidikan sains, NLP menjadi penting karena data berbasis bahasa seperti jawaban siswa, transkrip diskusi, atau catatan observasi memiliki kompleksitas tinggi dan membutuhkan teknik analitik yang sistematis untuk menemukan pola dan makna di dalamnya (Peter Wulff et al., 2025).

Menurut (Peter Wulff et al., 2025), NLP sering dikombinasikan dengan metode *machine learning*, baik *supervised* maupun *unsupervised*, untuk membantu peneliti mengidentifikasi struktur pada data bahasa yang “besar, bervariasi, dan tidak terstruktur.” NLP mampu mengolah teks secara efisien

sehingga memungkinkan analisis yang sebelumnya sulit dilakukan secara manual, seperti kategorisasi otomatis atau ekstraksi ide utama dari jawaban terbuka. Perkembangan penting dalam NLP saat ini adalah hadirnya *Large Language Models* (LLM) seperti GPT, yang dilatih menggunakan miliaran kata dari berbagai sumber teks. LLM bekerja dengan mempelajari pola dan representasi bahasa tingkat tinggi sehingga mampu menghasilkan teks, menjawab pertanyaan, merangkum, bahkan memberikan analisis berbasis konteks. (Peter Wulff et al., 2025) menjelaskan bahwa LLM juga dapat digunakan untuk mendukung berbagai aplikasi berbasis teks, termasuk sistem informasi dan *chatbot*, seperti membantu memahami pertanyaan pengguna, mengklasifikasikan *input*, serta menghasilkan respons secara otomatis. Namun, penulis buku menekankan bahwa LLM tidak sepenuhnya bebas kesalahan. Meskipun mampu menghasilkan jawaban kompleks, LLM dapat melakukan *hallucination*, yaitu memproduksi informasi yang salah atau tidak didukung oleh data. Selain itu, LLM dibangun berdasarkan data pelatihan yang mungkin mengandung bias sehingga pengguna harus berhati-hati dalam menginterpretasikan hasilnya. Oleh karena itu, (Peter Wulff et al., 2025) menekankan bahwa penggunaan LLM dalam penelitian harus tetap melibatkan verifikasi manusia agar hasilnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pengembangan sistem informasi berbasis *chatbot* seperti pada proyek Kerja Praktik ini, NLP dan LLM berperan penting untuk memungkinkan *chatbot* memahami pertanyaan pengguna dan memberikan jawaban yang relevan. NLP digunakan untuk memproses *input* bahasa pengguna, sedangkan LLM menjadi mesin yang menghasilkan respons dengan memanfaatkan representasi bahasa yang kompleks. Dengan teknologi ini, sistem informasi dapat memberikan layanan informasi yang lebih interaktif, cerdas, dan mendukung kebutuhan pengguna dengan lebih baik.

13. Prompt Engineering dan Context Injection

Prompt Engineering merupakan serangkaian teknik yang digunakan untuk merancang dan mengoptimalkan instruksi (*prompt*) agar *Large Language*

Model (LLM) menghasilkan keluaran yang lebih akurat, relevan, dan sesuai konteks. *Prompt Engineering* berfungsi sebagai pengendali utama cara LLM memahami perintah, memproses informasi, serta menstrukturkan respons. Menurut (Chen et al., 2025), *prompt engineering* mencakup berbagai pendekatan mulai dari teknik dasar seperti *zero-shot prompting*, *few-shot prompting*, dan *role prompting*, hingga teknik lanjutan seperti *chain-of-thought*, *self-consistency*, *least-to-most prompting*, dan *tree-of-thought*, yang keseluruhannya dirancang untuk meningkatkan kemampuan penalaran model serta mengurangi kesalahan keluaran. Dalam penelitian (Haromain et al., 2025), disampaikan bahwa penyusunan *prompt* yang jelas, spesifik, dan kontekstual terbukti meningkatkan performa LLM dalam tugas-tugas pemrosesan bahasa alami, khususnya pada skenario yang membutuhkan instruksi kompleks atau pembuatan teks dalam bahasa Indonesia. Selain itu, studi (Chen et al., 2025), tentang penggunaan LLM dalam rekayasa perangkat lunak menegaskan bahwa keberhasilan LLM dalam menghasilkan kode, menganalisis program, atau memahami dokumentasi sangat dipengaruhi oleh kualitas struktur *prompt* yang digunakan.

Context Injection merupakan bagian penting dari praktik *Prompt Engineering*, yaitu proses memasukkan konteks tambahan seperti data, aturan, *metadata*, definisi *domain*, atau contoh tugas langsung ke dalam *prompt* agar model dapat memberikan *output* yang lebih presisi. Menurut (Chen et al., 2025), *context injection* berperan penting dalam mengurangi *hallucination*, menjaga konsistensi *output*, serta membantu LLM memahami detail teknis yang tidak disimpan dalam parameter model. (Haromain et al., 2025) juga menegaskan bahwa penyertaan konteks secara eksplisit misalnya melalui *delimiter*, pemberian contoh, atau penyisipan informasi *domain* secara signifikan meningkatkan relevansi jawaban dan stabilitas respons model. Dalam konteks Pembangunan *chatbot* pada Sistem Informasi MTs Nurul Falaah Soreang, penerapan *Prompt Engineering* dan *Context Injection* diwujudkan melalui logika pemrograman di dalam

controller sistem. Penulis menerapkan teknik *Role Prompting* guna menginstruksikan model kecerdasan buatan agar berperan secara konsisten sebagai asisten virtual madrasah yang ramah, sopan, dan memiliki wawasan mendalam mengenai lingkungan sekolah. Sementara itu, konsep *Context Injection* direalisasikan dengan menyuntikkan data dinamis yang diambil secara *real-time* dari basis data sekolah seperti jadwal pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), berita terbaru, pengumuman, hingga tentang sekolah ke dalam instruksi sistem (*system prompt*) sebelum permintaan dikirimkan melalui layanan API eksternal. Melalui kombinasi kedua teknik ini, *chatbot* mampu memberikan jawaban yang presisi dan faktual karena setiap respons yang dihasilkan selalu merujuk pada data resmi institusi yang tersimpan di dalam sistem. Pendekatan ini secara efektif meminimalisir risiko *hallucination* serta memudahkan pihak administrasi sekolah untuk memperbarui pengetahuan *chatbot* cukup dengan memperbarui konten melalui panel *admin*, tanpa harus melakukan modifikasi manual pada logika pemrosesan kecerdasan buaatannya.

14. Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk mendeskripsikan, menspesifikasikan, memvisualisasikan, serta mendokumentasikan sistem perangkat lunak berbasis objek. UML menyediakan seperangkat diagram yang membantu pengembang memahami struktur dan perilaku sistem sebelum proses implementasi. Menurut (Butsianto & Alviana, 2022), UML merupakan himpunan teknik pemodelan yang digunakan dalam perancangan sistem berorientasi objek, serta menyediakan perangkat yang mendukung proses pengembangan perangkat lunak secara sistematis. UML banyak digunakan karena mampu menggambarkan hubungan antar komponen sistem secara jelas melalui representasi visual yang mudah dipahami. Beberapa diagram utama dalam UML meliputi *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Class Diagram*. *Use Case Diagram* digunakan untuk memodelkan interaksi antara aktor dan

sistem, sehingga dapat menggambarkan kebutuhan fungsional dari sudut pandang pengguna. *Activity Diagram* merepresentasikan alur aktivitas atau *workflow* dari suatu proses dalam sistem, termasuk percabangan, iterasi, dan alur paralel. *Sequence Diagram* menggambarkan interaksi antar objek berdasarkan urutan waktu pengiriman pesan, sehingga membantu memvisualisasikan skenario proses secara dinamis. Sementara itu, *Class Diagram* digunakan untuk memodelkan struktur statis sistem, termasuk atribut, metode, dan hubungan antar kelas yang akan membentuk fondasi implementasi system (Butsianto & Alviana, 2022).

Dalam konteks pembangunan Sistem Informasi MTs Nurul Falaah Soreang, penerapan UML berperan krusial dalam memetakan kebutuhan sistem yang mengintegrasikan portal informasi dan layanan *chatbot*. *Use Case Diagram* digunakan untuk mendefinisikan interaksi staf Tata Usaha (*admin*) dalam mengelola seluruh konten madrasah melalui panel *Content Management System* (CMS), serta pemodelan interaksi pengunjung saat mengakses informasi. *Activity Diagram* dimanfaatkan untuk menggambarkan alur kerja utama sistem, seperti proses publikasi berita, pembaruan data profil sekolah, hingga alur pemrosesan pesan pada fitur *chatbot*. Sementara itu, *Class Diagram* digunakan untuk merancang struktur basis data relasional yang mencakup tabel-tabel konten dinamis dan basis pengetahuan (*knowledge base*) agar sistem dapat diimplementasikan secara terstruktur di atas *framework* Laravel. Dengan demikian, penggunaan UML memastikan bahwa setiap komponen sistem portal digital ini dibangun berdasarkan rancangan yang logis, konsisten, dan mudah untuk dikembangkan di masa mendatang.

15. Metode Pengujian *Black Box Testing*

Black Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada evaluasi fungsionalitas sistem tanpa memeriksa struktur internal, logika program, atau kode sumber. Penguji hanya menilai apakah *output* yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan berdasarkan

input tertentu. Menurut (Mayu et al., 2024) *Black Box Testing* bertujuan untuk memvalidasi bahwa perangkat lunak telah memenuhi persyaratan pengguna serta mampu menjalankan fungsinya secara benar. Karena pengujian dilakukan dari sudut pandang pengguna (*user perspective*), metode ini sangat efektif digunakan pada tahap pengujian sistem dan penerimaan (*acceptance testing*), sehingga dapat memberikan jaminan kualitas *software* sebelum dipublikasikan kepada pengguna.

Salah satu teknik yang umum digunakan dalam *Black Box Testing* adalah *Equivalence Partitioning*, yaitu teknik yang membagi data *input* ke dalam beberapa kelompok atau partisi yang memiliki karakteristik sama. Setiap partisi mewakili nilai *input* yang dianggap setara, dan cukup diuji satu atau beberapa nilai untuk memvalidasi seluruh partisi tersebut. (Mayu et al., 2024), menjelaskan bahwa teknik ini membantu mengurangi jumlah kasus uji tanpa menghilangkan cakupan pengujian, sehingga waktu dan sumber daya dapat digunakan secara lebih efisien. Setiap partisi dibedakan menjadi *input* valid dan tidak valid, sehingga perilaku sistem dapat diuji secara konsisten berdasarkan kondisi tersebut. Jika satu nilai pada partisi valid menghasilkan keluaran yang benar, maka nilai lain dalam partisi yang sama juga diharapkan menghasilkan keluaran yang serupa, begitu pula sebaliknya. Meskipun *Equivalence Partitioning* memberikan efisiensi, teknik ini memiliki keterbatasan karena tidak secara eksplisit menguji nilai batas (*boundary values*), yang sering menjadi sumber kesalahan perangkat lunak.

Oleh karena itu, (Mayu et al., 2024) menyarankan penggabungan *Equivalence Partitioning* dengan teknik lainnya seperti *Boundary Value Analysis* (BVA) untuk menghasilkan cakupan pengujian yang lebih komprehensif. Kombinasi kedua teknik ini dapat memastikan bahwa perangkat lunak tidak hanya benar dalam kondisi umum, tetapi juga pada kondisi ekstrem atau batas *input*. Dalam pembangunan Sistem Informasi MTs Nurul Falaah Soreang, metode *Black Box Testing* digunakan untuk

menjamin kualitas fungsionalitas dari portal informasi digital dan layanan *chatbot* yang telah dibangun. Pengujian difokuskan pada validasi navigasi fitur profil sekolah, ketepatan publikasi konten informasi melalui panel *admin* (CMS), serta akurasi asisten virtual dalam memberikan jawaban otomatis berdasarkan basis pengetahuan madrasah. Teknik *Equivalence Partitioning* diterapkan untuk menguji validasi *input* pada sistem, seperti keamanan autentikasi *login* pengelola, validasi pengisian data konten berita dan pengumuman, hingga stabilitas pengiriman pesan pada fitur *chatbot*. Melalui penerapan metode pengujian ini, seluruh komponen sistem dapat divalidasi secara menyeluruh untuk memastikan portal berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, sehingga meminimalisir risiko kesalahan teknis sebelum sistem diimplementasikan secara resmi di MTs Nurul Falaah Soreang.

III.2. Peralatan Pembangunan Sistem

Untuk merealisasikan rancangan sistem yang telah disusun ke dalam kode program yang fungsional, penulis menggunakan serangkaian perangkat lunak penunjang yang saling terintegrasi dalam satu lingkungan pengembangan (*development environment*). Pemilihan peralatan ini didasarkan pada kebutuhan sistem yang memerlukan performa tinggi, keamanan data, dan interaktivitas layanan informasi. Berikut adalah rincian peralatan yang digunakan:

1. Laragon (*Local Server Environment*)

Laragon merupakan infrastruktur lingkungan pengembangan lokal (*local server environment*) yang bersifat universal dan portabel, yang mengintegrasikan komponen peladen *web*, bahasa pemrograman PHP, dan manajemen basis data dalam satu platform terisolasi. Dalam proyek ini, Laragon berperan krusial sebagai media simulasi peladen riil untuk menguji fungsionalitas portal informasi digital MTs Nurul Falaah Soreang sebelum diimplementasikan pada lingkungan produksi. Penulis memanfaatkan fitur

auto virtual host pada Laragon guna menciptakan domain lokal yang unik, sehingga proses validasi navigasi fitur profil sekolah dan stabilitas panel pengelola (CMS) dapat dilakukan secara komprehensif tanpa memengaruhi konfigurasi sistem operasi utama.

2. Visual Studio Code (*Code Editor*)

Visual Studio Code (VS Code) merupakan perangkat lunak penyunting kode sumber (code editor) berbasis open-source yang dikembangkan oleh Microsoft, yang menawarkan lingkungan kerja fleksibel dengan dukungan ekstensibilitas yang sangat luas. Pemilihan VS Code didasarkan pada ketersediaan berbagai ekstensi pendukung seperti Laravel Extension Pack dan PHP IntelliSense yang secara signifikan meningkatkan produktivitas penulis melalui fitur pemformatan otomatis (auto-formatting), pendeteksian kesalahan sintaks (debugging), serta terminal terintegrasi. Perangkat ini digunakan sebagai media utama dalam menyusun arsitektur logika sistem, mulai dari pengembangan logika backend pada Laravel hingga penataan gaya antarmuka pada sisi frontend. Selain itu, VS Code mendukung integrasi dengan sistem kontrol versi Git, memungkinkan penulis untuk melacak perubahan kode secara real-time. Kemampuan kustomisasi tema, snippet, dan shortcut pada editor ini juga mempercepat alur kerja pengembangan perangkat lunak secara keseluruhan.

3. Laravel 12 (*Web Framework*)

Laravel merupakan kerangka kerja pengembangan aplikasi *web* berbasis bahasa PHP yang secara konsisten menerapkan pola arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) guna mendukung pembangunan sistem yang terstruktur, aman, dan mudah dipelihara. Penulis memilih Laravel versi terbaru, yakni versi 12, karena telah dilengkapi dengan standar keamanan termutakhir serta peningkatan performa untuk menangani beban data yang kompleks. Dalam proyek ini, Laravel digunakan sebagai fondasi utama untuk membangun fitur *Content Management System* (CMS) yang memungkinkan staf Tata Usaha mengelola konten berita, agenda, dan

pengumuman secara mandiri, sekaligus menyediakan mekanisme autentikasi yang kuat untuk melindungi data internal institusi.

4. Bahasa Pemrograman PHP PHP (*Hypertext Preprocessor*)

Merupakan bahasa pemrograman pada sisi peladen (*server-side scripting*) yang bersifat *open-source* dan dirancang secara spesifik untuk aplikasi berbasis *web* serta pengolahan data dinamis antar basis data. Sebagai pondasi utama dari *framework* Laravel, PHP versi 8.5 digunakan dalam proyek ini untuk menangani seluruh proses pengolahan data, mengeksekusi logika bisnis madrasah, serta menjembatani integrasi antara sistem informasi dengan layanan API kecerdasan buatan untuk fungsi *chatbot*. Pemilihannya didasarkan pada rekam jejaknya yang stabil serta tingkat kompatibilitas yang sangat luas terhadap berbagai standar infrastruktur *web hosting* yang tersedia saat ini.

5. Bahasa Pemrograman JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berjalan di sisi klien (*client-side scripting*) dan memiliki peran vital dalam menciptakan elemen interaktif serta perilaku dinamis pada antarmuka *website*. Implementasi JavaScript dalam proyek ini sangat krusial, terutama pada pengembangan fungsionalitas asisten virtual atau *chatbot* layanan informasi madrasah. Penulis memanfaatkan JavaScript untuk mengelola komunikasi asinkron melalui teknologi *Fetch API*, yang memungkinkan pertukaran data antara pengguna dan peladen berlangsung secara *real-time* tanpa mengharuskan halaman melakukan pemuatan ulang (*reload*), sehingga mampu menyajikan pengalaman pengguna (*user experience*) yang modern dan responsif.

6. Database MySQL

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System*) yang menggunakan bahasa SQL standar untuk mengelola data secara terstruktur dengan tingkat integritas yang

tinggi. Dalam sistem informasi ini, MySQL berfungsi sebagai pusat penyimpanan aset digital madrasah, mencakup informasi profil institusi, galeri dokumentasi kegiatan, hingga penyimpanan basis pengetahuan (*knowledge base*) yang menjadi rujukan jawaban asisten virtual. Pemilihan MySQL didasarkan pada performanya yang andal dalam menjaga konsistensi hubungan antar tabel data (*relational integrity*), sehingga menjamin data resmi sekolah tetap akurat dan terhindar dari duplikasi data (*redundancy*). MySQL juga mendukung query kompleks dan transaksi berskala besar, sehingga memudahkan pengelolaan data secara efisien dan aman dalam sistem informasi madrasah.

7. Tailwind CSS (*Frontend Framework*)

Tailwind CSS adalah kerangka kerja gaya (*CSS framework*) penyedia kelas utilitas (*utility-first framework*) yang memberikan fleksibilitas penuh bagi penulis dalam mengatur estetika desain antarmuka secara instan langsung pada berkas HTML. Penggunaan Tailwind CSS bertujuan untuk menciptakan tampilan portal madrasah yang modern, bersih, dan profesional tanpa membebani ukuran berkas gaya yang berlebihan. Dengan sistem *grid* dan *flexbox* yang adaptif, Tailwind CSS memastikan bahwa portal informasi MTs Nurul Falaah Soreang memiliki tingkat responsivitas yang optimal, sehingga informasi dapat diakses dengan tata letak yang konsisten baik melalui perangkat komputer maupun telepon seluler (*mobile*).

8. Vite (*Build Tool*)

Vite merupakan alat bantu pembangunan aset (*build tool*) frontend generasi terbaru yang memanfaatkan mekanisme native ES modules guna memberikan pengalaman pengembangan yang sangat cepat dan efisien. Penulis menggunakan Vite sebagai mesin pengelola aset CSS dan JavaScript dalam ekosistem Laravel untuk memastikan proses kompilasi kode berjalan secara instan. Keunggulan fitur Hot Module Replacement (HMR) pada Vite memungkinkan setiap perubahan desain antarmuka yang

dilakukan penulis terlihat secara langsung pada peramban (browser) tanpa mengganggu status aplikasi, sehingga proses pengembangan antarmuka berjalan lebih dinamis. Dengan pendekatan ini, efisiensi waktu pengembangan serta produktivitas penulis dalam membangun sistem dapat meningkat secara signifikan..

9. Composer (*Dependency Manager*)

Composer merupakan manajer dependensi (*dependency manager*) untuk bahasa pemrograman PHP yang bertugas mengelola seluruh paket pustaka (*library*) dan dependensi pihak ketiga secara terpusat dan terstandarisasi. Dalam siklus pengembangan sistem ini, Composer dimanfaatkan untuk mengintegrasikan berbagai modul eksternal yang dibutuhkan oleh Laravel, termasuk pengelola keamanan sistem dan SDK (*Software Development Kit*) kecerdasan buatan untuk mendukung fitur cerdas pada sistem informasi. Penggunaan Composer menjamin bahwa setiap komponen tambahan yang terpasang pada aplikasi selalu berada dalam versi yang stabil, mutakhir, dan terdokumentasi dengan baik.

10. Git dan GitHub (*Version Control System*)

Git merupakan sistem pengendali versi (*version control system*) yang digunakan untuk melacak riwayat perubahan kode sumber secara historis dan mendetail, sementara GitHub berperan sebagai repositori berbasis awan (*cloud repository*) untuk sinkronisasi data lintas platform. Kombinasi kedua teknologi ini diimplementasikan guna menjaga keamanan aset kode program selama 12 minggu masa pelaksanaan Kerja Praktik. Dengan Git dan GitHub, penulis dapat mengelola berbagai versi pengembangan, melakukan mekanisme pencadangan (*backup*) data secara daring, serta mempermudah proses pelacakan kesalahan teknis (*debugging*) apabila terjadi kegagalan sistem selama fase pembangunan.

BAB IV

PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK

Kegiatan Kerja Praktik (KP) di MTs Nurul Falaah Soreang difokuskan pada penguatan transformasi layanan informasi publik melalui pembangunan platform digital terpadu berbasis website. Pelaksanaan kegiatan ini mencakup tahapan end-to-end, mulai dari identifikasi permasalahan penyampaian informasi, analisis kebutuhan pengguna, perancangan arsitektur sistem, hingga implementasi teknis berupa website profil madrasah yang terintegrasi dengan fitur kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Seluruh tahapan dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur guna menjawab kebutuhan madrasah terhadap media informasi yang modern, efektif, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

IV.1 Input

Tahap input merupakan fase fundamental dalam pelaksanaan Kerja Praktik karena berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan pada tahap perancangan dan implementasi sistem. Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan, klasifikasi, dan validasi data awal yang berkaitan dengan kebutuhan sistem, kondisi eksisting madrasah, serta kesiapan sumber daya pendukung pengembangan Sistem Informasi MTs Nurul Falaah Soreang. Data input sistem diperoleh melalui metode pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan Kepala Madrasah dan Staf Tata Usaha, serta observasi langsung terhadap proses pelayanan informasi di lingkungan madrasah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyampaian informasi selama ini masih mengandalkan papan pengumuman, komunikasi langsung, dan grup WhatsApp, yang dinilai belum terpusat dan sering menimbulkan pertanyaan berulang dari wali murid, khususnya pada masa SPMB. Temuan ini menjadi dasar utama dalam perumusan kebutuhan sistem informasi berbasis website yang terintegrasi dengan layanan asisten virtual.

1. Kebutuhan dan Kesepakatan Kerja Praktik

Berdasarkan hasil diskusi awal dengan pihak madrasah, disepakati bahwa kebutuhan utama yang harus diselesaikan dalam Kerja Praktik ini adalah penyediaan media informasi digital yang mampu bekerja secara otomatis untuk mengurangi beban administratif staf. Kebutuhan tersebut mencakup pembangunan website profil sekolah yang dinamis serta integrasi fitur *chatbot* cerdas untuk menjawab pertanyaan berulang.

Untuk menjaga ruang lingkup pengembangan agar tetap terarah selama kegiatan Kerja Praktik, disepakati batasan sistem sebagai berikut:

- **Cakupan Data:** Sistem hanya berfokus pada penyampaian informasi publik (berita, agenda, profil) dan layanan *chatbot* pendaftaran, tanpa mencakup sistem akademik internal yang kompleks seperti penilaian siswa (*e-rapor*) atau sistem pembayaran SPP, karena sistem tersebut sudah dikelola melalui aplikasi RDM dan EMIS.
- **Ketergantungan Infrastruktur AI:** Layanan *chatbot* yang dibangun akan bergantung pada koneksi internet stabil dan ketersediaan layanan API pihak ketiga (*DeepSeek AI*).
- **Target Pengguna:** Sistem dirancang untuk dua jenis pengguna utama, yaitu Administrator (Staf TU) sebagai pengelola konten, dan Pengunjung Umum (Wali Murid/Masyarakat) sebagai konsumen informasi.

2. Data Awal dan Sistem Eksisting

Berdasarkan hasil observasi di unit Tata Usaha (TU) MTs Nurul Falaah Soreang pada awal Oktober 2025, penulis mengidentifikasi kondisi sistem penyampaian informasi yang masih bersifat konvensional. Informasi publik madrasah sebagian besar disampaikan melalui media manual dan belum terintegrasi dalam satu sistem digital. Kondisi ini dinilai kurang efektif dalam menjawab kebutuhan informasi wali murid dan masyarakat yang menuntut akses informasi yang cepat, akurat, dan mudah dijangkau. Adapun kondisi sistem manual yang berjalan di lapangan dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Dominasi Media Informasi Fisik dan Statis** Penyebaran informasi terkait profil madrasah, kalender akademik, serta prosedur pendaftaran siswa

baru (SPMB/PPDB) masih bergantung pada media cetak seperti brosur, pamflet, spanduk, dan papan pengumuman yang berada di lingkungan madrasah. Pola penyampaian informasi ini menyebabkan keterbatasan akses bagi masyarakat yang berada di luar lingkungan sekolah atau tidak dapat hadir secara langsung pada jam operasional madrasah, sehingga informasi tidak dapat diperoleh secara *real-time*.

- Redundansi dan Inefisiensi Pelayanan Administrasi Staf Tata Usaha secara rutin menerima pertanyaan yang bersifat berulang dari orang tua calon siswa, baik melalui komunikasi langsung maupun melalui sambungan telepon. Pertanyaan yang sering diajukan meliputi persyaratan pendaftaran, rincian biaya pendidikan, serta jadwal seleksi siswa baru. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya pengulangan pekerjaan pelayanan informasi yang berdampak pada berkurangnya waktu staf untuk menyelesaikan tugas administratif lainnya.
- Fragmentasi dan Risiko Kehilangan Arsip Digital Data dan arsip digital madrasah, seperti dokumentasi kegiatan kesiswaan, prestasi siswa, sejarah lembaga, serta dokumen visi dan misi, belum tersimpan dalam satu sistem penyimpanan terpusat. Data tersebut tersebar pada berbagai perangkat penyimpanan milik staf dan guru, sehingga menyulitkan proses pengelolaan konten serta meningkatkan risiko kehilangan data akibat kerusakan atau penghapusan tidak terencana.

Berdasarkan analisis kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem manual yang berjalan belum mampu memenuhi kebutuhan layanan informasi publik secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi berbasis web yang terintegrasi guna mendukung penyampaian informasi madrasah secara lebih efektif, terpusat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

3. Arahan Pembimbing Lapangan

Dalam proses pengumpulan input, penulis mendapatkan arahan langsung dari Pembimbing Lapangan, Ibu Intan Yuli, S.Pd., untuk memastikan

validitas informasi yang akan ditampilkan pada sistem. Arahan tersebut mencakup alur pengolahan informasi sebagai berikut:

- Eksplorasi dan Ekstraksi Data Mentah: Mengumpulkan dokumen institusi fisik (SK Pendirian, Visi Misi, Agenda Tahunan) untuk didigitalisasi.
- Validasi dan Kurasi Konten: Seluruh data yang akan dipublikasikan di website (terutama terkait biaya masuk dan syarat pendaftaran) wajib melalui proses verifikasi dan persetujuan Kepala Madrasah dan Pembimbing Lapangan guna menghindari misinformasi.
- Digitalisasi Aset Visual: Melakukan pengambilan dokumentasi foto sarana prasarana terbaru sebagai aset visual utama untuk galeri website, guna memberikan gambaran kondisi fisik madrasah yang representatif kepada masyarakat.

4. Fasilitas Kerja yang Digunakan

Pelaksanaan Kerja Praktik ini dilaksanakan secara langsung (*On-Site*) bertempat di MTs Nurul Falaah Soreang. Seluruh tahapan kegiatan, mulai dari observasi, analisis kebutuhan, hingga proses pengembangan sistem (*coding*), dilakukan di lingkungan madrasah guna memastikan koordinasi yang intensif dengan pihak Tata Usaha. Selama pelaksanaan kegiatan di lokasi, penulis menggunakan fasilitas ruang kerja yang disediakan oleh instansi serta perangkat komputasi mandiri untuk mendukung proses implementasi sistem informasi. Pelaksanaan secara langsung ini memungkinkan penulis memperoleh data yang akurat dan relevan sesuai kondisi operasional madrasah. Interaksi yang berkelanjutan dengan pihak terkait juga membantu dalam proses klarifikasi kebutuhan sistem. Selain itu, proses pengujian awal dapat dilakukan secara langsung sehingga perbaikan dapat segera diterapkan apabila ditemukan kendala teknis. Pendekatan ini mendukung terciptanya sistem yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Perangkat lunak pendukung juga digunakan untuk mempercepat dan mempermudah pengembangan sistem, dengan spesifikasi sebagai berikut:

Tabel IV. 1 Spesifikasi Perangkat Lunak

Komponen Teknis	Spesifikasi	Peran dalam Pengembangan
Framework Utama	Laravel 12	Menangani logika bisnis aplikasi, manajemen rute, dan keamanan sistem.
Basis Data	MySQL 8.0 / MariaDB	Media penyimpanan data institusi, berita, akun administrator, dan metadata sistem.
Bahasa Pemrograman	PHP 8.5 dan JavaScript (ES6+)	Digunakan pada sisi peladen (<i>back-end</i>) dan sisi klien (<i>front-end</i>).
Styling & Build Tool	Tailwind CSS dan Vite	Mendukung pengembangan antarmuka responsif serta proses kompilasi aset yang cepat.
Layanan AI	DeepSeek AI API	Menyediakan kemampuan kecerdasan buatan pada fitur chatbot madrasah.
Server Lokal	Laragon	Menjalankan server Apache, PHP, dan MySQL selama pengembangan lokal.
Editor Kode	Visual Studio Code	Lingkungan pengembangan utama dengan dukungan ekstensi Laravel.

Untuk menunjang kelancaran proses perancangan dan implementasi sistem informasi, diperlukan perangkat keras yang memadai sesuai dengan kebutuhan pengembangan aplikasi berbasis web. Spesifikasi perangkat

keras yang digunakan selama pelaksanaan Kerja Praktik disajikan pada Tabel berikut:

Tabel IV. 2 Spesifikasi Perangkat Keras

Komponen	Spesifikasi	Analisis Kebutuhan
Prosesor	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5	Mendukung proses pengembangan dan eksekusi server lokal secara bersamaan.
Memori (RAM)	16 GB	Menjamin kestabilan saat menjalankan IDE, server lokal, dan peramban secara simultan.
Penyimpanan	512 GB SSD	Mempercepat proses baca-tulis data proyek dan pengujian sistem.

IV.2 Proses

Pelaksanaan teknis Kerja Praktik pada tahap proses dilakukan dengan mengacu pada tahapan pengembangan sistem model Waterfall, dengan penekanan pada fase implementasi dan pengujian fungsional sistem. Tahapan ini bertujuan untuk menerjemahkan kebutuhan yang telah dianalisis sebelumnya ke dalam bentuk sistem informasi berbasis web yang dapat dioperasikan secara nyata di lingkungan MTs Nurul Falaah Soreang.

IV.2.1 Eksplorasi

Pada minggu-minggu awal pelaksanaan Kerja Praktik, penulis memfokuskan kegiatan pada upaya memahami kondisi aktual di lapangan. Kegiatan ini dilakukan melalui kunjungan rutin ke ruang Tata Usaha MTs Nurul Falaah Soreang untuk mengamati secara langsung alur komunikasi informasi antara pihak sekolah dan masyarakat. Dari hasil pengamatan tersebut, diketahui bahwa hampir setiap hari terdapat wali murid atau calon pendaftar yang datang untuk menanyakan informasi yang bersifat berulang,

seperti persyaratan pendaftaran, lokasi sekolah, dan jadwal pembukaan penerimaan peserta didik baru. Intensitas pertanyaan tersebut meningkat secara signifikan menjelang masa Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB), sehingga staf administrasi sering kali harus melayani puluhan pertanyaan serupa dalam satu hari.

Temuan lapangan tersebut mendorong penulis untuk melakukan kajian kebutuhan secara lebih mendalam. Melalui diskusi dengan pihak manajemen madrasah, teridentifikasi bahwa permasalahan utama terletak pada keterbatasan kanal informasi digital yang dapat diakses oleh masyarakat. Selama ini, penyampaian informasi masih mengandalkan papan pengumuman dan brosur cetak dengan jangkauan distribusi yang terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan calon wali murid harus datang langsung ke madrasah atau menghubungi pihak sekolah melalui telepon hanya untuk memperoleh informasi dasar. Berdasarkan kondisi tersebut, disimpulkan bahwa diperlukan sebuah platform digital yang mampu menyajikan informasi madrasah secara terbuka, lengkap, dan dapat diakses kapan saja tanpa dibatasi oleh waktu dan jarak.

Berdasarkan pemahaman tersebut, penulis kemudian melakukan pemetaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan sistem yang akan dikembangkan. Terdapat dua kategori utama pengguna, yaitu pengelola sistem yang diperankan oleh staf Tata Usaha dan pengguna informasi yang berasal dari masyarakat umum. Staf Tata Usaha membutuhkan antarmuka sistem yang memudahkan proses penambahan dan pembaruan informasi tanpa harus memiliki kemampuan teknis khusus. Sementara itu, pengguna informasi terdiri atas calon wali murid, alumni, serta masyarakat umum yang ingin memperoleh informasi terkait MTs Nurul Falaah. Pemisahan peran pengguna ini menjadi dasar dalam perancangan fitur sistem agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing pengguna. Berdasarkan pemetaan pengguna tersebut, penulis merumuskan kerangka fungsional sistem yang akan dibangun. Pada sisi

pengelola, sistem dirancang untuk menyediakan dashboard administratif yang dilengkapi dengan fitur pengelolaan konten. Editor yang digunakan bersifat visual agar mudah dioperasikan oleh staf Tata Usaha. Pada sisi pengguna informasi, sistem menyediakan halaman profil madrasah, berita kegiatan, dokumentasi, serta layanan tanya jawab otomatis berbasis kecerdasan buatan yang mampu merespons pertanyaan umum seputar sekolah. Kehadiran layanan asisten virtual ini diharapkan dapat memberikan respons cepat kepada pengunjung sekaligus mengurangi beban kerja staf administrasi.

Seluruh temuan dan hasil perancangan pada tahap eksplorasi ini selanjutnya disusun ke dalam rencana kerja yang terstruktur. Rencana tersebut mencakup tahapan pengumpulan dan pengelompokan data institusi, perancangan antarmuka sistem, pembangunan teknis menggunakan teknologi web, hingga proses pengujian dan serah terima sistem kepada pihak madrasah. Pendekatan bertahap ini dipilih untuk memastikan setiap proses pengembangan dapat dikontrol kualitasnya serta menghasilkan sistem informasi yang mampu meningkatkan efektivitas penyampaian informasi MTs Nurul Falaah Soreang kepada masyarakat.

IV.2.2 Pembangunan Perangkat Lunak

Tahap pembangunan perangkat lunak dalam pelaksanaan Kerja Praktik ini bertujuan untuk mentransformasikan seluruh spesifikasi kebutuhan menjadi arsitektur sistem yang dapat diimplementasikan. Konsep dan fungsionalitas utama direalisasikan menjadi modul-modul program yang saling terintegrasi guna mendukung operasional sistem secara menyeluruh. Pemodelan sistem dilakukan dengan memanfaatkan *Unified Modeling Language* (UML) sebagai alat bantu untuk merepresentasikan struktur logis dan alur operasional perangkat lunak secara visual dan sistematis. Diagram yang digunakan meliputi *Use Case Diagram* untuk memetakan peran aktor, *Activity Diagram* untuk menggambarkan alur kerja, serta *Class Diagram*

untuk struktur basis data. Pendekatan pemodelan ini bertujuan untuk meminimalkan ambiguitas dalam proses pengembangan serta meningkatkan kejelasan rancangan sistem sebelum tahap implementasi dilakukan. Dengan adanya dokumentasi perancangan yang sistematis, proses pembangunan perangkat lunak dapat berjalan lebih terarah, terkontrol, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

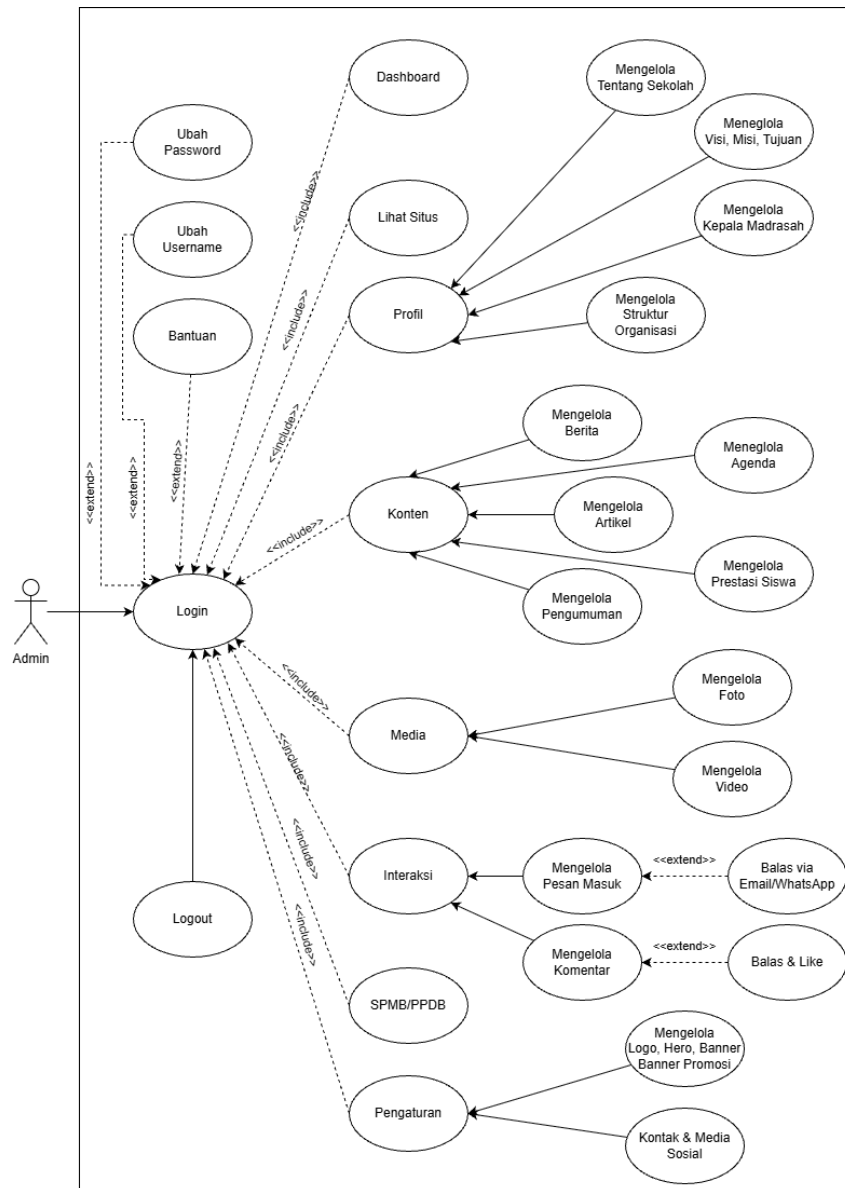
A. Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk memvisualisasikan interaksi fungsional antara pengguna (actor) dengan sistem. Diagram ini memetakan batasan sistem (*system boundary*) serta mendefinisikan hak akses spesifik yang dimiliki oleh masing-masing aktor. Dalam pengembangan Sistem Informasi MTs Nurul Falaah Soreang, terdapat dua aktor utama yang terlibat, yaitu Admin dan Pengunjung. Pemodelan ini bertujuan untuk memastikan setiap fitur dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan pengguna, sehingga alur interaksi sistem dapat berjalan secara terstruktur dan aman. Use Case Diagram juga membantu tim pengembang mengidentifikasi skenario utama dan proses alternatif yang mungkin terjadi selama interaksi dengan sistem.

1. Use Case Diagram Admin

Rancangan pertama memodelkan interaksi aktor Admin (Staf Tata Usaha) sebagai pengelola utama sistem. Diagram ini menunjukkan struktur hierarki fitur yang bersifat administratif dan membutuhkan autentikasi keamanan. Admin memiliki hak akses penuh terhadap seluruh modul yang tersedia dalam sistem informasi. Fitur yang dapat dikelola meliputi pengelolaan data profil sekolah, konten informasi, agenda kegiatan, serta pengumuman resmi. Selain itu, Admin juga bertanggung jawab dalam proses manajemen akun pengguna dan pengaturan hak akses sistem. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh Admin diawali melalui proses autentikasi login guna menjamin keamanan data dan integritas sistem. Diagram tersebut juga memperlihatkan hubungan antara aktor dengan use case yang bersifat kritis dan terproteksi. Mekanisme validasi dan kontrol akses diterapkan untuk

mencegah terjadinya penyalahgunaan fitur administratif. Dengan struktur ini, sistem dirancang agar memiliki pengendalian terpusat yang mendukung stabilitas serta keamanan operasional secara menyeluruh.



Gambar IV. 1 Use Case Diagram Admin

Berdasarkan diagram di atas, alur interaksi Admin dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pusat Kendali Autentikasi (<<include>> Login): Seluruh use case pengelolaan (seperti Mengelola Berita, Mengelola Profil, dll) memiliki relasi <<include>> ke arah use case Login. Hal ini menegaskan

mekanisme keamanan sistem, di mana akses terhadap fitur-fitur vital wajib didahului oleh proses validasi kredensial. Admin tidak dapat menjalankan fungsi apapun tanpa melewati gerbang autentikasi ini.

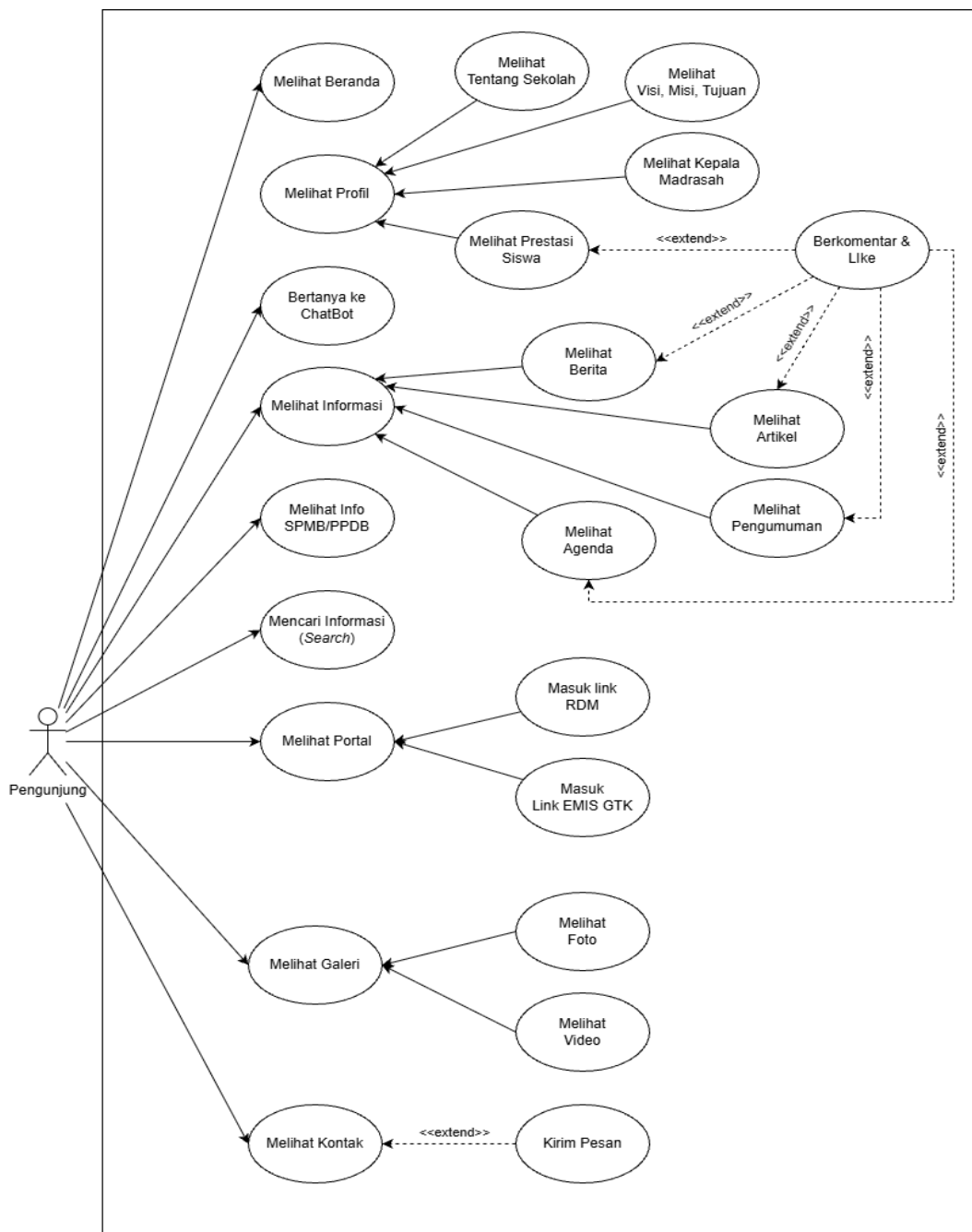
- Navigasi Terpusat (Dashboard): Setelah login, sistem memusatkan navigasi pada Dashboard. Dari titik ini, Admin memiliki akses penuh ke berbagai kelompok modul:
 - Manajemen Identitas Sekolah: Meliputi pengelolaan Tentang Sekolah, Visi Misi, Kepala Madrasah, dan Struktur Organisasi. Fitur ini memastikan profil digital madrasah selalu sinkron dengan kondisi riil institusi.
 - Manajemen Konten Dinamis (CMS): Meliputi fungsi Create, Read, Update, Delete (CRUD) pada Berita, Artikel, Pengumuman, Agenda, dan Prestasi Siswa. Ini adalah area kerja utama Admin untuk menjaga kebaruan informasi.
 - Manajemen Media: Pengelolaan aset visual melalui Galeri Foto dan Video untuk memperkaya tampilan informasi.
 - Kontrol Interaksi: Admin bertindak sebagai moderator dengan kemampuan menyetujui atau menolak komentar, serta membalas pesan masuk.
 - Konfigurasi Sistem: Akses ke pengaturan elemen visual (Banner, Hero) dan keamanan akun (Ubah Password).
- Fleksibilitas Balasan (<<extend>>): Pada fitur interaksi, terdapat relasi <<extend>> dari Balas via Email/WA ke Kelola Pesan Masuk. Ini menunjukkan bahwa tindakan membalas pesan adalah opsi lanjutan (opsional) yang dapat dilakukan Admin setelah membaca pesan, namun tidak harus dilakukan setiap saat.

Secara keseluruhan, diagram ini jelas menunjukkan bahwa sistem memberikan otoritas penuh kepada Admin untuk mengendalikan siklus hidup data (data lifecycle) dari input hingga publikasi secara terstruktur, aman, efisien, terkontrol penuh, mudah diaudit, dan mendukung pemeliharaan berkelanjutan sistem secara optimal. Hal ini menegaskan

bahwa peran Admin menjadi sentral dalam menjaga konsistensi, akurasi, serta keberlanjutan pengelolaan informasi di dalam sistem.

2. Use Case Diagram Pengunjung

Diagram ini memodelkan interaksi Pengunjung (Wali Murid, Calon Siswa, Masyarakat Umum) dengan sisi publik (*front-end*) website. Karakteristik utama dari aktor ini adalah akses informasi yang bersifat terbuka (*public access*) tanpa memerlukan proses login.



Gambar IV. 2 Use Case Diagram Pengunjung

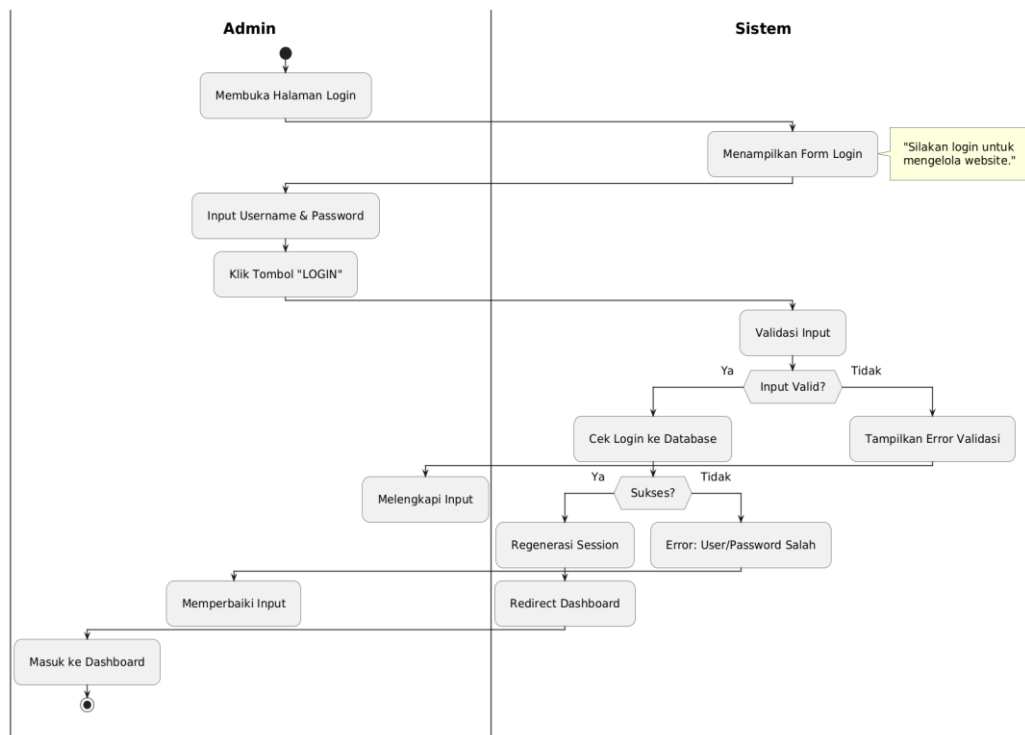
Alur interaksi pada sisi Pengunjung didesain dengan prinsip kemudahan akses informasi, dengan rincian sebagai berikut:

- Akses Informasi Berbasis Navigasi:
Aktor Pengunjung memulai interaksi dari titik pusat Beranda. Dari sini, garis asosiasi menyebar ke berbagai *use case* konsumsi informasi seperti *Melihat Profil*, *Membaca Berita*, *Melihat Agenda*, dan *Melihat Galeri*. Arah panah menunjukkan bahwa inisiatif akses berasal sepenuhnya dari pengguna.
- Interaksi Partisipatif (<<extend>>):
Diagram ini memperlihatkan adanya fitur interaktif yang memperluas pengalaman membaca. Relasi <<extend>> muncul pada:
 - Berkomentar & Like: Fitur ini merupakan perluasan dari aktivitas *Membaca Berita/Artikel*. Artinya, pengunjung dapat memilih untuk meninggalkan jejak interaksi setelah membaca konten, mengubah peran mereka dari sekadar "pembaca" menjadi "partisipan".
 - Kirim Pesan: Merupakan perluasan dari *Melihat Kontak*, di mana pengunjung dapat mengirimkan pertanyaan langsung ke pihak madrasah jika informasi yang dicari tidak ditemukan.
 - Layanan Asisten Virtual (Chatbot): *Use case* "Bertanya ke Chatbot" berdiri sebagai fitur mandiri yang memberikan jalur pintas bagi pengunjung untuk mendapatkan jawaban instan terkait SPMB atau profil sekolah, tanpa harus menelusuri menu satu per satu.
 - Integrasi Eksternal: Terdapat *use case* "Melihat Portal" yang menghubungkan pengunjung ke layanan eksternal (RDM/EMIS). Ini menunjukkan batasan sistem (*boundary*) di mana website bertindak sebagai gerbang penghubung ke aplikasi Kementerian Agama.

B. Activity Diagram

Tahapan berikutnya disajikan pemodelan alur aktivitas sistem dalam bentuk Activity Diagram. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan urutan proses, pengambilan keputusan, serta interaksi antara aktor dan sistem secara operasional. Salah satu proses utama yang dimodelkan adalah

Login Admin, yang berfungsi sebagai mekanisme autentikasi sebelum Admin dapat mengakses seluruh fitur pengelolaan sistem informasi madrasah. Activity Diagram Login Admin disusun untuk menggambarkan alur proses login secara sistematis, mulai dari input data hingga penentuan keberhasilan atau kegagalan autentikasi.



Gambar IV. 3 Activity Diagram - Login Admin

Berdasarkan Gambar IV. 3, proses login diawali ketika Admin membuka halaman login, kemudian sistem menampilkan form login. Admin selanjutnya memasukkan username dan password, lalu menekan tombol login. Sistem melakukan validasi input untuk memastikan data yang dimasukkan tidak kosong dan sesuai format.

Apabila input tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan Admin diminta untuk memperbaiki data yang dimasukkan. Jika input valid, sistem akan melakukan pengecekan kredensial ke dalam database. Apabila proses autentikasi berhasil, sistem akan meregenerasi session dan mengarahkan Admin ke halaman dashboard. Sebaliknya, jika autentikasi

gagal, sistem akan menampilkan pesan kesalahan bahwa username atau password tidak sesuai. Setelah Admin berhasil melakukan proses login, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman Dashboard sebagai pusat kendali utama dalam pengelolaan sistem informasi madrasah. Dashboard berfungsi untuk menyajikan ringkasan informasi penting serta menyediakan akses cepat ke berbagai modul dan fitur administrasi. Oleh karena itu, diperlukan pemodelan aktivitas untuk menggambarkan alur interaksi Admin setelah berada di halaman dashboard.

Activity Diagram Dashboard Admin disusun untuk memperlihatkan berbagai kemungkinan tindakan yang dapat dilakukan Admin, seperti melihat statistik, menggunakan aksi cepat, serta mengakses daftar konten atau interaksi terbaru. Diagram ini membantu menjelaskan bagaimana sistem merespons setiap tindakan yang dipilih oleh Admin.

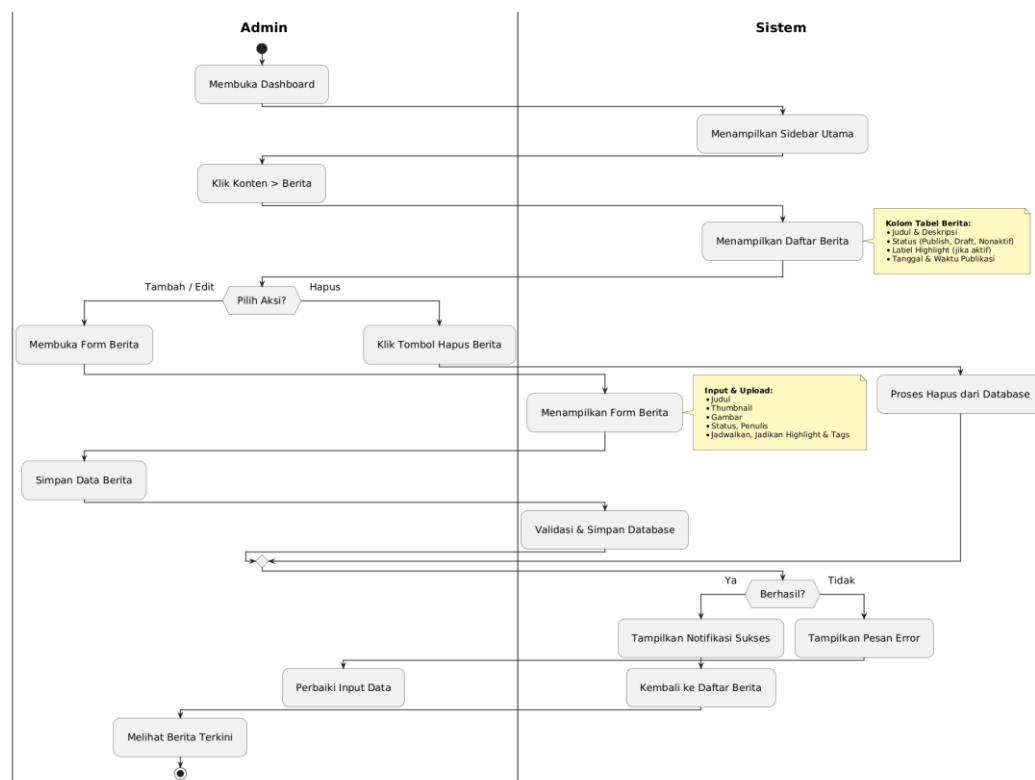
Gambar IV.4 berikut menampilkan Activity Diagram Dashboard Admin yang menggambarkan alur aktivitas Admin setelah berhasil masuk ke sistem.



Gambar IV. 4 Activity Diagram - Dashboard

Berdasarkan Gambar IV.4, setelah login berhasil, sistem menyiapkan data statistik dan konten, kemudian menampilkan halaman dashboard kepada Admin. Informasi yang ditampilkan meliputi statistik konten, interaksi terbaru, agenda terdekat, serta tombol aksi cepat. Admin dapat memilih beberapa tindakan, seperti melihat statistik dengan mengklik kartu statistik, menggunakan shortcut untuk menambah konten atau pengaturan, maupun mengecek interaksi dan agenda terbaru. Setiap pilihan akan mengarahkan Admin ke halaman tujuan yang sesuai, baik berupa daftar konten, form input, maupun detail informasi tertentu. Setelah melakukan aktivitas pada halaman tujuan, proses dashboard dianggap selesai.

Sebagai kelanjutan dari aktivitas pada dashboard, Admin dapat melakukan pengelolaan konten informasi yang tersedia dalam sistem. Salah satu modul utama yang dikelola adalah konten berita, yang digunakan untuk menyampaikan informasi terkini kepada pengguna sistem. Alur aktivitas pengelolaan berita tersebut dimodelkan dalam Activity Diagram Kelola Berita yang ditunjukkan pada Gambar IV.5.



Gambar IV. 5 Activity Diagram - Kelola Berita

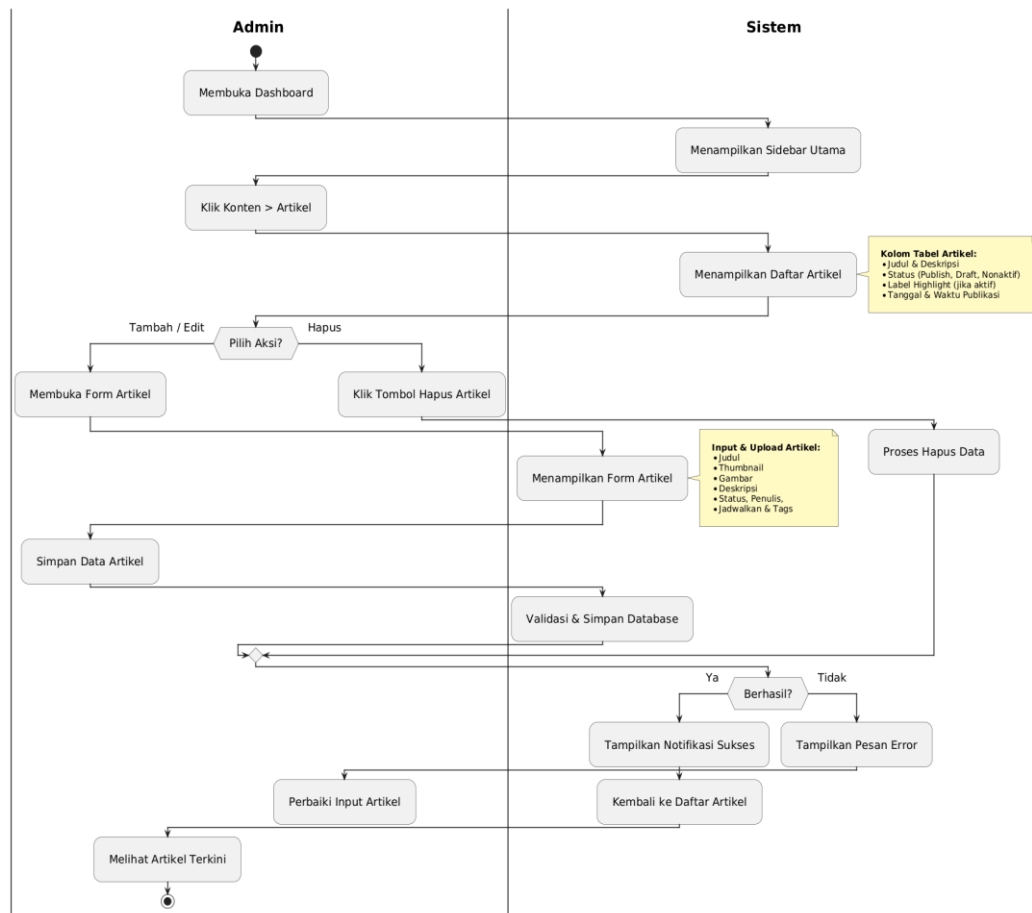
Activity Diagram Kelola Berita menggambarkan alur aktivitas Admin dalam mengelola konten berita pada sistem informasi madrasah. Proses diawali ketika Admin mengakses dashboard, kemudian sistem menampilkan sidebar utama sebagai sarana navigasi. Selanjutnya, Admin memilih menu Konten > Berita, dan sistem menampilkan daftar berita yang tersimpan di dalam database.

Pada halaman daftar berita, Admin diberikan pilihan aksi untuk menambah, mengedit, atau menghapus data berita. Apabila Admin memilih aksi tambah atau edit, sistem akan menampilkan form berita yang berisi beberapa field input, antara lain judul, thumbnail, gambar, status publikasi, penulis, penjadwalan publikasi, serta pengaturan highlight dan tag. Setelah seluruh data diisi, Admin menekan tombol simpan untuk melanjutkan proses.

Sistem kemudian melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Jika validasi berhasil, data berita akan disimpan ke dalam database dan sistem menampilkan notifikasi keberhasilan, kemudian mengarahkan Admin kembali ke halaman daftar berita. Sebaliknya, apabila validasi gagal, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan Admin diminta untuk memperbaiki input data yang tidak sesuai.

Admin juga dapat melakukan tindakan penghapusan terhadap berita tertentu. Pada proses ini, sistem akan menghapus data dari database dan secara otomatis memperbarui daftar berita yang ditampilkan. Setelah seluruh proses pengelolaan selesai, Admin dapat meninjau berita terbaru yang telah dipublikasikan pada sistem.

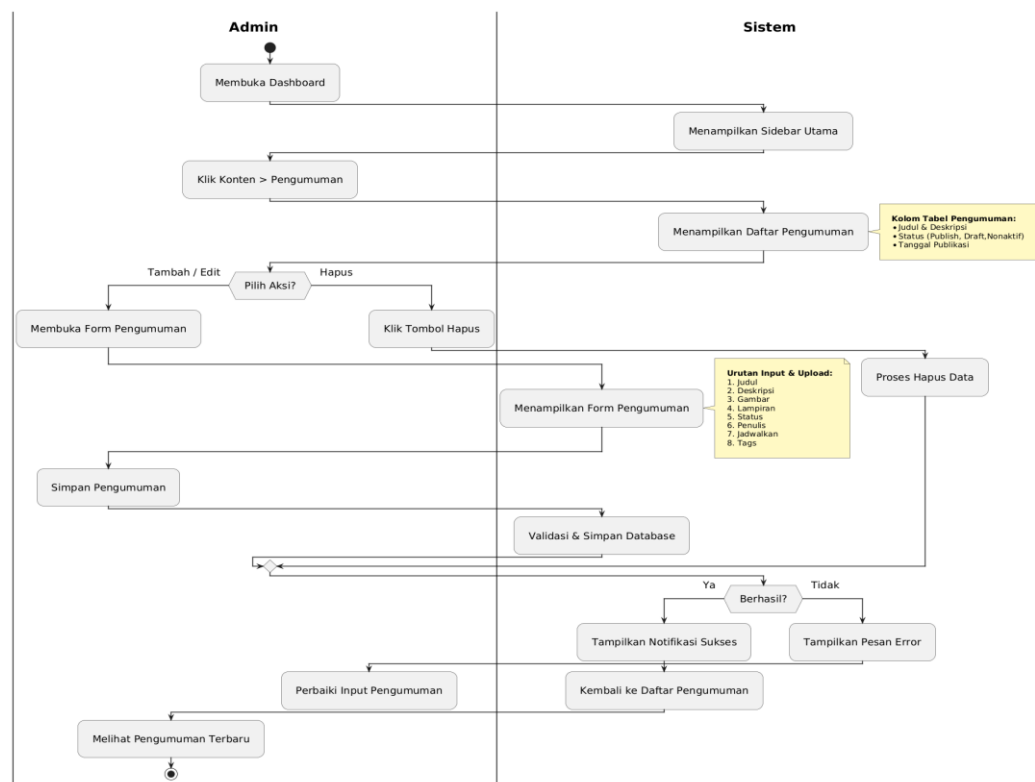
Selain itu, Admin memiliki kewenangan untuk mengelola konten artikel yang bersifat informatif dan edukatif. Proses pengelolaan artikel pada dasarnya mengikuti alur yang serupa dengan pengelolaan berita, namun berbeda pada karakteristik isi dan struktur penyajiannya. Alur aktivitas tersebut dimodelkan dalam Activity Diagram Kelola Artikel.



Gambar IV. 6 Activity Diagram - Kelola Artikel

Activity Diagram Kelola Artikel menjelaskan alur pengelolaan konten artikel oleh Admin sebagai bagian dari modul konten sistem informasi madrasah. Proses dimulai ketika Admin mengakses dashboard, kemudian sistem menampilkan sidebar utama. Admin selanjutnya memilih menu Konten > Artikel, dan sistem menampilkan daftar artikel yang tersedia beserta informasi pendukungnya. Pada halaman daftar artikel, Admin dapat memilih aksi tambah, edit, atau hapus artikel. Jika Admin memilih tambah atau edit, sistem akan menampilkan form artikel yang berisi input judul, thumbnail, gambar pendukung, deskripsi, status publikasi, penulis, penjadwalan, serta pengelolaan tag. Setelah data diisi, Admin menyimpan artikel untuk diproses lebih lanjut. Sistem melakukan validasi dan menyimpan data artikel ke dalam database apabila seluruh input memenuhi ketentuan. Jika proses penyimpanan berhasil, sistem menampilkan notifikasi sukses dan

mengarahkan Admin kembali ke halaman daftar artikel. Namun, jika terjadi kesalahan pada input data, sistem akan menampilkan pesan error dan Admin diminta untuk memperbaiki data artikel yang belum sesuai. Untuk aksi hapus, Admin dapat menghapus artikel tertentu melalui tombol hapus yang tersedia. Sistem kemudian menjalankan proses penghapusan data artikel dari database dan memperbarui tampilan daftar artikel. Setelah proses selesai, Admin dapat melihat artikel terkini yang telah dipublikasikan pada sistem. Selain konten berita dan artikel, sistem juga menyediakan modul pengelolaan pengumuman yang digunakan untuk menyampaikan informasi resmi kepada pengguna. Alur aktivitas pengelolaan pengumuman oleh Admin dimodelkan dalam Activity Diagram Kelola Pengumuman.



Gambar IV. 7 Activity Diagram - Kelola Pengumuman

Activity Diagram Kelola Pengumuman menggambarkan alur aktivitas Admin dalam mengelola informasi pengumuman yang bersifat resmi dan informatif bagi pengguna sistem. Proses diawali dengan Admin membuka dashboard, kemudian sistem menampilkan sidebar utama sebagai sarana navigasi.

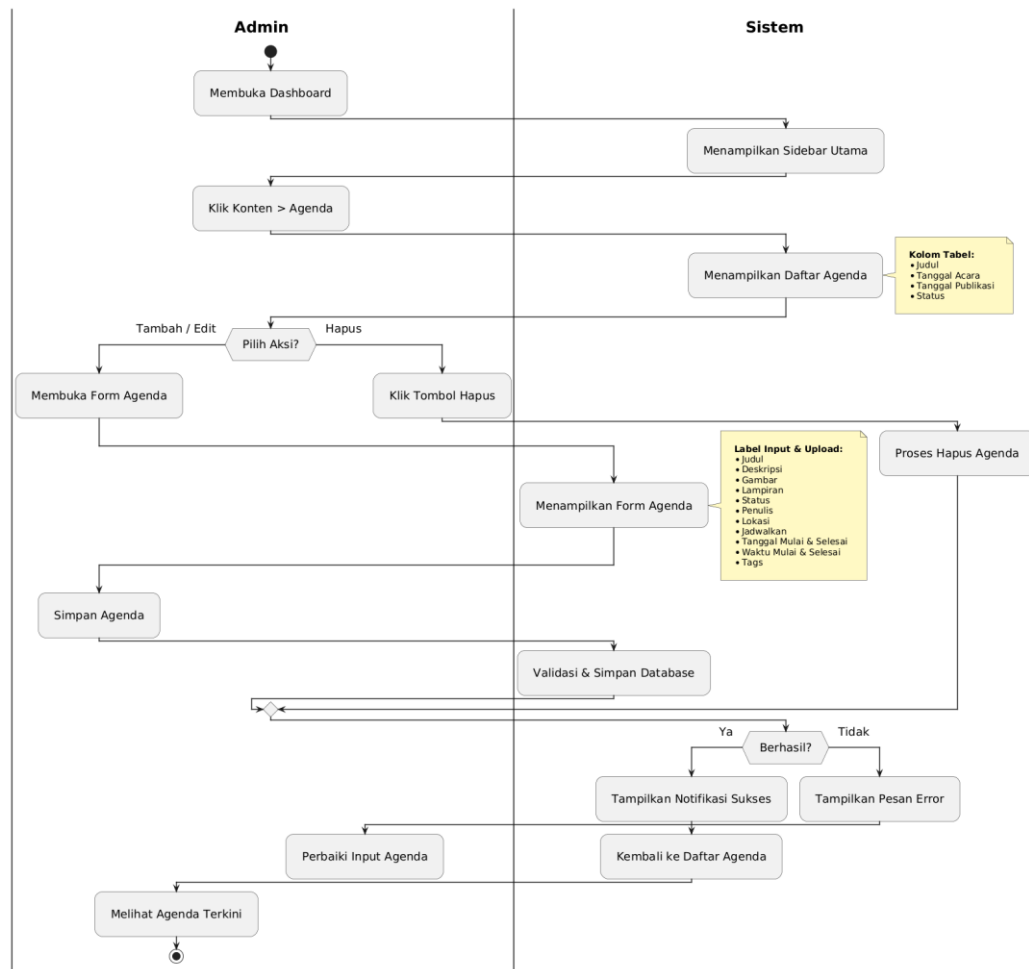
Admin memilih menu Konten > Pengumuman, dan sistem menampilkan daftar pengumuman yang tersimpan. Pada halaman daftar pengumuman, Admin dapat memilih aksi tambah, edit, atau hapus pengumuman. Jika Admin memilih tambah atau edit, sistem akan menampilkan form pengumuman yang berisi beberapa field input, meliputi judul, deskripsi, gambar, lampiran, status publikasi, penulis, penjadwalan, dan tag. Setelah pengisian selesai, Admin menekan tombol simpan untuk memproses data.

Sistem melakukan validasi terhadap seluruh input pengumuman. Apabila validasi berhasil, data pengumuman akan disimpan ke dalam database dan sistem menampilkan notifikasi keberhasilan, kemudian mengarahkan Admin kembali ke halaman daftar pengumuman. Jika validasi tidak berhasil, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan Admin diminta untuk memperbaiki input data pengumuman.

Pada aksi hapus, sistem akan menghilangkan data pengumuman yang dipilih dari database dan memperbarui daftar pengumuman yang ditampilkan. Setelah seluruh proses pengelolaan selesai, Admin dapat meninjau pengumuman terbaru yang telah dipublikasikan melalui sistem informasi madrasah. Di samping pengelolaan pengumuman, sistem juga menyediakan modul agenda yang berfungsi untuk menyajikan informasi kegiatan madrasah kepada pengguna. Modul ini memungkinkan Admin mengatur jadwal kegiatan secara terstruktur sehingga dapat diakses masyarakat secara tepat waktu.

Alur aktivitas pengelolaan agenda tersebut dimodelkan dalam Activity Diagram Kelola Agenda. Setiap perubahan pada agenda secara otomatis tersimpan di database untuk menjaga konsistensi data. Selain itu, sistem memberikan notifikasi atau tanda pembaruan kepada pengguna agar informasi kegiatan selalu terkini dan dapat diandalkan. Modul agenda juga mendukung pencarian dan penyaringan kegiatan berdasarkan tanggal atau kategori tertentu. Dengan demikian, pengelolaan agenda menjadi lebih

sistematis, terorganisir, dan memudahkan pengguna dalam mengakses informasi kegiatan secara cepat dan akurat..



Gambar IV. 8 Activity Diagram - Kelola Agenda

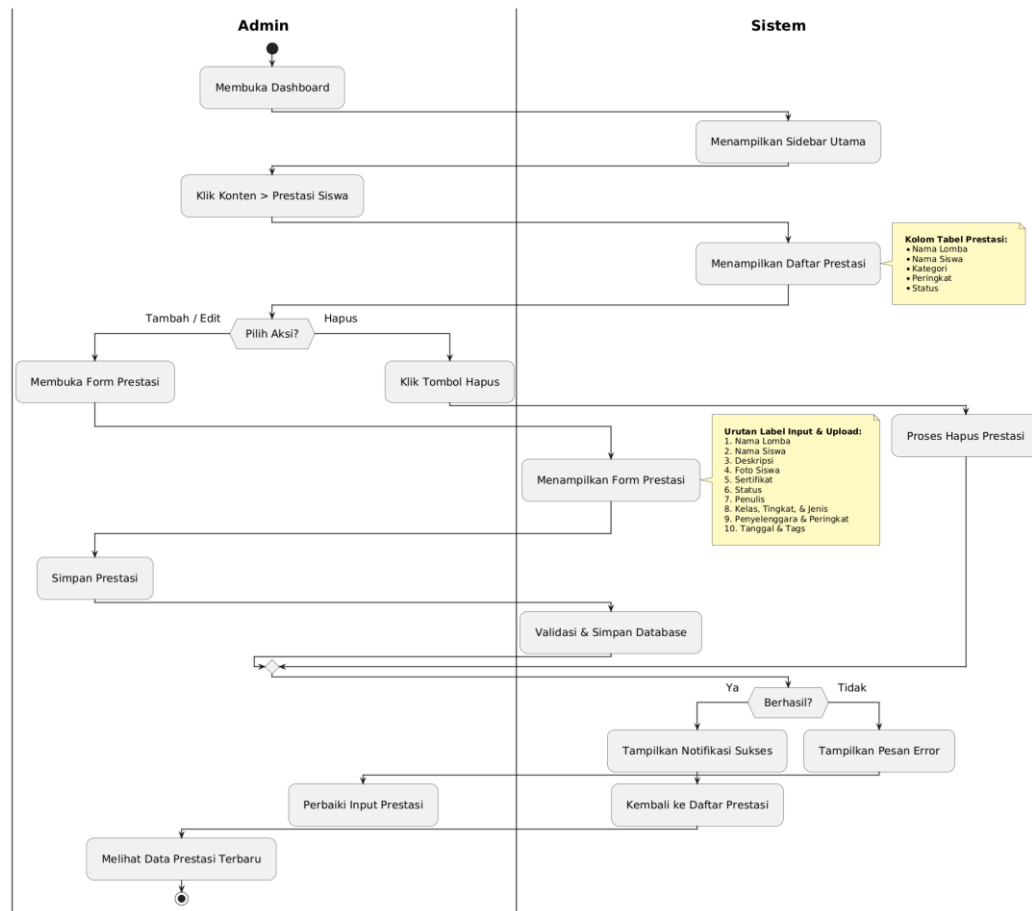
Activity Diagram Kelola Agenda disusun untuk menggambarkan alur aktivitas Admin dalam mengelola informasi agenda kegiatan madrasah melalui modul konten sistem. Proses dimulai ketika Admin membuka dashboard, kemudian sistem menampilkan sidebar utama sebagai sarana navigasi. Selanjutnya, Admin memilih menu Konten > Agenda, dan sistem menampilkan daftar agenda yang tersimpan dalam database.

Pada halaman daftar agenda, sistem menampilkan informasi ringkas berupa judul agenda, tanggal acara, tanggal publikasi, serta status agenda. Pada tahap ini, Admin dapat memilih aksi yang akan dilakukan, yaitu

menambah, mengedit, atau menghapus data agenda. Apabila Admin memilih aksi tambah atau edit, sistem akan menampilkan form agenda yang berisi sejumlah field input, meliputi judul, deskripsi kegiatan, gambar, lampiran pendukung, status publikasi, penulis, lokasi kegiatan, jadwal pelaksanaan, tanggal mulai dan selesai, waktu mulai dan selesai, serta pengelolaan tag. Setelah seluruh data diisi, Admin menekan tombol simpan untuk melanjutkan proses.

Sistem kemudian melakukan validasi terhadap data agenda yang dimasukkan. Jika validasi berhasil, data agenda akan disimpan ke dalam database dan sistem menampilkan notifikasi keberhasilan, kemudian mengarahkan Admin kembali ke halaman daftar agenda. Sebaliknya, apabila validasi gagal, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan Admin diminta untuk memperbaiki input data yang tidak sesuai.

Modul prestasi siswa memungkinkan Admin menambahkan, mengubah, atau memperbarui data prestasi secara real-time. Setiap perubahan yang dilakukan sistem secara otomatis mencatat waktu dan identitas Admin yang melakukan pengelolaan data. Selain itu, sistem menampilkan prestasi berdasarkan kategori lomba, tingkat, atau tahun sehingga memudahkan pengguna dalam mencari informasi spesifik. Data prestasi yang telah dipublikasikan dapat diunduh atau dicetak untuk keperluan dokumentasi resmi madrasah. Sistem juga memberikan peringatan jika ada data yang duplikat atau tidak lengkap, sehingga kualitas informasi tetap terjaga. Pengelolaan data prestasi ini dirancang agar selaras dengan standar administrasi madrasah dan kebutuhan pelaporan akademik. Informasi prestasi yang tersimpan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan promosi institusi. Modul ini juga mendukung pembaruan data secara berkala tanpa mengganggu data yang telah dipublikasikan sebelumnya. Keamanan data tetap dijaga melalui pembatasan hak akses khusus bagi Admin. Dengan dukungan fitur tersebut, sistem mampu meningkatkan akurasi dan kredibilitas informasi prestasi siswa.

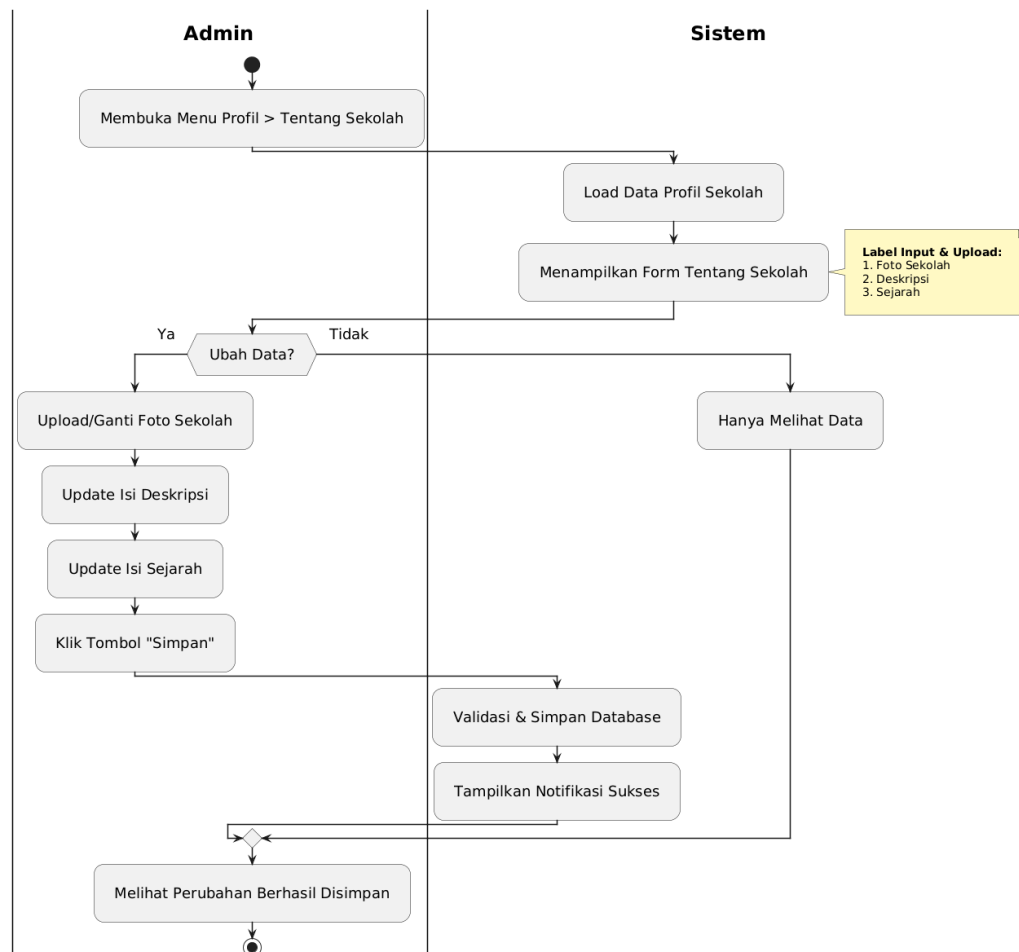


Gambar IV. 9 Activity Diagram - Kelola Prestasi Siswa

Activity diagram Prestasi Siswa pada sisi Admin menggambarkan alur kerja pengelolaan data prestasi yang dilakukan melalui dashboard sistem. Proses dimulai ketika admin membuka halaman dashboard, kemudian mengakses menu Konten > Prestasi Siswa. Sistem akan menampilkan daftar prestasi siswa yang berisi informasi inti seperti nama lomba, nama siswa, kategori, peringkat, dan status.

Admin dapat memilih aksi berupa Tambah/Edit atau Hapus. Jika memilih tambah atau edit, sistem menampilkan Form Prestasi, yang berisi elemen input seperti nama lomba, nama siswa, foto prestasi, sertifikat/piagam, deskripsi, kategori lomba, tingkatan, penyelenggara, tanggal, dan tags. Admin mengisi seluruh data lalu menekan tombol *Simpan Prestasi*. Setelah itu sistem melakukan proses *validasi dan penyimpanan*

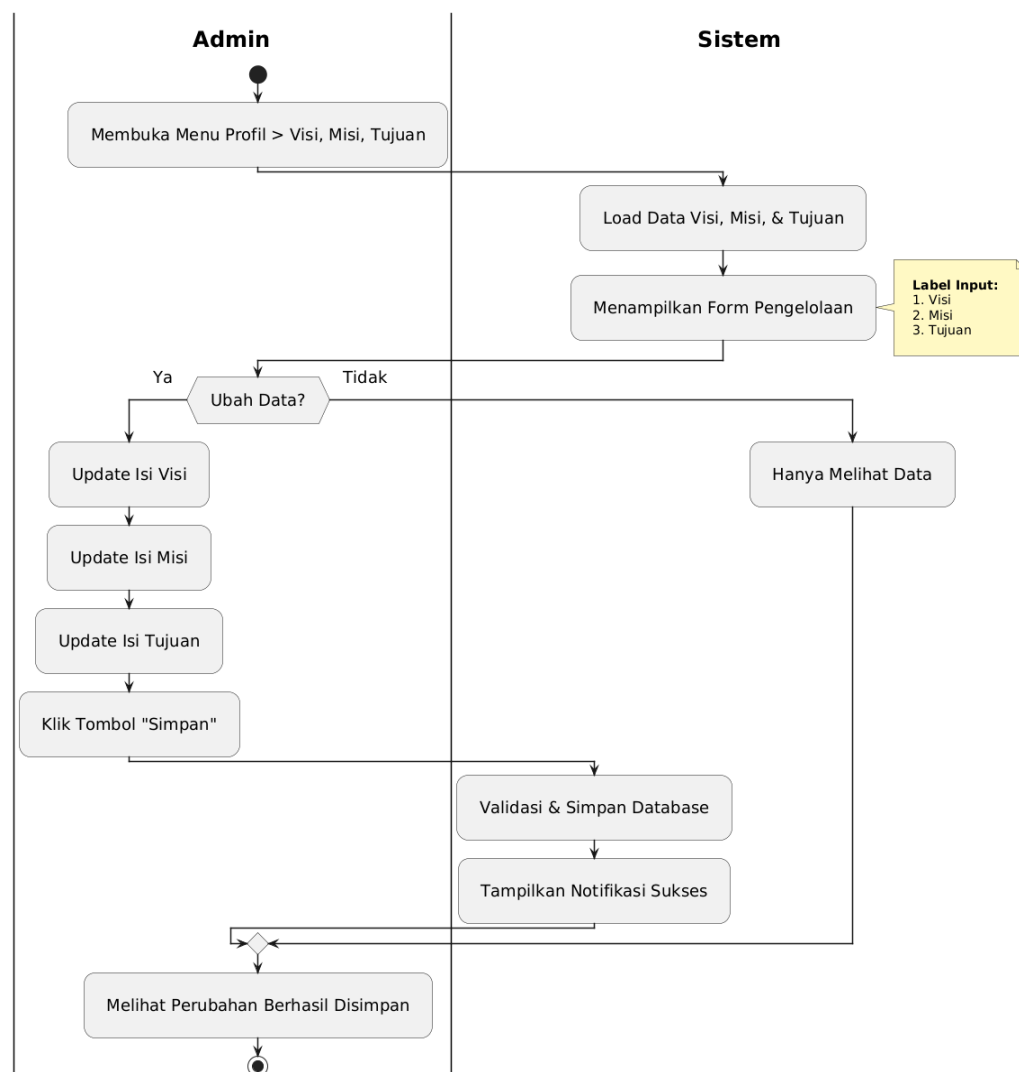
ke *database*. Jika berhasil, sistem menampilkan notifikasi sukses dan admin diarahkan kembali ke daftar prestasi. Jika terjadi kesalahan input, sistem menampilkan pesan error dan admin harus memperbaiki data. Jika admin memilih aksi Hapus, maka sistem langsung menjalankan *proses hapus* dan memperbarui daftar prestasi. Proses berakhir ketika admin melihat data prestasi versi terbaru yang sudah diperbarui oleh sistem.



Gambar IV. 10 Activity Diagram - Tentang Sekolah

Activity Diagram *Tentang Sekolah* memvisualisasikan alur kerja Admin dalam mengakses dan memperbarui informasi profil lembaga yang ditampilkan kepada publik. Ketika menu *Tentang Sekolah* dibuka, sistem terlebih dahulu memuat data yang tersimpan dan kemudian menampilkan formulir pengelolaan. Admin dapat melakukan pembaruan terhadap foto sekolah, deskripsi, maupun informasi sejarah institusi. Setiap perubahan

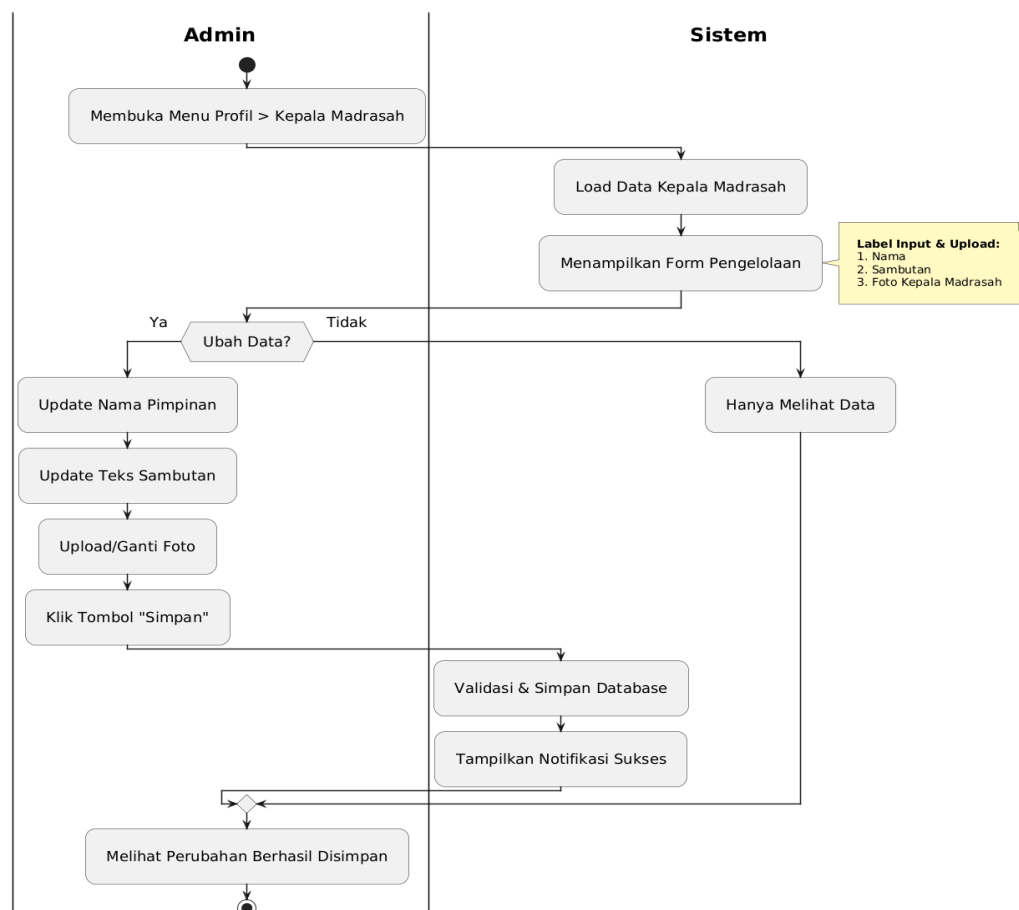
yang dilakukan akan divalidasi oleh sistem sebelum disimpan ke dalam database. Setelah proses penyimpanan berhasil, sistem menampilkan notifikasi sebagai penanda bahwa data telah diperbarui. Pada tahap akhir, Admin dapat memeriksa tampilan terbaru untuk memastikan informasi tersebut telah sesuai dan tampil dengan benar pada halaman publik. Setelah bagian ini, pemodelan berlanjut pada pengelolaan elemen institusional yang bersifat konseptual, sebagaimana ditunjukkan pada Activity Diagram berikutnya.



Gambar IV. 11 Activity Diagram - Visi, Misi, dan Tujuan

Activity Diagram *Visi, Misi, dan Tujuan* menggambarkan bagaimana Admin melakukan pengelolaan terhadap elemen-elemen fundamental yang

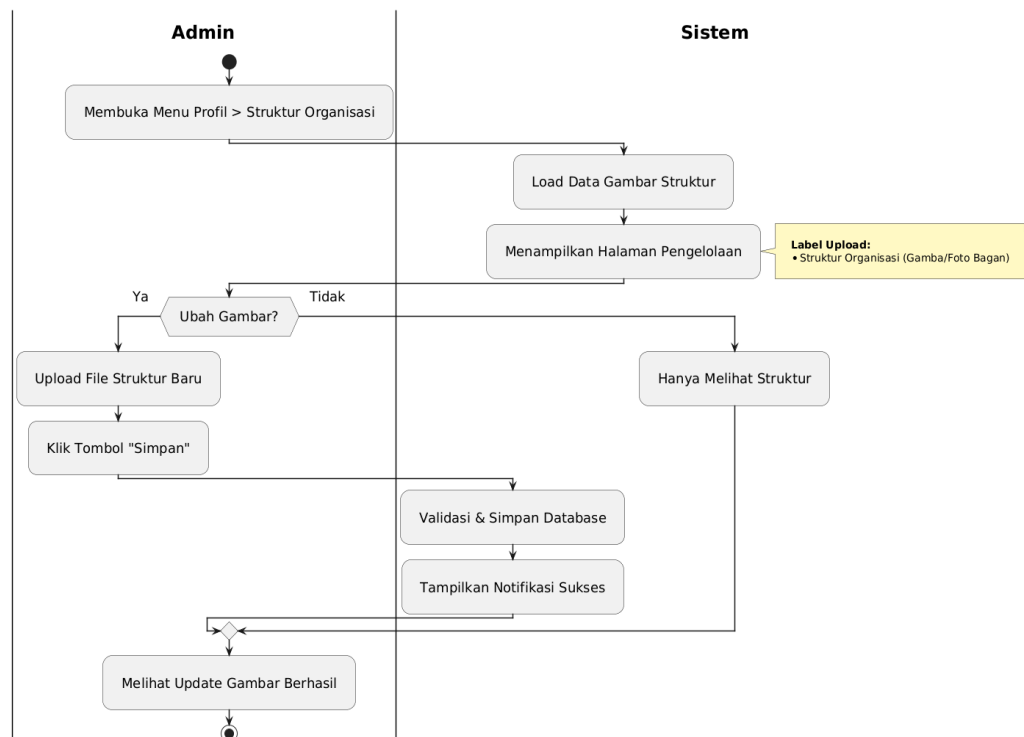
menjadi arah dan identitas madrasah. Setelah menu diakses, sistem memuat data yang tersedia dan menampilkannya dalam formulir pengelolaan. Admin diberi kesempatan untuk meninjau serta memperbarui isi visi, misi, maupun tujuan institusi. Jika dilakukan perubahan, sistem akan melakukan proses validasi dan menyimpan pembaruan tersebut ke dalam database. Selanjutnya, pemberitahuan keberhasilan ditampilkan sebagai indikator bahwa perubahan telah tercatat. Admin dapat melihat hasil final untuk memastikan bahwa informasi terkini telah tersaji secara konsisten pada antarmuka publik. Pemodelan kegiatan berikutnya difokuskan pada pembaruan informasi pimpinan lembaga, yang dipaparkan melalui Activity Diagram Kepala Madrasah.



Gambar IV. 12 Activity Diagram - Kepala Madrasah

Activity Diagram *Kepala Madrasah* memperlihatkan proses operasional dalam pemutakhiran data pimpinan lembaga. Ketika halaman pengelolaan

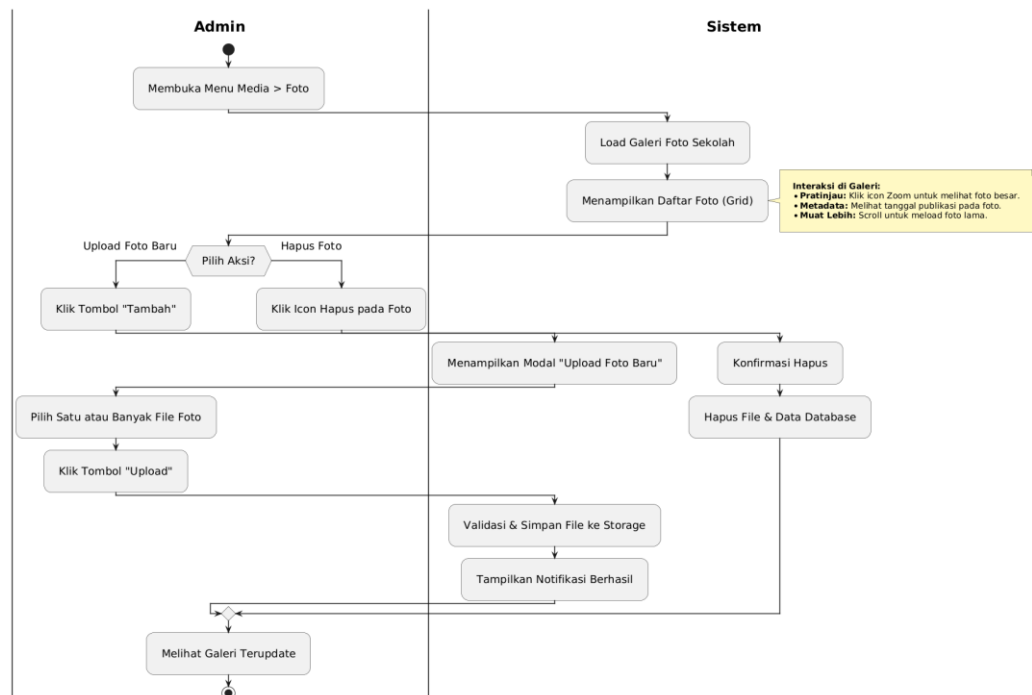
dibuka, sistem mengunduh data yang tersimpan dan menampilkan formulir pengeditan. Admin dapat memperbarui nama kepala madrasah, teks sambutan, serta melakukan unggah atau pembaruan foto resmi pimpinan. Setelah perbaikan dilakukan, Admin menyimpan perubahan melalui sistem yang kemudian menjalankan mekanisme validasi dan penyimpanan. Notifikasi keberhasilan ditampilkan untuk menginformasikan bahwa pembaruan telah tersimpan secara optimal. Dengan demikian, Admin dapat memastikan bahwa profil pimpinan madrasah yang tampil pada halaman publik selalu akurat dan terkini. Selanjutnya, proses pemodelan diarahkan pada struktur organisasi institusi, yang digambarkan dalam Activity Diagram berikut.



Gambar IV. 13 Activity Diagram - Struktur Organisasi

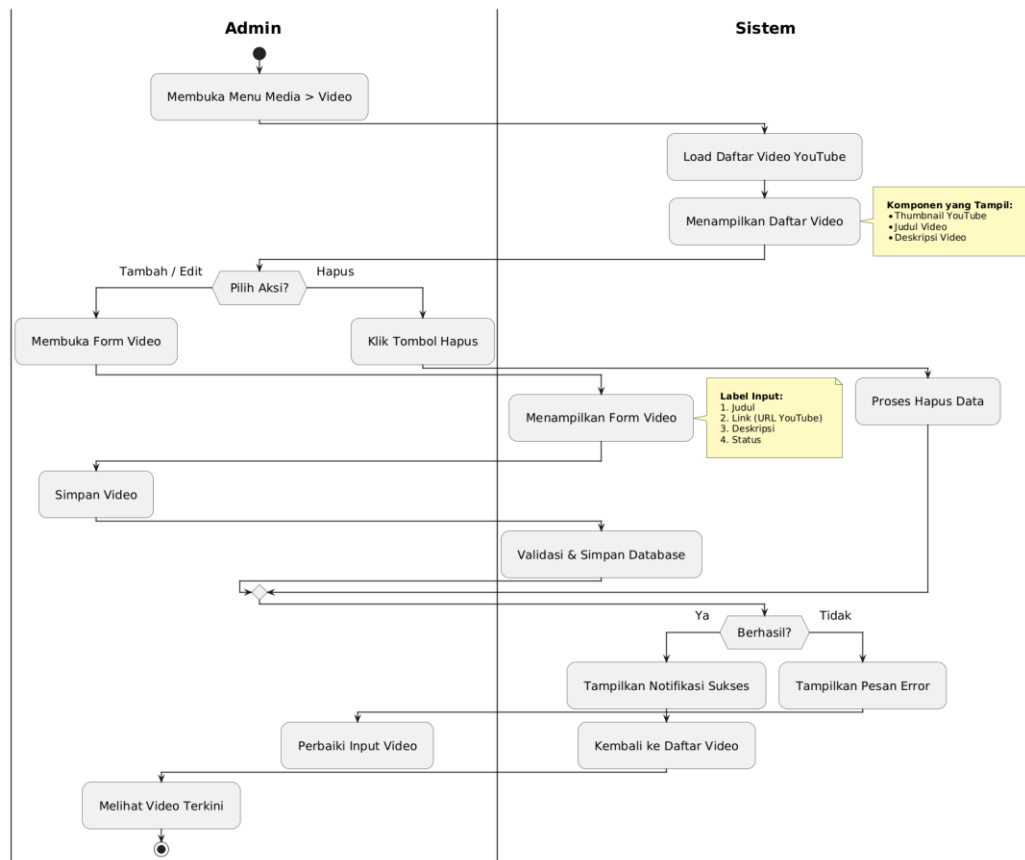
Activity Diagram *Struktur Organisasi* menjelaskan tahapan pengelolaan visualisasi struktur kelembagaan madrasah. Ketika menu diakses, sistem mengambil data gambar struktur yang tersimpan dan menampilkannya dalam halaman pengelolaan. Admin dapat mengganti struktur organisasi dengan mengunggah file terbaru sesuai kebutuhan pembaruan. Setelah

tombol *Simpan* dipilih, sistem melaksanakan validasi serta memperbarui data dalam database. Pemberitahuan keberhasilan akan ditampilkan setelah proses penyimpanan selesai. Selanjutnya, Admin dapat meninjau hasil pembaruan untuk memastikan bahwa struktur organisasi yang ditampilkan pada halaman publik telah sesuai dengan data terbaru.



Gambar IV. 14 Activity Diagram - Foto

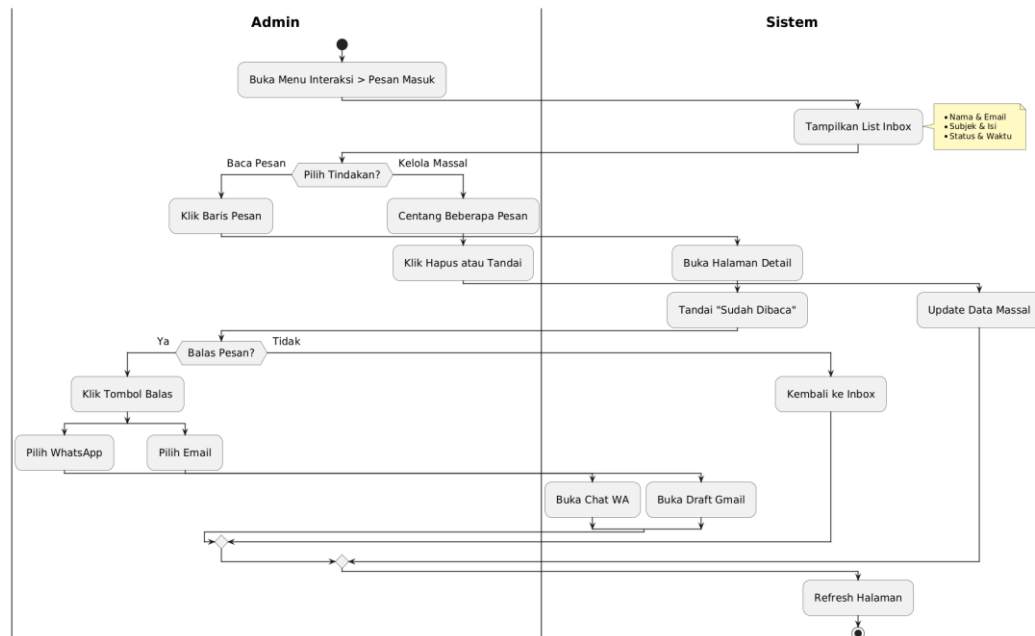
Activity Diagram Foto menggambarkan alur kerja Admin dalam melakukan pengelolaan galeri foto madrasah. Ketika menu *Media > Foto* diakses, sistem memuat daftar foto yang tersimpan dan menampilkannya dalam bentuk grid. Admin dapat memilih untuk menambahkan foto baru atau menghapus foto yang sudah ada. Pada proses penambahan, sistem menampilkan modal unggah foto, kemudian Admin memilih satu atau beberapa file untuk diunggah. Setelah itu, sistem menjalankan proses validasi serta menyimpan file ke dalam *storage*, disertai notifikasi bahwa unggahan telah berhasil. Untuk aksi penghapusan, sistem meminta konfirmasi sebelum menghapus file dan data terkait dari database. Setelah seluruh prosedur selesai, Admin dapat meninjau kembali galeri yang telah diperbarui guna memastikan bahwa foto terbaru telah tampil dengan benar.



Gambar IV. 15 Activity Diagram - Video

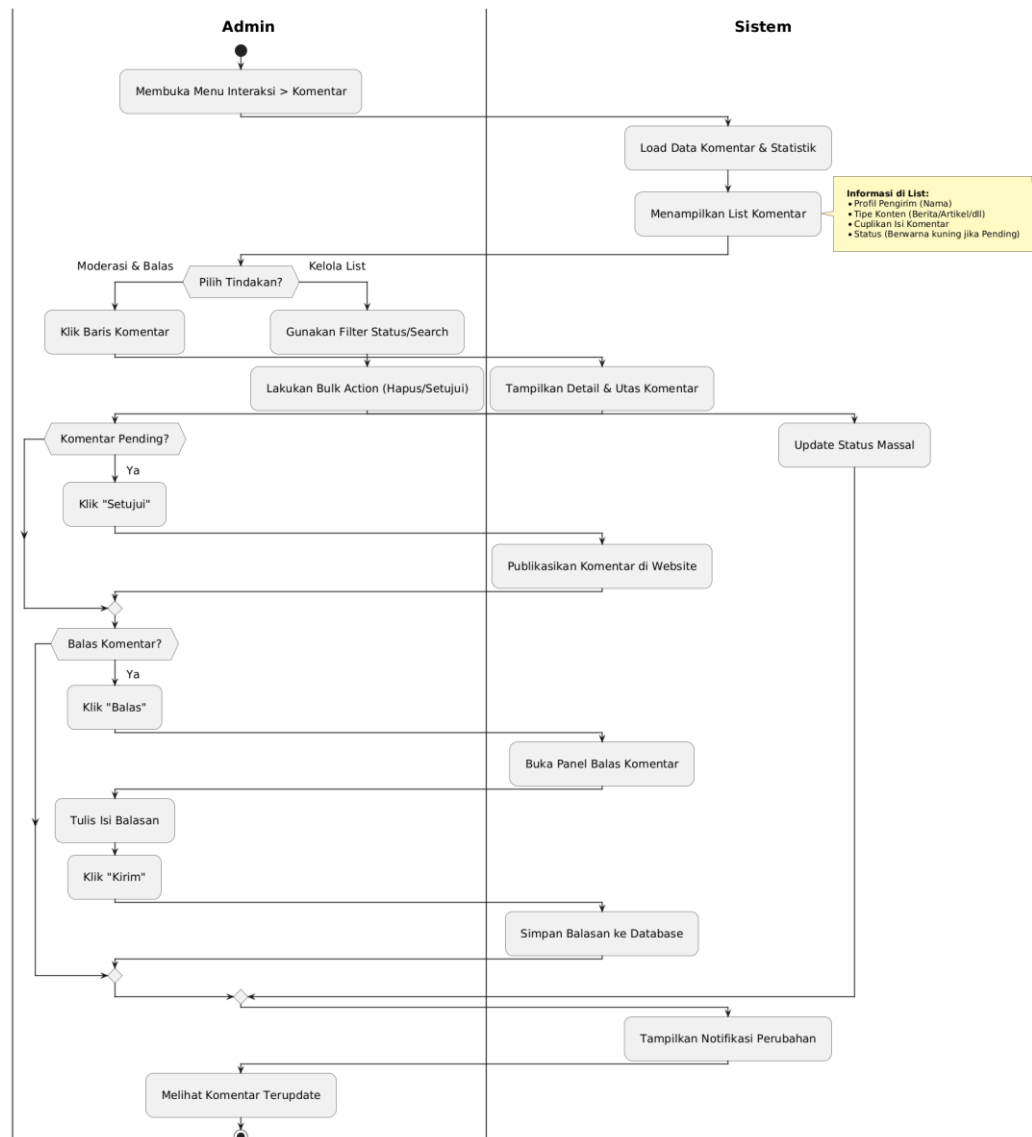
Activity Diagram Video memperlihatkan mekanisme pengelolaan konten video yang ditautkan melalui platform YouTube. Ketika menu Media > Video dibuka, sistem memuat dan menampilkan daftar video beserta informasi pendukung seperti thumbnail, judul, dan deskripsi. Admin kemudian dapat memilih tindakan menambah, mengedit, atau menghapus video. Pada proses tambah atau edit, sistem menampilkan formulir pengelolaan yang berisi input judul, tautan YouTube, deskripsi, dan status. Setelah data disimpan, sistem memvalidasi input dan memperbarui database, kemudian memberikan notifikasi keberhasilan apabila proses berjalan dengan baik. Jika Admin memilih menghapus, sistem langsung menjalankan prosedur penghapusan data video. Setelah serangkaian proses selesai, Admin dapat melihat daftar video terbaru untuk memastikan bahwa perubahan telah diterapkan secara tepat. Mekanisme ini memastikan bahwa pengelolaan konten video berjalan secara terstruktur dan tetap menjaga konsistensi data

yang ditampilkan pada halaman publik. Dengan alur yang sistematis tersebut, proses pembaruan media video dapat dilakukan secara efisien tanpa mengganggu stabilitas sistem secara keseluruhan.



Gambar IV. 16 Activity Diagram - Pesan Masuk

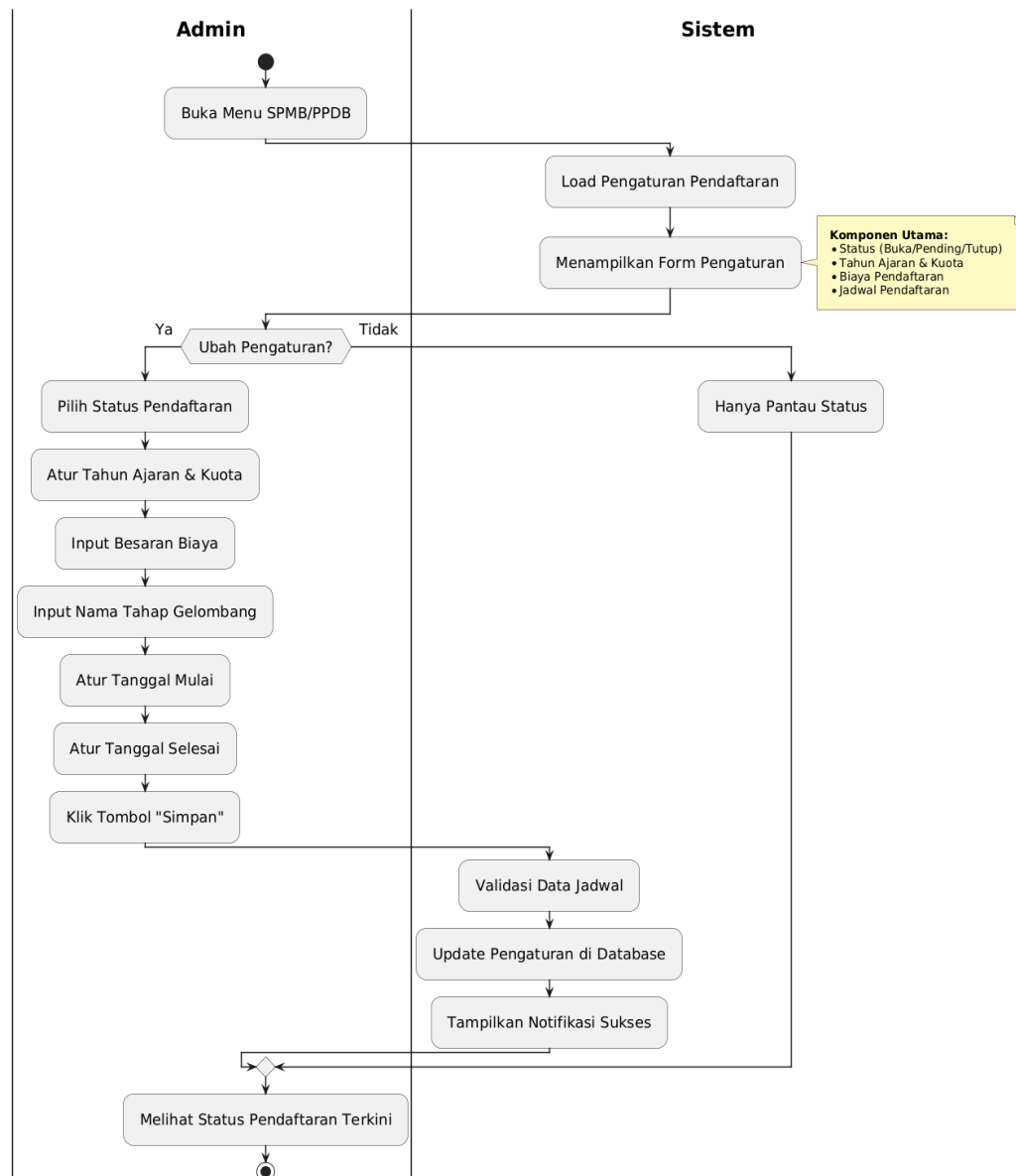
Activity Diagram Pesan Masuk memperlihatkan proses yang dilakukan Admin dalam mengelola pesan yang dikirim melalui halaman kontak sistem informasi madrasah. Ketika menu *Interaksi > Pesan Masuk* dibuka, sistem memuat dan menampilkan daftar pesan lengkap dengan informasi pengirim, subjek, isi pesan, status baca, serta waktu pengiriman. Admin dapat memilih membaca pesan secara individual dengan membuka halaman detail, di mana sistem secara otomatis menandai pesan tersebut sebagai “sudah dibaca”. Selain tindakan per pesan, Admin juga memiliki opsi pengelolaan massal dengan mencentang beberapa pesan sekaligus untuk dihapus atau diperbarui statusnya. Jika pesan perlu ditindaklanjuti, Admin dapat memilih untuk membalas melalui WhatsApp atau email, dan sistem mengarahkan ke aplikasi yang sesuai, seperti jendela chat WhatsApp atau draft Gmail. Setelah seluruh proses selesai, sistem menyegarkan tampilan inbox sehingga Admin dapat memastikan bahwa daftar pesan telah diperbarui sesuai tindakan yang dilakukan.



Gambar IV. 17 Activity Diagram - Komentar

Activity Diagram Komentar menjelaskan proses pengelolaan interaksi pengunjung melalui fitur komentar yang dilakukan oleh Admin. Ketika menu *Interaksi > Komentar* dibuka, sistem memuat daftar komentar beserta statistik penting, meliputi informasi pengirim, tautan konten terkait, isi komentar, serta status moderasinya. Admin dapat melakukan moderasi dengan menyetujui komentar yang masih berstatus pending atau menghapus komentar tertentu melalui *bulk action* maupun tindakan individual. Jika komentar perlu dibalas, Admin membuka panel balasan, menuliskan respon, dan menyimpannya ke database. Setiap perubahan

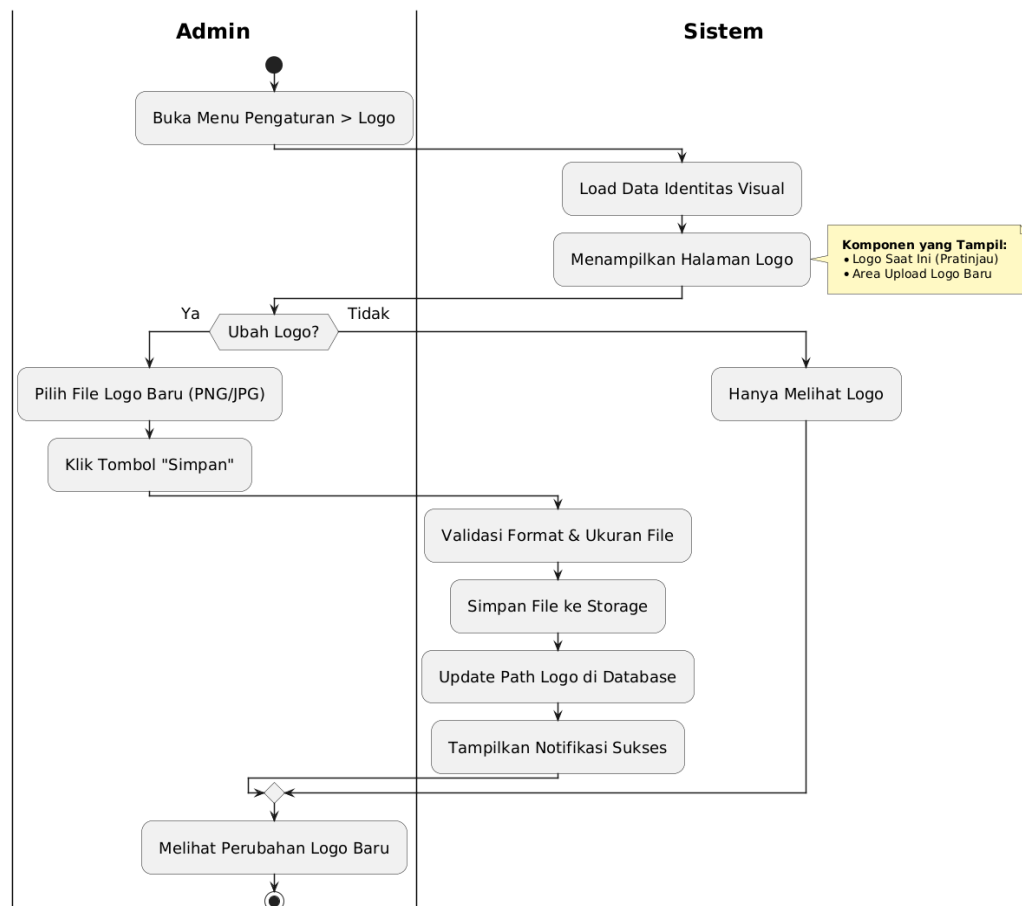
akan diperkuat dengan notifikasi sistem sebagai penanda keberhasilan proses moderasi. Melalui alur ini, Admin dapat memastikan bahwa seluruh komentar yang tampil di situs berada dalam kondisi terkontrol dan sesuai standar komunikasi lembaga.



Gambar IV. 18 Activity Diagram - Menu SPMB/PPDB

Activity Diagram Menu SPMB/PPDB menggambarkan alur pengelolaan konfigurasi penerimaan peserta didik baru oleh Admin. Proses dimulai dengan sistem menampilkan data pengaturan aktif, di mana Admin dapat memperbarui parameter utama yang mencakup status pendaftaran, kuota,

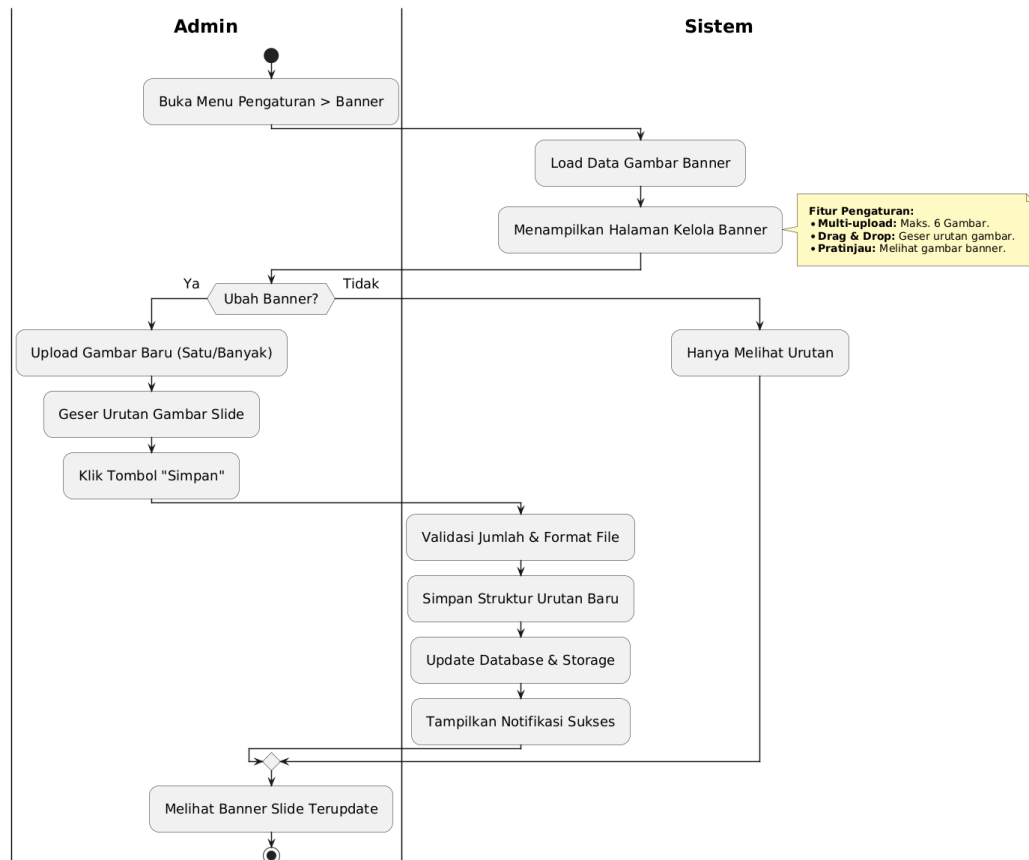
biaya, serta jadwal pelaksanaan. Setelah perubahan disimpan, sistem memvalidasi input, memperbarui basis data, dan menampilkan notifikasi keberhasilan, sehingga menjamin mekanisme pendaftaran berjalan terstruktur sesuai regulasi madrasah.



Gambar IV. 19 Activity Diagram - Kelola Logo

Activity diagram ini menunjukkan langkah admin dalam memperbarui logo website. Saat membuka menu pengaturan logo, sistem menampilkan logo yang sedang digunakan dan area unggah file baru. Apabila admin memilih mengganti logo, admin mengunggah berkas gambar (format PNG/JPG) kemudian menekan tombol Simpan. Sistem memvalidasi format serta ukuran berkas, menyimpan file ke storage, memperbarui path pada database, lalu menampilkan notifikasi sukses. Proses berakhir setelah admin melihat logo baru pada website Mekanisme ini memastikan bahwa perubahan identitas visual website dilakukan secara terkontrol dan

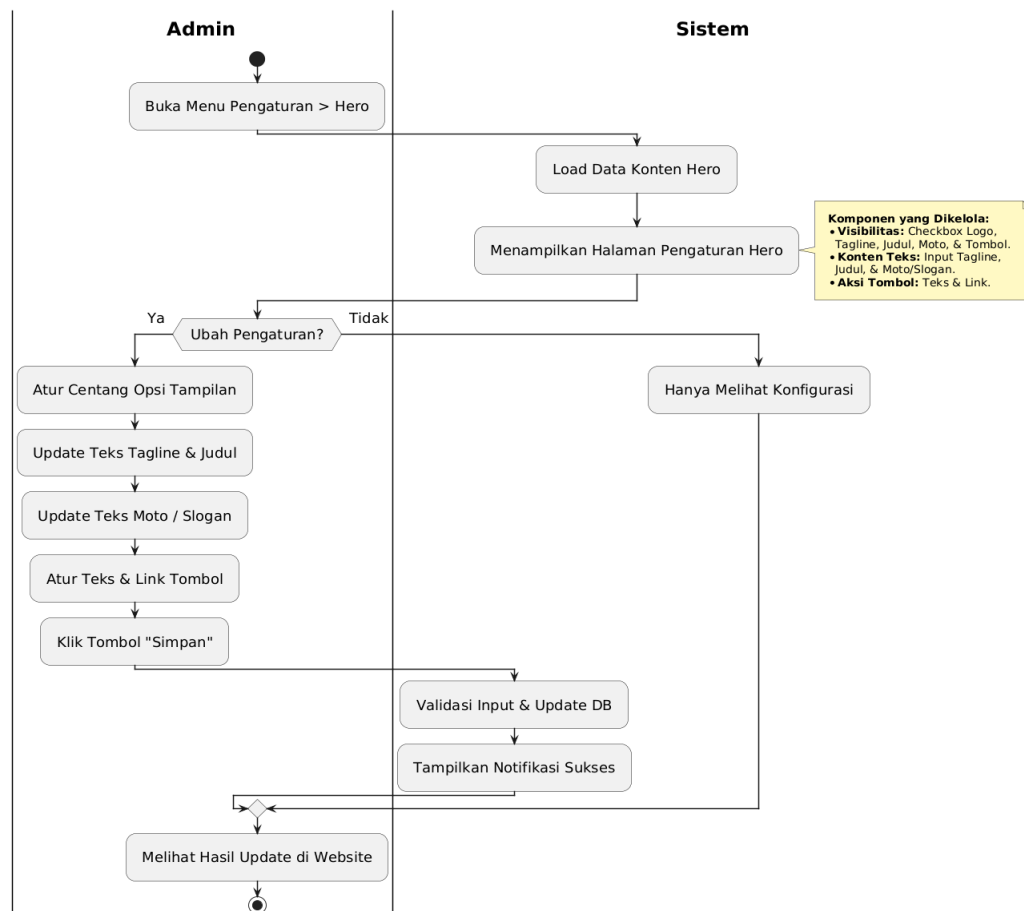
terdokumentasi dengan baik. Dengan adanya validasi sistem, risiko kesalahan unggah file dapat diminimalkan sehingga tampilan website tetap konsisten dan profesional.



Gambar IV. 20 Activity Diagram - Kelola Banner (Slide)

Activity diagram ini memperlihatkan proses pengelolaan banner slide pada halaman utama. Setelah sistem menampilkan daftar gambar banner, admin dapat mengubah struktur banner melalui unggah gambar baru (single/multiple), mengatur ulang posisi gambar dengan drag and drop, dan menekan tombol Simpan. Sistem kemudian memvalidasi jumlah dan format file, menyimpan urutan baru, memperbarui database, serta menampilkan notifikasi sukses. Proses ditutup dengan admin melihat tampilan banner slide terbaru. Pengelolaan banner ini dirancang agar fleksibel sehingga admin dapat menyesuaikan tampilan halaman utama sesuai kebutuhan informasi terkini. Dengan mekanisme penyimpanan urutan yang sistematis,

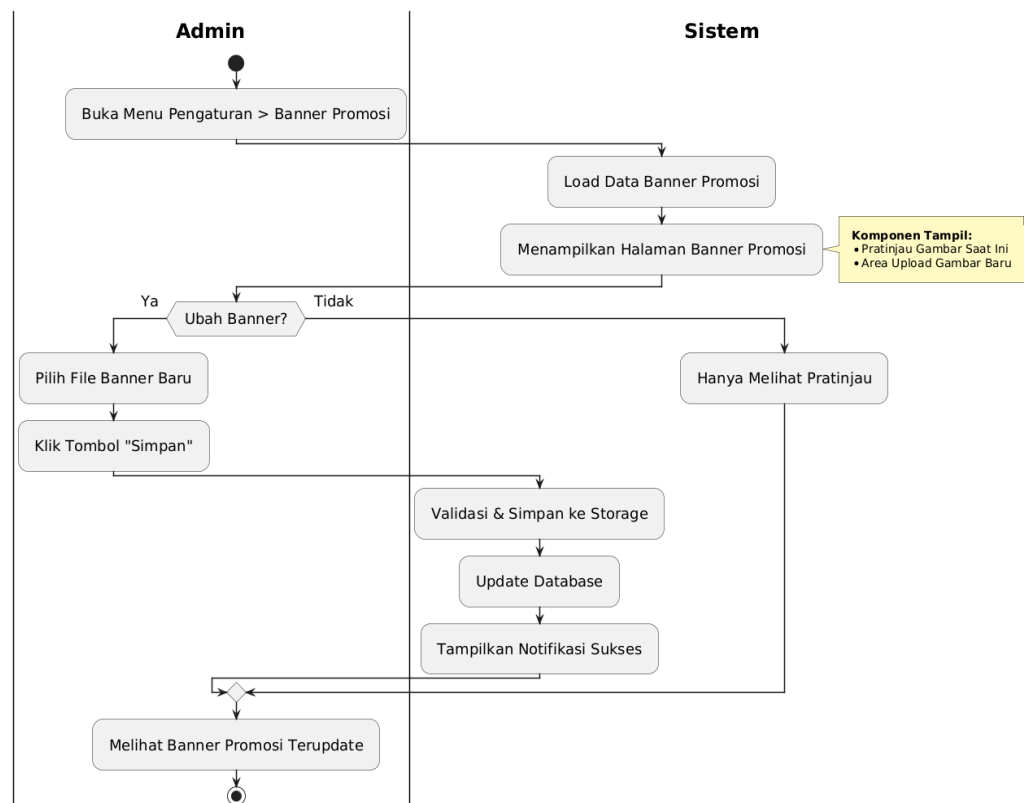
konsistensi tata letak visual website tetap terjaga dan mudah diperbarui sewaktu-waktu.



Gambar IV. 21 Activity Diagram - Kelola Hero

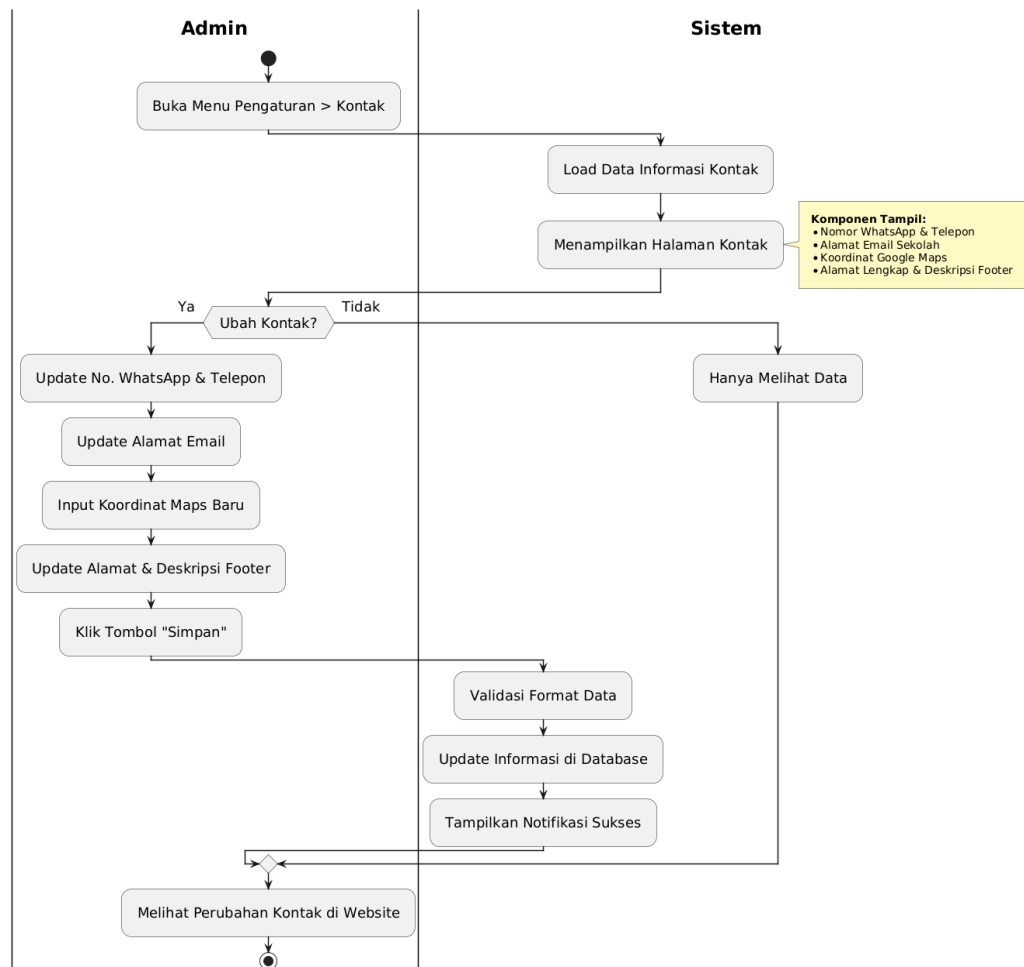
Activity diagram ini menggambarkan proses admin dalam mengelola konten tampilan hero pada website. Proses dimulai ketika admin membuka menu pengaturan Hero. Sistem akan memuat data konfigurasi yang sudah tersimpan kemudian menampilkan halaman pengaturan. Apabila admin memilih untuk melakukan perubahan, admin dapat mengatur opsi visibilitas, memperbarui teks tagline, judul, moto, serta mengubah teks maupun tautan tombol. Setelah menekan tombol Simpan, sistem melakukan validasi, memperbarui data pada database, dan menampilkan notifikasi sukses. Admin kemudian dapat melihat hasil pembaruan langsung pada website. Mekanisme ini memastikan bahwa elemen utama yang pertama kali dilihat pengguna dapat dikelola secara dinamis dan responsif

terhadap kebutuhan informasi terbaru. Dengan pengaturan yang terstruktur, konsistensi pesan dan identitas visual website tetap terjaga secara optimal.



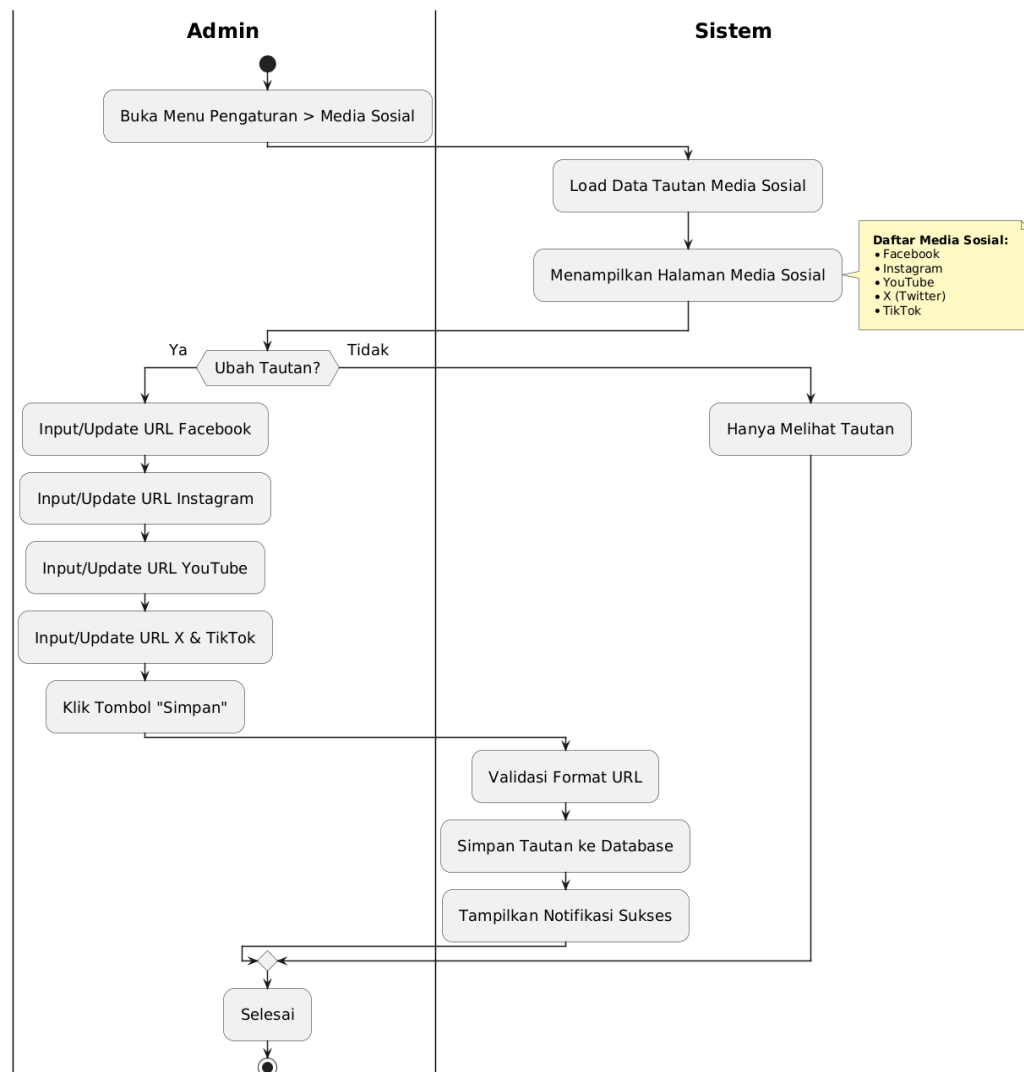
Gambar IV. 22 Activity Diagram - Kelola Banner Promosi

Diagram Diagram ini menjelaskan alur perubahan banner promosi pada website. Setelah membuka menu banner promosi, sistem menampilkan pratinjau banner yang sedang digunakan serta area untuk mengunggah file baru. Apabila admin memilih mengganti banner, admin mengunggah gambar baru dan menekan tombol Simpan. Sistem akan memvalidasi file, menyimpannya ke storage, memperbarui data di database, dan menunjukkan notifikasi sukses. Admin kemudian dapat melihat banner promosi terbaru pada website. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa konten promosi dapat diperbarui dengan cepat sesuai kebutuhan informasi terkini. Validasi sistem membantu menjaga kualitas visual banner agar tetap sesuai dengan standar tampilan website. Dengan alur yang terstruktur, pengelolaan banner promosi menjadi lebih efisien dan terkontrol.



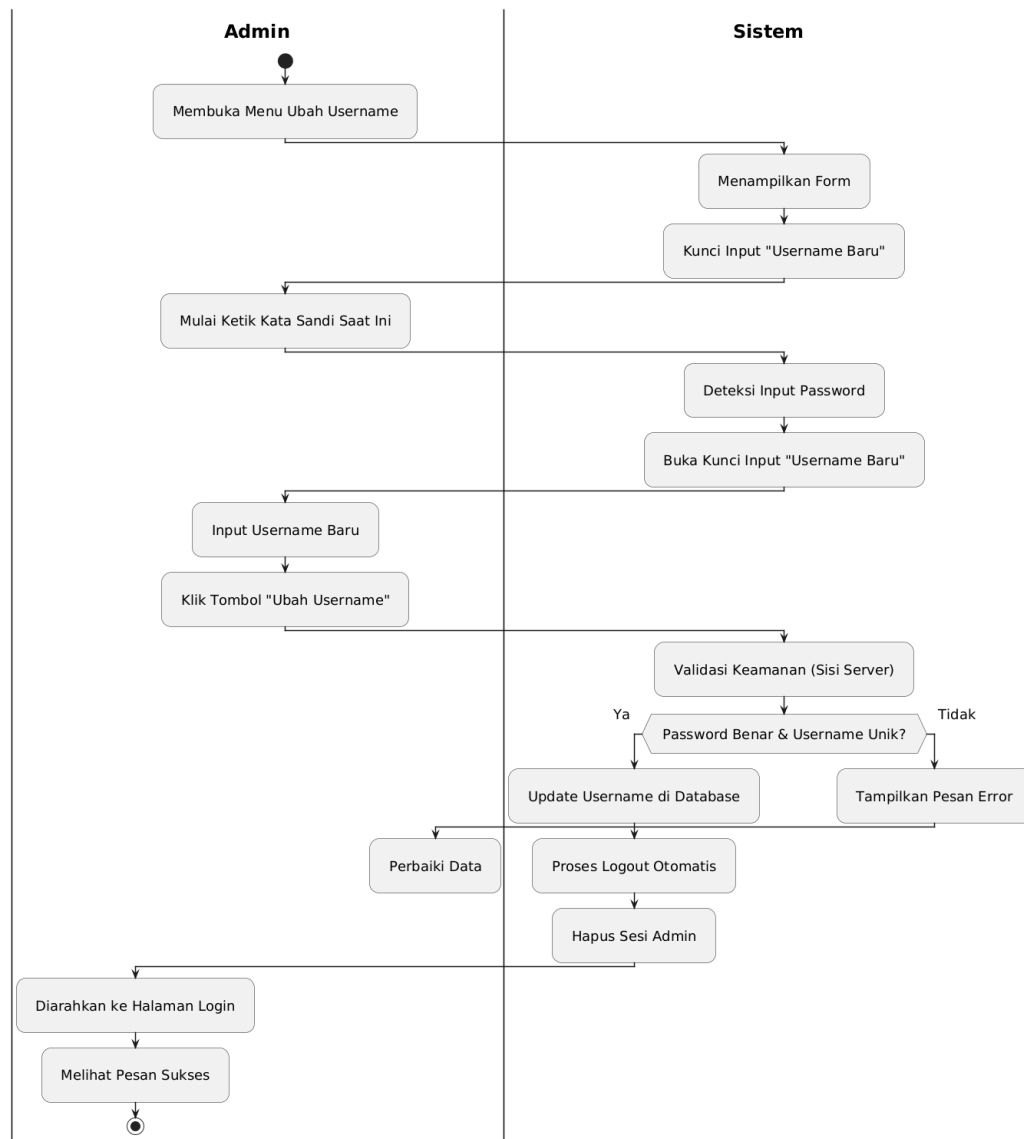
Gambar IV. 23 Activity Diagram - Kelola Kontak

Activity diagram ini menjelaskan alur ketika admin mengelola informasi kontak. Setelah membuka menu pengaturan kontak, sistem akan memuat dan menampilkan data seperti nomor WhatsApp, email sekolah, koordinat Google Maps, alamat lengkap, serta deskripsi footer. Jika admin memilih mengubah data kontak, admin dapat memperbarui seluruh informasi tersebut lalu menekan tombol Simpan. Sistem kemudian memvalidasi format data, memperbarui informasi pada database, dan memberikan notifikasi sukses. Admin dapat melihat hasil perubahan kontak pada halaman website. Mekanisme ini memastikan bahwa informasi yang ditampilkan kepada pengguna selalu akurat dan terkini. Dengan proses validasi yang terstruktur, risiko kesalahan input dapat diminimalkan sehingga kredibilitas informasi sekolah tetap terjaga.



Gambar IV. 24 Activity Diagram - Kelola Media Sosial

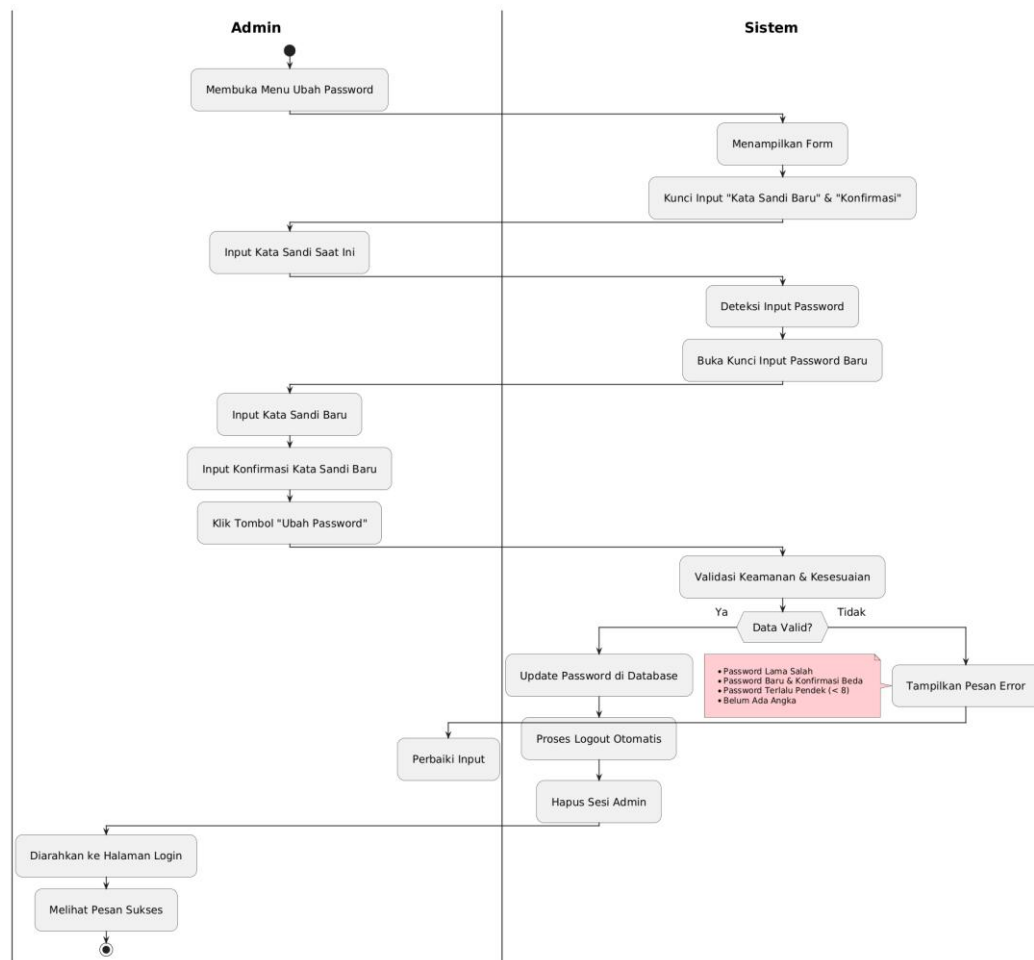
Activity diagram ini menggambarkan proses admin dalam memperbarui tautan media sosial resmi sekolah. Setelah menu media sosial dibuka, sistem menampilkan daftar tautan yang tersimpan seperti Facebook, Instagram, YouTube, X (Twitter), dan TikTok. Admin dapat memilih untuk memperbarui masing-masing tautan kemudian menekan tombol Simpan. Sistem akan memvalidasi format URL, menyimpan perubahan ke database, dan menampilkan notifikasi sukses. Aktivitas selesai ketika admin melihat hasil pembaruan tersebut. Proses ini memastikan integrasi media sosial tetap aktif dan mendukung penyebaran informasi sekolah secara lebih luas melalui berbagai platform digital.



Gambar IV. 25 Activity Diagram - Ubah Username

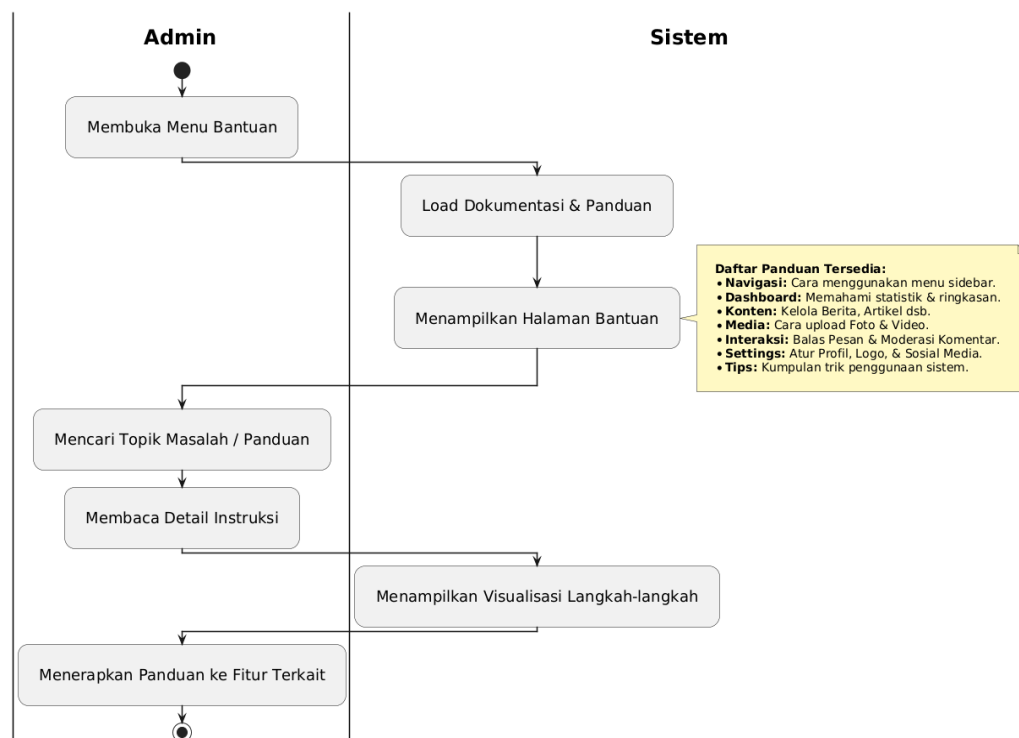
Activity diagram pada fitur Ubah Username menjelaskan alur perubahan username oleh admin. Admin memulai proses dengan membuka menu *Ubah Username*, kemudian diminta memasukkan kata sandi saat ini sebagai verifikasi keamanan. Setelah input diverifikasi, sistem membuka akses pengisian username baru. Admin mengisi username baru dan mengonfirmasi perubahan tersebut. Sistem melakukan pengecekan apakah password benar dan apakah username baru belum digunakan oleh pengguna lain. Jika valid, sistem memperbarui data username pada database dan melakukan *logout* otomatis untuk menjaga integritas sesi.

Admin akan diarahkan kembali ke halaman login dan dapat melihat pesan bahwa perubahan berhasil dilakukan.



Gambar IV. 26 Activity Diagram - Ubah Password

Activity diagram untuk proses Ubah Password menggambarkan alur perubahan kata sandi oleh admin beserta mekanisme validasi dari sistem. Proses dimulai ketika admin membuka menu *Ubah Password* kemudian mengisi kata sandi lama, kata sandi baru, serta konfirmasi kata sandi. Sistem melakukan validasi keamanan, termasuk pengecekan kecocokan kata sandi lama, kesesuaian antara kata sandi baru dan konfirmasi, serta pemenuhan aturan kompleksitas. Jika seluruh data valid, sistem memperbarui kata sandi pada database dan secara otomatis melakukan proses *logout* sebagai langkah keamanan. Admin kemudian diarahkan kembali ke halaman login untuk masuk menggunakan kredensial baru.

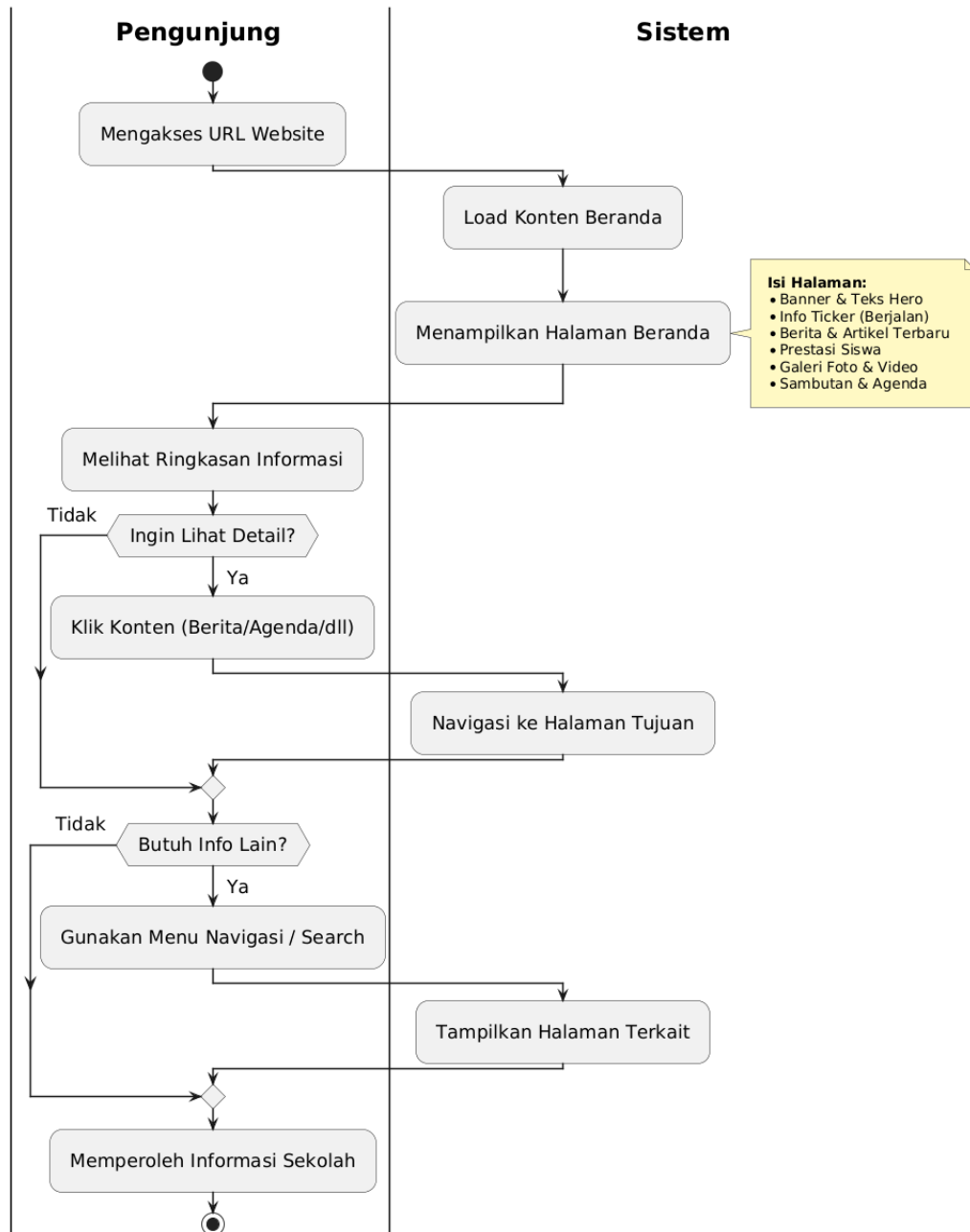


Gambar IV. 27 Activity Diagram - Bantuan

Activity diagram untuk fitur Bantuan menggambarkan mekanisme admin dalam mencari dokumentasi serta panduan penggunaan sistem. Ketika menu Bantuan dibuka, sistem memuat seluruh dokumentasi terkait navigasi, dashboard, konten, interaksi, media, pengaturan, maupun tips penggunaan. Admin dapat memilih topik tertentu dan membaca instruksi yang ditampilkan, termasuk visualisasi langkah-langkah jika tersedia. Setelah memahami instruksi, admin dapat menerapkan langkah-langkah tersebut pada fitur terkait. Diagram ini menekankan fungsi Bantuan sebagai pusat referensi yang memfasilitasi pemahaman tata cara operasional sistem oleh admin secara mandiri.

Activity diagram pada sisi pengunjung menggambarkan seluruh rangkaian proses interaksi yang dapat dilakukan oleh pengguna umum ketika mengakses sistem informasi berbasis web. Diagram-diagram ini merepresentasikan bagaimana pengunjung menelusuri halaman, mengakses fitur, hingga menggunakan layanan tertentu. Setiap aktivitas

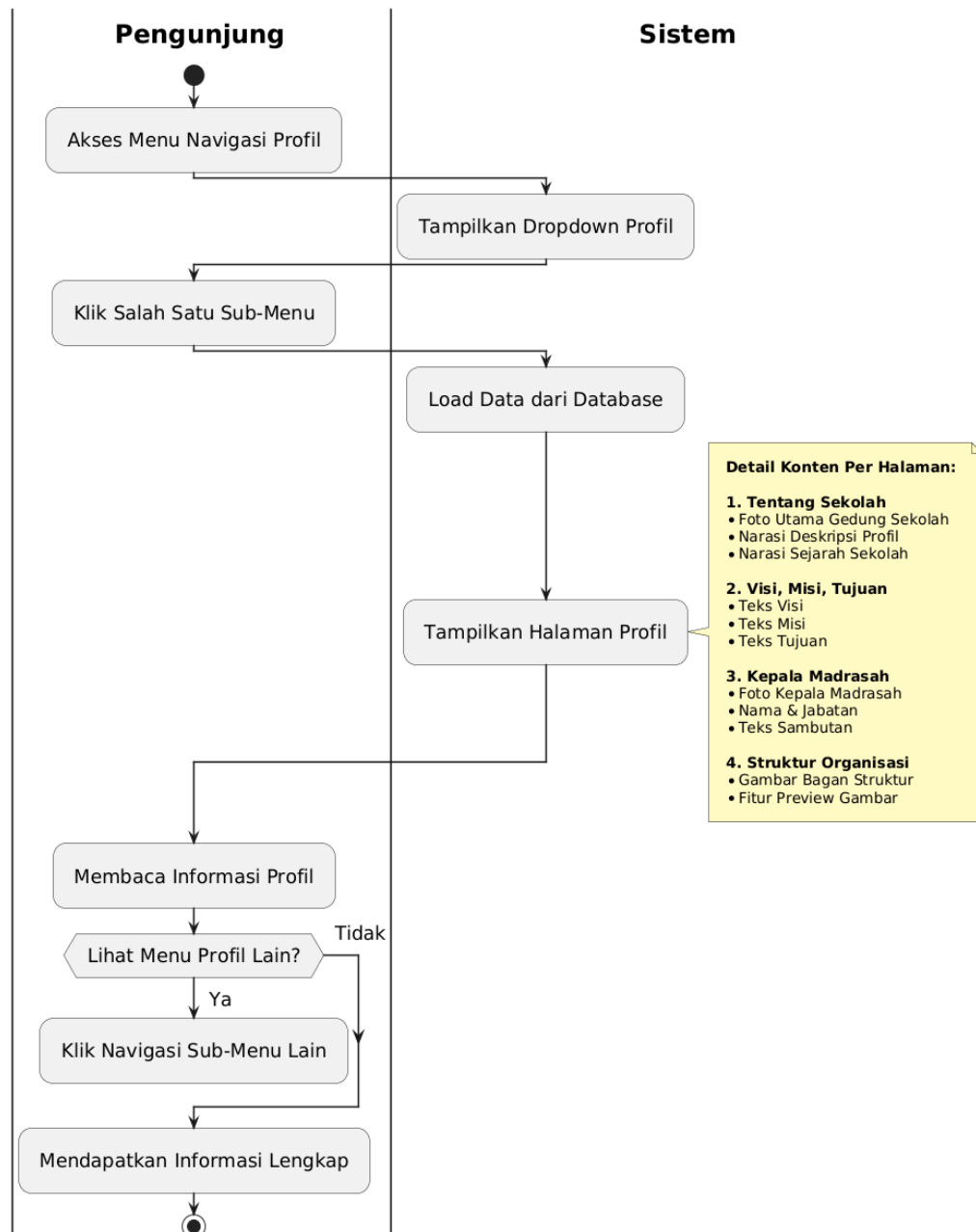
menunjukkan hubungan antara aksi pengguna dengan respons yang diberikan oleh sistem secara otomatis. Berikut merupakan penjelasan aktivitas untuk masing-masing fitur:



Gambar IV. 28 Activity Diagram - Halaman Beranda

Pada halaman beranda, pengunjung mengakses URL website dan sistem memuat seluruh konten utama seperti banner, info berjalan, berita terbaru, agenda, serta galeri. Pengunjung dapat memilih untuk membaca ringkasan

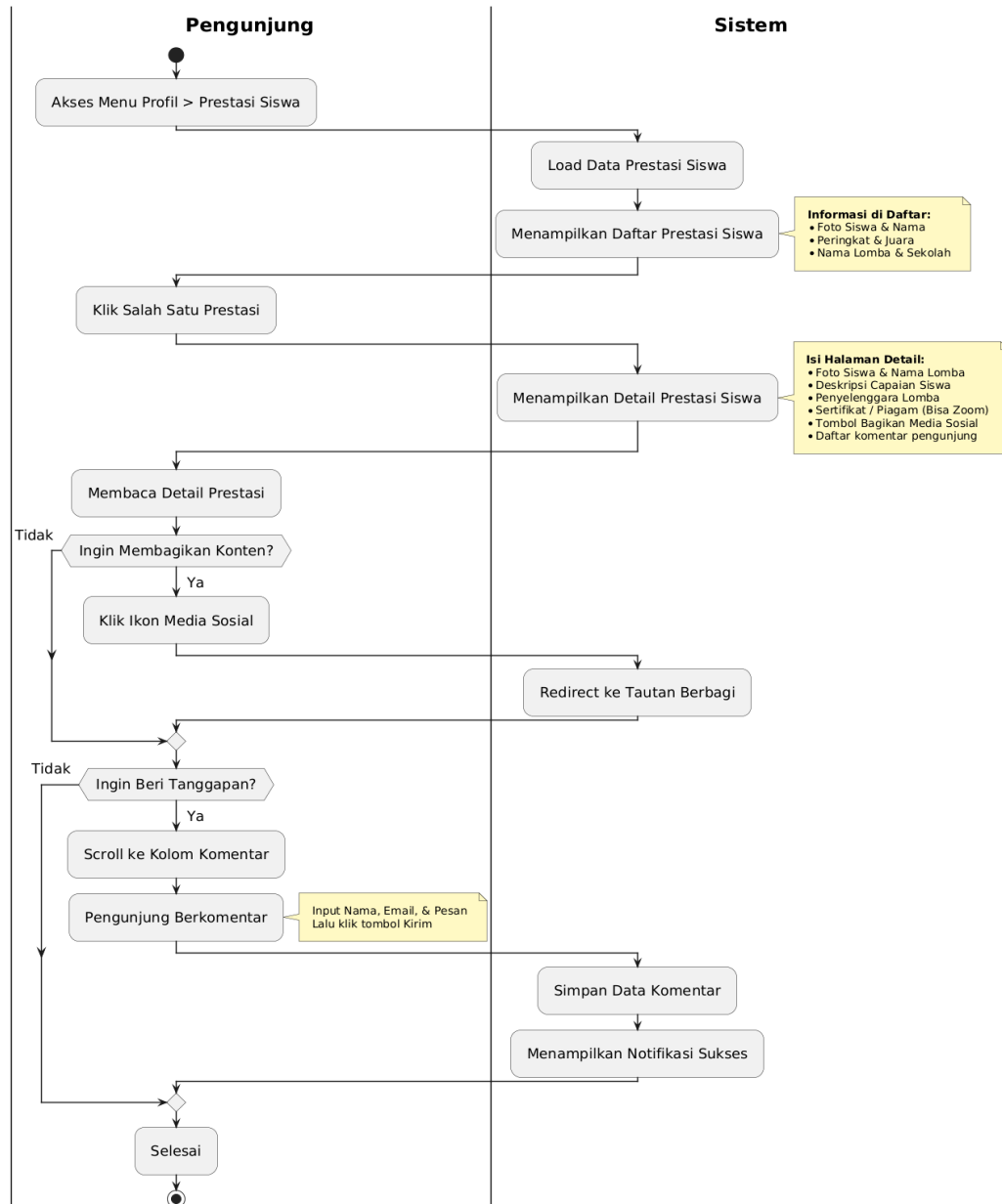
informasi atau membuka konten detail. Bila informasi yang dicari belum ditemukan, pengunjung dapat kembali menggunakan navigasi atau fitur pencarian. Proses berakhir ketika pengunjung memperoleh informasi yang dibutuhkan.



Gambar IV. 29 Activity Diagram - Halaman Profil Sekolah

Pengunjung membuka menu Profil, kemudian sistem menampilkan daftar sub-menu seperti *Tentang Sekolah*, *Visi Misi*, *Kepala Madrasah*, dan

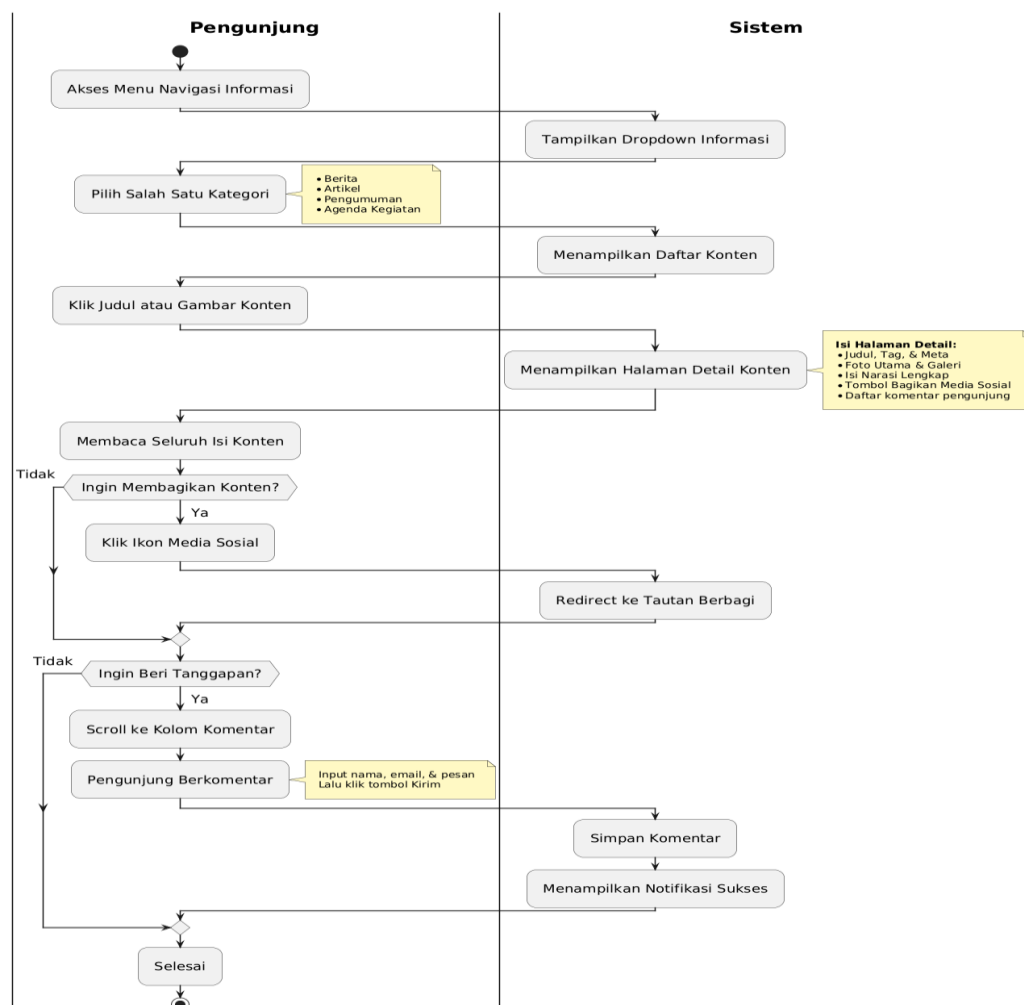
Struktur Organisasi. Setelah memilih salah satu sub-menu, sistem memuat data terkait dari database dan menampilkan halaman profil. Pengunjung dapat berpindah ke sub-menu lain jika ingin melihat informasi tambahan.



Gambar IV. 30 Activity Diagram - Halaman Prestasi Siswa

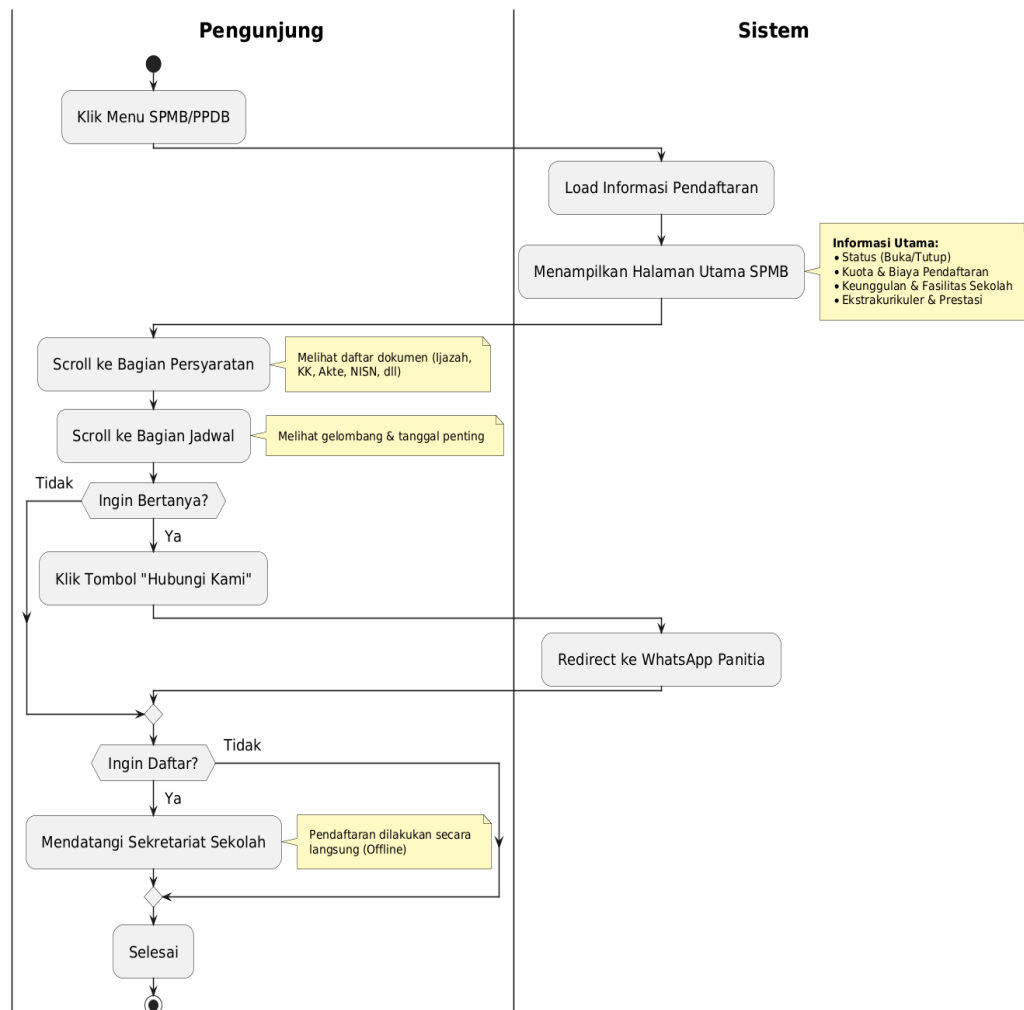
Activity diagram untuk Pengunjung menggambarkan proses ketika pengunjung website ingin melihat informasi prestasi siswa. Alur dimulai saat pengunjung membuka menu Profil > Prestasi Siswa. Sistem kemudian memuat dan menampilkan daftar prestasi siswa beserta ringkasannya,

seperti foto siswa, nama lomba, nama sekolah, serta peringkat atau kategori prestasi. Pengunjung dapat memilih salah satu prestasi untuk melihat detail. Sistem kemudian menampilkan Detail Prestasi berisi foto prestasi, nama lomba, deskripsi capaian siswa, penyelenggara, sertifikat dalam bentuk tampilan zoom, tombol berbagi ke media sosial, serta kolom komentar pengunjung. Setelah membaca detail, pengunjung dapat memilih untuk membagikan prestasi tersebut melalui ikon media sosial. Sistem mengarahkan ke tautan berbagi yang sesuai. Selain itu, pengunjung dapat memberikan komentar dengan mengisi nama, email, dan pesan pada kolom komentar. Setelah tombol kirim ditekan, sistem akan menyimpan komentar ke database dan menampilkan notifikasi sukses. Proses berakhir setelah pengunjung selesai memberikan tanggapan atau sekadar membaca informasi.



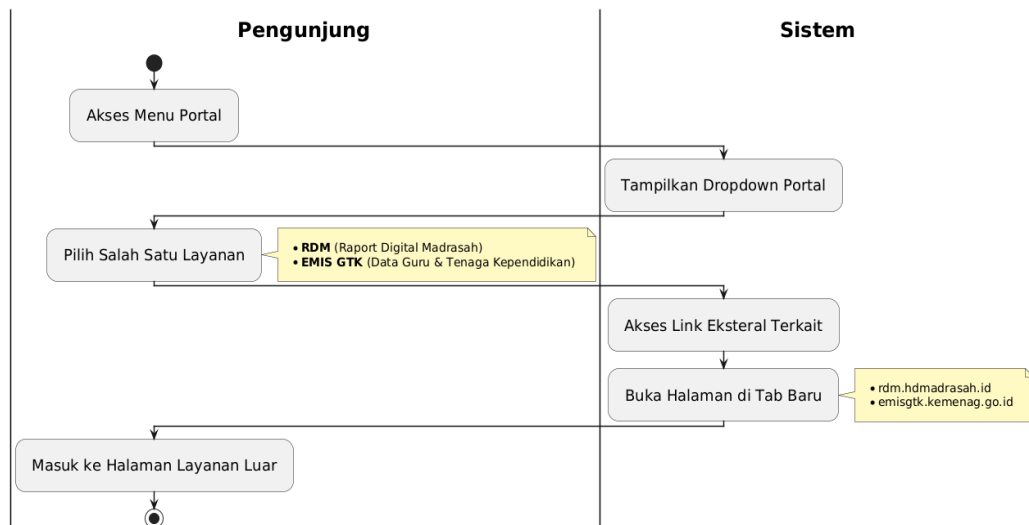
Gambar IV. 31 Activity Diagram - Halaman Informasi

Pengunjung mengakses menu Informasi dan memilih salah satu kategori (Berita, Artikel, Pengumuman, Agenda). Sistem menampilkan daftar konten berdasarkan kategori tersebut. Setelah memilih judul konten, sistem membuka halaman detail lengkap. Pengunjung dapat membagikan konten ke media sosial atau memberikan komentar melalui formulir yang tersedia. Komentar akan disimpan dan notifikasi sukses ditampilkan.



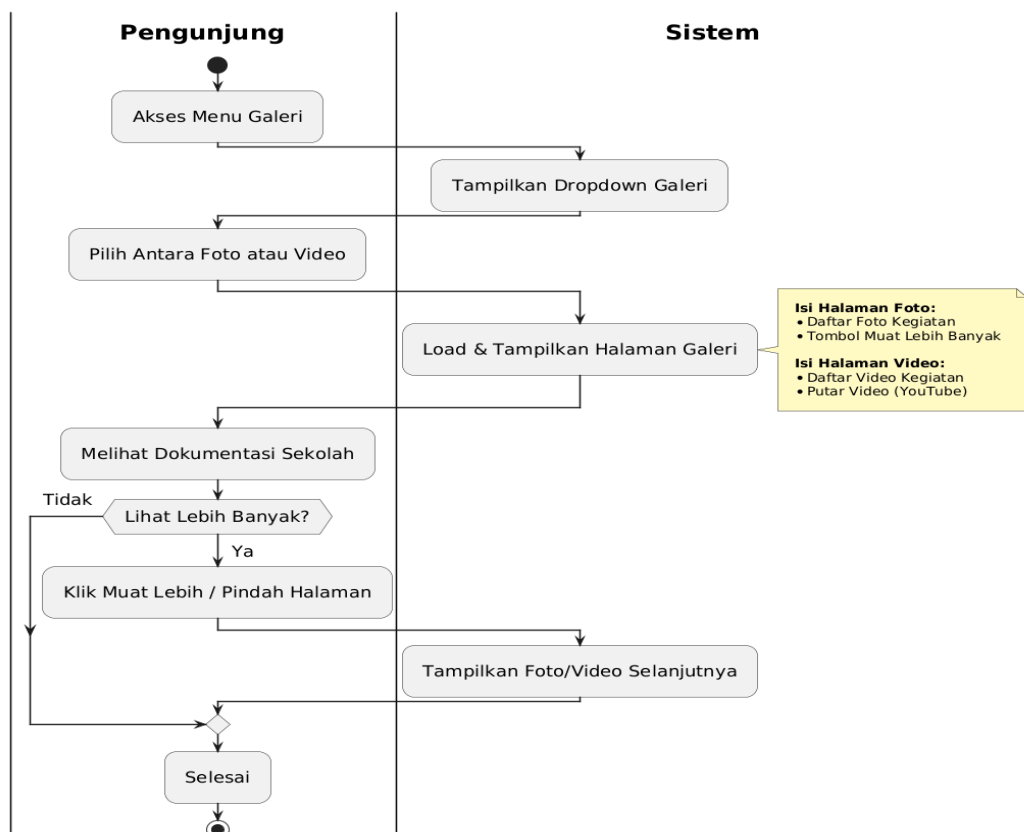
Gambar IV. 32 Activity Diagram - Informasi SPMB/PPDB

Pengunjung mengakses Halaman SPMB/PPDB untuk memperoleh informasi komprehensif terkait status pendaftaran, kuota, biaya, fasilitas, hingga jadwal gelombang. Sistem menyediakan akses komunikasi langsung ke WhatsApp panitia untuk konsultasi, serta mengarahkan proses pendaftaran secara luring di sekretariat madrasah.



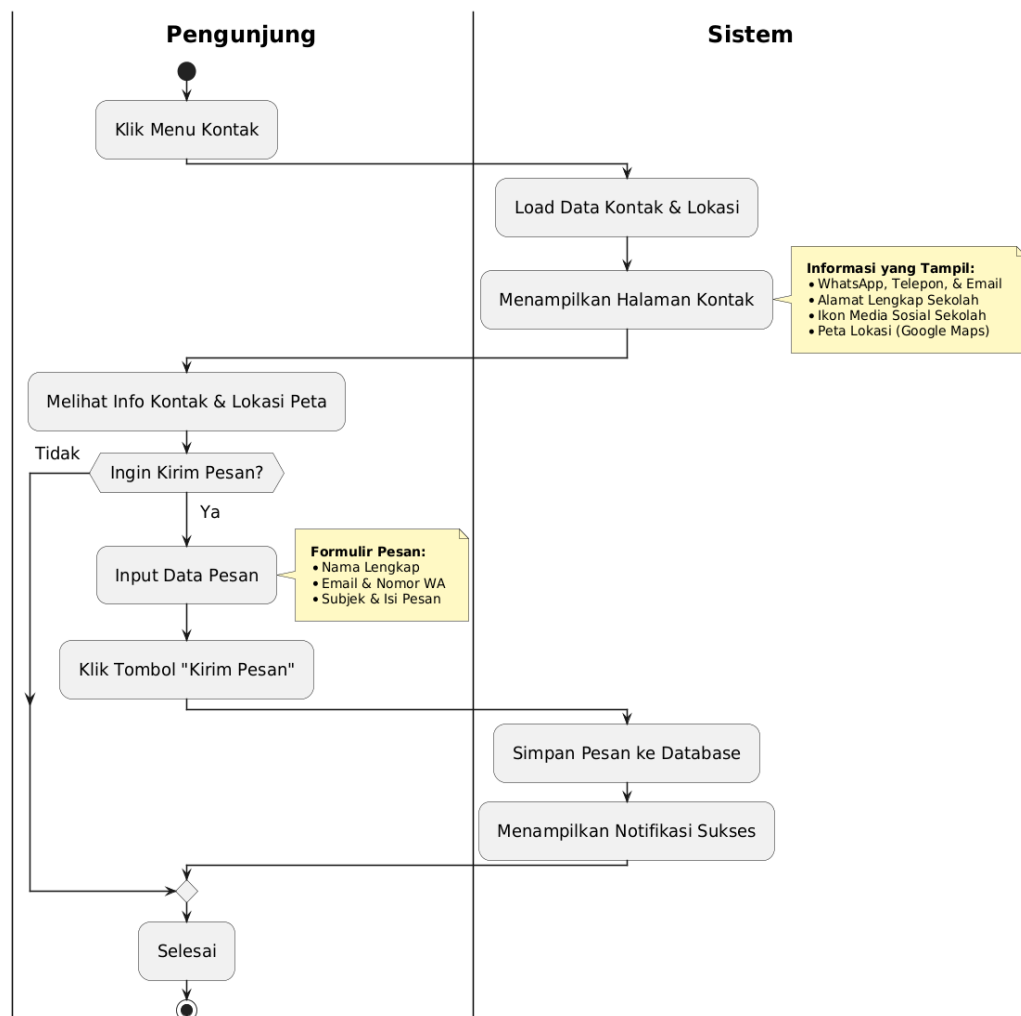
Gambar IV. 33 Activity Diagram - Portal Layanan Eksternal

Pada menu Portal, pengunjung dapat memilih layanan eksternal seperti RDM atau EMIS GTK yang akan dibuka oleh sistem pada tab baru sehingga pengunjung dapat langsung mengakses layanan digital dari Kementerian Agama atau platform terkait lainnya.



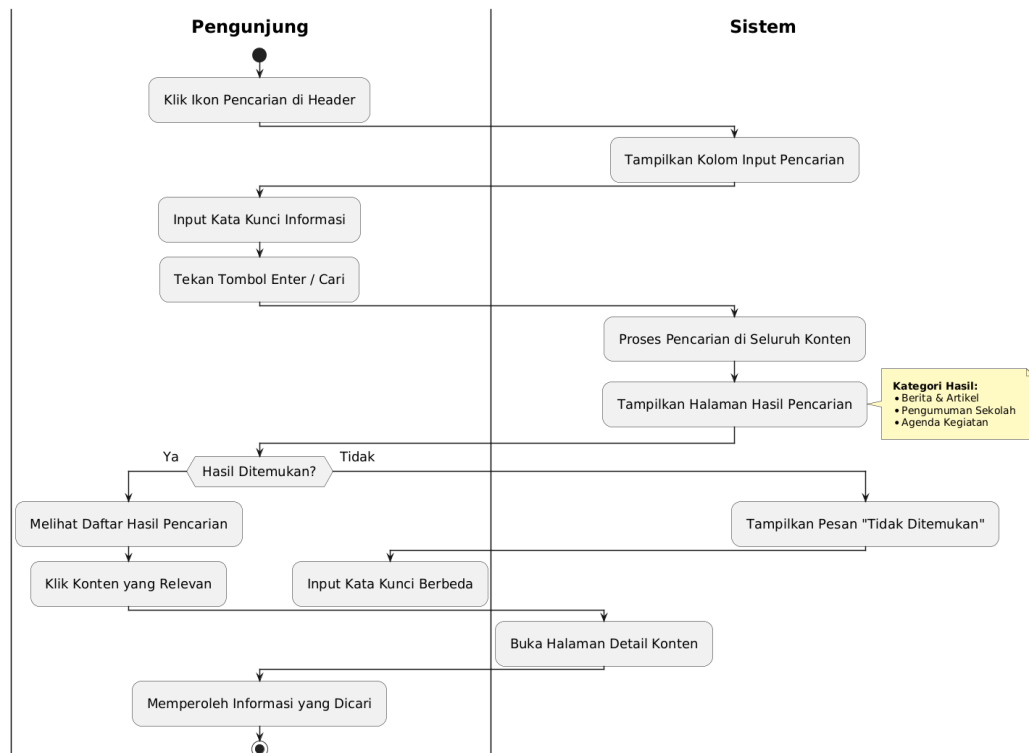
Gambar IV. 34 Activity Diagram - Galeri Foto & Video

Pengunjung mengakses menu Galeri, lalu memilih kategori Foto atau Video. Sistem memuat konten dokumentasi sekolah sesuai kategori. Pengunjung dapat melihat foto/video lebih banyak dengan menekan tombol *Muat Lebih Banyak* atau berpindah halaman. Proses selesai ketika pengunjung mendapatkan dokumentasi yang diinginkan.



Gambar IV. 35 Activity Diagram - Halaman Kontak

Pengunjung membuka menu Kontak dan sistem menampilkan informasi kontak sekolah seperti WhatsApp, telepon, email, alamat lengkap, ikon media sosial, serta peta lokasi. Jika ingin mengirim pesan, pengunjung mengisi formulir yang terdiri dari nama, email/nomor WA, subjek, dan isi pesan. Sistem kemudian menyimpan pesan ke database dan menampilkan notifikasi sukses.

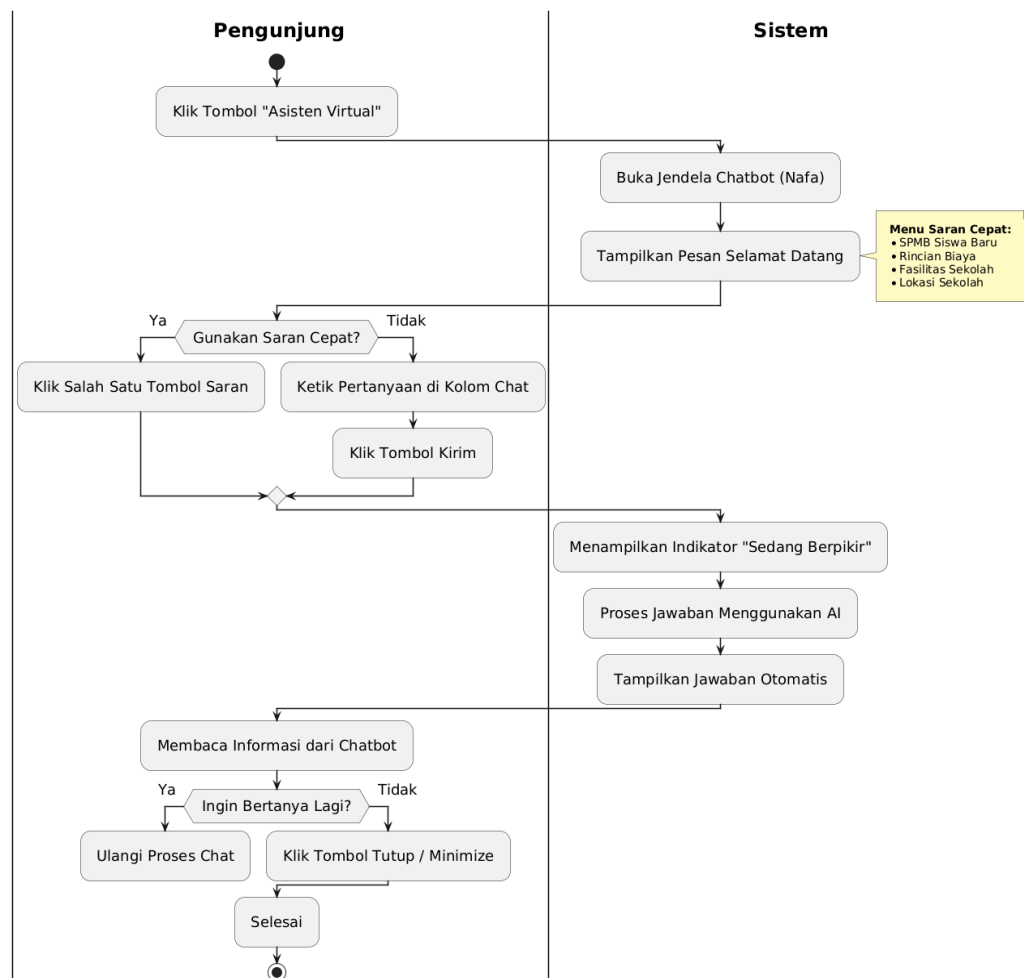


Gambar IV. 36 Activity Diagram - Fitur Pencarian

Pengunjung menekan ikon pencarian pada bagian header, kemudian sistem secara responsif menampilkan kolom input kata kunci untuk memulai penelusuran. Setelah memasukkan kata kunci dan menekan tombol cari, sistem memproses pencarian dengan memindai seluruh indeks konten dinamis, meliputi berita, pengumuman, serta agenda yang tersimpan dalam basis data. Mekanisme ini dirancang untuk memudahkan pengunjung menemukan informasi spesifik secara cepat tanpa harus menavigasi menu satu per satu. Jika hasil ditemukan, sistem menyajikan daftar tautan relevan yang dapat langsung diakses pengunjung. Namun, jika tidak ada data yang cocok, sistem memberikan umpan balik visual berupa pesan "Tidak Ditemukan", sehingga pengunjung dapat mencoba kembali menggunakan variasi kata kunci yang berbeda.

Fitur pencarian ini meningkatkan efisiensi akses informasi dan mendukung pengalaman pengguna (user experience) yang lebih optimal. Proses pencarian dilakukan secara cepat dengan memanfaatkan query basis data

yang terstruktur. Dengan demikian, sistem mampu memberikan respons yang akurat dan relevan terhadap kebutuhan informasi pengunjung.



Gambar IV. 37 Activity Diagram – ChatBot (Assisten Virtual)

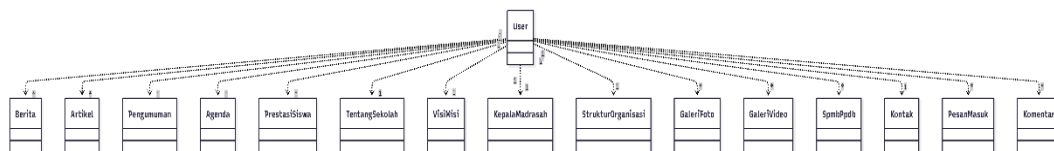
Saat pengunjung menekan tombol *Asisten Virtual*, sistem membuka jendela chatbot dan menampilkan pesan sambutan serta saran pertanyaan cepat. Pengunjung bisa memilih salah satu saran atau mengetikkan pertanyaan sendiri. Sistem kemudian memproses pertanyaan menggunakan AI, menampilkan indikator *sedang berpikir*, dan menyajikan jawaban otomatis. Pengunjung dapat melanjutkan percakapan atau menutup chatbot.

C. Class Diagram

Class Diagram (Diagram Kelas) menggambarkan struktur statis sistem perangkat lunak dengan mendefinisikan kelas-kelas yang menyusun

sistem, atribut yang dimilikinya, metode (operasi) yang dapat dilakukan, serta hubungan antar kelas tersebut. Pada pengembangan Sistem Informasi MTs Nurul Falaah Soreang, Class Diagram memetakan seluruh entitas data dan relasi antar modul yang diimplementasikan dalam basis data MySQL.

Class Diagram disusun dalam beberapa bagian untuk memudahkan pemahaman struktur sistem, meliputi diagram overview yang menampilkan gambaran umum hubungan antar entitas utama, serta diagram modul-modul spesifik yang menjelaskan struktur detail setiap subsistem. Penyajian Class Diagram secara bertahap ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap arsitektur data sistem informasi madrasah.



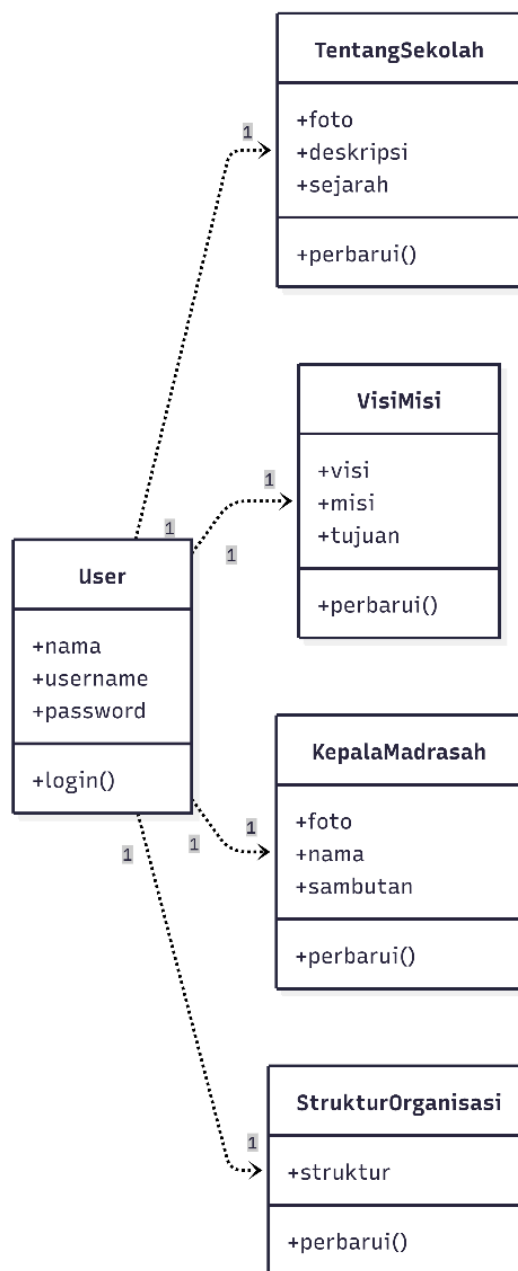
Gambar IV. 38 Class Diagram – Overview Sistem

Gambar IV. 38 menyajikan gambaran umum struktur kelas pada sistem informasi MTs Nurul Falaah Soreang. Class Diagram ini merepresentasikan arsitektur basis data dan hubungan antar entitas dalam sistem secara menyeluruh. Pada diagram ini, kelas User berperan sebagai entitas pusat yang memiliki keterkaitan langsung dengan berbagai modul utama sistem melalui relasi *one-to-many* (1 ke 0..*). Kelas User berelasi dengan 15 kelas entitas lainnya, yaitu: Berita, Artikel, Pengumuman, Agenda, PrestasiSiswa, TentangSekolah, VisiMisi, KepalaMadrasah, StrukturOrganisasi, GaleriFoto, GaleriVideo, SpmbPpdb, Kontak, PesanMasuk, dan Komentar.

Relasi ini menunjukkan bahwa setiap data dan aktivitas dalam sistem dikendalikan oleh pengguna yang telah terautentikasi sebagai administrator. Notasi "1" pada sisi User menunjukkan bahwa satu user dapat mengelola banyak data (0..*), sedangkan setiap data konten atau

konfigurasi hanya dapat dibuat atau dikelola oleh satu user tertentu. Struktur tersebut menegaskan konsep sentralisasi kontrol dan *audit trail*, di mana setiap perubahan data dapat dilacak melalui informasi pengguna yang melakukan operasi tersebut.

Diagram overview ini berfungsi sebagai peta konseptual yang memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan struktur sistem sebelum dijelaskan secara detail pada diagram modul-modul berikutnya.

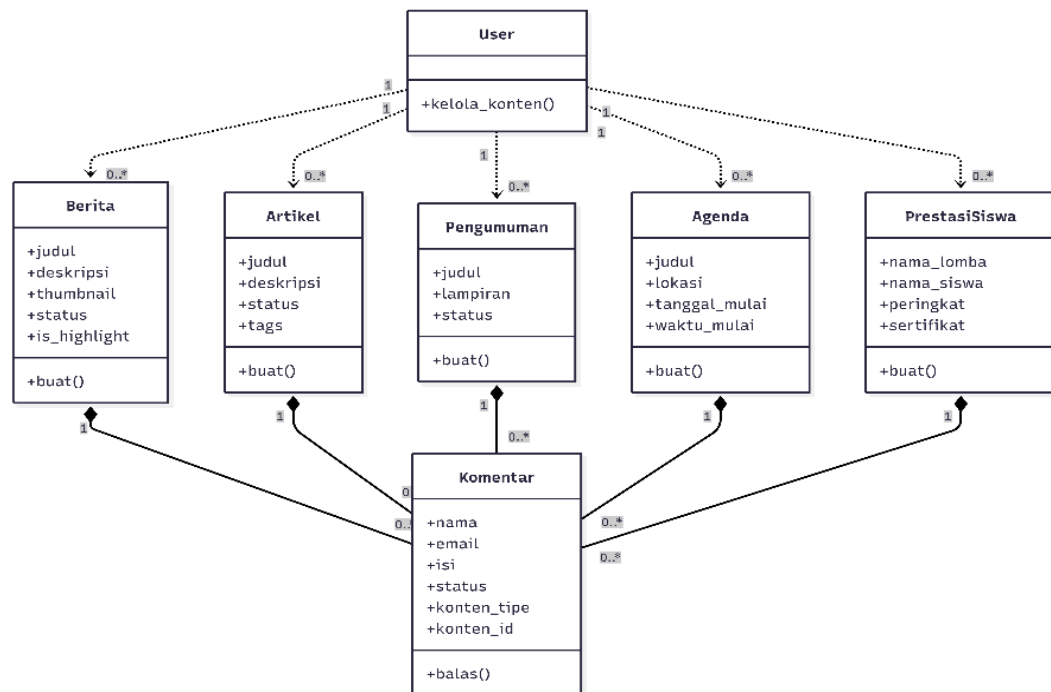


Gambar IV. 39 Class Diagram - Modul Profil Sekolah

Gambar IV. 39 menggambarkan class diagram pada modul Profil Sekolah yang mencakup empat kelas utama: TentangSekolah, VisiMisi, KepalaMadrasah, dan StrukturOrganisasi. Seluruh kelas tersebut berelasi langsung dengan kelas User melalui relasi *many-to-one* (1 ke 1), yang menunjukkan bahwa hanya pengguna berwenang (administrator) yang dapat melakukan pengelolaan data profil sekolah.

Berdasarkan diagram, kelas User memiliki atribut dasar meliputi *nama*, *username*, dan *password*, serta dilengkapi dengan metode *login()* untuk proses autentikasi sistem. Setiap kelas profil memiliki relasi dengan User yang ditandai dengan notasi "1" pada kedua sisi, menunjukkan hubungan one-to-one antara user dan data profil yang dikelola.

Kelas TentangSekolah menyimpan atribut *foto*, *deskripsi*, dan *sejarah* untuk merepresentasikan informasi umum mengenai madrasah. Kelas VisiMisi memuat atribut *visi*, *misi*, dan *tujuan* untuk menyimpan arah dan tujuan institusi. Kelas KepalaMadrasah berisi atribut *foto*, *nama*, dan *sambutan* untuk mengelola informasi pimpinan lembaga. Sementara itu, kelas StrukturOrganisasi memiliki atribut *struktur* untuk menyimpan visualisasi hierarki organisasi madrasah dalam bentuk gambar atau file. Setiap kelas profil dilengkapi dengan metode *perbarui()* yang menandakan adanya fungsi pembaruan data melalui operasi *update* pada basis data. Struktur ini memastikan bahwa informasi profil sekolah dapat selalu dijaga agar tetap akurat, relevan, dan dapat diperbarui secara mandiri oleh administrator sistem.



Gambar IV. 40 Class Diagram - Modul Konten & Komentar

Gambar IV. 40 memperlihatkan struktur modul Konten dan Komentar yang terdiri atas lima kelas konten utama: Berita, Artikel, Pengumuman, Agenda, dan PrestasiSiswa. Seluruh kelas konten dikelola oleh kelas User melalui relasi *many-to-one* (0..* ke 1), yang menandakan bahwa setiap konten harus memiliki informasi penulis atau pengelola yang terautentikasi, dan satu user dapat membuat banyak konten.

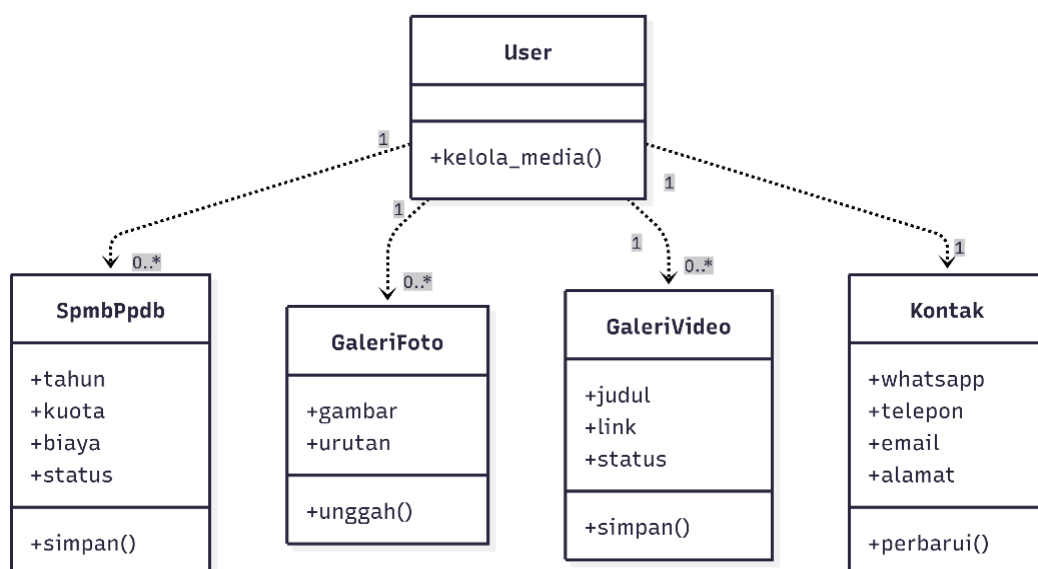
Kelas User pada diagram ini memiliki metode `kelola_konten()` yang merepresentasikan fungsi pengelolaan seluruh jenis konten dalam sistem. Setiap kelas konten memiliki struktur atribut yang serupa namun disesuaikan dengan kebutuhan spesifiknya. Kelas Berita memiliki atribut *judul*, *deskripsi*, *thumbnail*, *status*, dan *is_highlight* untuk menampilkan informasi berita terkini dengan opsi penandaan berita unggulan. Kelas Artikel menyimpan atribut *judul*, *deskripsi*, *status*, dan *tags* untuk konten yang bersifat edukatif dan informatif. Kelas Pengumuman berisi atribut *judul*, *lampiran*, dan *status* untuk menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat. Kelas Agenda memiliki atribut tambahan berupa *judul*, *lokasi*,

tanggal_mulai, dan *waktu_mulai* untuk keperluan penjadwalan kegiatan madrasah. Kelas *PrestasiSiswa* dilengkapi dengan atribut spesifik seperti *nama_lomba*, *nama_siswa*, *peringkat*, dan *sertifikat* untuk dokumentasi capaian peserta didik.

Kelas *Komentar* dirancang sebagai entitas generik dengan atribut *nama*, *email*, *isi*, *status*, *konten_tipe*, dan *konten_id*. Penggunaan atribut *konten_tipe* dan *konten_id* memungkinkan implementasi polymorphic relationship, di mana satu tabel komentar dapat berelasi dengan berbagai jenis konten (Berita, Artikel, Pengumuman, Prestasi Siswa) tanpa perlu membuat tabel komentar terpisah untuk masing-masing jenis konten.

Relasi *one-to-many* (1 ke 0..*) antara kelas konten dan kelas *Komentar* menunjukkan bahwa satu konten dapat memiliki banyak komentar (0 atau lebih), sedangkan setiap komentar hanya terkait pada satu konten tertentu. Setiap kelas konten dilengkapi dengan metode *buat()* untuk operasi penambahan data, sementara kelas *Komentar* memiliki metode *balas()* untuk fitur balasan komentar.

Struktur ini mendukung fitur interaksi publik sekaligus memudahkan pengelolaan moderasi komentar oleh administrator.



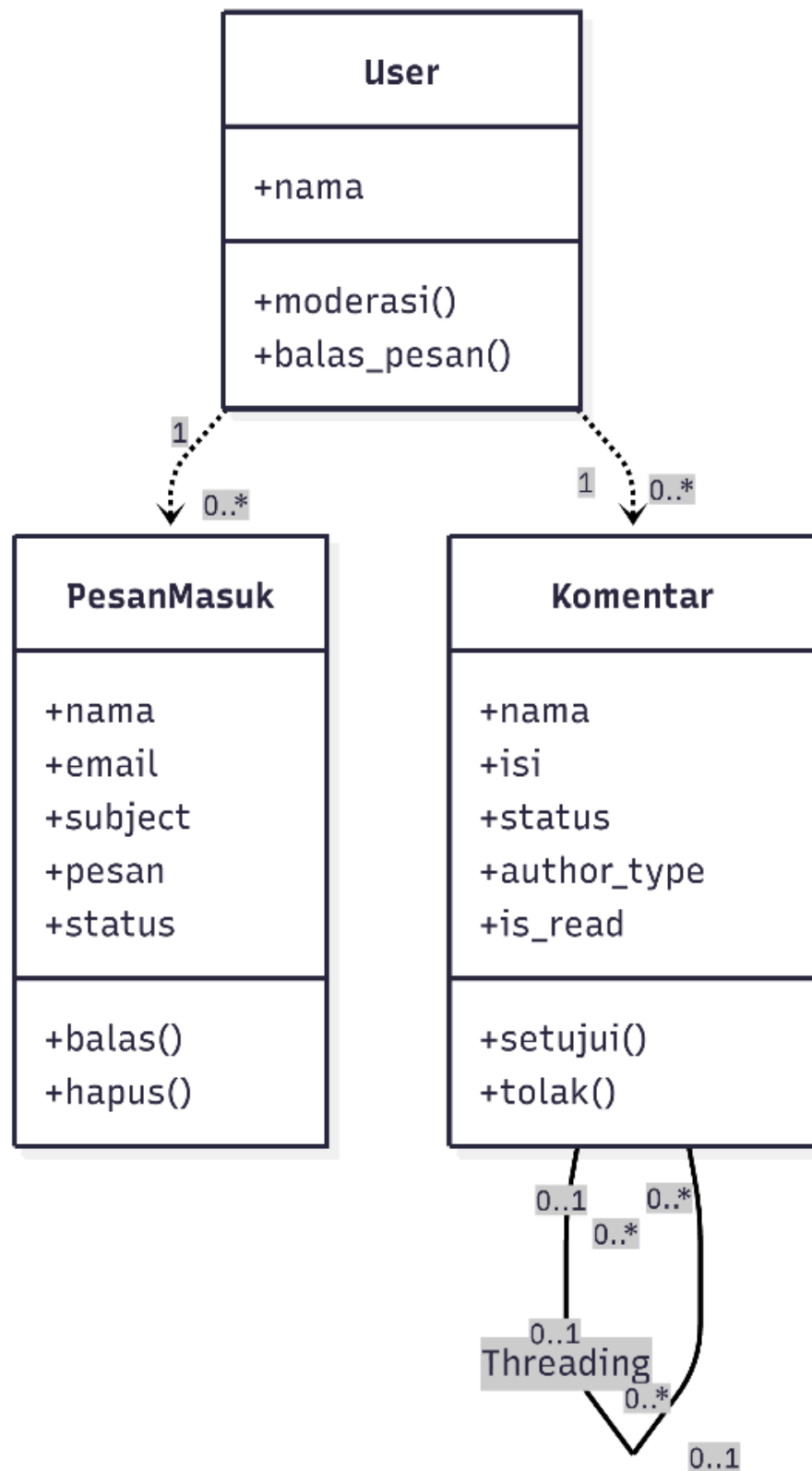
Gambar IV. 41 Class Diagram - Modul Media & Layanan

Gambar IV. 41 menunjukkan class diagram pada modul Media dan Layanan yang terdiri dari empat kelas utama: SpmbPpdb, GaleriFoto, GaleriVideo, dan Kontak. Seluruh kelas tersebut berelasi langsung dengan kelas User melalui relasi *many-to-one* (0..* ke 1), yang menandakan bahwa pengelolaan media dan layanan informasi dilakukan oleh administrator sistem yang terautentikasi. Kelas User pada diagram ini dilengkapi dengan metode `kelola_media()` yang merepresentasikan fungsi pengelolaan seluruh aset media dan konfigurasi layanan dalam sistem. Kelas SpmbPpdb berfungsi mengelola informasi penerimaan peserta didik baru dengan atribut meliputi *tahun*, *kuota*, *biaya*, dan *status* untuk mengatur konfigurasi pendaftaran setiap tahun ajaran. Kelas ini dilengkapi dengan metode `simpan()` untuk menyimpan pengaturan pendaftaran.

Kelas GaleriFoto memiliki atribut *gambar* dan *urutan* untuk menyimpan dokumentasi visual kegiatan madrasah dalam format gambar. Atribut *urutan* digunakan untuk mengatur posisi tampilan foto dalam galeri. Kelas ini dilengkapi dengan metode `unggah()` untuk proses penambahan foto baru. Kelas GaleriVideo menyimpan atribut *judul*, *link*, dan *status* untuk mengelola konten video yang ditautkan dari platform YouTube. Status video dapat diatur untuk mengontrol apakah video ditampilkan atau disembunyikan dari halaman publik. Kelas ini memiliki metode `simpan()` untuk menyimpan data video. Kelas Kontak menyediakan informasi komunikasi resmi madrasah melalui atribut whatsapp, telepon, email, dan alamat sebagai saluran komunikasi antara madrasah dan masyarakat. Kelas ini dilengkapi dengan metode `perbarui()` untuk memperbarui informasi kontak.

Struktur ini memastikan bahwa pengelolaan media dokumentasi dan layanan informasi dapat dilakukan secara terstruktur, teraudit, dan mudah dipelihara oleh administrator sistem. Selain itu, pemisahan atribut dan metode dalam kelas ini mendukung prinsip enkapsulasi dalam pemrograman berorientasi objek. Dengan perancangan yang sistematis,

perubahan data kontak dapat dilakukan tanpa memengaruhi modul lain dalam sistem..



Gambar IV. 42 Class Diagram - Modul Interaksi Admin

Gambar IV. 42 menggambarkan modul interaksi admin yang melibatkan dua kelas utama: PesanMasuk dan Komentar sebagai sarana komunikasi dua arah antara pengguna eksternal dan administrator sistem. Kelas User pada diagram ini memiliki dua metode penting, yaitu *moderasi()* dan *balas_pesan()*, yang menunjukkan peran admin dalam mengelola interaksi dengan pengguna eksternal.

Kelas PesanMasuk menyimpan informasi pesan yang dikirim melalui formulir kontak pada halaman publik dengan atribut meliputi *nama*, *email*, *subject*, *pesan*, dan *status*. Relasi antara User dan PesanMasuk ditandai dengan notasi "1" ke "0..*", yang menunjukkan bahwa satu admin dapat mengelola banyak pesan masuk (0 atau lebih), namun kelas PesanMasuk tidak secara langsung menyimpan *user_id* karena pengirim merupakan pengunjung anonim yang tidak memerlukan autentikasi. Kelas ini dilengkapi dengan metode *balas()* untuk memfasilitasi respons admin terhadap pesan, serta *hapus()* untuk menghapus pesan yang tidak relevan.

Kelas Komentar, sebagaimana telah dijelaskan pada diagram sebelumnya, mendukung fitur diskusi dan umpan balik pada berbagai jenis konten. Kelas ini memiliki atribut *nama*, *isi*, *status*, *author_type*, dan *is_read* untuk mengelola komentar dari pengunjung. Relasi antara User dan Komentar juga menggunakan notasi "1" ke "0..*", yang menunjukkan bahwa satu admin dapat melakukan moderasi terhadap banyak komentar.

Atribut *author_type* pada kelas Komentar membedakan apakah komentar berasal dari pengunjung anonim atau dari admin yang memberikan balasan. Atribut *is_read* menandai status baca komentar oleh administrator. Kelas Komentar memiliki relasi khusus yang ditandai dengan "Threading" (0..1 ke 0..*), yang menunjukkan implementasi fitur nested comments atau komentar berjenjang. Relasi ini memungkinkan satu komentar dapat memiliki banyak balasan (*replies*), sedangkan setiap balasan hanya terkait pada satu komentar induk (*parent comment*). Fitur ini mendukung diskusi

yang lebih terstruktur pada halaman konten. Kelas ini dilengkapi dengan metode `setujui()` untuk menyetujui komentar yang berstatus *pending*, dan `tolak()` untuk menolak komentar yang tidak sesuai standar komunikasi lembaga.

Metode `moderasi()` pada kelas `User` digunakan untuk mengubah status komentar dari *pending* menjadi *approved* atau *rejected*, sedangkan metode `balas_pesan()` memfasilitasi komunikasi langsung admin dengan pengirim pesan atau komentar melalui integrasi WhatsApp atau email. Struktur relasi ini menegaskan bahwa sistem telah dilengkapi dengan mekanisme kontrol dan moderasi yang komprehensif untuk menjaga kualitas interaksi digital, mencegah spam, serta memastikan keamanan komunikasi antara madrasah dan masyarakat.

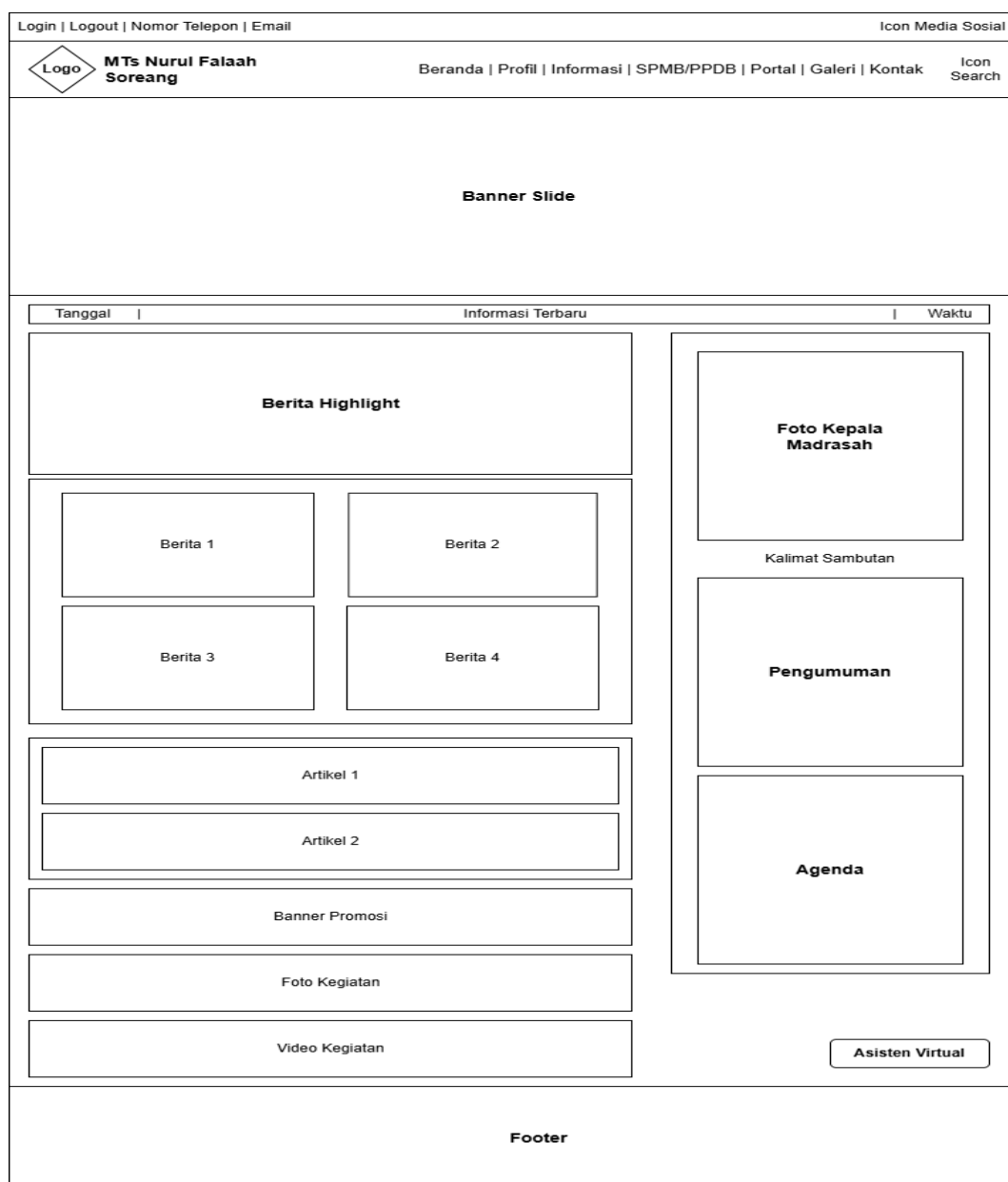
D. Wireframe dan Perancangan Antarmuka Pengguna

Setelah tahap pemodelan sistem menggunakan UML selesai dilakukan, langkah selanjutnya dalam proses pembangunan perangkat lunak adalah merancang antarmuka pengguna (User Interface) yang akan menjadi media interaksi antara pengguna dan sistem. Perancangan antarmuka dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu pembuatan wireframe sebagai kerangka dasar struktur halaman, dan penyusunan mockup sebagai representasi visual yang lebih detail.

Wireframe berfungsi sebagai cetak biru (*blueprint*) yang menggambarkan tata letak elemen-elemen antarmuka tanpa detail visual seperti warna, tipografi, atau gambar. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa alur navigasi, penempatan konten, dan hierarki informasi telah dirancang secara logis sebelum memasuki tahap desain visual yang lebih kompleks.

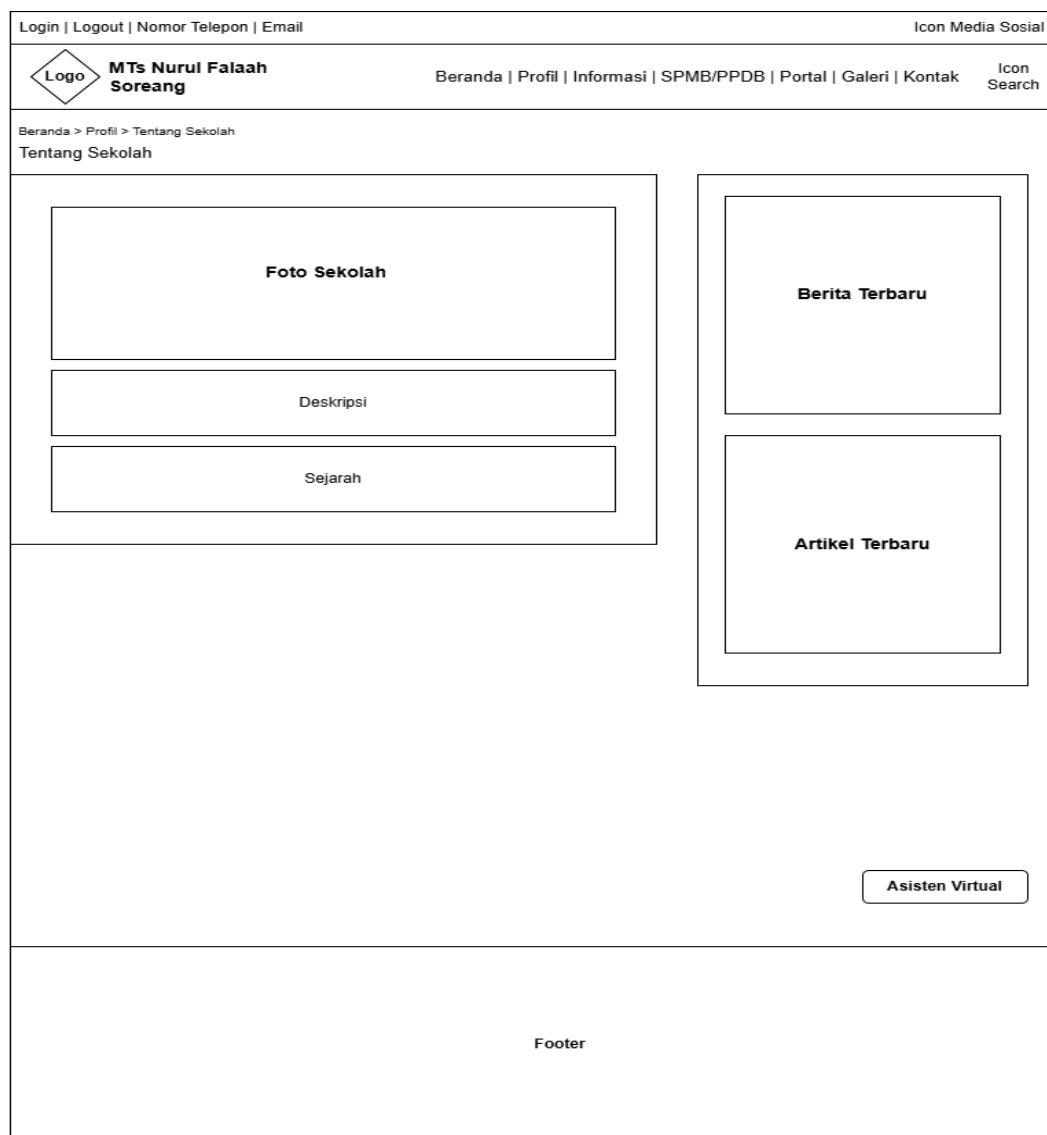
Perancangan wireframe pada sistem informasi MTs Nurul Falaah Soreang dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip User Experience (UX) yang baik, seperti konsistensi layout, kemudahan navigasi, serta

aksesibilitas konten. Wireframe disusun untuk seluruh halaman kunci dalam sistem, baik pada sisi pengunjung maupun sisi administrator. Visualisasi kerangka ini selanjutnya dijadikan acuan teknis bagi pengembang untuk memastikan presisi tata letak sebelum proses pengodean *front-end* dimulai. Dengan adanya panduan visual yang jelas, potensi kesalahan struktur antarmuka dapat diminimalisir sejak dini sehingga proses implementasi menjadi lebih efisien. Berikut disajikan wireframe untuk halaman-halaman utama sistem informasi madrasah: Berikut disajikan wireframe untuk halaman-halaman utama sistem informasi madrasah:



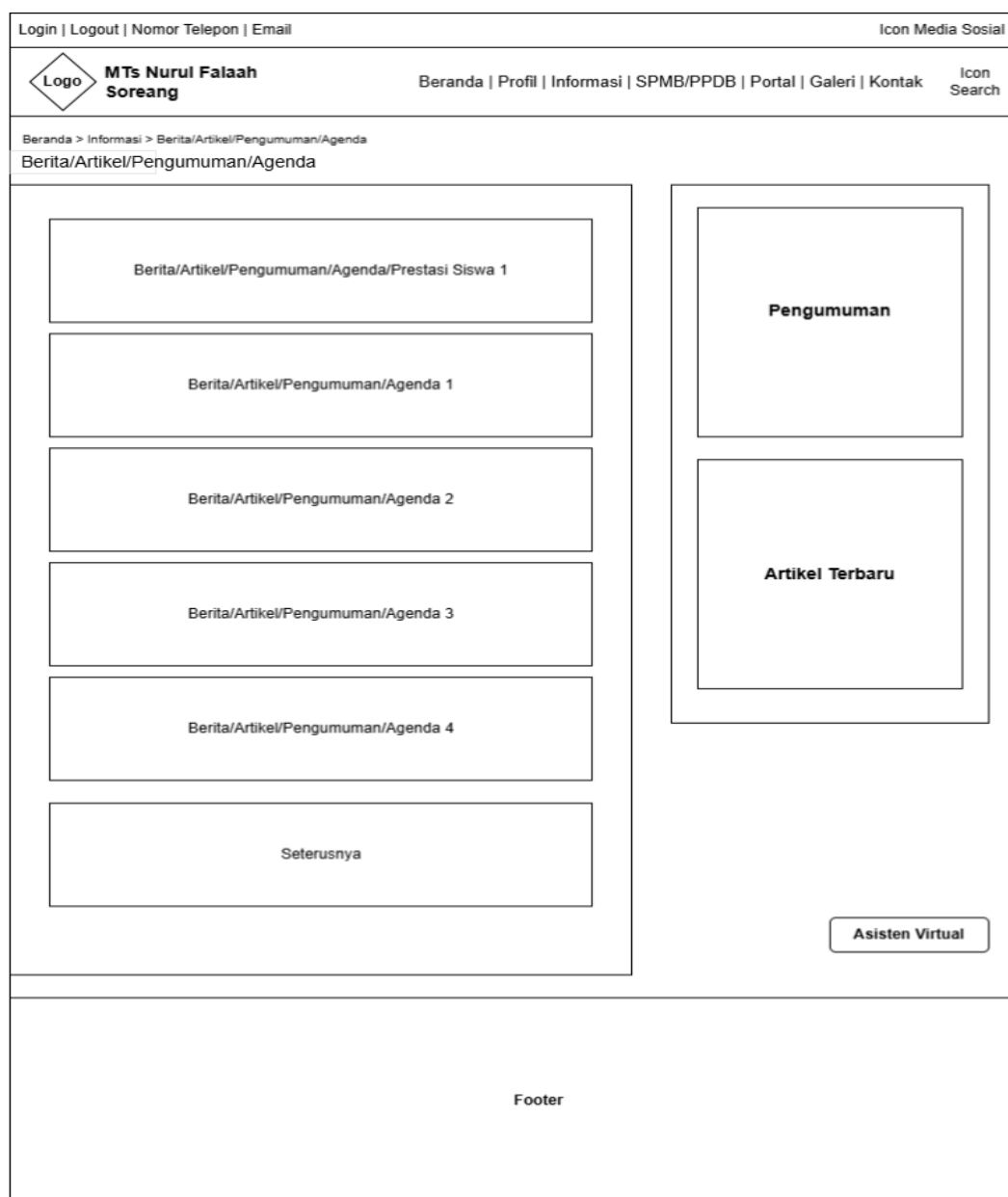
Gambar IV. 43 Desain - Halaman Beranda

Gambar IV. 43 menampilkan desain wireframe halaman beranda yang dirancang sebagai pintu gerbang utama sistem informasi madrasah. Halaman ini mengadopsi struktur hierarkis yang dimulai dari *top bar* untuk informasi kontak, *header* dengan logo dan menu navigasi utama, serta area *hero* yang memuat *banner slide* dan *info ticker*. Konten utama dibagi menjadi dua kolom dengan rasio 70:30 (Layout Main). Kolom kiri menampilkan urutan konten dinamis meliputi *highlight news*, *latest news*, banner promosi, *latest articles*, prestasi siswa, serta galeri foto dan video kegiatan. Sementara itu, *sidebar* kanan memuat widget sambutan kepala madrasah, pengumuman terbaru, agenda kegiatan, media sosial, dan kalender akademik.



Gambar IV. 44 Desain - Halaman Profil – Tentang Sekolah

Gambar IV. 44 menampilkan desain wireframe halaman profil khususnya sub-menu "Tentang Sekolah". Halaman ini menggunakan *layout full-width* untuk memberikan fokus maksimal pada konten institusional. Struktur navigasi dimulai dengan *breadcrumb* "Beranda > Profil > Tentang Sekolah". Elemen utama terdiri dari foto gedung sekolah yang ditampilkan secara *landscape* (rasio 16:9), diikuti oleh bagian deskripsi profil madrasah dan bagian sejarah institusi. Desain ini memastikan informasi statis mengenai identitas sekolah tersaji secara bersih dan mudah dibaca tanpa gangguan elemen dekoratif lainnya.



Gambar IV. 45 Desain - Halaman Informasi

Gambar IV. 45 menyajikan desain wireframe halaman daftar konten (Berita/Artikel/Pengumuman/Agenda). Halaman ini dilengkapi dengan fitur pencarian internal (*search bar*) di bagian atas daftar konten. Kolom utama menampilkan daftar item dalam bentuk *card* yang terdiri dari *thumbnail* (sisi kiri) serta judul, ringkasan teks (*excerpt*), dan metadata tanggal/waktu (sisi kanan). Navigasi antar halaman difasilitasi oleh komponen navigasi *pagination* di bagian bawah. *Sidebar* tetap dipertahankan untuk menampilkan widget pengumuman dan artikel populer guna mempertahankan keterlibatan pengunjung.

Login | Logout | Nomor Telepon | Email Icon Media Sosial

Logo **MTs Nurul Falaah Soreang** Beranda | Profil | Informasi | SPMB/PPDB | Portal | Galeri | Kontak Icon Search

Beranda > Informasi > Berita/Artikel/Pengumuman/Agenda > Judul
 Berita/Artikel/Pengumuman/Agenda

Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5

Judul

Tanggal | Waktu | Nama | Penulis (Admin)

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Isi Informasi

Isi Komentar

Berita Terbaru

Artikel Terbaru

Footer

Gambar IV. 46 Desain - Halaman Detail Informasi

Gambar IV. 46 menampilkan desain wireframe halaman detail konten yang fokus pada pengalaman membaca (*reading experience*). Di bawah judul utama, sistem menampilkan label kategori (tags) dan metadata penulis serta waktu publikasi. Jika konten memiliki lampiran gambar tambahan, sistem menampilkannya dalam bentuk *grid* sebelum masuk ke bagian isi teks lengkap. Fitur interaksi diletakkan di bagian bawah artikel yang meliputi tombol berbagi (*social share*), daftar konten terkait (*related posts*), serta sistem komentar bertingkat yang memungkinkan pengunjung memberikan umpan balik.

The wireframe shows a contact page layout. At the top, there is a header bar with links for 'Login | Logout | Nomor Telepon | Email' and 'Icon Media Sosial'. Below this is a secondary navigation bar featuring a logo, the institution name 'MTs Nurul Falaah Soreang', and a list of menu items: 'Beranda | Profil | Informasi | SPMB/PPDB | Portal | Galeri | Kontak', along with an 'Icon Search'.

The main content area starts with a breadcrumb trail 'Beranda > Kontak' and the title 'Kontak'. It is divided into two columns. The left column contains a box labeled 'Informasi Kontak'. The right column contains a contact form with the following fields: 'Nama', 'Email', 'Nomor Telepon/WA', 'Subject', and a large text area for 'Isi Pesan'. A 'Kirim' button is located at the bottom of the form.

Below the form is a large rectangular area labeled 'Peta Lokasi' (Location Map). In the bottom right corner of this area is a button labeled 'Asisten Virtual'.

The page concludes with a 'Footer' section at the very bottom.

Gambar IV. 47 Desain - Halaman Kontak

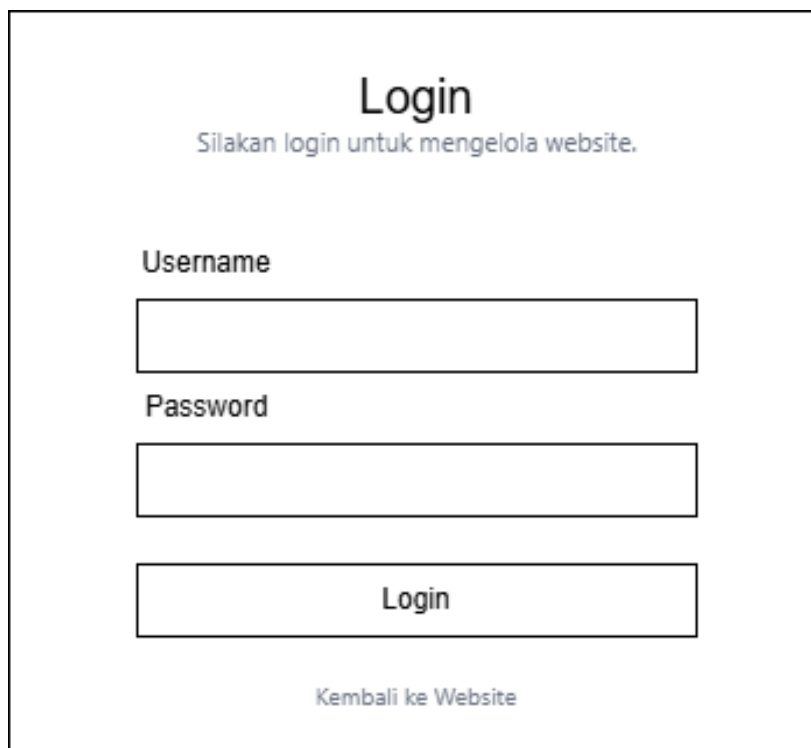
Gambar IV. 47 menyajikan desain wireframe halaman kontak yang mengadopsi prinsip *multi-channel communication*. Konten dibagi menjadi dua bagian utama: sisi kiri menyajikan informasi alamat lengkap, nomor WhatsApp, telepon, dan email resmi, sedangkan sisi kanan menyediakan formulir kirim pesan. Di bagian bawah, terdapat integrasi peta digital (Google Maps) berukuran besar untuk memudahkan pengunjung menemukan lokasi fisik madrasah secara akurat.

The wireframe shows a chatbot interface with a title bar containing the name 'Nafa' and controls 'Icon Clear | Close'. The main chat area displays a greeting: 'Halo! 🙋 Ada yang bisa saya bantu terkait informasi sekolah atau pendaftaran hari ini?'. Below this are four buttons: 'SPMB', 'Biaya', 'Fasilitas', and 'Lokasi'. A 'Hello.' message is shown on the right. A status indicator 'Sedang berfikir.....' is followed by a large text input box labeled 'Isi Pertanyaan'. At the bottom right, outside the main chat window, is a button labeled 'Asisten Virtual'.

Gambar IV. 48 Desain - ChatBot (Asisten Virtual)

Gambar IV. 48 menampilkan desain wireframe *chatbot* asisten virtual yang muncul sebagai *floating window* di pojok kanan bawah. Fitur ini diberi nama "Nafa" dan dirancang dengan antarmuka percakapan yang modern. Komponen pendukung meliputi pesan sambutan otomatis, empat tombol saran pertanyaan cepat (*SPMB*, *Biaya*, *Fasilitas*, *Lokasi*), indikator "Sedang berfikir..." saat AI memproses jawaban, serta area input teks di bagian

bawah. Desain ini bertujuan memberikan respons informasi yang cepat dan interaktif bagi calon wali murid dan masyarakat umum.

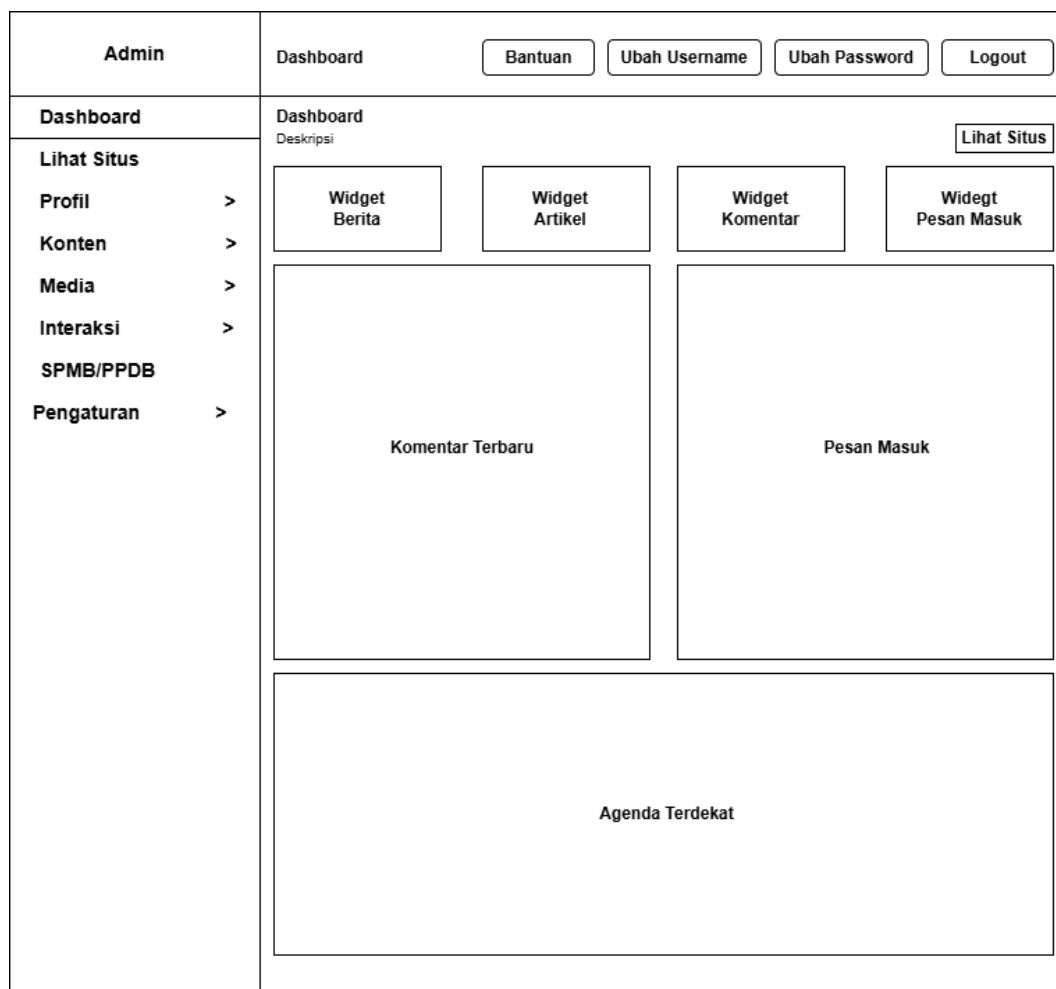


The image shows a login form with a light gray background. At the top, the word "Login" is centered in a bold, black font. Below it, the text "Silakan login untuk mengelola website." is centered in a smaller, gray font. The form consists of three main input fields: a "Username" field, a "Password" field, and a "Login" button. The "Username" and "Password" fields are rectangular boxes with a thin gray border. The "Login" button is a rectangular box with a thin gray border and the word "Login" centered inside. Below the "Login" button, the text "Kembali ke Website" is centered in a small, gray font.

Gambar IV. 49 Desain – Halaman Login Admin

Gambar IV. 49 menampilkan desain antarmuka halaman login untuk administrator website. Halaman ini dirancang dengan tampilan yang sederhana dan user-friendly, menampilkan formulir login yang terdiri dari dua field input yaitu Username dan Password. Pada bagian atas halaman terdapat judul "LOGIN" dengan keterangan "Silakan login untuk mengelola website" yang memberikan instruksi jelas kepada pengguna. Tombol "Login" ditempatkan di bawah field input untuk memproses autentikasi. Selain itu, terdapat link "Kembali ke Website" di bagian bawah yang memungkinkan pengguna untuk kembali ke halaman utama website. Desain ini menggunakan warna netral dengan layout yang minimalis untuk memudahkan administrator dalam mengakses sistem pengelolaan konten. Antarmuka ini juga dilengkapi dengan mekanisme validasi input untuk memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan format yang ditentukan. Dengan rancangan yang sederhana namun fungsional, halaman login

mampu memberikan pengalaman akses yang aman dan efisien bagi administrator.



Gambar IV. 50 Desain Menu Dashboard

Gambar IV. 50 memperlihatkan desain halaman *Dashboard* sebagai halaman utama setelah admin berhasil login. Pada bagian kiri terdapat *sidebar* navigasi yang menampilkan menu-menu utama seperti Dashboard, Lihat Situs, Profil, Konten, Media, Interaksi, SPMB/PPDB, dan Pengaturan. Di bagian atas terdapat *toolbar* dengan tombol akses cepat meliputi Bantuan, Ubah Username, Ubah Password, dan *Logout*. Area konten utama menampilkan berbagai *widget* informasi statistik seperti jumlah Berita, Artikel, Komentar, dan Pesan Masuk yang memberikan ringkasan data penting secara *real-time*. Bagian tengah *dashboard* menampilkan daftar Komentar Terbaru dan Pesan Masuk yang memerlukan tindak lanjut,

sementara bagian bawah menampilkan Agenda Terdekat. Tombol "Lihat Situs" di pojok kanan atas memungkinkan admin untuk mengalihkan pandangan ke tampilan website publik melalui tab baru.

Admin	Profil Bantuan Ubah Username Ubah Password Logout
Dashboard Lihat Situs Profil >	Tentang Sekolah Deskripsi Simpan
Tentang Sekolah	
Visi Misi Tujuan Kepala Madrasah Struktur Organisasi Konten > Media > Interaksi > SPMB/PPDB Pengaturan >	Upload Foto Sekolah Deskripsi Sejarah

Gambar IV. 51 Desain Menu Profil - Tentang Sekolah

Gambar IV. 51 menunjukkan desain halaman Tentang Sekolah yang merupakan submenu dari menu Profil. Halaman ini terdiri dari tiga area input utama: bagian pertama untuk Upload Foto Sekolah yang dilengkapi dengan fitur preview foto untuk mengelola gambar gedung atau fasilitas sekolah, bagian kedua berisi field Deskripsi untuk mengisi informasi detail tentang profil madrasah, dan bagian ketiga untuk mengisi Sejarah pendirian dan perkembangan madrasah. Tombol "Simpan" di pojok kanan atas berfungsi untuk menyimpan seluruh pembaruan data ke basis data. Sidebar kiri tetap menampilkan navigasi lengkap yang memudahkan admin

berpindah antar submenu profil secara efisien. Struktur halaman ini dirancang untuk memisahkan setiap jenis informasi agar lebih terorganisir dan mudah dikelola. Dengan tata letak yang sistematis, administrator dapat melakukan pembaruan konten profil secara cepat tanpa mengganggu bagian informasi lainnya.

Admin	Profil Bantuan Ubah Username Ubah Password Logout
Dashboard Lihat Situs Profil > Tentang Sekolah	Visi, Misi, Tujuan Deskripsi Simpan
Visi, Misi, Tujuan Kepala Madrasah Struktur Organisasi Konten > Media > Interaksi > SPMB/PPDB Pengaturan >	Visi Misi Tujuan

Gambar IV. 52 Desain Menu Profil - Visi, Misi, Tujuan

Gambar IV. 52 memperlihatkan desain halaman Visi, Misi, Tujuan yang merupakan bagian dari menu Profil. Halaman ini dibagi menjadi tiga area input terpisah (menggunakan komponen *textarea*) yang memungkinkan admin untuk mengelola Visi, Misi, dan Tujuan madrasah secara independen. Setiap area diberi label yang jelas untuk menjamin ketepatan pengisian data. Tombol "Simpan" tersedia di pojok kanan atas untuk memproses pembaruan data secara serentak. *Layout* yang terorganisir per

komponen ini memastikan informasi institusional yang fundamental tetap terjaga kerapiannya dan mudah diperbarui apabila terjadi perubahan kebijakan lembaga.

Admin	Profil Bantuan Ubah Username Ubah Password Logout	
Dashboard Lihat Situs Profil > Tentang Sekolah Visi, Misi, Tujuan Kepala Madrasah Struktur Organisasi Konten > Media > Interaksi > SPMB/PPDB Pengaturan >	Kepala Madrasah Deskripsi Simpan Nama Kepala Madrasah Sambutan Foto Kepala Madrasah	

Gambar IV. 53 Desain Menu Profil - Kepala Madrasah

Gambar IV. 53 menampilkan desain halaman Kepala Madrasah dalam menu Profil. Halaman ini dirancang untuk menampilkan profil pimpinan lembaga dengan layout yang terbagi menjadi dua kolom utama: kolom kiri berisi field Nama Kepala Madrasah dan area Sambutan pimpinan yang representatif, sedangkan kolom kanan disediakan khusus untuk mengunggah Foto Resmi pimpinan. Tata letak ini memberikan presentasi yang seimbang antara teks sambutan dan identitas visual figur kepala madrasah. Tombol "Simpan" di pojok kanan atas memastikan setiap perubahan pada profil pimpinan dapat langsung terupdate pada halaman

profil publik. Desain ini mendukung penyajian informasi yang formal dan profesional sesuai dengan citra institusi pendidikan. Dengan struktur yang terorganisir, admin dapat mengelola konten profil pimpinan secara efisien dan akurat.

Admin	Profil Bantuan Ubah Username Ubah Password Logout
Dashboard Lihat Situs Profil > Tentang Sekolah Visi, Misi, Tujuan Kepala Madrasah Struktur Organisasi Konten > Media > Interaksi > SPMB/PPDB Pengaturan >	Struktur Organisasi Deskripsi Simpan Upload Gambar Struktur Organisasi

Gambar IV. 54 Desain Menu Profil - Struktur Organisasi

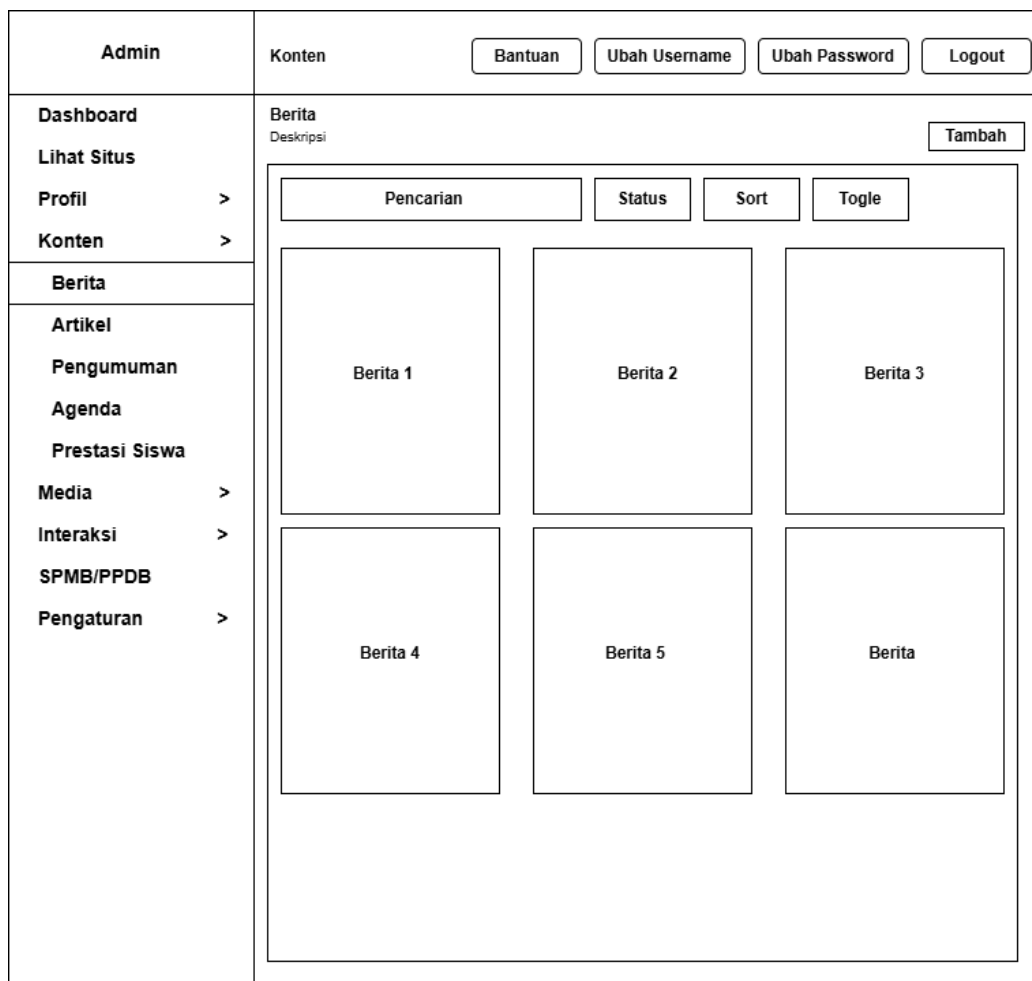
Gambar IV. 54 menunjukkan desain halaman Struktur Organisasi sebagai bagian dari menu Profil. Halaman ini menyediakan area yang luas untuk *Upload Gambar Struktur Organisasi*, memungkinkan admin mengunggah bagan kepemimpinan madrasah dalam format gambar dengan resolusi tinggi. Area *upload* ini didesain khusus agar dapat mengakomodasi gambar struktur organisasi yang biasanya memiliki detail kompleks. Tombol "Simpan" tersedia di pojok kanan atas sebagai mekanisme kontrol final sebelum data gambar diperbarui di sisi server.

Admin	Konten Bantuan Ubah Username Ubah Password Logout							
Dashboard Lihat Situs Profil > Konten > Berita Artikel Pengumuman Agenda Prestasi Siswa Media > Interaksi > SPMB/PPDB Pengaturan >	Berita Deskripsi Tambah							
	Pencarian Status Sort Toggle <table border="1"> <tr><td>Berita 1</td></tr> <tr><td>Berita 2</td></tr> <tr><td>Berita 3</td></tr> <tr><td>Berita 4</td></tr> <tr><td>Berita 5</td></tr> <tr><td>Berita 6</td></tr> </table>		Berita 1	Berita 2	Berita 3	Berita 4	Berita 5	Berita 6
Berita 1								
Berita 2								
Berita 3								
Berita 4								
Berita 5								
Berita 6								

Gambar IV. 55 Desain Menu Informasi - Berita

Gambar IV. 55 menampilkan desain halaman Berita dalam tampilan list yang merupakan bagian dari menu Konten. Halaman ini dirancang untuk mengelola konten berita madrasah dengan antarmuka yang terorganisir. Di bagian atas terdapat toolbar yang dilengkapi dengan field Pencarian untuk mencari berita tertentu, serta tombol filter Status, Sort untuk pengurutan data, dan Toggle View untuk mengubah tampilan. Area konten utama menampilkan daftar berita dalam format list vertikal yang memudahkan admin untuk mengelola manajemen data secara berurutan. Tombol "Tambah" di pojok kanan atas memungkinkan admin untuk menambahkan berita baru secara cepat. Setiap item berita pada daftar juga dilengkapi dengan opsi aksi seperti edit dan hapus untuk mempermudah pengelolaan konten. Dengan struktur ini, proses administrasi berita menjadi lebih

sistematis, efisien, dan mudah dikontrol. Antarmuka yang responsif juga memastikan pengelolaan berita dapat dilakukan dengan nyaman melalui berbagai perangkat yang digunakan administrator..



Gambar IV. 56 Desain Menu Informasi - Berita (Grid)

Gambar IV. 56 memperlihatkan desain halaman Berita dalam tampilan grid sebagai alternatif dari tampilan list. Halaman ini menampilkan konten berita dalam format kartu (card) yang disusun secara responsif, memudahkan visualisasi gambar thumbnail berita. Fitur Pencarian, Status, Sort, dan Toggle tetap tersedia di bagian atas untuk menjamin fleksibilitas navigasi. Tampilan grid ini memberikan pengalaman visual yang lebih baik bagi admin dalam meninjau estetika gambar berita sebelum dipublikasikan ke halaman utama website. Setiap kartu berita juga dilengkapi dengan ringkasan singkat serta indikator status publikasi untuk mempermudah identifikasi

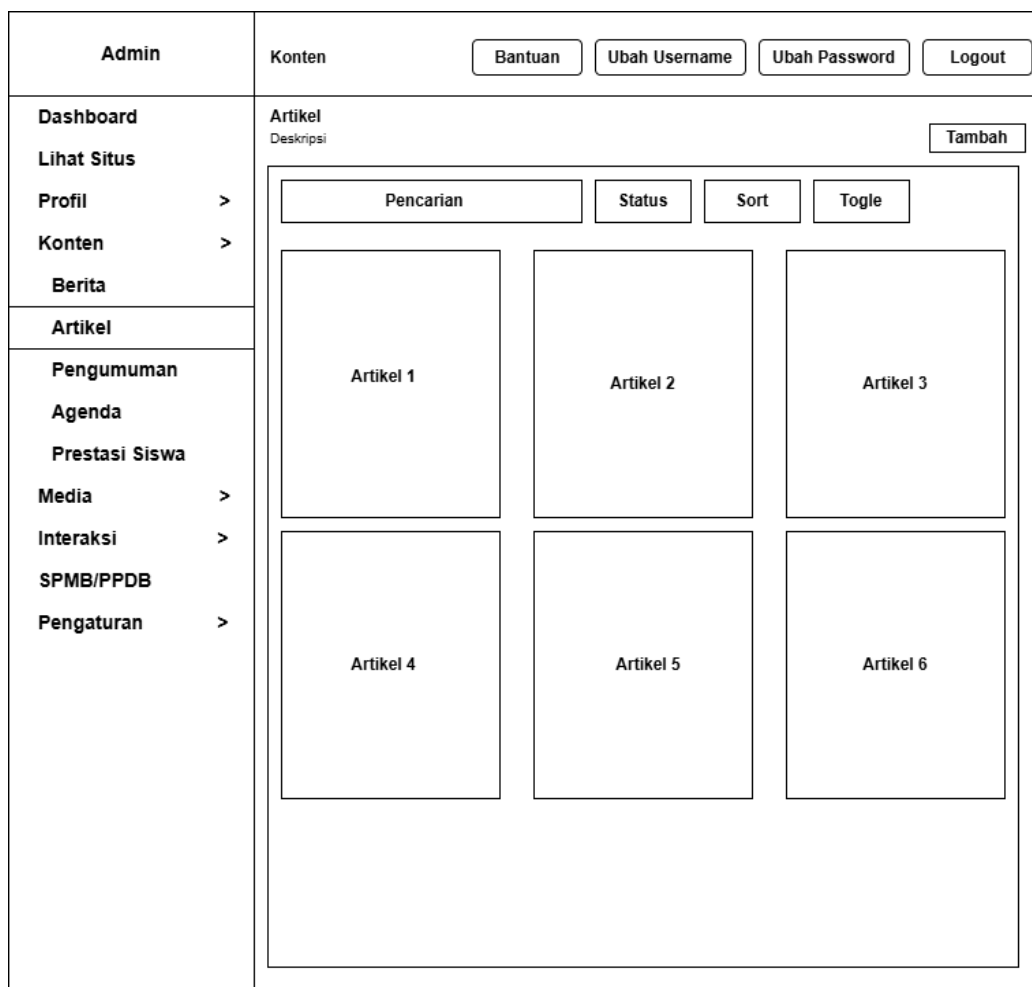
konten. Dengan variasi tampilan ini, admin dapat memilih mode pengelolaan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi kerja.

Admin	Konten Bantuan Ubah Username Ubah Password Logout						
Dashboard Lihat Situs Profil > Konten > Berita Artikel Pengumuman Agenda Prestasi Siswa Media > Interaksi > SPMB/PPDB Pengaturan >	Artikel Deskripsi Tambah Pencarian Status Sort Toggle <table border="1"> <tr><td>Artikel 1</td></tr> <tr><td>Artikel 2</td></tr> <tr><td>Artikel 3</td></tr> <tr><td>Artikel 4</td></tr> <tr><td>Artikel 5</td></tr> <tr><td>Artikel 6</td></tr> </table>	Artikel 1	Artikel 2	Artikel 3	Artikel 4	Artikel 5	Artikel 6
Artikel 1							
Artikel 2							
Artikel 3							
Artikel 4							
Artikel 5							
Artikel 6							

Gambar IV. 57 Desain Menu Informasi - Artikel

Gambar IV. 57 menunjukkan desain halaman Artikel dalam tampilan list. Halaman ini memiliki struktur yang serupa dengan halaman Berita karena menggunakan komponen manajemen daftar yang konsisten. Di bagian atas tersedia toolbar dengan fitur Pencarian, filter Status, dan pengurutan data. Area konten menampilkan daftar artikel dalam format list vertikal yang rapi. Modul ini dikhususkan bagi admin untuk mengelola teks-teks edukatif, opini, atau pembahasan mendalam mengenai topik pendidikan di madrasah, yang dibedakan kategorinya dari berita harian. Setiap artikel dilengkapi dengan informasi metadata seperti tanggal publikasi dan status tayang untuk mempermudah pengelolaan konten. Dengan pemisahan modul ini,

struktur informasi pada website menjadi lebih terorganisir dan sesuai dengan klasifikasi jenis konten.



Gambar IV. 58 Desain Menu Informasi - Artikel (Grid)

Gambar IV. 58 memperlihatkan desain halaman Artikel dalam tampilan grid view. Halaman ini menyajikan artikel dalam format kartu visual yang modern. Setiap kotak artikel dirancang untuk menampilkan gambar featured dan cuplikan informasi secara proporsional. Toolbar di bagian atas tetap menyediakan kontrol penuh untuk pengelolaan data. Tampilan grid ini sangat efektif untuk mengorganisir artikel dalam jumlah banyak sekaligus memberikan gambaran visual yang atraktif pada panel administratif. Setiap kartu juga menampilkan informasi singkat seperti judul dan status publikasi untuk memudahkan identifikasi cepat oleh admin. Dengan pendekatan visual ini, proses seleksi dan evaluasi konten artikel menjadi lebih efisien

dan intuitif. Desain responsif memastikan tampilan tetap optimal pada berbagai ukuran layar perangkat. Fitur ini membantu admin dalam melakukan pratinjau visual sebelum artikel ditampilkan pada halaman publik. Konsistensi komponen antarmuka juga mendukung kemudahan penggunaan (usability) dalam sistem manajemen konten. Secara keseluruhan, tampilan grid memberikan keseimbangan antara fungsi manajerial dan estetika visual.

Admin	Konten Bantuan Ubah Username Ubah Password Logout
Dashboard Lihat Situs Profil > Konten > Berita Artikel Pengumuman Agenda Prestasi Siswa Media > Interaksi > SPMB/PPDB Pengaturan >	Pengumuman Deskripsi Tambah Pencarian Status Sort Pengumuman 1 Pengumuman 2 Pengumuman 3 Pengumuman 4 Pengumuman 5 Pengumuman 6

Gambar IV. 59 Desain Menu Informasi - Pengumuman

Gambar IV. 59 menampilkan desain halaman Pengumuman dalam tampilan *list*. Halaman ini dirancang khusus untuk mengelola informasi madrasah yang bersifat mendesak atau transaksional. Berbeda dengan halaman Berita dan Artikel, halaman Pengumuman hanya menyediakan satu jenis tampilan (*list view*) untuk menjamin fokus admin pada keaslian teks

informasi. Toolbar tetap dilengkapi dengan *field* Pencarian serta tombol Status dan *Sort* untuk memudahkan pengarsipan data pengumuman penting bagi seluruh warga sekolah.

Admin	Konten Bantuan Ubah Username Ubah Password Logout
Dashboard Lihat Situs Profil > Konten > Berita Artikel Pengumuman Agenda Prestasi Siswa Media > Interaksi > SPMB/PPDB Pengaturan >	Agenda Deskripsi Tambah

Agenda 1
Agenda 2
Agenda 3
Agenda 4
Agenda 5
Agenda 6

Gambar IV. 60 Desain Menu Informasi - Agenda

Gambar IV. 60 menunjukkan desain halaman Agenda dalam tampilan list. Halaman ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan kalender kegiatan dan acara madrasah. Toolbar di bagian atas membantu admin dalam mencari dan mengorganisir agenda berdasarkan rentang waktu atau status publikasi. Struktur list vertikal digunakan agar admin dapat dengan mudah memverifikasi jadwal kegiatan, lokasi, dan waktu pelaksanaan acara madrasah yang akan mendatang maupun yang sudah tersip. Setiap entri agenda juga dilengkapi dengan indikator tanggal dan status untuk mempermudah proses pemantauan kegiatan. Dengan desain ini,

pengelolaan kalender kegiatan menjadi lebih sistematis dan terintegrasi dengan modul lainnya dalam sistem.

Admin	Konten Bantuan Ubah Username Ubah Password Logout						
Dashboard Lihat Situs Profil > Konten > Berita Artikel Pengumuman Agenda Prestasi Siswa Media > Interaksi > SPMB/PPDB Pengaturan >	Prestasi Siswa Deskripsi Tambah Pencarian Status Sort Toggle <table border="1"> <tr><td>Prestasi Siswa 1</td></tr> <tr><td>Prestasi Siswa 2</td></tr> <tr><td>Prestasi Siswa 3</td></tr> <tr><td>Prestasi Siswa 4</td></tr> <tr><td>Prestasi Siswa 5</td></tr> <tr><td>Prestasi Siswa 6</td></tr> </table>	Prestasi Siswa 1	Prestasi Siswa 2	Prestasi Siswa 3	Prestasi Siswa 4	Prestasi Siswa 5	Prestasi Siswa 6
Prestasi Siswa 1							
Prestasi Siswa 2							
Prestasi Siswa 3							
Prestasi Siswa 4							
Prestasi Siswa 5							
Prestasi Siswa 6							

Gambar IV. 61 Desain Menu Informasi - Prestasi Siswa

Gambar IV. 61 memperlihatkan desain halaman Prestasi Siswa dalam tampilan list. Halaman ini dirancang khusus untuk mendokumentasikan pencapaian siswa dalam bidang akademik maupun non-akademik. Tersedia toolbar lengkap dengan fitur Pencarian, Status, dan Sort. Menu "Prestasi Siswa" pada sidebar kiri akan aktif secara otomatis saat admin berada di halaman ini, memastikan navigasi sistem tetap intuitif bagi pengelola konten. Setiap data prestasi ditampilkan secara terstruktur dengan informasi penting seperti nama siswa, jenis lomba, tingkat kompetisi, dan tahun pencapaian. Dengan desain ini, proses pengelolaan dan pemantauan data prestasi menjadi lebih efisien serta mendukung

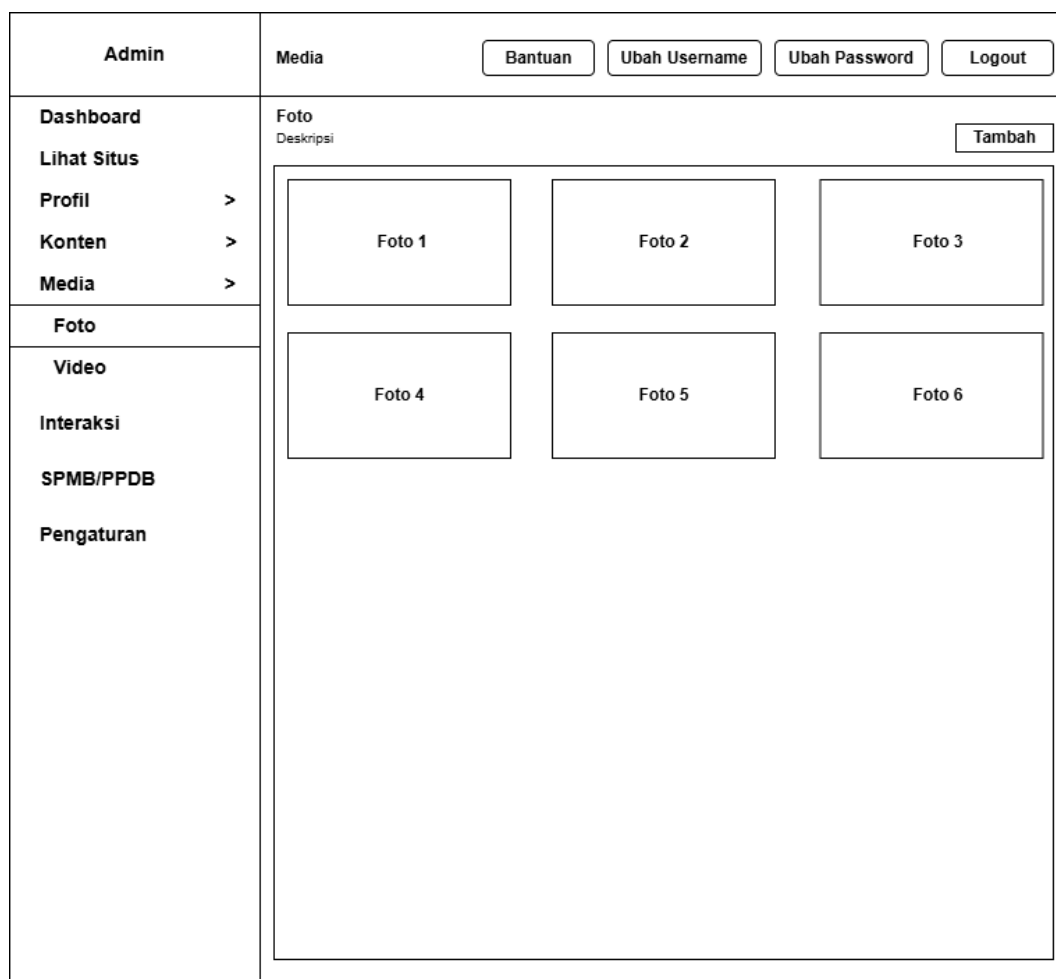
dokumentasi yang akurat dan terorganisir. Selain itu, setiap entri prestasi dilengkapi dengan opsi aksi seperti tambah, edit, dan hapus untuk memudahkan pengelolaan data secara langsung. Fitur ini membantu administrator dalam menjaga validitas dan kelengkapan informasi prestasi yang ditampilkan pada website.

Admin	Konten Bantuan Ubah Username Ubah Password Logout
Dashboard Lihat Situs Profil > Konten > Berita Artikel Pengumuman Agenda	Prestasi Siswa Deskripsi Tambah Pencarian Status Sort Togle Prestasi Siswa 1 Prestasi Siswa 2 Prestasi Siswa 3 Prestasi Siswa 4 Prestasi Siswa 5 Prestasi Siswa 6
Prestasi Siswa Media > Interaksi > SPMB/PPDB Pengaturan >	

Gambar IV. 62 Desain Menu Informasi - Prestasi Siswa (Grid)

Gambar IV. 62 menampilkan desain halaman Prestasi Siswa dalam tampilan grid view yang lebih visual. Tampilan ini berfungsi sebagai galeri digital yang menyajikan foto dokumentasi prestasi serta nama-nama siswa yang berhasil meraih penghargaan. Format grid ini sangat berguna bagi admin untuk meninjau dokumentasi sertifikat atau piala dalam format yang lebih menarik sebelum ditampilkan kepada masyarakat umum sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi siswa. Setiap kartu prestasi dilengkapi

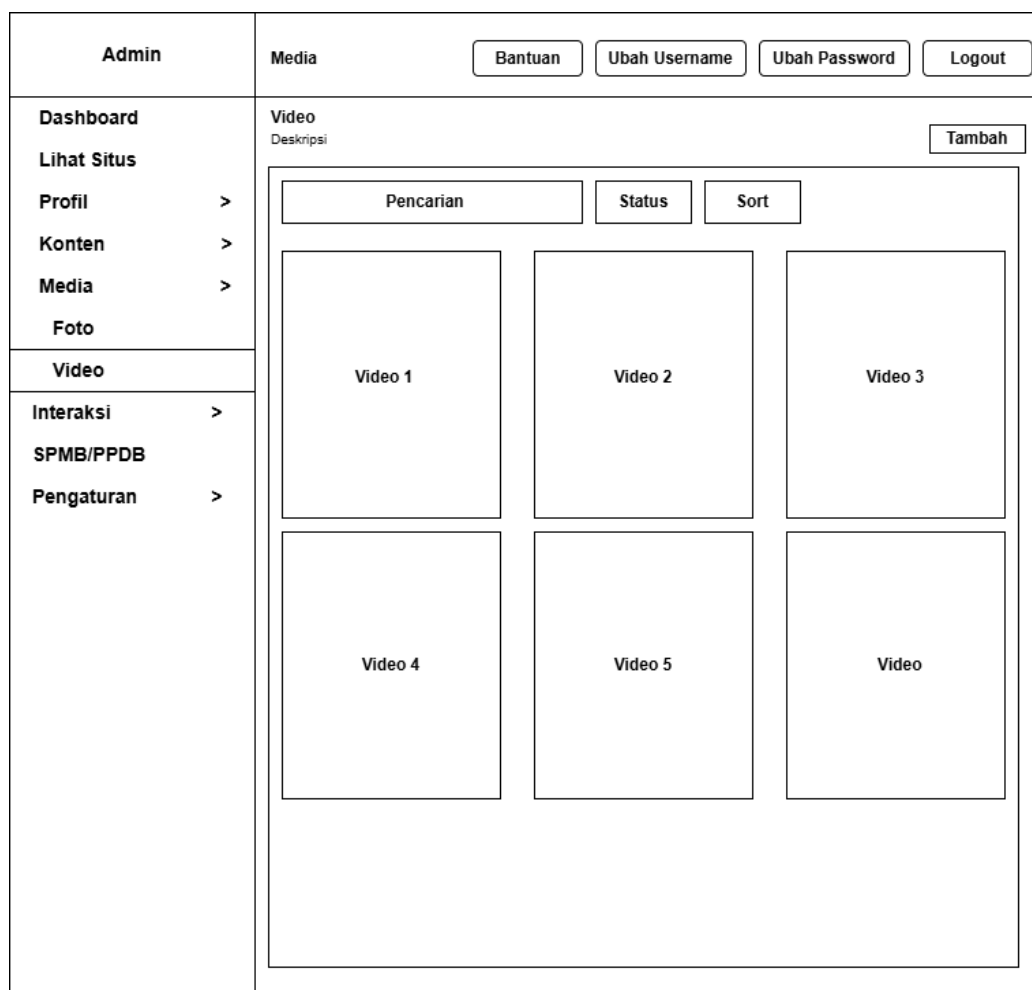
dengan informasi singkat seperti kategori lomba, tingkat kompetisi, dan tahun perolehan. Desain responsif memungkinkan tampilan galeri tetap optimal pada berbagai ukuran layar perangkat. Admin juga dapat dengan mudah mengakses opsi edit atau hapus langsung dari setiap kartu yang ditampilkan. Penyajian visual ini membantu dalam proses seleksi dokumentasi terbaik yang akan dipublikasikan. Dengan tata letak yang rapi dan terstruktur, galeri prestasi memberikan kesan profesional serta meningkatkan citra positif madrasah. Secara keseluruhan, tampilan grid ini mendukung strategi publikasi prestasi siswa secara lebih informatif dan atraktif.



Gambar IV. 63 Desain Menu Media - Foto

Gambar IV. 63 menampilkan desain antarmuka menu Media dengan fokus pada pengelolaan foto kegiatan. Halaman ini memiliki struktur navigasi di

sisi kiri yang konsisten, di mana submenu "Foto" sedang dalam status aktif. Pada area konten utama, terdapat *header* "Foto" yang menyediakan fitur unggah massal melalui tombol "Tambah" di pojok kanan atas. Area konten menampilkan *grid* responsif yang mampu menyajikan dokumentasi sekolah dalam format kotak-kotak yang tersusun rapi, memudahkan admin untuk melakukan kurasi visual secara efisien.



Gambar IV. 64 Desain Menu Media - Video

Gambar IV. 64 menampilkan desain antarmuka menu Media dengan fokus pada pengelolaan konten video dari platform luar (YouTube). Berbeda dengan halaman foto, interface ini menyediakan tiga alat bantu utama yaitu: field "Pencarian" untuk menemukan judul video tertentu, filter "Status" untuk memantau video yang masih draft atau sudah publish, serta fitur "Sort" untuk pengurutan data. Tata letak grid yang konsisten memungkinkan

navigasi yang mulus bagi admin dalam mengelola pustaka video sekolah. Setiap kartu video juga menampilkan thumbnail, judul, dan indikator status publikasi untuk memudahkan identifikasi konten secara cepat. Dengan desain ini, proses kurasi dan pembaruan video menjadi lebih efisien serta terintegrasi dengan sistem manajemen konten secara keseluruhan.

Admin	Interaksi Bantuan Ubah Username Ubah Password Logout
Dashboard Lihat Situs Profil > Konten > Media > Interaksi >	Pesan Masuk Deskripsi Pencarian Sort Navigation Pesan 1 Pesan 2 Pesan 3 Pesan 4 Pesan 5 Pesan 6
Pesan Masuk	
Komentar	
SPMB/PPDB	
Pengaturan >	

Gambar IV. 65 Desain Menu Interaksi - Pesan Masuk

Gambar IV. 65 menunjukkan desain antarmuka menu Interaksi pada bagian "Pesan Masuk". Halaman ini mengadopsi gaya *inbox* yang modern dan efisien untuk mengelola komunikasi satu arah dari pengunjung website. Admin dapat melihat daftar pesan secara vertikal yang memuat nama pengirim, subjek, dan ringkasan pesan. Tersedia juga fitur pencarian dan pengurutan kronologis untuk memastikan setiap pertanyaan atau masukan dari masyarakat dapat direspon tepat waktu.

Admin	Interaksi Bantuan Ubah Username Ubah Password Logout											
Dashboard Lihat Situs Profil > Konten > Media > Interaksi > Pesan Masuk Komentar SPMB/PPDB Pengaturan >	Komentar Deskripsi <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total</td><td>Pending</td><td>Disetujui</td><td>Belum Dibaca</td></tr> </table> Pencarian Sort Sort <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr><td>Navigation</td></tr> <tr><td>Komentar 1</td></tr> <tr><td>Komentar 2</td></tr> <tr><td>Komentar 3</td></tr> <tr><td>Komentar 4</td></tr> <tr><td>Komentar 5</td></tr> <tr><td>Komentar 6</td></tr> </table>	Total	Pending	Disetujui	Belum Dibaca	Navigation	Komentar 1	Komentar 2	Komentar 3	Komentar 4	Komentar 5	Komentar 6
Total	Pending	Disetujui	Belum Dibaca									
Navigation												
Komentar 1												
Komentar 2												
Komentar 3												
Komentar 4												
Komentar 5												
Komentar 6												

Gambar IV. 66 Desain Menu Interaksi - Komentar

Gambar IV. 66 menampilkan desain antarmuka moderasi komentar pengunjung. Elemen kunci pada halaman ini adalah empat kotak statistik di bagian atas yang menyajikan data Total, Pending, Disetujui, dan Belum Dibaca. Fitur ini sangat krusial bagi admin untuk melakukan moderasi konten secara interaktif, memastikan bahwa diskusi di ruang publik website tetap terjaga kualitasnya dan sesuai dengan norma institusi. Daftar komentar ditampilkan secara terstruktur lengkap dengan nama pengirim, isi komentar, tanggal, serta status moderasi. Admin dapat melakukan tindakan cepat seperti menyetujui, menolak, atau menghapus komentar melalui tombol aksi yang tersedia. Sistem juga memberikan penanda visual untuk komentar yang belum dibaca agar tidak terlewat dalam proses peninjauan.

Mekanisme ini membantu menjaga keamanan dan etika komunikasi pada website madrasah. Selain itu, riwayat status komentar tersimpan dalam sistem sehingga proses moderasi dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan. Dengan desain ini, pengelolaan interaksi pengguna menjadi lebih terkontrol dan profesional.

Admin	SPMB/PPDB Bantuan Ubah Username Ubah Password Logout		
Dashboard Lihat Situs Profil > Konten > Media > Interaksi >	SPMB/PPDB Deskripsi Simpan		
SPMB/PPDB Pengaturan >	<table border="1"> <tr> <td> Status Pendaftaran Jadwal Pendaftaran </td> <td> Tahun Kuota Biaya </td> </tr> </table>	Status Pendaftaran Jadwal Pendaftaran	Tahun Kuota Biaya
Status Pendaftaran Jadwal Pendaftaran	Tahun Kuota Biaya		

Gambar IV. 67 Desain Menu SPMB/PPDB

Gambar IV. 67 menunjukkan desain antarmuka pusat kendali Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Halaman ini dirancang sebagai one-stop configuration untuk memudahkan staf panitia dalam mengatur parameter pendaftaran. Area kiri difokuskan pada pengaturan status buka/tutup pendaftaran dan jadwal gelombang secara detail, sedangkan area kanan dialokasikan untuk pengaturan variabel penting seperti Tahun Ajaran, kuota daya tampung, dan rincian biaya pendaftaran. Seluruh perubahan dapat

disimpan secara real-time melalui tombol "Simpan" di bagian atas. Desain ini memungkinkan pengelolaan proses PPDB dilakukan secara terpusat dan terintegrasi dalam satu halaman. Sistem juga memastikan setiap perubahan parameter langsung memengaruhi tampilan dan alur pendaftaran pada halaman publik. Dengan mekanisme ini, pengaturan PPDB menjadi lebih efisien, akurat, dan mudah dikontrol oleh panitia.

Admin	Pengaturan Bantuan Ubah Username Ubah Password Logout
Dashboard Lihat Situs Profil > Konten > Media > Interaksi > SPMB/PPDB Pengaturan >	Logo Deskripsi Simpan
Logo Banner Hero Banner Promosi Kontak Social Media	Upload Logo Logo Preview

Gambar IV. 68 Desain Menu Pengaturan - Logo

Gambar IV. 68 menampilkan desain antarmuka menu Pengaturan dengan fokus pada pengelolaan logo website. Interface ini dibagi menjadi dua area utama melalui sistem *dual-panel*: area kiri berisi kotak unggah berlabel "Upload Logo Baru", sedangkan area kanan menampilkan "Logo Preview" sebagai pratinjau instan. Desain ini memberikan pengalaman pengguna yang baik bagi admin karena hasil unggahan dapat langsung ditinjau secara

visual sebelum disimpan dan diterapkan ke seluruh halaman website melalui tombol "Simpan" di pojok kanan atas.

Admin	Pengaturan Bantuan Ubah Username Ubah Password Logout
Dashboard Lihat Situs Profil > Konten > Media > Interaksi > SPMB/PPDB Pengaturan > Logo	Banner Deskripsi Simpan Upload Banner
Banner Hero Banner Promosi Kontak Social Media	

Gambar IV. 69 Desain Menu Pengaturan - Banner

Gambar IV. 69 menunjukkan desain antarmuka pengelolaan Banner utama. Halaman ini menyediakan satu area unggah besar yang mendukung fitur multiple upload (hingga 6 gambar). Admin dapat melakukan pengaturan urutan gambar melalui fitur drag-and-drop pada thumbnail yang tersedia. Interface yang sederhana ini memudahkan madrasah untuk melakukan branding visual atau mempromosikan kegiatan besar melalui slide gambar di halaman depan website tanpa memerlukan bantuan teknis tingkat lanjut. Sistem juga menampilkan pratinjau banner secara langsung untuk memastikan kesesuaian komposisi visual sebelum dipublikasikan. Validasi format dan ukuran file diterapkan guna menjaga kualitas tampilan serta

performa website. Dengan desain yang intuitif, proses pembaruan banner dapat dilakukan secara cepat dan efisien sesuai kebutuhan informasi terkini.

Admin	Pengaturan Bantuan Ubah Username Ubah Password Logout
Dashboard Lihat Situs Profil > Konten > Media > Interaksi > SPMB/PPDB Pengaturan > Logo Banner	Hero Deskripsi Simpan Opsi Tampilan Konten Hero
Hero Banner Promosi Kontak Social Media	

Gambar IV. 70 Desain Menu Pengaturan - Hero

Gambar IV. 70 menampilkan desain antarmuka pengelolaan section *Hero* (bagian paling atas website). Interface terdiri dari dua komponen utama: bagian atas berupa "Opsi Tampilan" yang berisi *checkbox* untuk mengatur visibilitas elemen (seperti logo, judul, atau tombol), dan bagian bawah berupa "Konten Hero" untuk mengedit teks *tagline*, judul, moto sekolah, hingga tautan tombol *Call-to-Action*. *Hero section* merupakan elemen pertama yang dilihat pengunjung, sehingga antarmuka ini dirancang untuk memberikan kontrol penuh kepada admin dalam menciptakan kesan pertama yang menarik.

Admin	Pengaturan Bantuan Ubah Username Ubah Password Logout
Dashboard Lihat Situs Profil > Konten > Media > Interaksi > SPMB/PPDB Pengaturan > Logo Banner Hero	Banner Promosi Deskripsi Simpan Upload Banner Promosi
Banner Promosi	
Kontak Social Media	

Gambar IV. 71 Desain Menu Pengaturan - Banner Promosi

Gambar IV. 71 menunjukkan desain antarmuka khusus untuk pengelolaan Banner Promosi. Halaman ini difungsikan untuk mengelola informasi yang bersifat temporer dan spesifik, seperti pendaftaran siswa baru (PPDB) atau acara spesial lainnya. Tersedia satu area unggah besar berukuran wide (rekomendasi 1920x600 px) di tengah halaman. Adanya pengaturan terpisah antara banner utama dan banner promosi memberikan fleksibilitas bagi admin dalam menjalankan strategi komunikasi digital madrasah secara lebih terorganisir. Sistem menyediakan fitur pratinjau untuk memastikan banner tampil proporsional sebelum dipublikasikan. Admin juga dapat dengan mudah mengganti atau menghapus banner promosi sesuai periode kegiatan yang berlangsung. Mekanisme validasi file diterapkan untuk menjaga kualitas resolusi dan kompatibilitas tampilan pada berbagai

perangkat. Dengan pemisahan fungsi ini, informasi promosi tidak mengganggu struktur banner utama yang bersifat umum. Secara keseluruhan, desain ini mendukung pengelolaan kampanye digital yang lebih terencana dan adaptif.

Admin	Pengaturan Bantuan Ubah Username Ubah Password Logout								
Dashboard Lihat Situs Profil > Konten > Media > Interaksi > SPMB/PPDB Pengaturan > Logo Banner Hero Banner Promosi	Kontak Deskripsi Simpan								
	<table border="1"> <tr> <td>Nomor WhatsApp</td> <td>Email</td> </tr> <tr> <td>Nomor Telepon</td> <td>Koodinat</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Alamat</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Deskripsi Footer</td> </tr> </table>	Nomor WhatsApp	Email	Nomor Telepon	Koodinat	Alamat		Deskripsi Footer	
Nomor WhatsApp	Email								
Nomor Telepon	Koodinat								
Alamat									
Deskripsi Footer									
Kontak									
Social Media									

Gambar IV. 72 Desain Menu Pengaturan - Kontak

Gambar IV. 72 menampilkan desain antarmuka pengelolaan informasi kontak resmi. Interface menyediakan enam field input yang terorganisir secara rapi: baris pertama untuk Nomor WhatsApp dan Email, baris kedua untuk Nomor Telepon kantor dan Koordinat Maps (geografis), baris ketiga untuk Alamat Lengkap, dan baris terakhir untuk Deskripsi Footer. Pengaturan terpusat ini memastikan seluruh data kontak yang muncul di berbagai bagian website (halaman kontak maupun footer) selalu konsisten dan akurat. Sistem juga menerapkan validasi format pada setiap field untuk

meminimalkan kesalahan input data. Dengan desain yang terstruktur, admin dapat melakukan pembaruan informasi kontak secara cepat dan efisien tanpa perlu mengubah bagian halaman lainnya secara manual.

Admin	Pengaturan Bantuan Ubah Username Ubah Password Logout
Dashboard Lihat Situs Profil > Konten > Media > Interaksi > SPMB/PPDB Pengaturan > Logo Banner Hero Banner Promosi Kontak Social Media	Social Media Deskripsi Simpan Link Facebook Link Instagram Link YouTube Link X/Twitter Link Tiktok

Gambar IV. 73 Desain Menu Pengaturan - Social Media

Gambar IV.73 menunjukkan desain antarmuka untuk integrasi media sosial resmi madrasah. Interface menyediakan lima field input vertikal yang dilengkapi dengan ikon platform masing-masing untuk memudahkan identifikasi: Facebook, Instagram, YouTube, X (Twitter), dan TikTok. Admin cukup memasukkan URL profil resmi pada masing-masing kolom untuk mengaktifkan ikon media sosial pada website, sehingga memudahkan pengunjung untuk terhubung dengan ekosistem digital madrasah di berbagai platform. Sistem akan memvalidasi format URL sebelum menyimpan data ke dalam basis data. Ikon media sosial hanya akan

ditampilkan apabila kolom terkait terisi dengan tautan yang valid. Dengan mekanisme ini, integrasi media sosial menjadi lebih terkontrol dan mendukung strategi komunikasi digital yang konsisten.

IV.2.3 Pelaporan Hasil Kerja Praktik

Rangkaian kegiatan Kerja Praktik diakhiri dengan proses pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademis dan profesional atas seluruh aktivitas yang telah dilaksanakan. Tahap pelaporan ini dilaksanakan pada minggu terakhir bulan Desember 2025, mencakup penyusunan dokumen laporan secara sistematis serta presentasi hasil kerja kepada pihak madrasah.

Penyusunan dokumen laporan dimulai dengan mengompilasi seluruh data yang diperoleh selama masa kerja praktik, mulai dari catatan observasi awal, dokumentasi teknis pengembangan sistem, hingga hasil pengujian aplikasi yang telah tervalidasi. Laporan disusun mengikuti standar penulisan ilmiah yang berlaku, mencakup latar belakang masalah, landasan teori yang relevan, metodologi pengembangan, serta pembahasan mendalam mengenai solusi perangkat lunak yang dibangun. Proses penyusunan ini dilakukan secara bertahap seiring dengan berjalannya pengembangan sistem, guna memastikan setiap detail teknis terekam dengan akurat dan tidak ada informasi penting yang terlewatkan.

Setelah dokumen laporan tersusun rapi, tahap selanjutnya adalah penyampaian hasil kerja kepada pihak instansi melalui presentasi formal yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2025. Presentasi dilakukan di hadapan Kepala Madrasah, Bapak Waskam, S.Pd., M.Pd., dan Kepala Tata Usaha, Ibu Intan Yuli, S.Pd., sebagai pembimbing lapangan. Dalam sesi presentasi, penulis mendemonstrasikan secara langsung cara kerja sistem website dan chatbot yang telah selesai dibangun. Demonstrasi meliputi simulasi pengelolaan konten berita oleh admin, uji coba akses

informasi pendaftaran siswa baru, serta interaksi tanya jawab dengan asisten virtual. Penulis juga menyampaikan dokumentasi teknis berupa panduan penggunaan sistem (user manual) dan panduan instalasi untuk memudahkan perawatan sistem di masa mendatang. Presentasi ini bertujuan untuk membuktikan bahwa sistem yang dirancang telah memenuhi seluruh spesifikasi kebutuhan yang disepakati di awal, sekaligus memberikan gambaran nyata mengenai manfaat yang akan diperoleh madrasah dari penerapan teknologi tersebut.

Sebagai penutup dari proses pelaporan, dilakukan tahap validasi hasil oleh pembimbing lapangan. Ibu Intan Yuli, S.Pd., selaku Kepala Tata Usaha dan pembimbing lapangan, melakukan peninjauan menyeluruh terhadap sistem aplikasi dan dokumen laporan yang diserahkan. Validasi ini mencakup pemeriksaan kesesuaian fitur aplikasi dengan kebutuhan operasional madrasah, serta pengecekan kelengkapan dokumen pendukung seperti panduan penggunaan (user manual), panduan instalasi, dan dokumentasi teknis sistem. Proses validasi menghasilkan beberapa masukan konstruktif terkait penyempurnaan antarmuka pengguna dan penambahan fitur notifikasi otomatis. Diskusi evaluasi dilakukan untuk menampung masukan terakhir sebelum serah terima resmi dilakukan. Pihak madrasah memberikan apresiasi positif terhadap sistem yang telah dibangun dan menyatakan bahwa sistem informasi ini akan sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat.

Dengan disetujuinya hasil kerja oleh pembimbing lapangan dan ditandatanganinya berita acara serah terima pada tanggal 19 Januari 2025, maka seluruh rangkaian tugas dalam Kerja Praktik ini dinyatakan selesai dan sistem siap untuk diimplementasikan secara penuh di lingkungan MTs Nurul Falaah Soreang. Tahap validasi ini juga menjadi indikator bahwa sistem telah memenuhi standar kebutuhan fungsional dan administratif yang ditetapkan pihak madrasah. Seluruh rekomendasi perbaikan yang diberikan telah ditindaklanjuti sebelum proses implementasi penuh

dilakukan. Dokumentasi akhir kemudian diserahkan sebagai arsip resmi institusi dan referensi pengembangan lanjutan di masa mendatang. Dengan demikian, hasil Kerja Praktik tidak hanya berhenti pada tahap pengembangan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi digital madrasah. Keberhasilan implementasi ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan fitur tambahan pada periode selanjutnya sesuai kebutuhan institusi.

IV.3 Pencapaian Hasil

Setelah melalui seluruh tahapan pengembangan sistem, kerja praktik ini berhasil menyelesaikan pembuatan sebuah perangkat lunak bernama Sistem Informasi Sekolah Terpadu. Sistem ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan MTs Nurul Falaah Soreang dalam mengelola informasi digital secara modern dan efisien. Produk akhir dari kerja praktik ini berupa aplikasi web lengkap yang menggabungkan tiga fungsi utama: sarana informasi bagi masyarakat, alat pengelolaan konten bagi staf sekolah, dan fitur asisten cerdas otomatis berbasis kecerdasan buatan.

Secara garis besar, keberhasilan pembangunan sistem ini dapat dilihat dari terpenuhinya fungsi-fungsi utama sebagai berikut:

1. Kemudahan Akses Informasi

Masyarakat kini dapat mengakses profil sekolah, berita kegiatan, dan pengumuman penting kapan saja melalui internet, menggantikan cara lama yang masih manual. Selain itu, informasi yang ditampilkan selalu diperbarui secara real-time sehingga lebih akurat dan terpercaya.

2. Pelayanan Tanya Jawab Otomatis

Sistem dilengkapi dengan kecerdasan buatan (Chatbot) yang mampu menjawab pertanyaan umum dari orang tua siswa secara instan, sehingga dapat meringankan beban kerja staf administrasi. Fitur ini juga meningkatkan responsivitas layanan karena pertanyaan dapat dijawab selama 24 jam tanpa batasan waktu operasional.

3. Kemandirian Pengelolaan Website

Tersedianya panel khusus administrator yang memungkinkan staf sekolah untuk menambah, mengubah, atau menghapus konten website secara mandiri tanpa perlu bantuan tenaga ahli pemrograman.

4. Digitalisasi Pendaftaran Siswa

Proses penyampaian informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) kini tersaji secara terpusat, transparan, dan mudah diperbarui setiap tahun ajaran baru.

Setelah seluruh tampilan antarmuka dan fungsi utama sistem berhasil direalisasikan meliputi kemudahan akses informasi, pelayanan tanya jawab otomatis melalui chatbot, kemandirian pengelolaan website melalui panel administrator, serta digitalisasi penyampaian informasi SPMB, tahap berikutnya adalah melakukan verifikasi untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pada subbab selanjutnya dilakukan pengujian Black-Box yang berfokus pada pengujian input dan output dari sisi pengguna, baik pada sisi website publik maupun pada sisi panel admin, guna memastikan seluruh fitur dapat digunakan dengan baik dan sesuai skenario penggunaan.

Tabel IV. 3 Tabel Pengujian Blackbox Testing

No	Item/Fitur Uji	Skenario Uji	Proses Sistem	Hasil Yang Diharapkan	Hasil
1	Beranda Website	Membuka halaman beranda	User membuka URL beranda	Halaman beranda tampil tanpa error	Lulus
2	Profil Sekolah	Membuka halaman Tentang Sekolah	User membuka menu Profil → Tentang Sekolah	Konten profil tampil (foto/deskripsi/sejarah jika ada)	Lulus

3	Berita (List)	Menampilkan daftar berita	User membuka menu Berita (/news)	Daftar berita tampil sesuai data yang tersedia	Lulus
4	Berita (Detail)	Membuka detail berita	User klik salah satu berita	Halaman detail berita tampil sesuai data berita	Lulus
5	Pengumuman (List)	Menampilkan daftar pengumuman	User membuka menu Pengumuman (/announcement)	Daftar pengumuman tampil	Lulus
6	Agenda (List)	Menampilkan daftar agenda	User membuka menu Agenda (/agenda)	Daftar agenda tampil	Lulus
7	Artikel (List)	Menampilkan daftar artikel	User membuka menu Artikel (/article)	Daftar artikel tampil	Lulus
8	Pencarian	Melakukan pencarian kata kunci	User mengisi kata kunci di fitur search lalu submit	Sistem menampilkan hasil pencarian sesuai kata kunci	Lulus
9	Form Kontak	Mengirim pesan kontak	User isi nama, email, pesan lalu kirim	Pesan berhasil terkirim dan tersimpan	Lulus

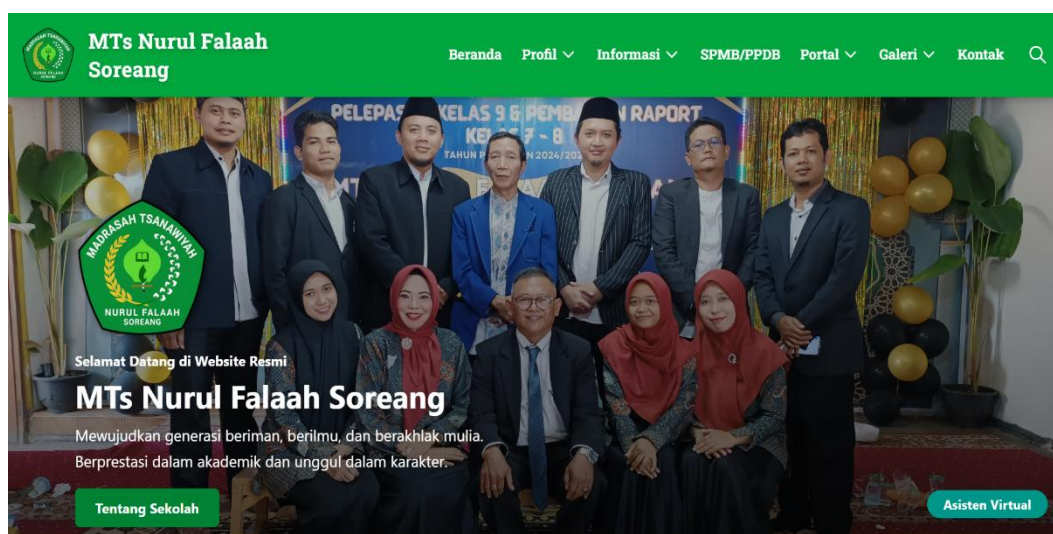
10	Komenta r	Menambah komentar pada konten	User mengisi komentar pada halaman detail konten lalu kirim	Komentar tersimpan dan tampil sesuai aturan moderasi	Lulus
11	Like Komenta r (Publik)	Memberi like komentar	User menekan tombol like pada komentar	Jumlah like bertambah dan tersimpan berdasarkan device	Lulus
12	Chatbot	Tanya jawab otomatis	User membuka chatbot dan mengirim pertanyaan	Sistem memberikan jawaban otomatis	Lulus
13	Admin Login	Login valid	Admin input username & password benar	Admin berhasil masuk ke dashboard	Lulus
14	Admin Login	Login tidak valid	Admin input password salah	Sistem menolak login dan menampilkan pesan error	Lulus
15	Admin Berita (Tambah)	Menambah berita publish	Admin mengisi form berita dan menyimpan sebagai publish	Data berita tersimpan dan tampil di website	Lulus

16	Admin Berita (Validasi)	Publish tanpa thumbnail	Admin publish berita tanpa upload thumbnail	Sistem menolak dan menampilkan validasi	Lulus
17	Admin Pengumuman	CRUD pengumuman	Admin melakukan tambah/edit/hapus pengumuman	Data pengumuman terkelola sesuai aksi	Lulus
18	Admin Agenda	CRUD agenda	Admin melakukan tambah/edit/hapus agenda	Data agenda terkelola sesuai aksi	Lulus
19	Admin Artikel	CRUD artikel	Admin melakukan tambah/edit/hapus artikel	Data artikel terkelola sesuai aksi	Lulus
20	Admin Inbox Pesan	Melihat pesan masuk	Admin membuka menu pesan masuk	Daftar pesan masuk tampil	Lulus
21	Admin Komentar	Moderasi komentar	Admin approve/pendinging/hapus komentar	Status komentar berubah sesuai aksi	Lulus
22	Admin Pengaturan Kontak	Update kontak sekolah	Admin mengubah data kontak lalu simpan	Data kontak terupdate dan tampil di footer/halaman kontak	Lulus

Berikut adalah rincian capaian hasil dalam bentuk tampilan antarmuka sistem yang telah selesai dibuat:

1. Tampilan Antarmuka Publik

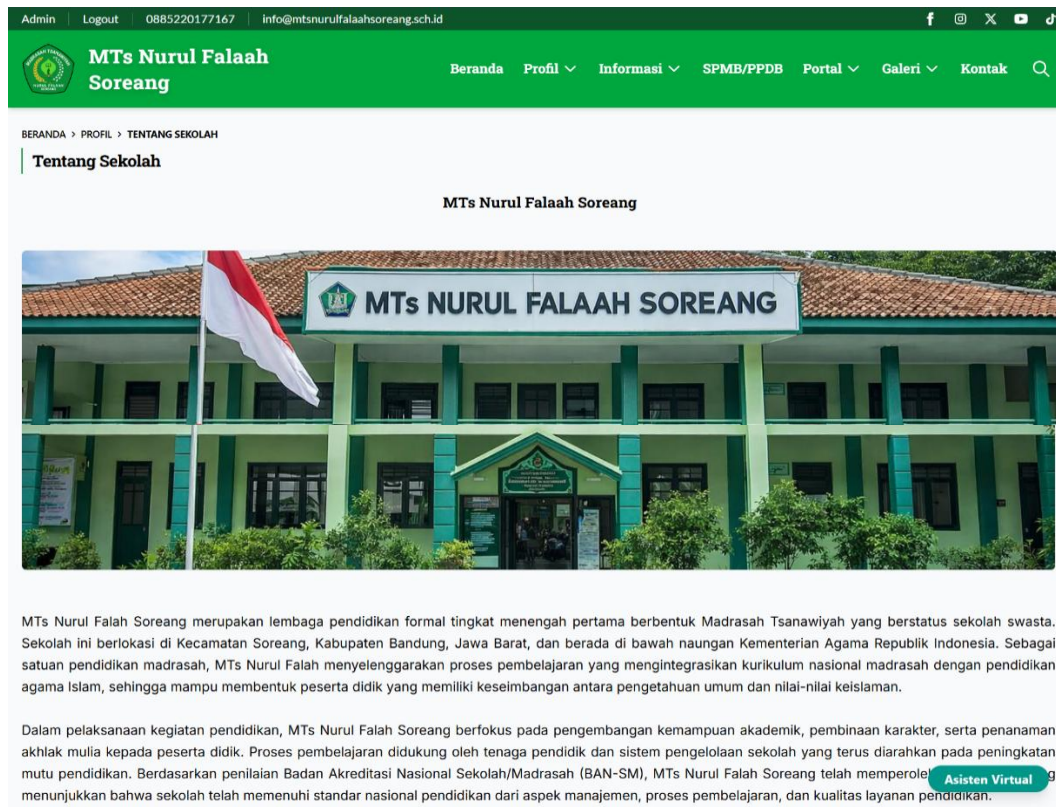
Bagian ini adalah tampilan depan website yang dapat diakses oleh siapa saja. Fokus utamanya adalah menyajikan informasi dengan tampilan yang rapi, menarik, dan mudah dibaca.



Gambar IV. 74 Halaman Beranda

Gambar IV. 74 Menampilkan Halaman Beranda yang berfungsi sebagai pusat informasi sistematis yang menampilkan ringkasan aktivitas institusi, didukung navigasi intuitif untuk memudahkan pengunjung mengakses informasi secara profesional. Pada bagian atas halaman terdapat banner utama yang menampilkan identitas visual madrasah secara kuat dan representatif. Menu navigasi utama ditempatkan secara horizontal agar mudah dijangkau dan dipahami oleh seluruh kalangan pengguna. Tepat di bawahnya, ditampilkan ringkasan profil singkat yang memberikan gambaran umum mengenai visi dan misi institusi. Halaman ini juga memuat bagian berita terbaru yang diperbarui secara berkala untuk menampilkan kegiatan dan pengumuman terkini. Informasi prestasi siswa ditampilkan dalam bentuk visual yang menarik untuk meningkatkan citra positif madrasah di mata publik. Tersedia pula shortcut menuju halaman penting

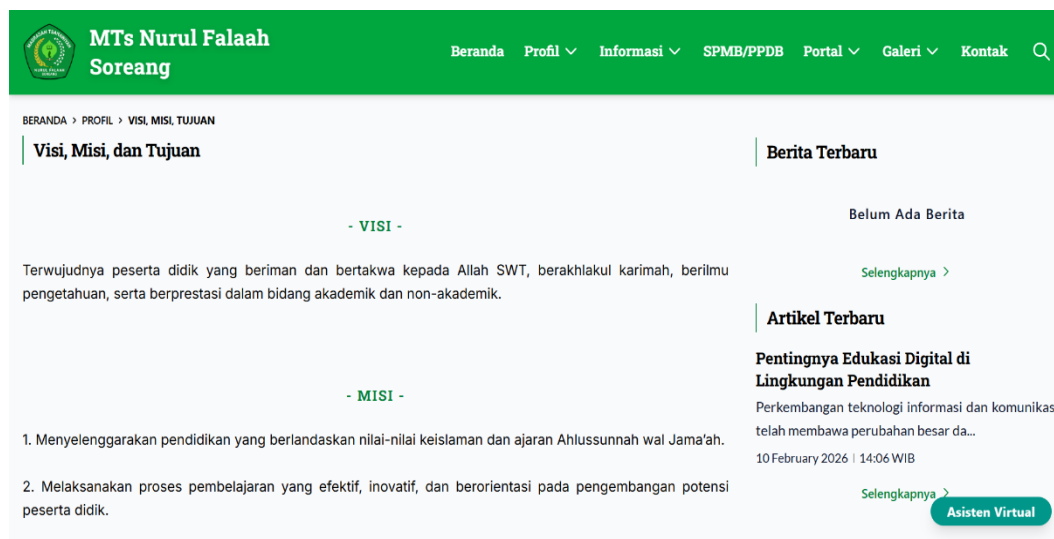
seperti PPDB, galeri, dan kontak untuk mempercepat akses informasi utama. Struktur tata letak dirancang responsif sehingga dapat menyesuaikan tampilan pada perangkat desktop maupun smartphone. Kombinasi warna, tipografi, dan elemen visual disusun secara konsisten untuk menjaga kesan profesional dan modern.



Gambar IV. 75 Halaman Profil - Tentang Sekolah

Gambar IV. 75 menampilkan profil dan sejarah MTs Nurul Falaah Soreang secara informatif untuk memberikan gambaran identitas madrasah yang komprehensif kepada masyarakat. Halaman ini memuat uraian latar belakang pendirian madrasah beserta perkembangan institusi dari waktu ke waktu. Informasi mengenai visi, misi, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi turut disajikan untuk mempertegas arah dan tujuan pendidikan yang diemban. Selain itu, ditampilkan pula struktur organisasi dan data pendukung lainnya guna memperkuat transparansi informasi kepada publik. Penyajian konten disusun secara sistematis dan naratif agar mudah dipahami oleh calon peserta didik maupun orang tua siswa. Tata letak

halaman dirancang dengan kombinasi teks dan elemen visual pendukung agar informasi sejarah dan profil madrasah tersaji secara menarik, jelas, dan profesional.



Gambar IV. 76 Halaman Profil - Visi, Misi, Tujuan

Gambar IV. 76 menampilkan orientasi strategis MTs Nurul Falaah Soreang berupa visi, misi, dan tujuan yang disajikan secara terstruktur untuk memberikan pemahaman mengenai arah pendidikan madrasah dalam mencetak generasi berprestasi. Penyajian informasi ini bertujuan untuk menegaskan komitmen institusi dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berakhlak mulia, serta adaptif terhadap perkembangan zaman..



Gambar IV. 77 Halaman Profil - Kepala Madrasah

Gambar IV. 77 menampilkan profil pimpinan MTs Nurul Falaah Soreang yang disajikan secara representatif. Halaman ini memuat foto resmi dan naskah sambutan Kepala Madrasah yang berisi pesan kepemimpinan, harapan, serta arahan strategis bagi kemajuan pendidikan di lingkungan madrasah.



Gambar IV. 78 Halman Profil - Struktur Organisasi

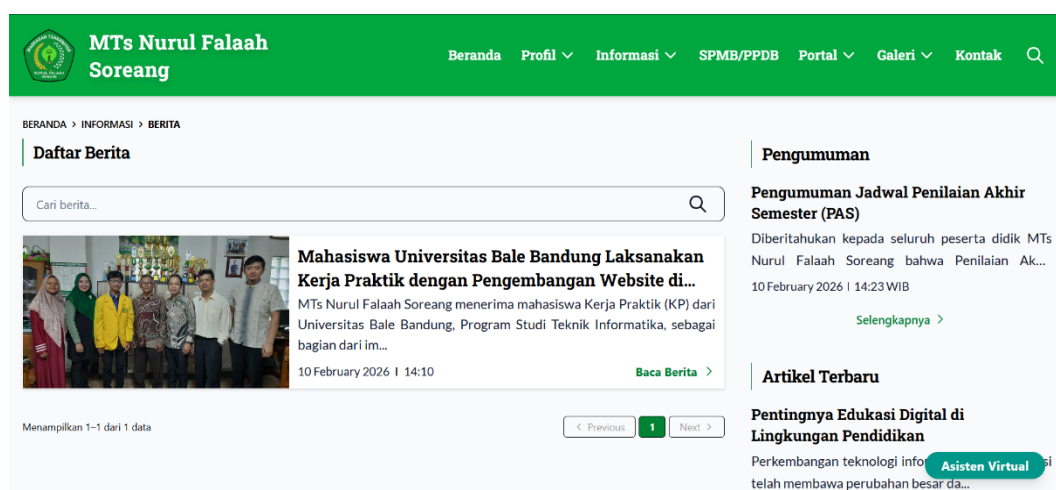
Gambar IV. 78 menyajikan susunan struktur organisasi MTs Nurul Falaah Soreang dalam bentuk bagan visual yang terstruktur. Halaman ini memberikan gambaran jelas mengenai hierarki kepemimpinan dan pembagian peran strategis, mencerminkan tata kelola madrasah yang transparan dan profesional.

The screenshot displays the website of MTs Nurul Falaah Soreang, specifically the 'Prestasi Siswa' (Student Achievements) section. The header is green with the school's logo and name. Navigation links include Beranda, Profil, Informasi, SPMB/PPDB, Portal, Galeri, and Kontak. The main content area features a large photo of a student, Samira Hadid, who is the 'Juara 2' (2nd Place) winner of the 'Lomba Matematika' (Mathematics Competition) for Class 2A at SMP 1 Borcelle. The text below the photo reads 'Lomba Matematika Samira Hadid - Kelas 2A Nasional • Akademik • 12 Feb 2026'. To the right of the photo is a section titled 'Pengumuman' (Announcement) which states 'Belum Ada Pengumuman' (No announcements yet) and a link to 'Selengkapnya' (View more). Below this is a section titled 'Agenda Terbaru' (Latest Agenda) which also states 'Belum Ada Agenda' (No agenda yet) and a link to 'Selengkapnya' (View more). At the bottom right is a button labeled 'Asisten Virtual'.

Gambar IV. 79 Halaman Profil - Prestasi Siswa

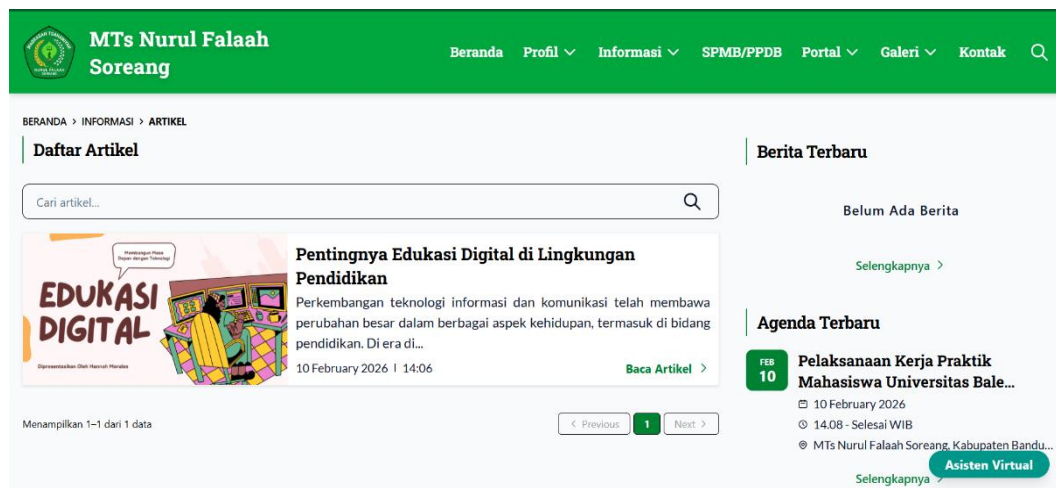
Gambar IV.79 menampilkan halaman Prestasi Siswa sebagai galeri apresiasi yang mendokumentasikan capaian akademik maupun non-akademik peserta didik, lengkap dengan detail penghargaan untuk memotivasi dan membangun kebanggaan institusi.

Menu Profil menyajikan identitas komprehensif MTs Nurul Falaah Soreang yang mencakup sejarah, arah pendidikan, serta tata kelola lembaga. Melalui halaman Tentang Sekolah, Kepala Madrasah, dan Visi Misi, pengunjung memperoleh wawasan mendalam mengenai nilai-nilai dasar dan orientasi strategis institusi. Halaman Struktur Organisasi memaparkan hierarki kepemimpinan, sementara Prestasi Siswa mendokumentasikan capaian membanggakan peserta didik. Keseluruhan informasi ini ditampilkan secara terstruktur guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan madrasah.



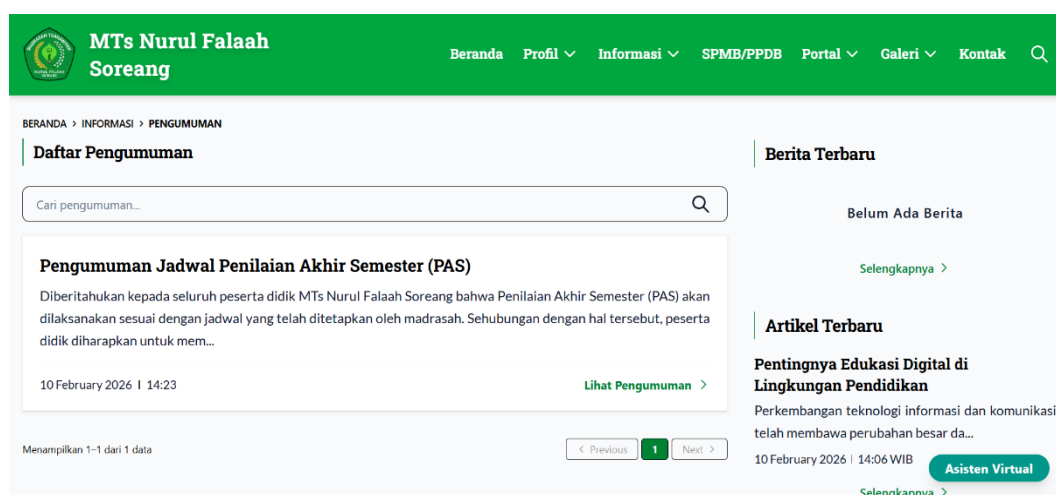
Gambar IV. 80 Halaman Informasi - Berita

Gambar IV. 80 menampilkan halaman Berita yang menyajikan informasi terkini mengenai kegiatan sekolah dalam format daftar visual (list/grid), memudahkan pengunjung untuk tetap terhubung dengan dinamika aktivitas madrasah. Setiap item berita dilengkapi dengan judul, tanggal, dan cuplikan isi untuk memudahkan pengunjung menilai relevansi informasi secara cepat. Tampilan ini juga mendukung navigasi yang responsif, sehingga pengalaman membaca berita tetap optimal di berbagai perangkat.



Gambar IV. 81 Halaman Informasi - Artikel

Gambar IV. 81 menyajikan halaman Artikel berisi tulisan edukatif dan opini yang relevan dengan dunia pendidikan, dirancang dengan tata letak yang nyaman untuk mendukung pengalaman membaca yang optimal.



Gambar IV. 82 Halaman Informasi - Pengumuman

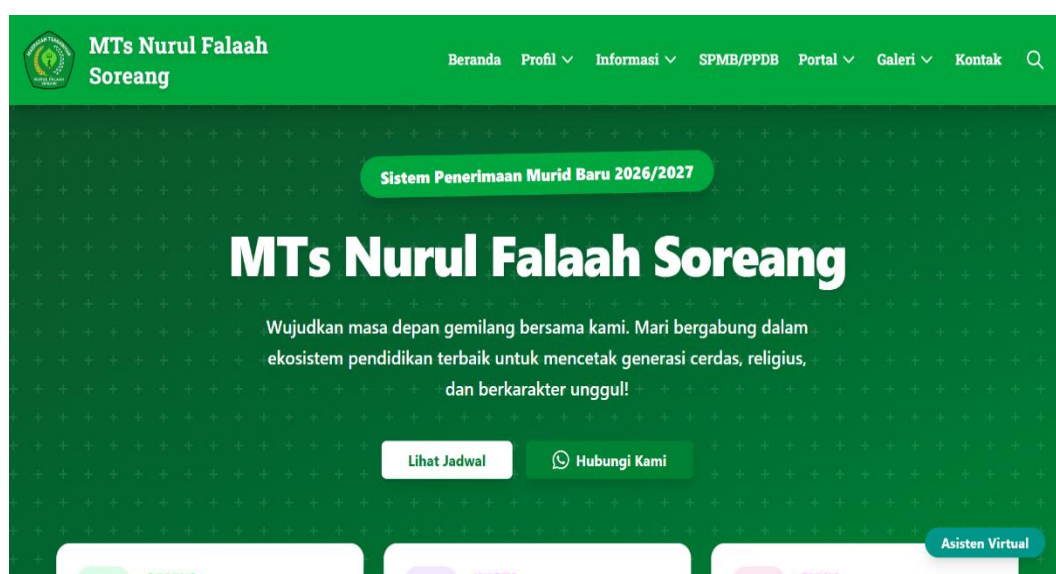
Gambar IV. 82 memperlihatkan halaman Pengumuman yang memuat informasi resmi dan mendesak secara kronologis, memastikan penyampaian pesan penting dari pihak sekolah kepada wali murid berjalan cepat dan efektif. Setiap pengumuman dilengkapi dengan tanggal publikasi dan status penting untuk memudahkan admin dalam memantau prioritas informasi. Tampilan halaman juga dirancang responsif agar pengumuman dapat diakses dengan jelas melalui berbagai perangkat, baik desktop

maupun smartphone. Sistem juga menyediakan fitur pencarian dan filter berdasarkan kategori atau tanggal, sehingga pengunjung dapat dengan mudah menemukan pengumuman yang relevan sesuai kebutuhan mereka.



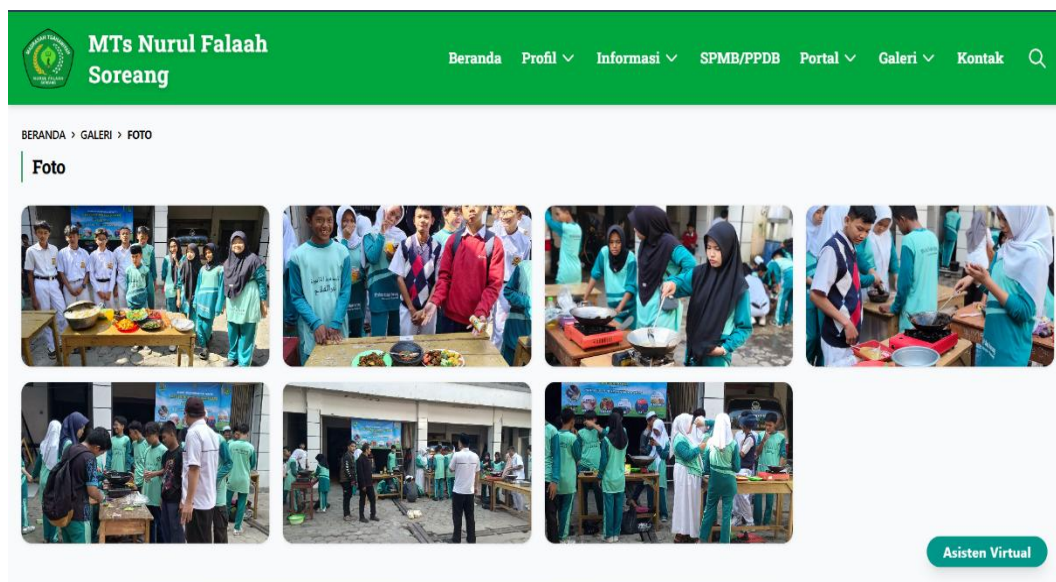
Gambar IV. 83 Halaman Informasi - Agenda

Gambar IV. 83 menampilkan halaman Agenda yang menyajikan jadwal kegiatan madrasah secara terstruktur, dilengkapi fitur pencarian, filter, dan navigasi intuitif. Seluruh menu Informasi, termasuk Berita, Artikel, dan Pengumuman, dirancang responsif agar konten dapat diakses dengan mudah dan efisien, mendukung komunikasi publik yang efektif, transparan, dan akurat..



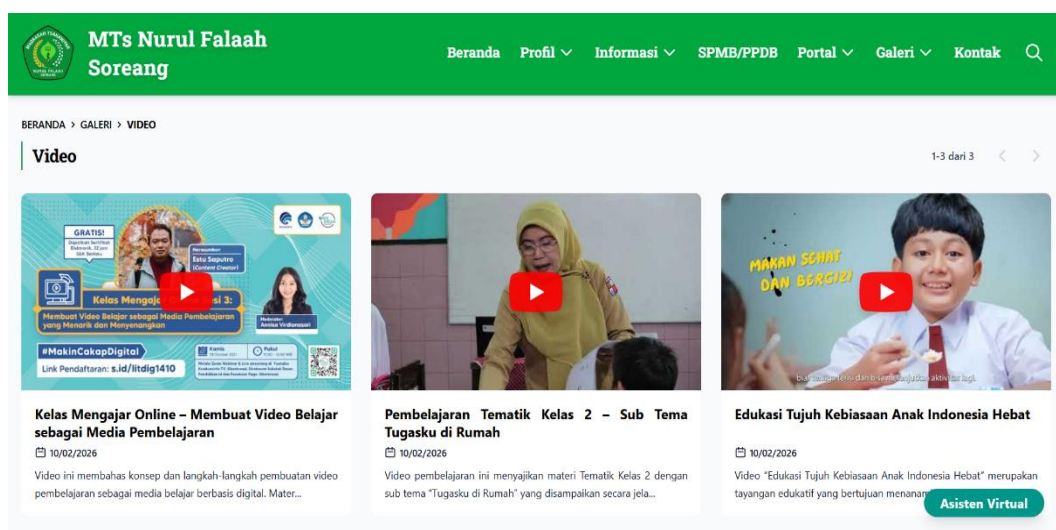
Gambar IV. 84 Halaman SPMB/PPDB

Gambar IV. 84 menampilkan halaman Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB/PPDB) yang menyajikan informasi komprehensif mulai dari jadwal, biaya, hingga prosedur pendaftaran. Halaman ini dirancang sebagai panduan lengkap bagi calon wali murid, memastikan transparansi informasi penerimaan siswa baru secara luring.



Gambar IV. 85 Halaman Galeri - Foto

Gambar IV. 85 menampilkan halaman Galeri Foto yang menyajikan dokumentasi kegiatan akademik dan ekstrakurikuler dalam format visual menarik, memberikan gambaran nyata suasana belajar mengajar di madrasah.



Gambar IV. 86 Halaman Galeri - Video

Gambar IV. 86 memuat halaman Galeri Video yang menampilkan liputan aktivitas sekolah, memungkinkan pengunjung menyaksikan dinamika pendidikan dan prestasi siswa secara langsung melalui konten multimedia.

MTs Nurul Falaah Soreang

Beranda Profil Informasi SPMB/PPDB Portal Galeri Kontak

BERANDA > KONTAK

Kontak

Hubungi Kami

0885220177167

0885220177167

info@mtsnuurfalaahsoreang.sch.id

Jl. Raya Soreang - Banjaran Jl. Ciwaru No.KM. 2, RT.01/RW.16, Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40911

Kirim Pesan

Nama Lengkap

Masukan Nama

Email

Masukan Email

Telepon/WA

Masukan Telepon

Subjek

Masukan Subjek Pesan

Pesan

Tulis pesan atau pertanyaan Anda di sini...

Asisten Virtual

Gambar IV. 87 Halaman Kontak

Halaman Kontak menyediakan pusat komunikasi resmi dengan fitur formulir pesan dan tautan media sosial, serta Halaman SPMB/PPDB memfasilitasi transparansi informasi pendaftaran luring bagi calon wali murid. Keseluruhan antarmuka dirancang efektif dan profesional untuk memastikan kemudahan akses layanan masyarakat.

Nafa

Nafa

Halo! 🤖 Ada yang bisa saya bantu terkait informasi sekolah atau pendaftaran hari ini?

SPMB Biaya Fasilitas Lokasi

Tulis pertanyaan Anda

Informasi dari AI mungkin tidak akurat

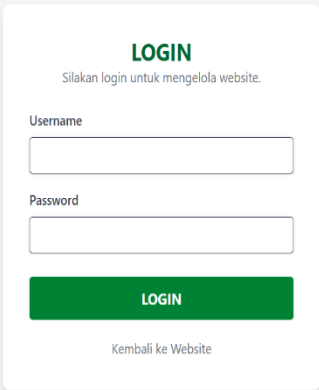
Asisten Virtual

Gambar IV. 88 Tampilan ChatBot (Asisten Virtual)

Gambar IV. 88 menampilkan antarmuka Chatbot Nafa, asisten virtual cerdas MTs Nurul Falaah Soreang yang dirancang sebagai pusat layanan informasi interaktif 24 jam. Fitur ini menyapa pengunjung dengan pesan pembuka yang ramah dan menawarkan empat tombol akses cepat SPMB, Biaya, Fasilitas, dan Lokasi untuk memudahkan pencarian informasi vital tanpa perlu mengetik manual. Dilengkapi indikator "*Sedang berpikir...*" yang responsif, Nafa mampu menjawab pertanyaan seputar pendaftaran luring dan profil sekolah secara instan, meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi digital madrasah.

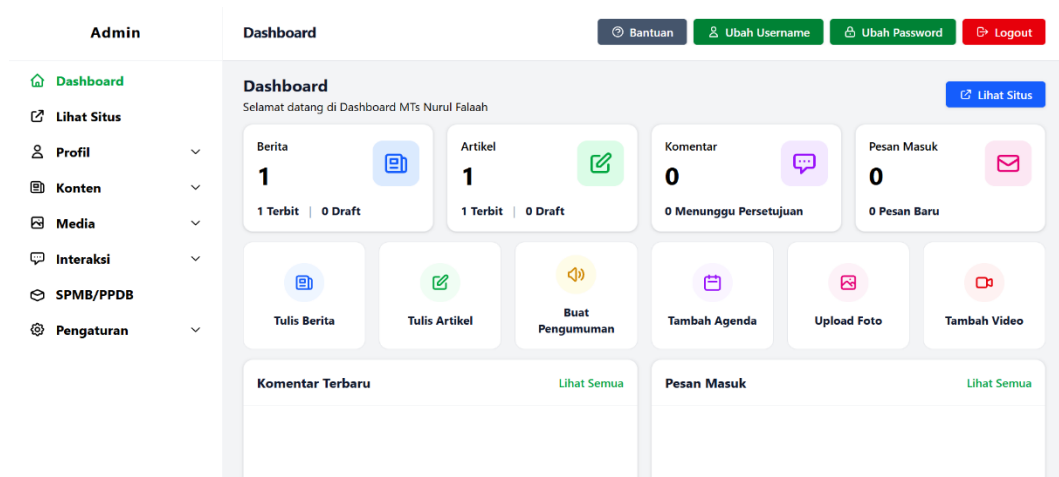
2. Tampilan Halaman Administrator

Bagian ini menampilkan antarmuka panel pengelolaan sistem yang dirancang khusus bagi administrator untuk mengatur konten dan konfigurasi madrasah secara mandiri.



Gambar IV. 89 Halaman Login Admin

Gambar IV. 89 menampilkan halaman Login Administrator yang berfungsi sebagai gerbang keamanan sistem. Dilengkapi kolom *Username* dan *Password*, antarmuka ini menjamin bahwa akses ke panel pengelolaan hanya diberikan kepada pihak berwenang, serta menyediakan opsi kembali ke *website* utama tanpa proses *login*.



Gambar IV. 90 Menu Dashboard

Gambar IV. 90 menampilkan halaman Dashboard sebagai pusat kendali utama yang menyajikan ringkasan statistik berita, artikel, komentar, dan pesan masuk. Dilengkapi navigasi *sidebar* dan tombol aksi cepat, antarmuka ini memudahkan admin memonitor aktivitas sistem secara *real-time*.



Gambar IV. 91 Menu Profil - Tentang Sekolah

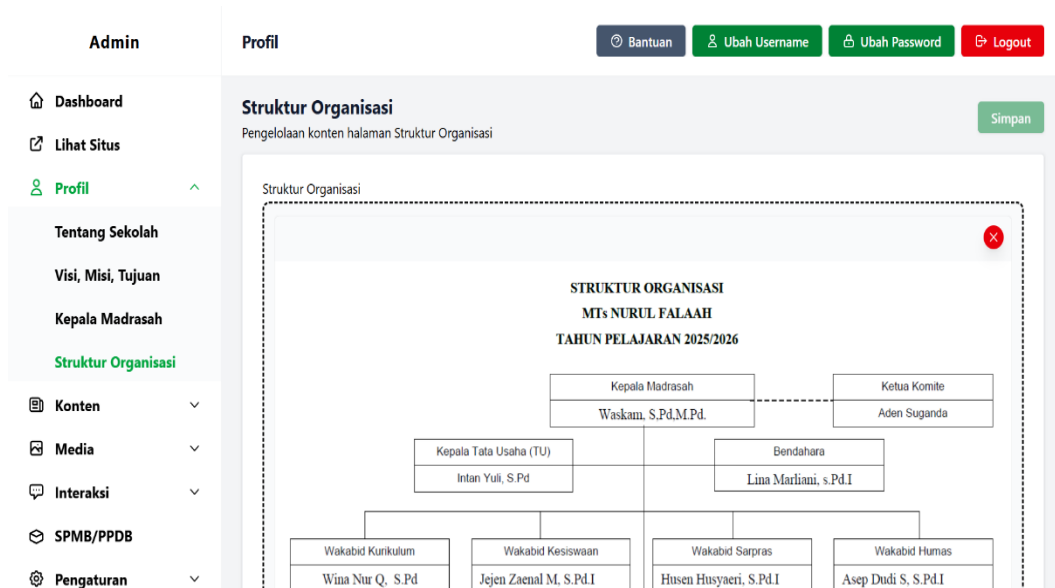
Gambar IV. 91 menyajikan halaman pengelolaan Tentang Sekolah, di mana admin dapat memperbarui deskripsi profil dan sejarah, serta mengunggah foto gedung madrasah untuk memberikan citra positif kepada publik.

Gambar IV. 92 Menu Profil - Visi, Misi, Tujuan

Gambar IV. 92 menampilkan antarmuka pengelolaan Visi, Misi, dan Tujuan. Fitur ini memungkinkan admin memperbarui poin-poin strategis pendidikan madrasah secara terpisah, memastikan informasi landasan institusi selaras dengan perkembangan kurikulum terkini.

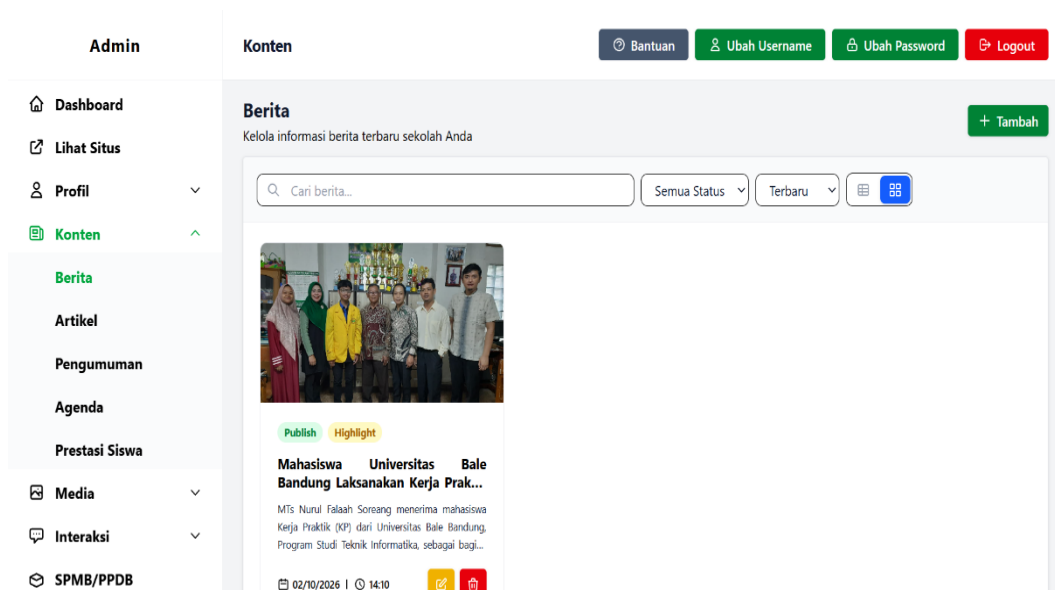
Gambar IV. 93 Menu Profil - Kepala Madrasah

Gambar IV. 93 memperlihatkan halaman pengelolaan profil Kepala Madrasah. Admin dapat memperbarui nama, teks sambutan, serta mengganti foto resmi pimpinan untuk menjaga relevansi pesan kepemimpinan madrasah.



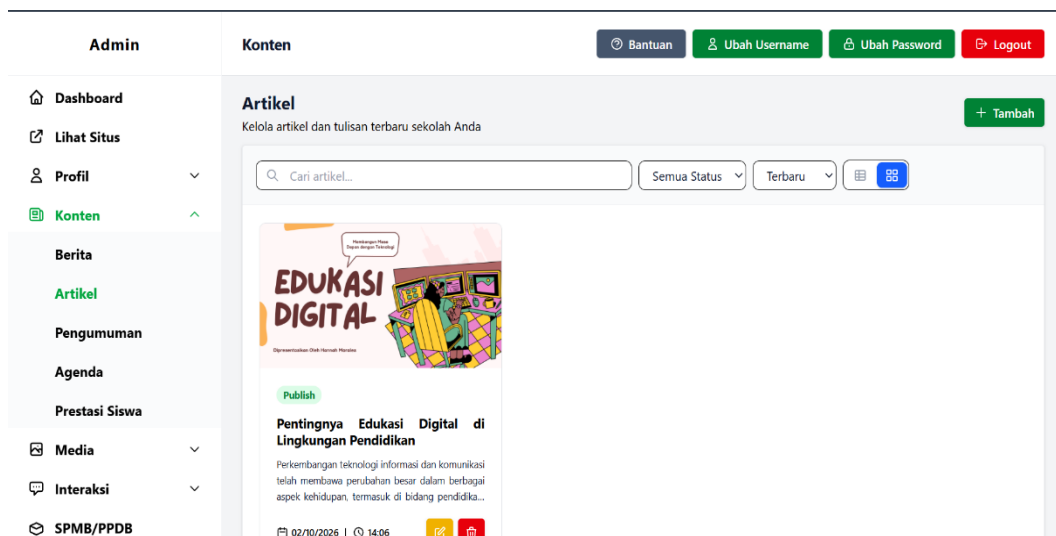
Gambar IV. 94 Menu Profil - Struktur Organisasi

Gambar IV. 94 menampilkan fitur pengelolaan Struktur Organisasi yang difokuskan pada unggahan bagan visual. Antarmuka ini memudahkan admin memperbarui hierarki kepengurusan madrasah secara praktis.



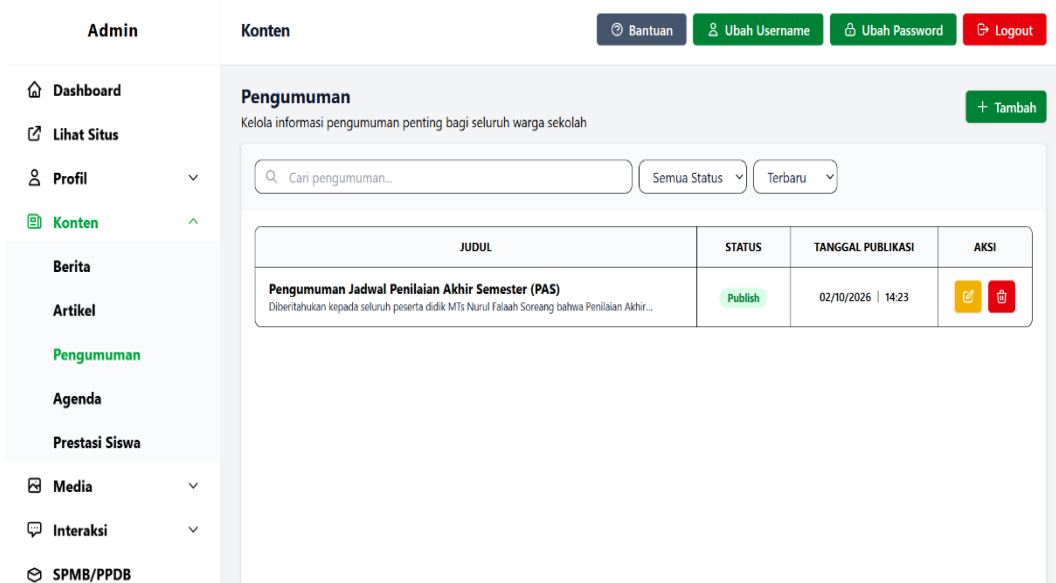
Gambar IV. 95 Menu Konten - Berita

Gambar IV. 95 menampilkan halaman pengelolaan Berita. Admin dapat membuat berita baru lengkap dengan judul, naskah, dan unggahan *Featured Image* yang akan tampil di halaman utama *website*.



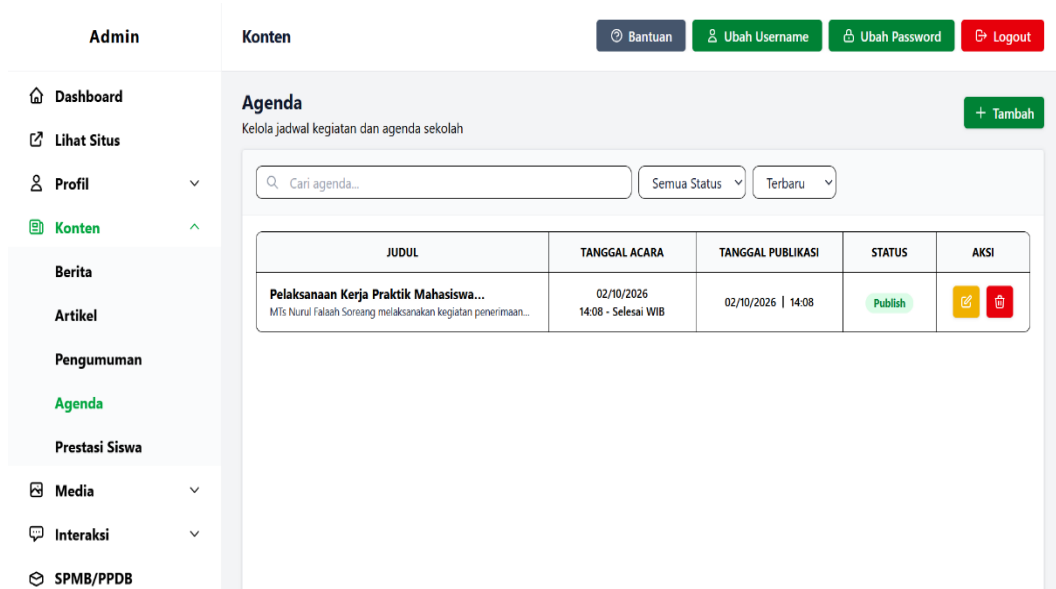
Gambar IV. 96 Menu Konten - Artikel

Gambar IV. 96 menyajikan halaman manajemen Artikel. Antarmuka ini mendukung penulis dalam menambah artikel edukatif, memilih kategori, dan mengatur visibilitas konten sesuai kebutuhan.



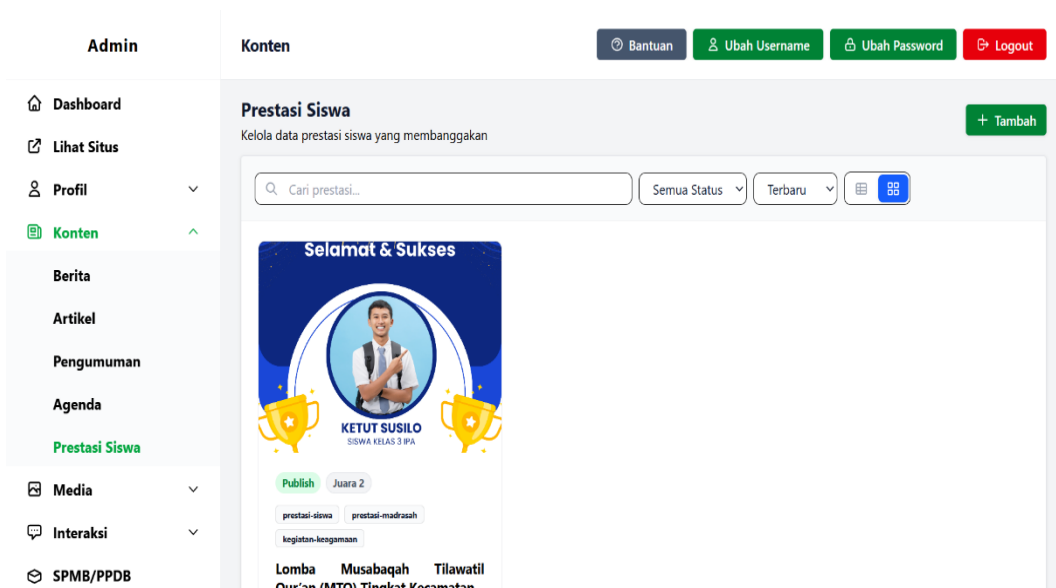
Gambar IV. 97 Menu Konten - Pengumuman

Gambar IV. 97 memperlihatkan fitur pengelolaan Pengumuman yang fokus pada penyampaian informasi resmi mendesak dengan opsi unggahan lampiran dokumen, notifikasi otomatis, validasi tanggal, dan prioritas tampilan untuk memudahkan admin.



Gambar IV. 98 Menu Konten - Agenda

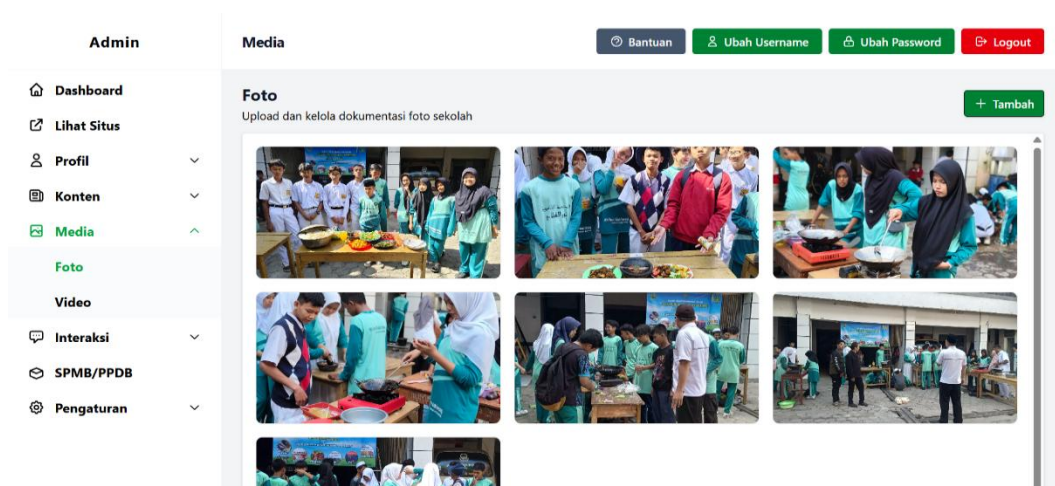
Gambar IV. 98 menampilkan halaman pengelolaan Agenda kegiatan madrasah. Fitur ini memungkinkan admin mengatur detail waktu, lokasi, dan status pelaksanaan setiap aktivitas sekolah



Gambar IV. 99 Menu Konten - Prestasi Siswa

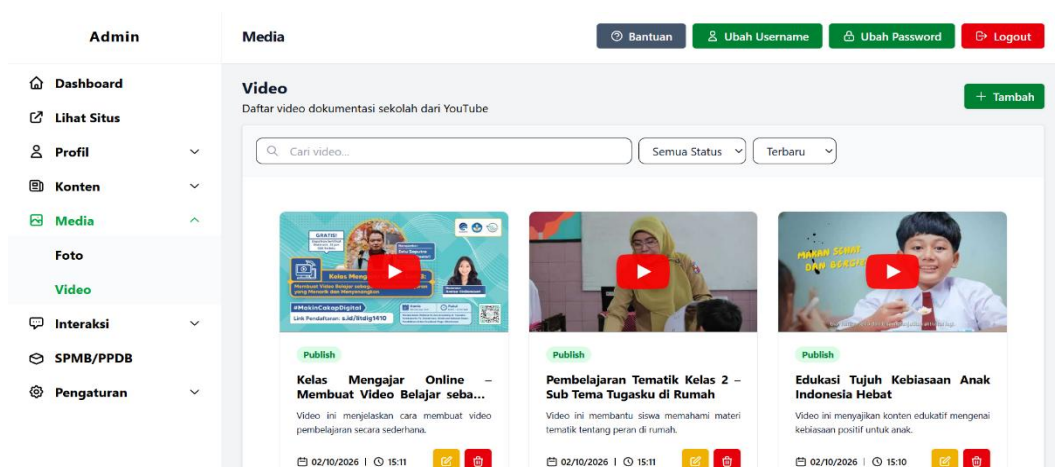
Gambar IV. 99 menunjukkan halaman manajemen Prestasi Siswa. Admin dapat mendokumentasikan capaian peserta didik dengan mengunggah foto sertifikat, kategori lomba, dan peringkat juara.

Melalui panel administrasi ini, pengelola memiliki kendali penuh dan terpusat terhadap seluruh aspek digital madrasah. Mulai dari pemantauan aktivitas *Dashboard*, pembaruan identitas profil, hingga manajemen konten dinamis seperti Berita, Artikel, dan Prestasi Siswa, setiap perubahan yang dilakukan administrator akan secara otomatis tersinkronisasi dan terpublikasi secara real-time di halaman pengunjung. Selain pengelolaan konten teks dan profil, administrator juga diberikan antarmuka khusus untuk manajemen aset visual serta interaksi publik guna meningkatkan daya tarik dan *engagement* sekolah.



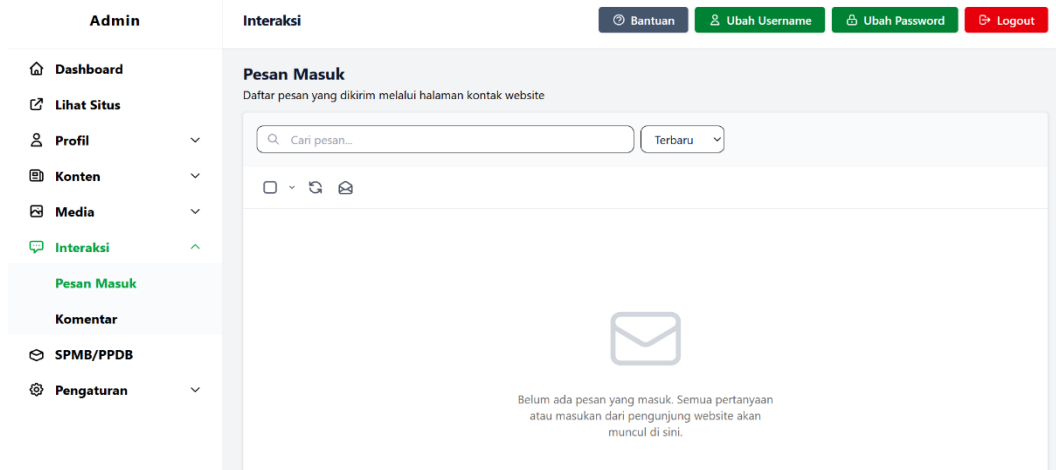
Gambar IV. 100 Menu Media - Foto

Gambar IV. 100 menampilkan halaman pengelolaan Galeri Foto. Admin dapat mengunggah dokumentasi visual kegiatan madrasah dan mengatur kategorinya dalam album secara terstruktur.



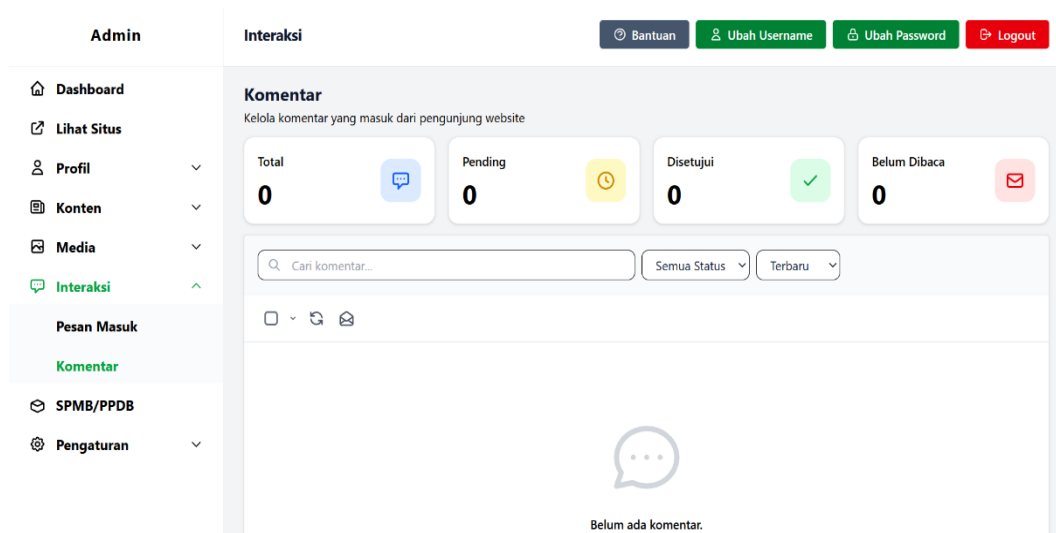
Gambar IV. 101 Menu Media - Video

Gambar IV. 101 menyajikan halaman manajemen Video. Fitur ini memungkinkan admin menyematkan tautan video dari platform eksternal seperti YouTube untuk memperkaya konten multimedia *website*.



Gambar IV. 102 Menu Interaksi - Pesan Masuk

Gambar IV. 102 memperlihatkan antarmuka Pesan Masuk yang menampung pertanyaan pengunjung dari formulir kontak. Admin dapat membalas pesan tersebut secara langsung melalui email atau WhatsApp.



Gambar IV. 103 Menu Interaksi - Komentar

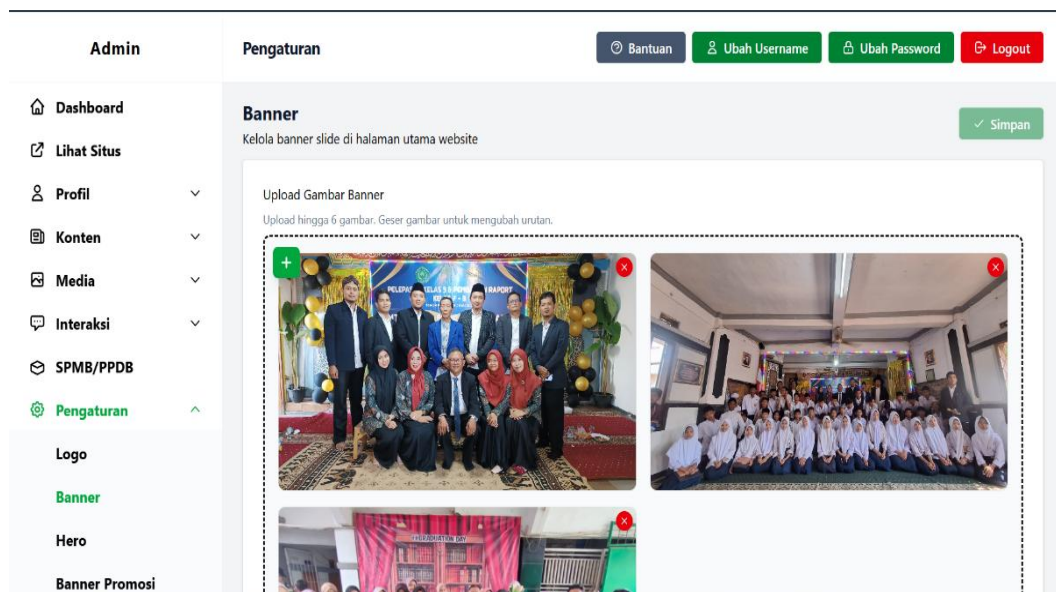
Gambar IV. 103 menampilkan halaman Moderasi Komentar. Admin memiliki kontrol penuh untuk menyetujui, menolak, atau membalas tanggapan pengunjung pada artikel dan berita guna menjaga kualitas diskusi publik.

Gambar IV. 104 Menu SPMB/PPDB

Gambar IV. 104 menampilkan halaman pengaturan SPMB/PPDB, di mana admin dapat memperbarui informasi jadwal, kuota, persyaratan, dan biaya pendaftaran siswa baru secara mandiri setiap tahun ajaran.

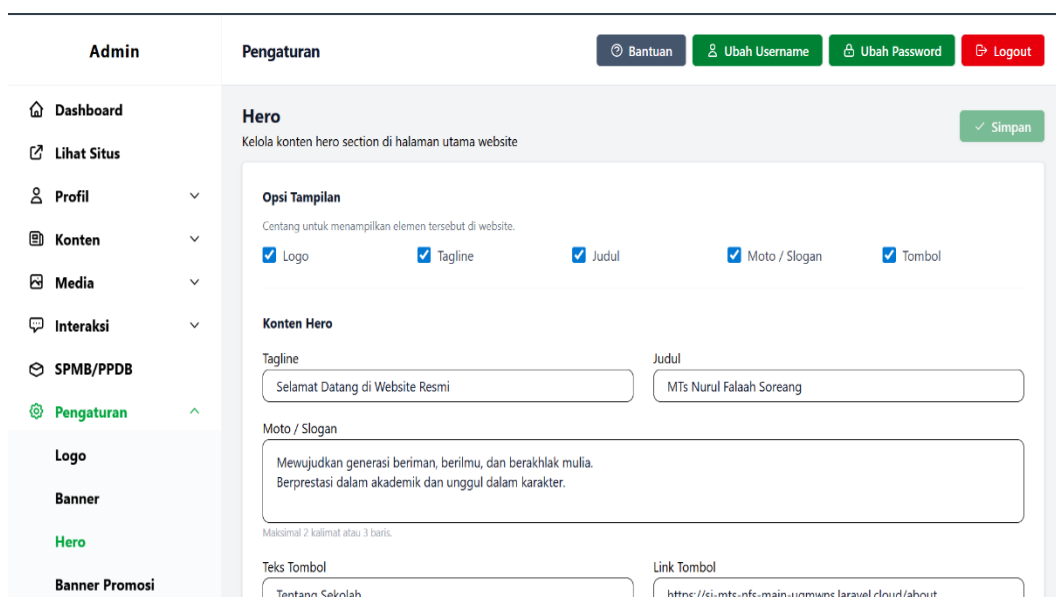
Gambar IV. 105 Menu Pengaturan - Logo

Gambar IV. 105 menyajikan fitur pengelolaan identitas visual madrasah, memungkinkan admin memperbarui logo *website* dengan mudah sesuai kebutuhan *branding* institusi.



Gambar IV. 106 Menu Pengaturan - Banner

Gambar IV. 106 memperlihatkan antarmuka Banner Utama, di mana admin dapat mengatur gambar *slide* yang tampil di halaman depan untuk menyoroti kegiatan unggulan sekolah.



Gambar IV. 107 Menu Pengaturan - Hero

Gambar IV. 107 menampilkan halaman konfigurasi *Hero Section*, memberikan fleksibilitas bagi admin untuk mengubah teks sambutan, *tagline*, dan tombol aksi utama (*Call to Action*) pada beranda.

The screenshot shows the 'Banner Promosi' configuration page. On the left is a sidebar menu with options: Dashboard, Lihat Situs, Profil, Konten, Media, Interaksi, SPMB/PPDB, Pengaturan (highlighted), Logo, Banner, Hero, and Banner Promosi. The main area is titled 'Banner Promosi' with a subtitle 'Kelola banner promosi untuk informasi spesial'. It includes buttons for 'Bantuan', 'Ubah Username', 'Ubah Password', and 'Logout'. A 'Simpan' button is in the top right. The main content area has a heading 'Upload Gambar Banner Promosi' and a note: 'Tampilkan informasi PPDB, event sekolah, atau pengumuman penting dalam bentuk banner promosi. Ukuran rekomendasi 1920x600 px, maksimal 10MB.' Below this is a preview of a banner for 'MTS NURUL FALAAH SOREANG' featuring the text 'SPMB SISTEM PENERIMAAN MURID BARU MTs Nurul Falaah Soreang' and 'TAHUN AJARAN 2026/2027'. The banner also contains a paragraph about the school's curriculum and a list of programs.

Gambar IV. 108 Menu Pengaturan - Banner Promosi

Gambar IV. 108 menyajikan fitur Banner Promosi, yang dirancang khusus untuk mempublikasikan kampanye sementara seperti *Open House* atau pendaftaran siswa baru.

The screenshot shows the 'Kontak' configuration page. The sidebar menu is identical to the previous page. The main area is titled 'Kontak' with a subtitle 'Kelola informasi kontak dan alamat sekolah'. It includes the same top navigation buttons. A 'Simpan' button is in the top right. The form contains several input fields: 'Nomor WhatsApp' (0885220177167), 'Email' (info@mtsnuurfalaahsoreang.sch.id), 'Nomor Telepon' (0885220177167), 'Koordinat Maps' (-7.033700223497851, 107.53694989434773), and 'Alamat Lengkap' (Jl. Raya Soreang - Banjaran Jl. Ciwaru No.KM. 2, RT.01/RW.16, Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40911). There is also a 'Deskripsi Footer' field with the text: 'MTs Nurul Falaah Soreang merupakan madrasah tsanawiyah yang berkomitmen menyelenggarakan pendidikan berbasis nilai keislaman, pengetahuan, dan pembentukan karakter peserta didik.'

Gambar IV. 109 Menu Pengaturan - Kontak

Gambar IV. 109 memperlihatkan formulir pengisian data kontak resmi, termasuk nomor telepon, email, dan alamat, memastikan informasi yang tampil di *footer* dan halaman kontak selalu akurat.

Admin

Pengaturan [Bantuan](#) [Ubah Username](#) [Ubah Password](#) [Logout](#)

Social Media [Simpan](#)

Kelola tautan media sosial resmi sekolah

Tautan Media Sosial

Masukkan URL lengkap profil media sosial sekolah.

Facebook

Instagram

YouTube

X

TikTok

Gambar IV. 110 Menu Pengaturan – Social Media

Gambar IV. 110 menampilkan halaman integrasi Media Sosial, di mana admin dapat menautkan akun resmi madrasah ke *platform* seperti Facebook, Instagram, dan YouTube.

Admin

Ubah Username [Bantuan](#) [Ubah Username](#) [Ubah Password](#) [Logout](#)

Ubah Username

Ubah username akun administrator Anda

Kata Sandi Saat Ini *

Username Baru *

Hanya boleh menggunakan huruf, angka, underscore (_), dan dash (-). Maksimal 50 karakter.

[Ubah Username](#)

Gambar IV. 111 Menu Ubah Username

Gambar IV. 111 menampilkan fitur keamanan akun yang memungkinkan admin memperbarui nama pengguna (username) untuk akses login. Fitur ini juga dilengkapi mekanisme validasi untuk memastikan username baru unik dan sesuai standar keamanan. Selain itu, sistem memberikan notifikasi konfirmasi setelah perubahan berhasil diterapkan agar admin dapat langsung mengakses akun dengan kredensial terbaru..

Gambar IV. 112 Menu Ubah Password

Gambar IV. 112 menyajikan halaman penggantian kata sandi, dilengkapi validasi keamanan untuk mencegah akses tidak sah terhadap panel administrator.

Gambar IV. 113 Menu Bantuan

Gambar IV.113 memperlihatkan halaman Pusat Bantuan yang berisi panduan teknis penggunaan sistem, membantu administrator memahami fitur-fitur *website* secara mandiri.

Secara keseluruhan, panel Admin ini dirancang sebagai *Content Management System* (CMS) yang terpadu dan *user-friendly*. Dengan fitur yang mencakup manajemen profil, konten, media, interaksi, hingga konfigurasi keamanan akun, sistem ini memberikan kemandirian penuh bagi staf madrasah untuk mengelola aset digital sekolah secara profesional tanpa ketergantungan teknis yang kompleks.

3. Kelengkapan Dokumen Pendukung

Selain menghasilkan Sistem Informasi Sekolah, kerja praktik ini juga menyerahkan paket dokumen pendukung sebagai panduan agar pihak sekolah dapat menggunakan dan merawat sistem secara berkelanjutan. Dokumen tersebut meliputi:

1. Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Berisi rincian fitur sistem dan mekanisme kerjanya secara lengkap. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan validasi bahwa aplikasi yang dibangun telah sesuai dengan permintaan dan kebutuhan awal pihak sekolah.
2. Dokumen Arsitektur Sistem Memuat diagram teknis mengenai struktur data dan alur kerja aplikasi (*back-end*). Dokumen ini sangat berguna untuk pengembangan sistem di masa depan, memudahkan tim teknis selanjutnya dalam memahami logika pemrograman yang digunakan.
3. Dokumen Hasil Pengujian Laporan hasil uji coba aplikasi (*testing*) yang mencatat daftar fitur yang telah diverifikasi kelayakannya. Dokumen ini menjadi bukti jaminan kualitas bahwa sistem berjalan stabil tanpa kendala (*bug*) sebelum diserahkan.
4. Panduan Instalasi Teknis Panduan khusus bagi teknisi sekolah yang menjelaskan tata cara instalasi aplikasi pada server, konfigurasi basis data, serta prosedur pencadangan (*backup*) data untuk keamanan sistem.
5. Buku Panduan Penggunaan (User Manual) Petunjuk praktis bergambar yang ditujukan bagi staf Tata Usaha. Buku ini memandu pengguna langkah demi langkah dalam mengoperasikan *website*, mulai dari proses *login*, pengelolaan konten berita, hingga moderasi komentar.

BAB V PENUTUP

V.1 Kesimpulan dan Saran mengenai Pelaksanaan

Setelah melaksanakan Kerja Praktik di MTs Nurul Falaah Soreang selama periode waktu yang telah ditentukan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan saran. Poin-poin berikut mencakup aspek pelaksanaan kegiatan secara umum maupun aspek substansi teknis dari produk perangkat lunak yang telah dibangun.

V.1.1 Kesimpulan Pelaksanaan Kerja Praktik

Berdasarkan pengalaman nyata yang didapatkan penulis terkait dinamika kerja dan proses adaptasi di lingkungan MTs Nurul Falaah Soreang, kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu rekayasa perangkat lunak yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam perancangan basis data dan pemrograman web, untuk menyelesaikan permasalahan administrasi sekolah di dunia nyata.
2. Mahasiswa berhasil beradaptasi dengan budaya kerja profesional di lingkungan pendidikan dan memahami tata kelola administrasi sekolah, sehingga dapat membangun solusi teknologi yang tepat guna.
3. Kerja praktik melatih kemampuan komunikasi interpersonal (*soft skills*) mahasiswa, terutama dalam menggali kebutuhan pengguna dari staf yang awam teknologi dan menerjemahkannya menjadi spesifikasi teknis.
4. Mahasiswa menyadari pentingnya disiplin waktu dan tanggung jawab dalam memenuhi tenggat waktu (*deadline*) proyek yang telah disepakati bersama pihak sekolah.
5. Mahasiswa memperoleh tambahan ilmu praktis yang jarang didapatkan secara mendalam di perkuliahan, seperti:
 - Teknik *deployment* aplikasi ke server produksi (*production*) dan manajemen *hosting* nyata.

- Integrasi teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) modern menggunakan DeepSeek API ke dalam aplikasi web.
- Strategi manajemen versi (*Version Control*) yang rapi untuk menjaga integritas kode program selama pengembangan berlangsung.

V.1.2 Saran Pelaksanaan Kerja Praktik

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilalui, penulis mengajukan beberapa saran agar pelaksanaan kerja praktik selanjutnya dapat berjalan lebih efektif:

1. Sebaiknya komunikasi awal mengenai kebutuhan teknis perangkat keras di tempat kerja praktik dilakukan lebih dini agar mahasiswa dapat mempersiapkan lingkungan pengembangan yang sesuai.
2. Disarankan agar durasi tahap observasi dapat diperpanjang guna memberikan waktu yang lebih leluasa bagi mahasiswa dalam memahami alur bisnis instansi secara mendalam sebelum masuk ke tahap perancangan sistem.

V.2 Kesimpulan dan saran mengenai substansi

Berdasarkan hasil pengembangan perangkat lunak yang telah diselesaikan, bagian ini menguraikan kesimpulan teknis mengenai kinerja Sistem Informasi Sekolah Terpadu yang dihasilkan serta menyampaikan rekomendasi pengembangan fitur lanjutan di masa depan.

V.2.1 Kesimpulan Substansi

Setelah melalui proses pembangunan perangkat lunak Sistem Informasi Sekolah Terpadu berbasis Web dan AI, kesimpulan yang didapat sebagai berikut:

1. Produk perangkat lunak ini telah membuktikan bahwa integrasi teknologi *Artificial Intelligence* (Chatbot) dapat diterapkan secara efektif pada

instansi pendidikan setingkat Madrasah Tsanawiyah untuk mengotomatisasi pelayanan informasi publik.

2. Pemanfaatan kerangka kerja Laravel dan antarmuka responsif telah berhasil menciptakan sistem yang stabil, aman, dan dapat diakses dari berbagai jenis perangkat (*multi-device*), baik komputer maupun telepon pintar.
3. Fitur *Content Management System* (CMS) yang dibangun terbukti memudahkan staf Tata Usaha dalam mengelola informasi sekolah secara mandiri tanpa ketergantungan teknis pada *programmer*.
4. Pengembangan sistem dilakukan dengan tahapan rekayasa perangkat lunak yang terstruktur (SDLC), mulai dari analisis kebutuhan hingga pengujian *Black-Box*, yang memastikan bahwa setiap fitur berjalan sesuai dengan spesifikasi fungsional yang diharapkan (bebas *bug* kritis).

V.2.2 Saran Mengenai Substansi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap produk yang dihasilkan, saran pengembangan lanjutan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengembangan modul akademik (*E-Rapor*) atau *Learning Management System* (LMS) yang terintegrasi dalam satu pintu (*Single Sign-On*), sehingga *website* ini tidak hanya berfungsi sebagai media informasi tetapi juga media pembelajaran.
2. Disarankan untuk mengembangkan versi aplikasi seluler (*Mobile App*) berbasis Android/iOS di masa depan agar fitur notifikasi pengumuman dapat dikirimkan secara *push notification* ke gawai wali murid.
3. Fitur Chatbot AI dapat ditingkatkan kemampuannya dengan melatih *dataset* yang lebih luas dan spesifik, misalnya mencakup data nilai siswa, sehingga orang tua dapat menanyakan perkembangan akademik anaknya secara privat melalui asisten virtual.

DAFTAR PUSTAKA

- Alida, M., Arum, L., Thyas, K., & Jajuli, A. R. (2025). Implementasi Website Weji Coffee dengan Fitur Reservasi Menggunakan HTML, JavaScript, dan Tailwind CSS. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(2).
<https://doi.org/10.33395/jmp.v14i2.15675>
- Azhariyah, S., & Mukhlis, M. (2023). *Framework CSS: Tailwind CSS Untuk Front-End Website Store PT. XYZ*.
<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JI>
- Butsianto, S., & Alviana, Y. (2022). Model Aplikasi Penyewaan Kamar Kos Berbasis Android. *Jurnal Nasional Komputasi Dan Teknologi Informasi*, 5(6), 2022.
- Buwono, R. C. (2019). *Web Services Menggunakan Format JSON*.
- Chen, B., Zhang, Z., Langrené, N., & Zhu, S. (2025). Unleashing the potential of prompt engineering for large language models. In *Patterns* (Vol. 6, Number 6). Cell Press. <https://doi.org/10.1016/j.patter.2025.101260>
- Endraswari, S. P. M., & Umniati, N. (2022). *Rekayasa Perangkat Lunak*.
- Hafiz, A., Afriansyah Jurnal Alih Teknologi Sistem Informasi, D., & Afriansyah, D. (2023). *Penerapan Sistem Informasi Profil Sekolah Dasar Negeri 01 Kotabumi Tengah*.
- Haromain, I., Munir, S., Rahmah, A., Tinggi, S., Terpadu, T., Fikri, N., & Disetujui, D. D. (2025). Analisa Prompt Engineering pada Large Language Model dengan Retrieval-Augmented Generation untuk Informasi Obat dan Vitamin. *Journal Computer Science*, 4(2).
- Medi Hermanto Tinambunan., M. K., Marthin Yohannes Simanjuntak., M. K., Nasib Marbun., M. K., & Gabriel Kenisa Meqfaden Baali, M. K. (2025). *MEMBANGUN BACKEND & APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API) DENGAN LARAVEL*.
- Mangaras, Y. F., & Himawan, H. (2020).
Buku_InterfaceUSERExperience_MangarasYanuF.
- Mayu, A., Sistem, A., Teknologi, D., Thaha, S., & Jambi, S. (2024). Tinjauan Langkah Pengujian Perangkat Lunak Dengan Metode Black Box Menggunakan Teknik Equivalence Partitions. In *JISCO (Journal of Information System and Computing) ISSN* (Vol. 2, Number 2).

- Oktarini, A., Ari, S. ;, & Sunarti, A. ; (2019). *WEB PROGRAMMING*.
- Panjaitan, R., Sumarlin, M. M. T., Kom, S., Si, M., Andriana, M., & Kom, M. (2021). *Sistem Informasi Manajemen Time Study*.
- Peter Wulff, Marcus Kubsch, & Christina Krist. (2025). *Applying Machine Learning in Science Education Research* (P. Wulff, M. Kubsch, & C. Krist, Eds.). Springer Nature Switzerland. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-74227-9>
- Siswanto, & Eko Kurniawan. (2019). *Kupas Tuntas Pemrograman PHP*.
- Yunda Adisa, & Muhammad Irwan Padli Nasution. (2023). Konsep Dan Peran Sistem Manajemen Basis Data Relasional Pada Sistem Informasi Manajemen. *Masip: Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis Dan Publik Terapan*, 1(3), 76–83. <https://doi.org/10.59061/masip.v1i3.314>

LAMPIRAN A.
TERM OF REFERENCE (TOR)

A. IDENTITAS MAHASISWA

Nama Mahasiswa : Jafar Siddik Aulia Rahman
NIM : 301220005
Program Studi : Teknik Informatika
Perguruan Tinggi : Universitas Bale Bandung

B. IDENTITAS TEMPAT KERJA PRAKTIK

Nama Instansi : MTs Nurul Falaah Soreang
Alamat : Jl. Raya Soreang–Banjaran, Jl. Ciwaru
No. KM. 2, RT.01/RW.16, Soreang,
Kec. Soreang, Kab. Bandung
Periode Pelaksana : Oktober 2025 - Januari 2026 (4 Bulan)

I. LATAR BELAKANG

Kegiatan Kerja Praktik merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuannya. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam praktik langsung di lingkungan kerja.

MTs Nurul Falaah Soreang sebagai lembaga pendidikan memiliki kebutuhan akan media informasi digital yang dapat digunakan sebagai sarana publikasi resmi dan penyampaian informasi kepada siswa, orang tua, serta masyarakat umum. Saat ini, penyampaian informasi masih dilakukan secara konvensional dan belum terpusat dalam satu media digital yang mudah diakses.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pengembangan sebuah sistem informasi berbasis web yang dapat dikelola secara mandiri oleh pihak madrasah. Oleh karena itu, melalui kegiatan Kerja Praktik ini, mahasiswa akan membantu merancang dan membangun website portal informasi madrasah yang dilengkapi dengan sistem manajemen konten dan fitur chatbot sebagai pendukung layanan informasi.

II. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan Tujuan pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik ini adalah:

1. Mengembangkan website portal informasi berbasis web sebagai media publikasi resmi MTs Nurul Falaah Soreang.
2. Menyediakan sistem manajemen konten (CMS) yang mudah digunakan oleh Staf Tata Usaha.
3. Membantu meningkatkan aksesibilitas informasi bagi siswa, orang tua, dan masyarakat.
4. Memberikan pengalaman kerja dan penerapan ilmu Teknologi Informasi kepada mahasiswa.

III. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Ruang lingkup pekerjaan dalam Kegiatan Kerja Praktik ini meliputi:

1. Analisis kebutuhan sistem berdasarkan kondisi dan kebutuhan madrasah.
2. Perancangan sistem, meliputi desain antarmuka dan struktur basis data.
3. Pengembangan website portal informasi berbasis web.
4. Integrasi fitur chatbot untuk menjawab pertanyaan umum pengunjung.
5. Pengujian sistem untuk memastikan seluruh fungsi berjalan dengan baik.
6. Penyusunan dokumentasi sistem.
7. Pelatihan singkat penggunaan sistem kepada admin yang ditunjuk oleh pihak madrasah.

IV. FITUR SISTEM

A. Halaman Publik (Front-End)

1. Beranda
2. Profil Madrasah
3. Informasi (Berita, Pengumuman, Agenda Kegiatan)
4. Informasi SPMB
5. Portal (tautan RDM dan EMIS)
6. Galeri Foto dan Video
7. Kontak Madrasah
8. Chatbot Informasi
9. Informasi

B. Dashboard Admin (CMS)

1. Dashboard utama
2. Manajemen profil madrasah
3. Manajemen konten website
4. Manajemen informasi SPMB
5. Manajemen galeri
6. Manajemen kontak
7. Pengaturan tampilan website

V. BATASAN SISTEM

Untuk menjaga fokus dan ketercapaian kegiatan, sistem memiliki batasan sebagai berikut:

1. Sistem tidak mencakup fitur akademik seperti nilai, absensi, rapor, dan jadwal pelajaran.
2. Website tidak menyediakan pendaftaran SPMB secara online, hanya menampilkan informasi.
3. Menu RDM dan EMIS hanya berupa tautan eksternal.
4. Sistem tidak menyediakan akun untuk siswa dan guru.
5. Pengelolaan website dilakukan oleh Staf Tata Usaha sebagai admin.
6. Sistem tidak terintegrasi dengan sistem internal madrasah lainnya.
7. Hosting dan domain website menjadi tanggung jawab pihak madrasah.

VI. TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

Backend : Laravel 12
Frontend : TailwindCSS
Database : MySQL

VI. HASIL AKHIR (DELIVERABLES)

Hasil akhir dari Kegiatan Kerja Praktik ini meliputi:

1. Website portal informasi madrasah yang siap digunakan.
2. Sistem manajemen konten (CMS) untuk pengelolaan website.
3. Dokumentasi teknis sistem.
4. Panduan penggunaan website bagi admin.
5. Source code sistem sebagai arsip madrasah.

VII. PENUTUP

Demikian Terms of Reference (TOR) ini disusun sebagai acuan pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik di MTs Nurul Falaah Soreang. Diharapkan kerja sama ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Mahasiswa,

.....
Jafar Siddik Aulia Rahman

Bandung, 9 Oktober 2025

Kepala Madrasah,



.....
Waskam, S.Pd., M.Pd.

LAMPIRAN B.
LOG ACTIVITY

Nama Mahasiswa : Jafar Siddik Aulia Rahman
Tempat KP : MTs Nurul Falaah Soreang
Periode : 1 Oktober 2025 - 19 Januari 2026

No	Tanggal	Aktivitas	Hasil yang Dicapai
1	1–5 Okt 2025	Pengenalan lingkungan kerja dan observasi awal	Memahami struktur organisasi TU dan alur penyampaian informasi sekolah
2	6–11 Okt 2025	Observasi prosedur SPMB manual dan pengumpulan data profil sekolah	Data profil, visi-misi, serta aset digital terkumpul
3	13–18 Okt 2025	Identifikasi kebutuhan sistem dan penentuan ruang lingkup	Daftar kebutuhan fungsional sistem web dan chatbot tersusun
4	20–25 Okt 2025	Analisis kebutuhan dan perancangan basis data	Dokumen SRS dan rancangan ERD selesai
5	27 Okt–1 Nov 2025	Perancangan UI/UX dan instalasi lingkungan pengembangan	Desain antarmuka disetujui, tools pengembangan terpasang
6	3–8 Nov 2025	Instalasi dan konfigurasi framework Laravel	Proyek Laravel berhasil dijalankan dan database terhubung
7	10–15 Nov 2025	Implementasi autentikasi dan middleware admin	Sistem login dan keamanan akses admin berjalan

8	17–22 Nov 2025	Pengembangan modul profil sekolah	Halaman profil, visi-misi, dan struktur organisasi aktif
9	24–29 Nov 2025	Pengembangan modul konten dan fitur CRUD	Modul berita, artikel, agenda, dan prestasi berfungsi
10	1–6 Des 2025	Pengembangan modul galeri kegiatan	Galeri foto dan video tampil responsif
11	8–13 Des 2025	Pengembangan modul informasi SPMB	Informasi pendaftaran dan alur seleksi tersedia
12	15–20 Des 2025	Pengembangan dan integrasi chatbot	Chatbot layanan informasi dasar berjalan
13	22–27 Des 2025	Pengujian sistem dan perbaikan bug	Sistem lebih stabil dan siap digunakan
14	29 Des 2025–3 Jan 2026	Finalisasi sistem dan dokumentasi	Dokumentasi teknis dan panduan pengguna selesai
15	5–19 Jan 2026	Demonstrasi sistem dan finalisasi laporan	Sistem diserahkan dan laporan KP dikumpulkan

LAMPIRAN C.

DOKUMEN TEKNIK

1. Deskripsi Sistem

Sistem Informasi Sekolah Terpadu MTs Nurul Falaah Soreang merupakan aplikasi berbasis web modern yang dikembangkan untuk mentransformasi tata kelola informasi dan layanan digital madrasah. Aplikasi ini mengintegrasikan fungsi profil sekolah, manajemen konten digital, layanan interaksi, dan informasi penerimaan siswa baru dalam satu platform terpadu. Keunggulan utama sistem ini terletak pada kemandirian pengelolaan konten oleh administrator sekolah melalui panel kendali khusus, serta penyediaan fitur Asisten Virtual (Chatbot) cerdas di sisi publik untuk pelayanan informasi yang responsif dan otomatis.

2. Karakteristik Aplikasi

Bagian ini merinci identitas teknis dan operasional sistem:

- Nama Sistem : Sistem Informasi MTs Nurul Falaah Soreang
- Pengguna Utama : Administrator Sekolah (Staf/Guru) dan Publik (Masyarakat/Wali Murid)
- Platform : Web Application (Responsif)
- Basis Data : MySQL / MariaDB

3. Fungsionalitas Utama

A. Dashboard Admin & Monitoring

Pusat kendali administrator yang menyajikan ringkasan visual status website. Admin dapat memantau notifikasi pesan masuk yang belum dibaca serta komentar baru melalui indikator *badge* notifikasi *real-time* di sidebar. Dashboard juga menyediakan akses cepat ke pintasan "Lihat Situs" untuk meninjau perubahan di sisi publik secara instan.

B. Manajemen Konten Sekolah (CMS)

Modul ini memberikan otoritas penuh kepada staf sekolah untuk mengelola ragam publikasi digital. Fitur mencakup:

- Publikasi Berita & Artikel: Editor konten lengkap untuk menyebarkan informasi kegiatan dan tulisan edukatif.
- Agenda & Pengumuman: Pengelolaan jadwal kegiatan akademik dan informasi penting.
- Prestasi Siswa: Dokumentasi pencapaian siswa sebagai bentuk apresiasi digital. Setiap konten dilengkapi manajemen status tayang dan fitur pencarian arsip.

C. Layanan Interaktif & Moderasi

Sistem memfasilitasi komunikasi digital yang terkontrol antara sekolah dan masyarakat:

- Kotak Masuk Pesan: Mengelola pertanyaan yang masuk melalui formulir kontak.
- Moderasi Komentar: Fitur persetujuan (*approval*) komentar pada berita/artikel untuk menjaga etika diskusi publik.
- Chatbot (Sisi Publik): Widget asisten virtual yang melayani pertanyaan pengunjung secara otomatis 24 jam.

11. Galeri Multimedia

Modul pengelolaan aset visual yang memungkinkan admin mengunggah dan mengelompokkan dokumentasi kegiatan sekolah dalam format album Foto maupun Video (terintegrasi dengan YouTube), yang kemudian ditampilkan dalam galeri responsif di halaman publik.

E. Pusat Informasi SPMB/PPDB

Fitur strategis untuk mendukung operasional penerimaan siswa baru. Admin dapat mengatur:

- Jadwal Gelombang Pendaftaran
- Kuota Daya Tampung
- Informasi Biaya Pendidikan
- Status Pendaftaran (Buka/Tutup)

F. Pengaturan Identitas Institusi

Modul konfigurasi menyeluruh yang memungkinkan admin mengubah elemen fundamental website tanpa *coding*, meliputi: Logo, Banner

Utama, *Hero Section* (Slogan & Tagline), Banner Promosi Khusus, serta data Kontak dan Media Sosial resmi sekolah.

4. Spesifikasi Pengembangan

Aplikasi dibangun menggunakan teknologi standar industri untuk menjamin keamanan, kecepatan, dan kemudahan pengembangan (maintainability):

- Framework PHP : Laravel Framework 12
- Bahasa Pemrograman : PHP 8.2+
- Frontend Styling : Tailwind CSS (Custom Design)
- Interaktivitas UI : Alpine.js & Vanilla JavaScript
- Database : MySQL
- Server Environment : Apache/Nginx (Laragon Local Development)

5. Arsitektur Navigasi

Struktur menu aplikasi disusun secara hierarkis untuk memisahkan fungsi publik dan administratif secara jelas.

A. Struktur Menu Website Publik (Frontend)

Navigasi utama yang diakses oleh pengunjung umum:

1. Beranda (Halaman Utama)
2. Profil
 - Tentang Sekolah
 - Visi, Misi, Tujuan
 - Kepala Madrasah
 - Struktur Organisasi
3. Informasi
 - Berita
 - Artikel
 - Pengumuman
 - Agenda
 - Prestasi Siswa
4. SPMB/PPDB (Info Pendaftaran)
5. Galeri
 - Foto & Video

6. Kontak

B. Struktur Menu Panel Admin (Backend)

Navigasi sidebar untuk pengelola sistem:

1. Menu Utama

- Dashboard
- Lihat Situs (Shortcut)

2. Manajemen Profil

- Tentang Sekolah
- Visi, Misi, Tujuan
- Kepala Madrasah
- Struktur Organisasi

3. Manajemen Konten

- Berita
- Artikel
- Pengumuman
- Agenda
- Prestasi Siswa

4. Manajemen Media

- Foto
- Video

5. Layanan & Interaksi

- Interaksi (Submenu: Pesan Masuk, Komentar)
- SPMB/PPDB

6. Pengaturan Sistem

- Pengaturan (Submenu: Logo, Banner, Hero, Banner Promosi, Kontak, Social Media)

LAMPIRAN D.
DOKUMENTASI







LAMPIRAN E.

PENGUNA (USER MANUAL)

1. Pendahuluan

Panduan ini disusun untuk membantu administrator (Staf Tata Usaha) dalam mengoperasikan Sistem Informasi Sekolah MTs Nurul Falaah Soreang. Panel admin ini memungkinkan pengelolaan konten *website*, informasi pendaftaran, dan interaksi publik secara mandiri.

2. Sistem

C. Login Administrator

- Buka *browser* dan akses URL aplikasi
- Masukkan Username dan Password yang telah terdaftar.
- Klik tombol Login.
- Jika berhasil, Anda akan diarahkan ke halaman *Dashboard*.

D. Logout (Keluar Sistem)

- Klik tombol Logout berwarna merah di pojok kanan atas layar.
- Sistem akan mengakhiri sesi dan mengembalikan Anda ke halaman Login.

3. Menu Dashboard Halaman ini adalah pusat kendali utama setelah login.

- Widget Statistik: Menampilkan ringkasan jumlah Berita, Artikel, Komentar, dan Pesan Masuk.
- Akses Cepat: Tombol pintas untuk membuat konten baru atau melihat pesan.
- Lihat Situs: Tombol di *sidebar* untuk membuka tampilan *website* publik di *tab* baru.

4. Manajemen Profil

Sekolah Menu ini digunakan untuk memperbarui informasi identitas madrasah.

A. Mengubah Profil & Sejarah

- Buka menu Profil > Tentang Sekolah.
- Tulis deskripsi atau sejarah sekolah pada kolom yang tersedia.
- Klik Upload Foto jika ingin mengganti foto gedung sekolah.

- Klik Simpan.
- B. Memperbarui Visi & Misi
- Buka menu Profil > Visi, Misi, Tujuan.
 - Isi atau edit teks pada kolom Visi, Misi, dan Tujuan.
 - Klik Simpan.
- C. Update Kepala Madrasah
- Buka menu Profil > Kepala Madrasah.
 - Perbarui Nama dan Teks Sambutan.
 - Unggah foto baru jika ada pergantian pejabat.
 - Klik Simpan.
- D. Update Struktur Organisasi
- Buka menu Profil > Struktur Organisasi.
 - Unggah gambar bagan struktur organisasi terbaru (JPG/PNG).
 - Klik Simpan.
5. Manajemen Konten
- Menu untuk mengelola publikasi informasi harian.
- A. Mengelola Berita & Artikel
- Buka menu Konten > Berita (atau Artikel).
 - Klik tombol + Tambah.
 - Isi Judul dan Konten.
 - Unggah Gambar Unggulan (*Thumbnail*).
 - Pilih Status: Publish (Tayang) atau Draft (Konsep).
 - Klik Simpan.
- B. Mengelola Pengumuman & Agenda
- Buka menu Konten > Pengumuman (atau Agenda).
 - Isi detail informasi, lampiran fail (jika ada), lokasi, dan waktu pelaksanaan.
 - Klik Simpan.
- C. Mengelola Prestasi Siswa
- Buka menu Konten > Prestasi Siswa.
 - Isi Nama Siswa, Nama Lomba, dan Peringkat.

- Unggah foto dokumentasi penyerahan piala/sertifikat.
 - Klik Simpan.
6. Manajemen Media
- Menu untuk mengelola galeri foto dan video sekolah.
- A. Galeri Foto
- Buka menu Media > Foto.
 - Klik Upload Foto.
 - Pilih foto dari komputer (bisa lebih dari satu).
 - Klik Simpan.
- B. Galeri Video
- Buka menu Media > Video.
 - Masukkan Judul Video.
 - Tempel (*Paste*) Link YouTube kegiatan sekolah.
 - Klik Simpan.
7. Interaksi Pengguna
- Menu untuk memantau komunikasi dari pengunjung *website*.
- A. Pesan Masuk
- Buka menu Interaksi > Pesan Masuk.
 - Klik pada pesan untuk membaca detailnya.
 - Gunakan tombol Balas untuk merespons via Email atau WhatsApp.
- B. Moderasi Komentar
- Buka menu Interaksi > Komentar.
 - Pilih komentar yang masuk.
 - Klik Setujui (Centang) untuk menayangkan, atau Hapus (Tong Sampah) untuk memblokir.
8. Manajemen SPMB/PPDB
- Menu khusus untuk informasi Pendaftaran Siswa Baru.
- Buka menu SPMB/PPDB.
 - Atur Status Pendaftaran (Buka/Tutup).
 - Perbarui Tahun Ajaran, Kuota, dan Biaya.
 - Klik Simpan. Informasi akan langsung tampil di menu SPMB publik dan Chatbot.

9. Pengaturan Tampilan & Akun

A. Ubah Tampilan Website

- Buka menu Pengaturan.
- Pilih sub-menu sesuai kebutuhan:
 - Logo: Mengganti logo sekolah di header.
 - Banner: Mengganti gambar slide di halaman depan.
 - Kontak: Mengubah alamat, email, dan no. telepon.
 - Social Media: Menautkan akun Facebook, Instagram, YouTube.

B. Ubah Password Admin

- Klik tombol Ubah Password di *topbar*.
- Masukkan password lama dan password baru.
- Klik Simpan.

12. Bantuan

Klik tombol Bantuan di *topbar* jika Anda lupa fungsi fitur tertentu atau membutuhkan petunjuk teknis singkat.